

Pautas de quimioterapia y nuevos agentes en hemopatías malignas

9.^a edición

Editor: Ramon Salinas

Autores

Ane Altuna
Gonzalo Artaza
Javier Briones
Ana Carolina Caballero
Martina Comes
Alessandra Comai
Fernanda Díaz
Gabriela Simona Ene
Ana Garrido
Erik Johansson
Jordi López
Pilar Marcos
Pau Montesinos

Cristiam Morales
Silvana Novelli
Rocío Parody
Sergio Felipe Pinzón
Marc Poch
Josep M.^a Ribera
Rebeca Rodríguez
Juan Manuel Sancho
Jorge Sierra
Maricel Subirà
Carlos Vallejo
César A. Velásquez

FEHH

Fundación Española de
Hematología y Hemoterapia



9 788412 578058

PETHEMA

(Programa Español
de Tratamientos en Hematología)

© Idea original de la obra: Dr. Ramon Salinas i Argente
© del texto: los autores
© de la edición: Ambos Marketing Services S.L., noviembre de 2023



c/ Rosselló, 335, bajos. 08037 Barcelona. Telf.: 93 208 05 52
Correo electrónico: info@ambosmarketing.com

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida en ninguna forma o medio alguno, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de producción, sin la autorización por escrito de los titulares del *copyright*.

ISBN: 978-84-125780-5-8 • Depósito legal: B 20914-2023

Pautas de quimioterapia y nuevos agentes en hemopatías malignas

9.ª edición • 2023

Editor

Ramon Salinas i Argente

Profesor de Hematología y Hemoterapia. Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona. Grupo Quirónsalud.

Autores

Ane ALTUNA MONGELOS

*Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Sagrat Cor, Barcelona.*

Gonzalo ARTAZA MIÑANO

*Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona.*

Javier BRIONES MEIJIDE

*Servicio de Hematología Clínica.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.*

Ana Carolina CABALLERO GONZÁLEZ

*Servicio de Hematología Clínica.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.*

Martina COMES ESCODA

*Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Sagrat Cor, Barcelona.*

Alessandra COMAI

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario General de Catalunya, Hospital Quirónsalud del Vallès, Barcelona.

Fernanda DÍAZ SUÁREZ

*Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Sagrat Cor, Barcelona.*

Gabriela Simona ENE

*Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínic, Barcelona.*

Ana GARRIDO DÍAZ*Servicio de Hematología Clínica.**Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.***Erik JOHANSSON BARRÓN***Servicio de Hematología y Hemoterapia.**Hospital Universitario Sagrat Cor, Barcelona.***Jordi LÓPEZ PARDO***Servicio de Hematología Clínica.**Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.***Pilar MARCOS PASCUA***Servicio de Farmacia.**Hospital Universitario General de Catalunya, Barcelona.***Pau MONTESINOS FERNÁNDEZ***Servicio de Hematología y Hemoterapia.**Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.***Cristian MORALES NAVARRO***Servicio de Hematología y Hemoterapia.**Hospital Universitario Sagrat Cor, Barcelona.***Silvana NOVELLI***Servicio de Hematología Clínica.**Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.***Rocío PARODY PORRAS***Programa de Trasplante Hematopoyético.**ICO/Hospital Duran i Reynals, Barcelona.***Sergio Felipe PINZÓN MARIÑO***Servicio de Hematología y Hemoterapia.**Hospital Universitario Sagrat Cor y Hospital El Pilar, Barcelona.***Marc POCH MARTELL***Servicio de Hematología y Hemoterapia.**Hospital Universitario Sagrat Cor, Barcelona.***Josep M.^a RIBERA SANTASUSANA***Servicio de Hematología Clínica. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.**ICO. Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, Barcelona.*

Rebeca RODRÍGUEZ VEIGA

Servicio de Hematología y Hemoterapia.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Juan Manuel SANCHO CÍA

Servicio de Hematología Clínica.

ICO Badalona. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona.

Jorge SIERRA GIL

Servicio de Hematología y Hemoterapia.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Maricel SUBIRÀ CASELLAS

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Sagrat Cor, Hospital El Pilar,

Hospital Universitario General de Catalunya y Clínica del Vallés, Barcelona.

Carlos VALLEJO LLAMAS

Servicio de Hematología y Hemoterapia.

Hospital Universitario de Salamanca.

César Andrés VELÁSQUEZ ESCANDÓN

Servicio de Hematología.

Fundación Sanitaria Hospital de Mollet, Barcelona.

Han participado en ediciones anteriores

Gabriela Bastidas Mora
 Montserrat Batlle Massana
 Carles Besses Raebel
 Desirée Campoy Castaño
 Mireia Constans Cots
 Gloria López Madolell
 M.^a José Herranz Martí
 Rosario López Sánchez
 Alba Lloys Rodríguez
 José Luis Plana Cuenca
 Lluís Rodríguez i Fernández
 Esther Sancho Ponce
 Ana Serra Prat
 Juan Tena Aniés
 Álvaro Urbano-Ispizúa



Índice



ÍNDICE

ABREVIATURAS	10
PRESENTACIÓN	13
INTRODUCCIÓN	15
1. LEUCEMIAS AGUDAS	17
1.1. Leucemia aguda linfoblástica (LAL)	17
1.1.1. LAL del adulto sin cromosoma Filadelfia	17
1.1.2. LAL de línea B madura (Burkitt-like, LAL3)	32
1.1.3. LAL con cromosoma Filadelfia (LAL Ph+)	49
1.1.4. LAL sin cromosoma Filadelfia (Ph-) en pacientes mayores de 55 años	58
1.1.5. Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica en recaída	65
1.2. Leucemia aguda mieloblástica	70
1.2.1. Leucemia aguda mieloblástica no promielocítica	70
1.2.2. Leucemia aguda de fenotipo mixto	96
1.2.3. Leucemia promielocítica aguda	98
2. SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (SMD)	109
2.1. SMD de alto riesgo	109
2.2. SMD de bajo riesgo	115
3. APLASIA MEDULAR (AM)	123
3.1. Trasplante de médula ósea	123
3.2. Triple terapia (ATG/CSA/EPAG) (esquema ACE)	124
4. SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS	129
4.1. Leucemia linfocítica crónica (LLC). Poliquimioterapia	129
4.2. Leucemia linfocítica crónica. Monoquimioterapia	159
4.3. Tricoleucemia (Trico)	165
4.4. Otras pautas usadas en síndromes linfoproliferativos crónicos	167

LAL

LAM

SM

SM

AM

LLC

LLC

Trico

LH

LNH

MM

MW

AML

HL

SMC

TPH

Comp.

CAR-T

5. LINFOMAS MALIGNOS	169
5.1. Linfoma de Hodgkin	169
5.2. Linfomas no hodgkinianos	185
5.2.1. Pautas empleadas preferentemente en linfomas agresivos	185
5.2.2. Pautas para el linfoma linfoblástico y el de Burkitt	219
5.2.3. Pautas empleadas preferentemente en los linfomas indolentes	220
5.2.4. Pautas para la enfermedad de castleman multicéntrica	257
6. GAMMAPATÍAS MONOCLONALES	259
6.1. Mieloma múltiple (MM)	259
6.1.1. 1.ª línea en pacientes candidatos a TPH.	259
6.1.2. Mantenimiento tras auto-TPH	262
6.1.3. 1.ª línea en pacientes no candidatos a TPH.	263
6.1.4. Recaída o progresión	267
6.1.5. Otros esquemas	285
6.2. Macroglobulinemia de Waldenström (MW)	292
6.3. Amiloidosis (AML)	306
7. ENFERMEDADES DEL SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCÍTICO	315
7.1. Histiocitosis de células de Langerhans (HL)	315
7.1.1. Afectación de un único sistema	315
7.1.2. Afectación multisistémica.	316
8. NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS (SMC)	321
8.1. Tratamiento de la leucemia mieloide crónica	321
8.1.1. Fase crónica	321
8.1.2. Fase acelerada	324
8.2. Tratamiento de la policitemia vera	325
8.3. Tratamiento de la trombocitemia esencial	328
8.4. Mielofibrosis primaria	331
8.5. Mastocitosis sistémica avanzada	337

9. PAUTAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA TPH.	341
9.1. Acondicionamientos mieloablativos de trasplante alogénico	344
9.2. Acondicionamientos de intensidad reducida de trasplante alogénico	350
9.3. Acondicionamientos de trasplante autólogo.	356
Anexos.	362
10. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL TRATAMIENTO	365
10.1. Quimioterapia altamente emetógena	369
10.2. Quimioterapia moderadamente emetógena	369
10.3. Quimioterapia emetógena baja.	369
10.4. Quimioterapia emetógena mínima.	369
10.5. Ajuste de dosis	370
11. TERAPIA CAR-T	379
11.1. Indicaciones	379
11.2. Quimioterapia de linfodepleción	388

LAL

LAM

SM

SM

AM

LLC

LLC

Trico

LH

LNH

MM

MW

AML

HL

SMC

TPH

Comp.

CAR-T

LAL
 LAM
 SM
 SM
 AM
 LLC
 LLC
 Trico
 LH
 LNH
 MM
 MW
 AML
 HL
 SMC
 TPH
 Comp.
 CAR-T

ABREVIATURAS

- ALG:** globulina antilinfocítica
- AMO:** aspirado de médula ósea
- ARA-C:** citarabina
- ATRA:** ácido transretinoico
- CAR-T:** terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos
- CETLAM:** Grup Català d'Estudi de Leucèmies Agudes i Mielodisplàsies
- CFM:** ciclofosfamida
- EH:** enfermedad de Hodgkin
- EMR:** enfermedad mínima residual
- ER:** enfermedad residual
- e.v.:** endovenoso
- G-CSF:** factor estimulante de colonias granulocíticas
- GELCAB:** Grup d'Estudi dels Limfomes de Catalunya i Balears
- GELTAMO:** Grupo Español de Linfomas. Trasplante Autólogo de Médula Ósea
- GETH:** Grupo Español de Trasplante Hematopoyético
- GM-CSF:** factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos
- IC:** infusión continua
- ICT:** irradiación corporal total
- i.m.:** intramuscular
- i.v.:** intravenoso
- LAL:** leucemia aguda linfoblástica
- LAM:** leucemia aguda mieloblástica
- LCGBD:** linfoma de células grandes B difuso
- LF:** linfoma folicular
- LNH:** linfoma no hodgkiniano
- MM:** mieloma múltiple
- MP:** mercaptopurina
- MTX:** metotrexato
- MTZ:** mitoxantrona
- PETHEMA:** Programa Español de Tratamientos en Hematología
- PMN:** polimorfonucleares

p.o.: *per os*, vía oral

RAN: recuento absoluto de neutrófilos

RC: remisión completa

s.c.: subcutánea

SEHH: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

SF: suero fisiológico

SG: suero glucosado

SGS: suero glucosalino

SMD: síndrome mielodisplásico

TIS: tratamiento inmunopresor

TIT: tratamiento intratecal

TMO: trasplante de médula ósea

TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

VM-26: tenipósido

VP-16: etopósido

Los autores y revisores han realizado un gran esfuerzo para asegurarse de que las dosis de los fármacos incluidos en este manual son las correctas. Sin embargo, queremos advertir a los lectores y usuarios que deben consultar las recomendaciones que, de forma periódica, proporcionan las autoridades sanitarias y los fabricantes de los productos.

No podemos hacernos responsables de las consecuencias que pudieran derivarse de cualquier error que haya podido pasar inadvertido.

PRESENTACIÓN

Es para mí un gran honor que el Dr. Salinas me haya solicitado la elaboración de esta presentación para el manual 'Pautas de quimioterapia y nuevos agentes en hemopatías malignas', como presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Y el libro no es nuevo, sino que nació en el año 2001 como iniciativa de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia y ahora SEHH, para "poner al alcance de todos los hematólogos una herramienta accesible y útil para el trabajo clínico diario". El objetivo está más que conseguido y prueba de ello es la continuidad del mismo y esta es su 9.ª edición.

Por ello quiero agradecer el esfuerzo que el Dr. Salinas ha hecho para seguir con este libro a lo largo de los años, actualizándolo periódicamente, tarea que no es sencilla en una especialidad como la nuestra donde los tratamientos van evolucionando de una manera rápida. Gracias por ir adaptando el libro a la realidad de nuestra especialidad, que sabemos que no es fácil.

Cuando estaba pensando en esta presentación, me venía a la cabeza esta pregunta: ¿Cuántos potenciales errores puede haber evitado el 'librito azul'? En mi práctica clínica, cuando estoy con residentes, estudiantes... siempre he enfatizado el hecho que podemos memorizar muchas cosas y tirar de nuestra memoria para lo que queramos, que en Medicina la hemos ejercitado mucho, pero nunca para pautar un tratamiento de quimioterapia. Siempre he hecho referencia al 'libro azul' para que se pautase la quimioterapia basada en el propio libro o... en la era más moderna de la tecnología, que traspasen las pautas a hojas de Excel que faciliten la práctica clínica pero... siempre tomando como referencia el 'libro azul'.

La posibilidad de un error en la pauta de un tratamiento de quimioterapia es altamente improbable, por todos los puntos de control a que se somete una orden terapéutica, pero como la probabilidad nunca es cero y las consecuencias podrían ser muy graves, siempre hay que acudir al 'libro azul'.

Desde la SEHH, sólo queda agradecer una vez más el esfuerzo por la continua actualización de este manual, tanto a su editor como a todos los autores y personas involucradas en su elaboración.

Este libro contribuye a cumplir la misión que la SEHH tiene con todos los hematólogos de nuestro país, que es fortalecer la especialidad y ayudar a sus miembros, para que la práctica de la especialidad se haga con rigor máximo y permita ofrecer lo mejor a nuestros pacientes.

Espero que sea de gran utilidad para todos los hematólogos y que el Dr. Salinas esté ya apuntando la última innovación para incluirla en la siguiente edición, que se empezará a gestar justo al momento en que salga esta 9.^a edición. La Hematología es así... siempre en evolución.

Dra. M.^a Victoria Mateos Manteca

Presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

INTRODUCCIÓN

¡Y ya van nueve! Nueve ediciones del Manual 'Pautas de quimioterapia y nuevos agentes en hemopatías malignas'.

Intentamos actualizar "el librito azul" en tiempo y forma para que sea útil para nuestra práctica diaria. La anterior edición se retrasó por la pandemia, la infección por SARS-CoV-2 desbarató todos los planes. Ahora, también nos hemos retrasado, pero afortunadamente no es por ninguna otra cosa que por los avances terapéuticos que se han desarrollado en los últimos tiempos.

La Hematología ha evolucionado de tal manera, con tanta rapidez, que el microscopio, nuestra herramienta básica desde hace años, ha cedido el paso a los anticuerpos monoclonales, la citogenética en definitiva a la medicina de precisión. Estos avances en los diagnósticos se han ajustado a la par de los avances en los tratamientos. En los últimos años, han aparecido nuevos fármacos y nuevas indicaciones a fármacos conocidos, que combinados o en uso único han permitido mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Merecen un comentario concreto los anticuerpos biespecíficos, que pueden unirse a dos antígenos al mismo tiempo, ahora usados en segundas líneas, pero con un claro futuro en las primeras líneas de tratamiento en las próximas ediciones de este manual.

Tan importantes son las novedades que ahora ya no hablamos del manual de pautas de quimioterapia en hemopatías malignas, sino que hablamos del manual 'PAUTAS DE QUIMIOTERAPIA Y NUEVOS AGENTES EN HEMOPATÍAS MALIGNAS', esto es debido a la incorporación de nuevos agentes que rompen los esquemas que teníamos planteados hasta ahora.

Hemos incluido la terapia CAR-T. Es difícil resumir en unas pocas páginas lo que representa hablar de CAR-T, la obtención, depuración, modificación y amplificación de las células T, a las que se añade alguna proteína de la célula tumoral y este linfocito T modificado es capaz de destruir la célula tumoral. Dicho así parece muy fácil, evidentemente no lo es, tampoco es fácil resumir los conocimientos que disponemos en la actualidad; tras muchas discusiones llegamos a la conclusión de que lo mejor sería disponer de tres apartados:

1. Indicaciones, con una descripción de los disponibles en este momento.
2. Apartado con las quimioterapias de depleción de linfocitos T empleadas.
3. Y un tercer apartado con el listado del tiempo de lavado de los distintos fármacos previo a la linfoaféresis.

Por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en la obra su esfuerzo, dedicación y empeño en conseguir condensar en poco espacio mucha información.

Mención especial para la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y al grupo PETHEMA por su confianza y aval científico. También al equipo de Ambos Marketing Services, por la paciencia y el esfuerzo para que la edición sea un éxito.

A vosotros os pedimos que miréis el manual con espíritu crítico y que si detectáis errores los comunicuéis sin dilación a la dirección de correo: rsalinas@sehh.es. Los comentarios serán bienvenidos y posiblemente más adelante os pidamos ayuda.

Gracias a todos por vuestro estímulo.

Dr. Ramon Salinas i Argente
 Director de la obra

1. LEUCEMIAS AGUDAS

1.1. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA (LAL)

1.1.1. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA DEL ADULTO SIN CROMOSOMA FILADELFIA

Referencia: Protocolo PETHEMA LAL 2019 (18-60 años) (www.fundacionpethema.es)

PREFASE

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Prednisona	60		Bolus	i.v.	-5 a -1
Metotrexato	12 mg			Intratecal	-5
ARA-C	30 mg				
Hidrokortisona	20 mg				

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN-1

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Vincristina	1,5 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1, 8, 15, 22
Daunorubicina	45	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3
PEG-asparaginasa*	1.500 UI/m ²	SF (250 ml)	2 horas	i.v.	15, 29
Prednisona	60-30-15	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-14-15-21 22-28

TIT*

• Metotrexato	12 mg			Intratecal	1 y 22
• ARA-C	30 mg				
Hidrokortisona	20 mg				

TIT*

• **Profiláctica:** se administrará en los pacientes con SNC-1 o punción lumbar traumática sin blastos.

– Metotrexato (MTX): 12 mg días 1 y 22.

– Citarabina (ARA-C): 30 mg días 1 y 22.

– Hidrocortisona: 20 mg días 1 y 22.

Nota: la dosis del día 1 se omitirá si la administración IT de la prefase se ha realizado en menos de 7 días.

• **Terapéutica:** se administrará en casos de SNC-2, SNC-3 o si punción lumbar traumática con blastos.

– Metotrexato (MTX): 12 mg.

– Citarabina (ARA-C): 30 mg.

– Hidrocortisona: 20 mg.

Frecuencia: cada 3-4 días, hasta la desaparición de los blastos en el líquido cefalorraquídeo (LCR), más 2 administraciones adicionales. No deben administrarse menos de 5 dosis de tratamiento intratecal.

*La dosis de PEG-asparaginasa del día 15 debe separarse al menos 12 h de la de VCR.

• Se reducirá a 500 UI/m² durante la inducción en las siguientes situaciones:

– Edad superior a 50 años.

– Índice de masa corporal (IMC) superior a 30. Puede calcularse en el siguiente enlace: http://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/BMI/bmi-m.htm.

– Antecedentes de hepatopatía, esteatosis hepática, fibrosis hepática (FibroScan) o alteración de las pruebas de función hepática.

– Si aparece toxicidad hepática de grado > 2 (transaminasas > 3-5 veces el valor normal o bilirrubina total > 3 mg/dl) con la dosis del día 15, se suprimirá la del día 29.

• En casos de hipersensibilidad o inactivación silente se deberá sustituir la PEG-ASP por ASP de Erwinia. Cada dosis de PEG-ASP se sustituirá por 25.000 UI/m² de ASP de Erwinia 3 dosis/semana (LMV, MVL o VLM) durante 2 semanas (total: 6 dosis). Reducir la dosis a la mitad en pacientes de más de 50 años.

• Es recomendable que la dosis de prednisona el día que coincida con la PEG-ASP sea de 80-100 mg.

Aspectos complementarios a recordar:

• Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.

• Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. antes de cada dosis de citostático.

• Alopurinol 300 mg/día p.o.

• Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

• Mantener la hidratación y el alopurinol durante la primera semana de tratamiento, como mínimo.

EVALUACIÓN AL FINAL DE LA INDUCCIÓN-1

Situación	Actitud	Observaciones
No RC citológica con inducción-1	Inducción-2, con inotuzumab	Si no RC con inducción-2, se excluirá al paciente del protocolo
RC con inducción-1, ER < 0,01% y ausencia de genética desfavorable	Consolidación precoz 1, 2 y 3, seguida de un ciclo de reinducción	
RC con inducción-1, ER < 0,01% y presencia de genética desfavorable	Primer ciclo de consolidación precoz seguido de alo-TPH precoz	Si el alo-TPH se demorara por motivos logísticos, puede administrarse la consolidación-2 mientras se espera la práctica del mismo
RC con inducción-1, ER ≥ 0,01%, con independencia de la genética	Inducción-2 con FLAG-Ida	Nota importante: se efectuará un análisis intermedio de toxicidad de FLAG-Ida en este subgrupo específico de pacientes

INOTUZUMAB (1 o 2 CICLOS)

- Primer ciclo: 1,8 mg/m² (3 dosis, días 1 [0,8 mg/m²], 8 [0,5 mg/m²] y 15 [0,5 mg/m²]).
- Si RC citológica y ER < 0,01%, pasar a consolidación-1 seguida de alo-TPH precoz.
- Si RC citológica y ER ≥ 0,01%, es necesario administrar un segundo ciclo de InO a dosis reducidas (según ficha técnica) 1,5 mg/m² (3 dosis, días 1 [0,5 mg/m²], 8 [0,5 mg/m²] y 15 [0,5 mg/m²]) y pasar a consolidación-1 seguida de alo-TPH precoz (independientemente de como haya quedado la ER).
- Si no RC citológica, administrar un segundo ciclo a dosis completas: 1,8 mg/m² (3 dosis, días 1 [0,8 mg/m²], 8 [0,5 mg/m²] y 15 [0,5 mg/m²]).
- Si tras el segundo ciclo, no RC citológica, excluir al paciente del protocolo.

Profilaxis del SNC

- Metotrexato (MTX): 12 mg día 8.
- Citarabina (ARA-C): 30 mg día 8.
- Hidrocortisona: 20 mg día 8.

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN-2 CON FLAG-IDA

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Idarubicina	12	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1, 3 y 5
Fludarabina	30		30 minutos	i.v.	1 a 5
ARA-C*	2.000	SG (500 ml)	3 horas	i.v.	1 a 5
G-CSF	300 µg/d			s.c.	1 a 5
* En los pacientes de más de 50 años se reducirá el ARA-C a la mitad.					
Metotrexato	12 mg			Intratecal	7
ARA-C	30 mg				
Hidrocloridato	20 mg				

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. antes de cada dosis de citostático.
- Alopurinol 300 mg/día p.o.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Mantener la hidratación y el alopurinol durante la primera semana de tratamiento, como mínimo.

EVALUACIÓN AL FINAL DE LA INDUCCIÓN-2 CON FLAG-IDA

Se efectuará un AMO con **estudio morfológico**, genético y molecular, si se precisa, y con **determinación centralizada de la ER mediante citofluorometría**.

Situación	Actitud	Observaciones
No RC morfológica	Exclusión del protocolo	
RC morfológica y ER < 0,01%, con independencia de la genética	Consolidación-1, seguida de alo-TPH	Si el alo-TPH se demorara por motivos logísticos, puede administrarse la consolidación-2 mientras se espera la práctica del mismo
RC morfológica y ER ≥ 0,01%, con independencia de la genética	Consolidación-1 seguida de alo-TPH	Se recomienda inmunoterapia (blinatumomab ⁽¹²⁾ o inotuzumab ⁽³⁾) cuando estén aprobados en España antes de la consolidación-1 para intentar reducir de esta forma el valor de la ER

QUIMIOTERAPIA DE CONSOLIDACIÓN

Primer bloque

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Vincristina	1,5 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1 y 8
Metotrexato**	3.000 para LAL de línea B 5.000 para LAL de línea T	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	1
PEG-asparaginasa de <i>E. coli</i> ***	1.500 UI/m ²	SF (250 ml)	3 horas	i.v.	3
Dexametasona	20·10·5·2,5	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5·6·7·8
TIT*				i.t.	1

* TIT: igual que en la inducción.

** En pacientes de más de 50 años, reducir el MTX a 1,5 g/m² en ambos tipos de LAL.

*** Reducir a 500 UI/m² en pacientes de > 50 años.

- En pacientes con factores de riesgo (IMC > 30 o con antecedentes de hepatopatía, esteatosis hepática, fibrosis hepática –FibroScan– o alteración de las pruebas de función hepática), la dosis de PEG-ASP será de 1.000 UI/m² si no ha aparecido toxicidad hepática con la dosis administrada en la inducción. Si se ha producido hepatotoxicidad, la dosis será de 500 UI/m².
- Puede administrarse 80-100 mg de prednisona (o la dosis equivalente de dexametasona) antes de la dosis de PEG-ASP.
- En casos de hipersensibilidad o inactivación silente se deberá sustituir la PEG-ASP por ASP de Erwinia. Cada dosis de PEG-ASP se sustituirá por 25.000 UI/m² de ASP de Erwinia 3 dosis/semana (LMV, MVL o VLM) durante 2 semanas (total: 6 dosis). Reducir la dosis a la mitad en pacientes de más de 50 años.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato (MTX): suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido fólico: primera dosis, 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de metotrexato, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l, entonces se administran 2 dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

Segundo bloque

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C**	2.000/12 horas			i.v.	1 y 2
PEG-asparaginasa de <i>E. coli</i> ***	1.500 UI	SF (250 ml)	3 horas	i.v.	3
Dexametasona	20·10·5·2,5	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5·6·7·8
TIT*				i.t.	1

* TIT: igual que en la inducción.

** En pacientes de más de 50 años, reducir el ARA-C a la mitad.

*** Reducir a 500 UI/m² en pacientes de > 50 años.

• En pacientes con factores de riesgo (IMC > 30 o con antecedentes de hepatopatía, esteatosis hepática, fibrosis hepática –FibroScan– o alteración de las pruebas de función hepática), la dosis de PEG-ASP será de 1.000 UI/m² si no ha aparecido toxicidad hepática con la dosis administrada en la inducción. Si se ha producido hepatotoxicidad, la dosis será de 500 UI/m².

• Puede administrarse 80-100 mg de prednisona (o la dosis equivalente de dexametasona) antes de la dosis de PEG-ASP.

• En casos de hipersensibilidad o inactivación silente se deberá sustituir la PEG-ASP por ASP de Erwinia. Cada dosis de PEG-ASP se sustituirá por 25.000 UI/m² de ASP de Erwinia 3 dosis/semana (LMV, MVL o VLM) durante 2 semanas (total: 6 dosis). Reducir la dosis a la mitad en pacientes de más de 50 años.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

Tercer bloque

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Vincristina	1,5 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1 y 8
Metotrexato**	3.000 para LAL de línea B 5.000 para LAL de línea T	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	1
PEG-asparaginasa de <i>E. coli</i> ***	1.500 UI	SF (250 ml)	3 horas	i.v.	3
Dexametasona	20-10-5-2,5	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5-6-7-8
TIT*				i.t.	1

* TIT: igual que en la inducción.

** En pacientes de más de 50 años, reducir el MTX a 1,5 g/m² en ambos tipos de LAL.

*** Reducir a 500 UI/m² en pacientes de > 50 años.

- En pacientes con factores de riesgo (IMC > 30 o con antecedentes de hepatopatía, esteatosis hepática, fibrosis hepática –FibroScan– o alteración de las pruebas de función hepática), la dosis de PEG-ASP será de 1.000 UI/m² si no ha aparecido toxicidad hepática con la dosis administrada en la inducción. Si se ha producido hepatotoxicidad, la dosis será de 500 UI/m².
- Puede administrarse 80-100 mg de prednisona (o la dosis equivalente de dexametasona) antes de la dosis de PEG-ASP.
- En casos de hipersensibilidad o inactivación silente se deberá sustituir la PEG-ASP por ASP de Erwinia. Cada dosis de PEG-ASP se sustituirá por 25.000 UI/m² de ASP de Erwinia 3 dosis/semana (LMV, MVL o VLM) durante 2 semanas (total: 6 dosis). Reducir la dosis a la mitad en pacientes de más de 50 años.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato (MTX): suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de metotrexato, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l, entonces se administran 2 dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

TRATAMIENTO DE REINDUCCIÓN

Consiste en administrar un tratamiento similar al de la inducción (se omite la daunorubicina). Se administrará únicamente a los pacientes que obtuvieron la RC con la inducción-1, con ER < 0,01%, sin lesiones genéticas de mal pronóstico. También se podrá administrar a los pacientes a los que, correspondiéndoles efectuar un alo-TPH, este no se pueda realizar por criterios médicos.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Vincristina	1,5 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1, 8, 15, 22
PEG-asparaginasa de <i>E. coli</i> **	1.500 UI	SF (250 ml)	3 horas	i.v.	15
Prednisona	60-30-15	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-14-15-21 22-28
TIT*				i.t.	1

* TIT: igual que en la inducción.

** Reducir a 500 UI/m² en pacientes de > 50 años.

- En pacientes con factores de riesgo (IMC > 30 o con antecedentes de hepatopatía, esteatosis hepática, fibrosis hepática –FibroScan– o alteración de las pruebas de función hepática), la dosis de PEG-ASP será de 1.000 UI/m² si no ha aparecido toxicidad hepática con la dosis administrada en la inducción. Si se ha producido hepatotoxicidad, la dosis será de 500 UI/m².
- Puede administrarse 80-100 mg de prednisona antes de la dosis de PEG-ASP.
- En casos de hipersensibilidad o inactivación silente se deberá sustituir la PEG-ASP por ASP de Erwinia. Cada dosis de PEG-ASP se sustituirá por 25.000 UI/m² de ASP de Erwinia 3 dosis/semana (LMV, MVL o VLM) durante 2 semanas (total: 6 dosis). Reducir la dosis a la mitad en pacientes de más de 50 años.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE TRAS LA CONSOLIDACIÓN Y REINDUCCIÓN

Se efectuará un AMO con estudio morfológico y con determinación centralizada de la ER mediante citofluorometría.

Situación	Actitud	Observaciones
Tres ciclos de consolidación completados:		
• RC y ER < 0,001%	Consolidación tardía seguida de mantenimiento.	
• RC y ER ≥ 0,001%	Alo-TPH.	Si hay demora en el alo-TPH, iniciar el bloque 1 de consolidación tardía. En su ausencia, se efectuará un alo-TPH tan pronto como se pueda. Previamente al mismo, sería recomendable que recibieran inmunoterapia (blinatumomab ^(1,2) o inotuzumab ⁽³⁾) cuando estén aprobados para esta indicación en España, para reducir la cantidad de ER previa al trasplante.

TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN TARDÍA CON MANTENIMIENTO + REINDUCCIONES

- Se efectuará únicamente en el subgrupo de pacientes que obtuvieron la RC con la inducción-1, con ER < 0,01%, sin lesiones genéticas de mal pronóstico y con ER < 0,001% tras los 3 ciclos de consolidación.
- También se podrá efectuar a los pacientes a los que, correspondiéndoles efectuar un alo-TPH, este no se pueda realizar por criterios médicos.

Consolidación tardía

Consistirá en la administración de los 3 bloques de quimioterapia intensiva de consolidación (1, 2 y 3) descritos anteriormente, incluyendo tratamiento triple intratecal en cada ciclo.

Mantenimiento + reinducciones

Consistirá en la administración de quimioterapia continua (mercaptopurina –MP– y metotrexato) junto a reinducciones hasta completar el primer año desde el diagnóstico.

Criterios de inicio: cifra de granulocitos + monocitos $\geq 1,5 \times 10^9/\text{l}$ y plaquetas $\geq 100 \times 10^9/\text{l}$.

- Mantenimiento:
 - MP 50 mg/m² y día, p.o.
 - MTX 20 mg/m² y semana, i.m.
- Reinducciones:
 - VCR: 1,5 mg/m² (dosis máxima 2 mg), i.v., día 1.
 - PDN: 60 mg/m² y día, i.v. o p.o., días 1 a 7.

Durante la semana de administración de cada ciclo de reinducción se suspenderá la quimioterapia de mantenimiento. Las reinducciones se harán mensualmente hasta completar un año desde la RC. En cada ciclo se administrará tratamiento triple intratecal.

Modificación de la dosis. A lo largo del tratamiento de mantenimiento debe procurarse mantener recuentos leucocitarios entre 2,5 y $5 \times 10^9/\text{l}$ y recuentos plaquetarios por encima de $100 \times 10^9/\text{l}$. Si se disminuyen estos límites inferiores, deberá reducirse en un 20% las dosis de MP y MTX. Si las cifras de leucocitos superan los $5 \times 10^9/\text{l}$, se aumentará un 20% la dosis de MP (de 50 a 60 mg/m²). Si la bilirrubina es $> 1,5 \text{ mg/dl}$, reducir la dosis de MTX un 20% y, si persiste, reducir la de MP un 20%.

Mantenimiento sin reinducciones

Durante el segundo año desde la RC, se efectuará únicamente tratamiento de mantenimiento convencional.

- Mantenimiento:
 - MP 50 mg/m² y día, p.o.
 - MTX 20 mg/m² y semana, i.m.

Modificación de la dosis. A lo largo del tratamiento de mantenimiento se debe procurar mantener los recuentos leucocitarios entre 2,5 y $5 \times 10^9/\text{l}$ y recuentos plaquetarios por encima de $100 \times 10^9/\text{l}$. Si se disminuyen estos límites inferiores, deberá reducirse en un 20% las dosis de MP y MTX. Si las cifras de leucocitos superan los $5 \times 10^9/\text{l}$, se aumentará un 20% la dosis de MP (de 50 a 60 g/m²). Si la bilirrubina es $> 1,5 \text{ mg/dl}$, reducir la dosis de MTX un 20% y, si persiste, reducir la de MP un 20%.

TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

La práctica del alo-TPH presenta diferencias en sus distintos apartados entre los diversos centros. Dado que es imposible homogeneizar muchos de estos aspectos, las recomendaciones efectuadas en este apartado son a título general y se pueden ver modificadas por la práctica habitual de cada centro.

TPH alogénico mieloablativo

La fuente de progenitores hematopoyéticos será la médula ósea, los PHSP movilizados con G-CSF o los PH de sangre de cordón umbilical.

• A partir de hermano histocompatible:

- Acondicionamiento recomendado:
 - Ciclofosfamida: 120 mg/kg, repartidos entre los días -6 y -5.
 - Irradiación corporal total (ICT) (13 Gy) fraccionada días -4 a -1.

Nota: recordar la administración de quimioterapia i.t. los días -7 y -3.

• A partir de donante no emparentado:

- Acondicionamiento:
 - Ciclofosfamida: 120 mg/kg, repartidos entre los días -6 y -5.
 - Irradiación corporal total (ICT) (13 Gy) fraccionada días -4 a -1.
 - ATG u otro tratamiento inmunodepresor, según protocolo de cada institución.

Nota: recordar la administración de quimioterapia i.t. los días -7 y -3.

• A partir de progenitores de SCU. Se aconseja incluir a los pacientes en los protocolos de ámbito nacional vigentes en la actualidad y seguir las especificaciones que figuran en los mismos en cuanto al acondicionamiento y manejo del TSCU.

• A partir de un donante haploidéntico. Se aconseja seguir los protocolos del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH). Dados los resultados muy prometedores obtenidos con el acondicionamiento con tiotepa, busulfán y fludarabina (TBF)^(4,5) se escogerá con preferencia esta opción.

- Acondicionamiento mieloablativo (recomendado):
 - Tiotepa, 5 mg/kg día -7 y -6 (en perfusión de 4 horas): dosis total 10 mg/kg.
 - Fludarabina, 50 mg/m²/día i.v. días -5, -4 y -3 (perfusión de 60 minutos). Dosis: 150 mg/m².
 - Busulfán, 1 mg/kg/cada 6 horas v.o. días -5, -4 y -3 (o equivalente 3,2 mg/kg/día i.v., días -5, -4 y -3, en perfusión de 3 horas) después de finalizar la infusión de fludarabina. Dosis total: 12 mg/kg.

Todas las dosis serán ajustadas al peso ideal si el actual supera en más del 25% al peso ideal (peso ideal + 50% de la diferencia entre peso actual e ideal).

Profilaxis enfermedad injerto contra huésped:

- Ciclofosfamida, 50 mg/kg/día, días +3 y +4. Profilaxis de cistitis hemorrágica, con mesna, con una dosis diaria del 80% de la dosis diaria de ciclofosfamida (40 mg/kg), repartida en 4 dosis (10 mg/kg/6 horas) cada día del día +3 al +7.
- Tacrolimus en infusión continua de 24 horas a partir del día +5.

Alo-TPH con acondicionamiento de intensidad reducida

• Acondicionamiento:

- Fludarabina-melfalán (recomendado). **Fludarabina:** se administrará en los días -8, -7, -6, -5 y -4 en dosis de 30 mg/m² en infusión i.v. de 30 minutos. Su dosificación se basará en el peso real. **Melfalán:** se administrará en dosis de 70 mg/m² los días -3 y -2, en *bolus* de 15 minutos. Se empleará la pauta de hidratación estándar que se emplea con el melfalán a dosis intermedias/altas. En caso de **TPH haploide** se aconseja seguir los protocolos del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH). Dados los resultados muy prometedores obtenidos con el acondicionamiento con tiotepa, busulfán y fludarabina^(4,5), se escogerá con preferencia esta opción:
- Tiotepa, 5 mg/kg día -7 y -6 (en perfusión de 4 horas).
- Fludarabina, 50 mg/m²/día i.v. días -5, -4 y -3 (perfusión de 60 minutos). Dosis total 150 mg/m².
- Busulfán, 1 mg/kg/cada 6 horas v.o., días -4 y -3 (o equivalente 3,2 mg/kg/día i.v. días -4 y -3, en perfusión de 3 horas) después de finalizar la infusión de fludarabina. Dosis total: 8 mg/kg.

Profilaxis de enfermedad injerto contra huésped:

- Ciclofosfamida, 50 mg/kg/día i.v., días +3 y +4. Profilaxis de cistitis hemorrágica, con mesna, con una dosis diaria del 80% de la dosis diaria de ciclofosfamida (40 mg/kg), repartida en 4 dosis (10 mg/kg/6 horas) cada día del día +3 al +7.
- Tacrolimus en infusión continua de 24 horas a partir del día +5.

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES

Visita de seguimiento. Incluirá:

- Anamnesis y exploración física.
- Hemograma y bioquímica elemental.
- Mielograma:
 - ER centralizada, en sangre periférica y medula ósea, en los siguientes momentos:
 - En pacientes que han recibido TPH alogénico:
 - Al primer y tercer meses del TPH alogénico. Luego, cada 3 meses durante el primer año, cada 6 meses durante el segundo y anualmente del tercer al quinto año.
 - En pacientes que han recibido quimioterapia:
 - Al acabar los 3 bloques de consolidación tardía y cada 3 meses hasta finalizar el primer año desde el diagnóstico.
 - Cada 3 meses hasta completar el segundo año desde el diagnóstico.
 - A los 2 años del diagnóstico (fin del tratamiento para los pacientes que recibieron quimioterapia).
 - Cada 3 meses durante el primer año desde el fin de la quimioterapia.
 - Cada 6 meses durante el segundo año desde el fin de la quimioterapia.
 - Anualmente desde el tercer al quinto año desde el fin del tratamiento.

Adicionalmente, se podrán efectuar estudios en otros momentos, a criterio del investigador, siempre que la situación del enfermo lo aconseje.

TRATAMIENTO DE LA LAL **EARLY PRE-T**

Inducción

- **Inducción-1:** FLAG-Ida. Si RC, paso a consolidación precoz.
 - Idarubicina 12 mg/m², i.v., días 1, 3 y 5.
 - Fludarabina 30 mg/m², i.v., días, 1 a 5.
 - ARA-C 2 g/m², i.v., días 1 a 5.
 - En los pacientes de más de 50 años se reducirá el ARA-C a la mitad.
 - G-CSF 300 µg/d, i.v. o s.c., días 1 a 5.

Profilaxis del SNC:

- Metotrexato (MTX): 12 mg día 7.
- Citarabina (ARA-C): 30 mg día 7.
- Hidrocortisona: 20 mg día 7.
- **Inducción-2** (si no RC tras inducción-1): hiper-CVAD. Si RC, paso a consolidación precoz. Si no RC, exclusión del protocolo.

HIPER-CVAD. Parte A

- Ciclofosfamida 300 mg/m², i.v., en 3 h/12 h (6 dosis), días 1-3.
- Vincristina 2 mg, i.v., días 4 y 11.
- Doxorubicina 50 mg/m², i.v., día 4.
- Dexametasona 40 mg/día, i.v. o p.o., días 1-4 y 11-14.

Profilaxis del SNC:

- Metotrexato (MTX): 12 mg día 7.
- Citarabina (ARA-C): 30 mg día 7.
- Hidrocortisona: 20 mg día 7.

HIPER-CVAD. Parte B

- Metotrexato 1.000 mg/m², i.v., en 24 h, día 1.
- ARA-C 3.000 mg/m², i.v., en 2 h/12 h (4 dosis), días 2 y 3. En los pacientes de más de 50 años se reducirá el ARA-C a 1.000 mg/m².

Consolidación precoz: C1 + C2 + C3

Común para todos los pacientes, independientemente de la ER. Podrá omitirse algún ciclo de consolidación si el paciente puede recibir antes el alo-TPH.

Alo-TPH

Se efectuará a todos los pacientes, independientemente de la ER. Si hubiera la oportunidad de efectuar el alo-TPH antes de completar los 3 ciclos de consolidación, se escogerá esta opción.

Para el tipo de alo-TPH se seguirán los mismos criterios expuestos anteriormente para el resto de LAL.

Estudio de la ER

La ER se determinará en los mismos momentos que en el resto de las LAL, pero no tendrá valor decisivo tras la consolidación precoz. Antes del TPH deberá efectuarse un estudio de la ER.

Referencias bibliográficas

1. Gökbüget N, Dombret H, Bonifacio M, Reichle A, Graux C, Faul C, et al. Blinatumomab for minimal residual disease in adults with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. *Blood*. 2018 Apr 5;131(14):1522-31.
2. Kantarjian H, Stein A, Gökbüget N, Fielding AK, Schuh AC, Ribera JM, et al. Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med*. 2017 Mar 2;376(9):836-47.
3. Kantarjian HM, DeAngelo DJ, Stelljes M. Inotuzumab Ozogamicin versus Standard Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med*. 2016; 375:740-53.
4. Gianotti F, Labopin M, Shouval R, Sanz J, Arcese W, Angelucci E, et al. Haploidentical transplantation is associated with better overall survival when compared to single cord blood transplantation: an EBMT-Eurocord study of acute leukemia patients conditioned with thiotepea, busulfan, and fludarabine. *J Hematol Oncol*. 2018 Aug 30;11(1):110.
5. Esquirol A, Pascual MJ, Ortiz M, Piñana JL, Ferra C, García Cadenas I, et al. Single-agent GvHD prophylaxis with tacrolimus after post-transplant high-dose cyclophosphamide is a valid option for haploidentical transplantation in adults with hematological malignancies. *Bone Marrow Transplant*. 2017 Sep;52(9):1273-9.

Bibliografía

- Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. *Blood*. 2022 Sep 15;140(11):1200-28.
- Barba P, Dapena JL, Montesinos P, Rives S. Asparaginase use for the treatment of acute lymphoblastic leukemia. *Med Clin (Barc)*. 2017;148:225-31.
- Bleyer AW. New Vistas for Leucovorin in cancer Chemotherapy. *Cancer*. 1989;63:995-1007.
- Bond J, Graux C, Lhermitte L, Lara D, Cluzeau T, Leguay T, et al. Early Response-Based Therapy Stratification Improves Survival in Adult Early Thymic Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia: a Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia Study. *J Clin Oncol*. 2017;35:2683-91.
- Forero-Castro M, Robledo C, Benito R, Bodega-Mayor I, Rapado I, Hernández-Sánchez M, et al. Mutations in TP53 and JAK2 are independent prognostic biomarkers in B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia. *Br J Cancer*. 2017;117:256-65.
- Genescà E, la Starza R. Early T-Cell Precursor ALL and Beyond: Immature and Ambiguous Lineage T-ALL Subsets. *Cancers (Basel)*. 2022 Apr 8;14(8):1873. doi: 10.3390/cancers14081873. PMID: 35454781; PMCID: PMC9030030.
- Huguet F, Chevret S, Leguay T, Thomas X, Boissel N, Escoffre-Barbe M, et al. Intensified Therapy of Acute Lymphoblastic Leukemia in Adults: Report of the Randomized GRAALL-2005 Clinical Trial. *J Clin Oncol*. 2018;36:2514-23.

Khoury JD, Solary E, Ablu O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. *Leukemia*. 2022 Jul;36(7):1703-19

Maury S, Chevret S, Thomas X, Heim D, Leguay T, Huguet F, et al. Rituximab in B-Lineage Adult Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med*. 2016; 375:1044-53.

Patel B, Kirkwood AA, Dey A, Marks DI, McMillan AK, Menne TF, et al. Pegylated-asparaginase during induction therapy for adult acute lymphoblastic leukaemia: toxicity data from the UKALL14 trial. *Leukemia*. 2017;31:58-64.

Pulte D, Gondos A, Brenner H. Improvement in survival in younger patients with acute lymphoblastic leukemia from the 1980s to the early 21st century. *Blood*. 2009;113:1408-11.

Reiter A, Schrappe M, Luwning WD, Tiemann M, Parwaresch R, Zimmermann M, et al. Intensive ALL-type Therapy without local radiotherapy provides a 90% event-free survival for children with T-cell lymphoblastic lymphoma: a BFM group report. *Blood*. 2000;95(2):416-21.

Ribera JM, Oriol A, Morgades M, Montesinos P, Sarrà J, González-Campos J, et al. Treatment of High-Risk (HR) Philadelphia Chromosome-Negative (Ph-) Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) According to Baseline Risk Factors and Minimal Residual Disease (MRD). Results of the PETHEMA ALL-AR-03 Trial. *J Clin Oncol*. 2014;32:1595-604.

Ribera J, Morgades M, Zamora L, Montesinos P, Gómez-Seguí I, Pratcorona M, et al. Prognostic significance of copy number alterations in adolescent and adult patients with precursor B acute lymphoblastic leukemia enrolled in PETHEMA protocols. *Cancer*. 2015;121:3809-17.

Ribera JM, García O, Gil C, Mercadal S, García-Cadenas I, Montesinos P, et al. Comparison of intensive, pediatric-inspired therapy with non-intensive therapy in older adults aged 55-65 years with Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia. *Leuk Res*. 2018;68:79-84.

Ribera JM, Morgades M, Montesinos P, Martino R, Barba P, Soria B, et al. Efficacy and safety of native versus pegylated *Escherichia coli* asparaginase for treatment of adults with high-risk, Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia. *Leuk Lymphoma*. 2018;59:1634-164.

Ribera J, Granada I, Morgades M, Vives S, Genescà E, González C, et al. The poor prognosis of low hypodiploidy in adults with B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia is restricted to older adults and elderly patients. *Br J Haematol*. 2019;186(2):263-8.

Ribera JM, Morgades M, Ciudad J, Montesinos P, Esteve J, Genescà E, et al. Chemotherapy or allogeneic transplantation in high-risk Philadelphia chromosome-negative adult lymphoblastic leukemia. *Blood*. 2021 ;137(14):1879-94.

Ribera JM, Morgades M, Genescà E, Chapchap EC, Montesinos P, Acuña-Cruz E, et al. Outcomes and prognostic factors of adults with refractory or relapsed T-cell acute lymphoblastic leukemia included in measurable residual disease-oriented trials. *Hematol Oncol*. 2021 ;39(4):529-538.

Theunissen P, Mejstrikova E, Sedek L, van der Sluijs-Gelling AJ, Gaipa G, Bartels M, et al. Standardized flow cytometry for highly sensitive MRD measurements in B-cell acute lymphoblastic leukemia. *Blood*. 2017;129(3):347-57.

1.1.2. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA DE LÍNEA B MADURA (BURKITT-LIKE, LAL3)

1.1.2.1. Referencia: Protocolo PETHEMA BURKIMAB-14 (www.fundacionpethema.es)

PLAN GENERAL DE TRATAMIENTO

	Edad < 55 años	Edad ≥ 55 años
Todos los pacientes	Prefase	Prefase
Estadio I y II no voluminoso*	4 ciclos (A1, B1, C1, A2)**	4 ciclos (A1, B1, A1, B2)***
Estadio II voluminoso, III y IV*	6 ciclos (A1, B1, C1, A2, B2, C2) + rituximab de mantenimiento (2 ciclos)****	6 ciclos (A1, B1, A2, B2, A3, B3) + rituximab de mantenimiento (2 ciclos)

* Evaluación de la respuesta (incluyendo PET-TC) después del segundo ciclo y al final del tratamiento. Los pacientes en estadios I y II no voluminoso no recibirán las dos dosis adicionales de rituximab de mantenimiento al acabar el tratamiento.

** Si se alcanza la RC en el estudio de extensión intermedio (tras dos ciclos), podrán finalizar el tratamiento precozmente tras cuatro bloques de tratamiento. En este caso, los dos ciclos restantes (C1 y A2) se administrarán con dosis reducidas. Si no se alcanza RC en el estudio de extensión intermedio los pacientes completarán los 6 ciclos de tratamiento (B2 y C2).

*** Si no se alcanza la RC en el estudio de extensión intermedio (tras dos ciclos), los pacientes completarán los 6 ciclos de tratamiento (A3, B3).

**** Si tras el estudio de extensión intermedio (tras ciclos A1 y B1) se objetiva una RC, el resto de los ciclos se administrarán con dosis reducidas, con el fin de reducir la mortalidad asociada al tratamiento.

PREFASE (común para todos los pacientes)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ciclofosfamida	200	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	1-5
Prednisona	60	SF (100 ml)	10 minutos	i.v./p.o.	1-5

TIT*

• Metotrexato	12 mg			Intratecal	1
• ARA-C	30 mg				
• Hidrocortisona	20 mg				

* TIT: tratamiento intratecal triple.

Aspectos complementarios a recordar:

- Fluidoterapia: el objetivo es eliminar 2,5 l/24 horas.
- Mantener un equilibrio hidroelectrolítico adecuado.
- Control del peso corporal una vez al día.
- Si la diuresis es insuficiente: furosemida.
- Alopurinol 300 mg/día v.o. durante 3-8 días*.
- Controles de laboratorio: hemograma, coagulación, Na, K, Ca, fosfato, ácido úrico, creatinina, equilibrio ácido-base, cada 12-24 horas.
- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. antes de cada dosis de citostático.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

* En los pacientes con factores de riesgo de desarrollo de un síndrome de lisis tumoral debe considerarse el uso de rasburicasa (0,2 mg/kg y día, 3-5 días). Se deberán tener en cuenta los parámetros siguientes previos al inicio del tratamiento: enfermedad voluminosa o LDH > 10 veces LSN, hiperuricemia (> 8 mg/dl) e insuficiencia renal.

BLOQUE A1 (pacientes de edad < 55 años)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vincristina	2	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	1.500	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ifosfamida	800	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v.	2-6
VP-16	100	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
ARA-C	150/12 h	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir del día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: igual que en la fase previa.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido fólico: primera dosis 75 mg/m² i.v. a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.

- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE A1 (pacientes de edad > 55 años)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Metotrexato	500	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ifosfamida	400	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v.	2-6
VP-16	60	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
ARA-C	60/12 h	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: solo MTX 15 mg.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.

- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² i.v. a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 μmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE B1 (pacientes de edad < 55 años)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vincristina	2	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	1.500	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ciclofosfamida	200	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	2-6
Adriamicina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	5 y 6
G-CSF	5 μg/kg			s.c.	A partir día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: igual que en la fase previa.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² i.v. a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE B1 (pacientes de edad > 55 años)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vincristina	1	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	500	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ciclofosfamida	200	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	2-6
Adriamicina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	5 y 6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir del día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: solo MTX 15 mg.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con MTX: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² i.v. a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE C1

(solo pacientes de edad biológica < 55 años en respuesta parcial)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vindesina	3 (máx. 5)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	1.500	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ciclofosfamida	200	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	2-6
VP-16	250	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
ARA-C	2.000/12 h	SG 5% (500 ml)	3 horas	i.v.	6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir del día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: igual que en la fase previa.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y continuar con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE C1

(solo pacientes de edad biológica < 55 años en respuesta completa)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vindesina	3 (máx. 5)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	1.000	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ciclofosfamida	200	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	2-6
VP-16	250	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
ARA-C	1.500/12 h	SG 5% (500 ml)	3 horas	i.v.	6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir del día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: igual que en la fase previa.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y continuar con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE A2

(pacientes de edad biológica < 55 años en respuesta parcial)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vincristina	2	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	1.500	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ifosfamida	800	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v.	2-6
VP-16	100	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
ARA-C	150/12 h	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir del día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: igual que en la fase previa.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido fólico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y continuar con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE A2 (pacientes de edad biológica < 55 años en RC)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vincristina	2	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	1.000	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ifosfamida	500	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v.	2-6
VP-16	100	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
ARA-C	150/12 h	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir del día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: igual que en la fase previa.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido fólico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y continuar con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE B2 (pacientes de edad biológica < 55 años en respuesta parcial)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vincristina	2	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	1.500	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ciclofosfamida	200	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	2-6
Adriamicina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	5 y 6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: igual que en la fase previa.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido fólico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y continuar con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l, entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE B2**(pacientes de edad biológica < 55 años en respuesta completa)**

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vincristina	2	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	1.000	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ciclofosfamida	200	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	2-6
Adriamicina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	5 y 6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir del día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: igual que en la fase previa.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido fólico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y continuar con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE C2

(pacientes de edad biológica < 55 años en respuesta parcial)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vindesina	3 (máx. 5)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	1.500	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ciclofosfamida	200	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	2-6
VP-16	250	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
ARA-C	2.000/12 h	SG 5% (500 ml)	3 horas	i.v.	6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir del día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: igual que en la fase previa.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y continuar con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

BLOQUE C2

(pacientes de edad biológica < 55 años en respuesta completa)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Vindesina	3 (máx. 5)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	2
Metotrexato	1.000	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	2
Ciclofosfamida	200	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	2-6
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	2-6
VP-16	250	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	5 y 6
ARA-C	1.500/12 h	SG 5% (500 ml)	3 horas	i.v.	6
G-CSF	5 µg/kg			s.c.	A partir del día 8
TIT*				Intratecal	2 y 6

* TIT: igual que en la fase previa.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de polaramine 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96, hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido fólico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y continuar con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

Mantenimiento con rituximaB (solo para pacientes en estadio IIb voluminoso, III o IV)

Rituximab	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución 4 mg/ml)	50 mg/h e incrementar cada 30 mi 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	30 y 60 desde el fin del último bloque de quimioterapia

Bibliografía

Chamuleau M, Stenner F, Chityu D, et al. R-CODOX-M/R-IVAC versus dose-adjusted (DA)-EPOCH-R in patients with newly diagnosed high-risk Burkitt lymphoma: first results of a multi-center randomized HOVON/SAKK trial. *HemasSphere*.2022; 6: S3. LB2370.

Corazzelli G, Frigeri F, Russo F, Frairia C, Arcamone M, Esposito G, et al. RD-CODOX-M/IVAC with rituximab and intrathecal liposomal cytarabine in adult Burkitt lymphoma and 'un-classifiable' highly aggressive B-cell lymphoma. *Br J Haematol*. 2012;156(2):234-44.

Cremer M, Schwarzbich MA, Schöning T, Lisenko K, Ho AD, Witzens-Harig M. In Burkitt lymphoma patients who relapse after induction with a short-intensive chemoimmunotherapy protocol, aggressive salvage chemotherapy therapy is ineffective: a single-center retrospective study. *Ann Hematol*. 2017 ;96(9):1573-1575.

Dunleavy K, Pittaluga S, Shovlin M, Steinberg SM, Cole D, Grant C, et al. Low-intensity therapy in adults with Burkitt's lymphoma. *N Engl J Med*. 2013;369(20):1915-25.

Evens AM, Carson KR, Kolesar J, Nabhan C, Helenowski I, Islam N, et al. A multicenter phase II study incorporating high-dose rituximab and liposomal doxorubicin into the CODOX-M/IVAC regimen for untreated Burkitt's lymphoma. *Ann Oncol*. 2013; 24(12):3076-81.

Evens AM, Carson KR, Kolesar J, Nabhan C, Helenowski I, Islam N, et al. Safety and efficacy of a dose-dense short-term therapy in patients with MYC-translocated aggressive lymphoma. *Blood Adv*. 2022;6(22):5811-20.

Hoelzer D, Walewski J, Döhner H, Viardot A, Hiddemann W, Spiekermann K, et al. Improved outcome of adult Burkitt lymphoma/leukemia with rituximab and chemotherapy: report of a large prospective multicenter trial. *Blood*. 2014;124(26):3870-9.

Intermesoli T, Rambaldi A, Rossi G, Delaini F, Romani C, Pogliani EM, et al. High cure rates in Burkitt lymphoma and leukemia: a Northern Italy Leukemia Group study of the German short intensive rituximab-chemotherapy program. *Haematologica*. 2013;98(11):1718-25.

Kasamon YL, Brodsky RA, Borowitz MJ, Ambinder RF, Crilley PA, Cho SY, et al. Brief intensive therapy for older adults with newly diagnosed Burkitt or atypical Burkitt lymphoma/leukemia. *Leuk Lymphoma*. 2013;54(3):483-90.

Kujawski LA, Longo WL, Williams EC, et al. A 5-drug regimen maximizing the dose of cyclophosphamide is effective therapy for adult Burkitt or Burkitt-like lymphomas. *Cancer Invest*. 2007;25(2):87-93

Kujawski LA, Longo WL, Williams EC, Turman NJ, Brandt N, Mosher DF, et al. A prospective clinicopathologic study of dose-modified CODOX-M/IVAC in patients with sporadic Burkitt lymphoma defined using cytogenetic and immunophenotypic criteria (MRC/NCRI LY10 trial). *Blood*. 2008;112(6):2248-60.

Noy A, Lee JY, Cesarman E, Ambinder R, Baiocchi R, Reid E, Ratner L, et al. AMC 048: modified CODOX-M/IVAC-rituximab is safe and effective for HIV-associated Burkitt lymphoma. *Blood*. 2015;126(2):160-6.

Ribrag V, Koscielny S, Bosq J, Leguay T, Casasnovas O, Fornecker LM, et al. Rituximab and dose-dense chemotherapy for adults with Burkitt's lymphoma: a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. *Lancet*. 2016;387(10036):2402-11.

Ribera JM, García O, Grande C, Esteve J, Oriol A, Bergua J, et al. Dose-intensive chemotherapy including rituximab in Burkitt's leukemia or lymphoma regardless of human immunodeficiency virus infection status: final results of a phase 2 study (Burkimab). *Cancer*. 2013;119(9):1660-8.

Rizzieri DA, Johnson JL, Byrd JC, Lozanski G, Blum KA, Powell BL, et al. Improved efficacy using rituximab and brief duration, high intensity chemotherapy with filgrastim support for Burkitt or aggressive lymphomas: cancer and Leukemia Group B study 10 002. *Br J Haematol.* 2014;165(1):102-11.

Roschewski M, Dunleavy K, Abramson JS, Powell BL, Link BK, Patel P, et al. Multicenter Study of Risk-Adapted Therapy With Dose-Adjusted EPOCH-R in Adults With Untreated Burkitt Lymphoma. *J Clin Oncol.* 2020;38(22):2519-29.

Roschewski M, Staudt LM, Wilson WH. Burkitt's Lymphoma. *N Engl J Med.* 2022;387(12):1111-1122.

Woessmann W, Zimmermann M, Meinhardt A, Müller S, Hauch H, Knörr F, et al. Progressive or relapsed Burkitt lymphoma or leukemia in children and adolescents after BFM-type first-line therapy. *Blood.* 2020;135(14):1124-32.

1.1.3. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA CON CROMOSOMA FILADELFIA (LAL PH+)

1.1.3.1. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA CON CROMOSOMA FILADELFIA EN PACIENTES JÓVENES (HASTA 55 AÑOS)

Referencia: **Protocolo Pethema LAL PH-08** (www.pethema.org)

PLAN GENERAL DE TRATAMIENTO

- Inducción y consolidación a todos los pacientes.
- Si donante HLA-idéntico: alo-TPH (idealmente con acondicionamiento mielo-ablativo).
 - Si BCR-ABL negativo post alo-TPH: controles estrictos.
 - Si BCR-ABL positivo post alo-TPH o reaparición de BCR-ABL: imatinib.
- Si no donante HLA-idéntico o imposibilidad de realizar alo-TPH: TPH autogénico + mantenimiento post auto-TPH (mercaptopurina, metotrexato e imatinib).

PREFASE

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Prednisona*	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	-7 a -1

* Se suspenderá tan pronto se sepa que se trata de una LAL Ph+

TIT*

• Metotrexato	12 mg			Intratecal	-5
• ARA-C	30 mg				
• Hidrocortisona	20 mg				

* TIT: tratamiento intratecal triple.

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días**
Imatinib	600 mg			p.o.	Hasta inicio de consolidación
Vincristina	1,5 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1, 8, 15, 22
Daunorubicina	45	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1, 8, 15, 22
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-27
TIT*					
• Metotrexato	12 mg			Intratecal	1 y 22
• ARA-C	30 mg				
• Hidrocortisona	20 mg				

* TIT: tratamiento intratecal triple. La dosis del día 1 se omitirá si se ha administrado en la prefase.

** El día +14 se efectuará estudio de medula ósea, que no tendrá repercusión terapéutica, pero permitirá definir la respuesta citológica precoz.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg, i.v., antes de cada dosis de citostático.
- Alopurinol: 300 mg/día, p.o.
- Durante el tratamiento de inducción se aconseja efectuar profilaxis primaria con G-CSF cuando se constate una neutropenia ($< 0,5 \times 10^9/l$). Este factor se administrará diariamente hasta que la cifra de neutrófilos sea $\geq 1 \times 10^9/l$ en dos determinaciones consecutivas. Alternativamente, puede emplearse pegfilgrastim, según el criterio de cada centro.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día p.o.
- Mantener la hidratación y el alopurinol durante la primera semana de tratamiento, como mínimo.

CONSOLIDACIÓN

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Imatinib	600 mg			p.o.	Hasta 15 días antes del TPH
Metotrexato	1.500	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	1, 28 y 56
ARA-C	1.000/12 h	SG 5% (500 ml)	3 horas	i.v.	14-15 y 42-43
VP-16	100/12 h	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	14 y 42
6-mercaptopurina	50	-	-	p.o.	1-7, 28-35 y 56-63
TIT*				Intratecal	1, 28 y 56
* TIT: igual que en la inducción.					

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
 - Sin metotrexato: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y continuar con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l, entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Durante el tratamiento de consolidación se recomienda efectuar profilaxis primaria con G-CSF cuando se constate neutropenia ($< 0,5 \times 10^9/l$). Este factor se administrará diariamente hasta que la cifra de neutrófilos sea $\geq 1 \times 10^9/l$ en dos determinaciones consecutivas. Alternativamente, puede emplearse pegfilgrastim (p.ej.: los días 16 y 44), según el criterio de cada centro.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

MANTENIMIENTO POST ALO-TPH (si se requiere)

- Imatinib: 600 mg/d, p.o. (puede disminuirse a 400 mg/d, si hay toxicidad que aconseje la reducción de la dosis del citado fármaco).

MANTENIMIENTO POST AUTO-TPH

- Imatinib: 600 mg/d, p.o. (puede disminuirse a 400 mg/d, si hay toxicidad que aconseje la reducción de la dosis del citado fármaco).
- Mercaptopurina: 40 mg/m²/día, p.o.
- Metotrexato: 15 mg/m²/semana, i.m.

Hasta completar 2 años desde la RC.

Bibliografía

- Aldoss I, Stiller T, Cao TM, Palmer JM, Thomas SH, Forman SJ, Pullarkat V. Impact of Additional Cytogenetic Abnormalities in Adults with Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia Undergoing Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant.* 2015 Jul;21(7):1326-9.
- Chalandon Y, Thomas X, Hayette S, Cayuela JM, Abbai C, Huguet F, et al.; Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (GRAALL). Randomized study of reduced-intensity chemotherapy combined with imatinib in adults with Ph-positive acute lymphoblastic leukemia. *Blood.* 2015 Jun 11;125(24):3711-9.
- Cortes JE, Kantarjian H, Shah NP, Bixby D, Mauro MJ, Flinn I, et al. Ponatinib in refractory Philadelphia chromosome-positive leukemias. *N Engl J Med.* 2012 Nov 29;367(22):2075-88.
- Foà R, Vitale A, Vignetti M, Meloni G, Guarini A, De Propriis MS, et al; GIMEMA Acute Leukemia Working Party. Dasatinib as first-line treatment for adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Blood.* 2011 Dec 15;118(25):6521-8.
- Foà R, Bassan R, Vitale A, Elia L, Piciocchi A, Puzzolo MC, et al; GIMEMA Investigators. Dasatinib-Blinatumomab for Ph-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia in Adults. *N Engl J Med.* 2020 Oct 22;383(17):1613-23.
- Foa R, Chiaretti S. Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med.* 2022;386(25):2399-411.
- Jabbour E, Kantarjian H, Ravandi F, Thomas D, Huang X, Faderl S, et al. Combination of hyper-CVAD with ponatinib as first-line therapy for patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukaemia: a single-centre, phase 2 study. *Lancet Oncol.* 2015 Nov;16(15):1547-55.
- Jabbour E, DerSarkissian M, Duh MS, McCormick N, Cheng WY, McGarry LJ, et al. Efficacy of Ponatinib Versus Earlier Generation Tyrosine Kinase Inhibitors for Front-line Treatment of Newly Diagnosed Philadelphia-positive Acute Lymphoblastic Leukemia. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk.* 2018 Apr;18(4):257-65.
- Jabbour E, Short NJ, Jain N, Huang X, Montalban-Bravo G, Banerjee P, et al. Ponatinib and blinatumomab for Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukaemia: a US, single-centre, single-arm, phase 2 trial. *Lancet Haematol.* 2023;10(1):e24-e34.
- Lim SN, Joo YD, Lee KH, Kim DY, Lee JH, Lee JH, et al. Long-term follow-up of imatinib plus combination chemotherapy in patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Am J Hematol.* 2015 Nov;90(11):1013-20.
- Motllo C, Ribera JM, Morgades M, Granada I, Montesinos P, Mercadal S, et al. Frequency and prognostic significance of additional cytogenetic abnormalities to the Philadelphia chromosome in young and older adults with acute lymphoblastic leukemia. *Leuk Lymphoma.* 2018;59(1):146-54.

Nagel I, Bartels M, Duell J, Oberg HH, Ussat S, et al. Hematopoietic stem cell involvement in BCR-ABL1-positive ALL as a potential mechanism of resistance to blinatumomab therapy. *Blood*. 2017 Nov 2;130(18):2027-31.

Pfeifer H, Wassmann B, Pavlova A, Wunderle L, Oldenburg J, et al. Kinase domain mutations of BCR-ABL frequently precede imatinib-based therapy and give rise to relapse in patients with de novo Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL). *Blood*. 2007 Jul 15;110(2):727-34.

Ravandi F, Jorgensen JL, Thomas DA, O'Brien S, Garriss R, Faderl S, et al. Detection of MRD may predict the outcome of patients with Philadelphia chromosome-positive ALL treated with tyrosine kinase inhibitors plus chemotherapy. *Blood*. 2013;122(7):1214-21.

Ravandi F, O'Brien SM, Cortes JE, Thomas DM, Garriss R, Faderl S, et al. Long-term follow-up of a phase 2 study of chemotherapy plus dasatinib for the initial treatment of patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Cancer*. 2015;121(23):4158-64.

Ravandi F, Othus M, O'Brien SM, Forman SJ, Ha CS, Wong JYC, et al. US Intergroup Study of Chemotherapy Plus Dasatinib and Allogeneic Stem Cell Transplant in Philadelphia Chromosome Positive ALL. *Blood Adv*. 2016;1(3):250-9.

Ribera JM, García O, Montesinos P, Brunet S, Abella E, Barrios M, et al. Treatment of young patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukaemia using increased dose of imatinib and deintensified chemotherapy before allogeneic stem cell transplantation. *Br J Haematol*. 2012;159(1):78-81.

Ribera JM, Chiaretti S. Modern Management Options for Ph+ ALL. *Cancers (Basel)*. 2022;14(19):4554. doi: 10.3390/cancers14194554.

Ribera JM, García-Calduch O, Ribera J, Montesinos P, Cano-Ferri I, Martínez P, et al. Ponatinib, chemotherapy, and transplant in adults with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Blood Adv*. 2022;6(18):5395-402

Rousselot P, Coudé MM, Gokbuget N, Gambacorti Passerini C, Hayette S, et al. Dasatinib and low-intensity chemotherapy in elderly patients with Philadelphia chromosome-positive ALL. *Blood*. 2016;128(6):774782.

Seol CA, Cho YU, Jang S, Park CJ, Lee JH, Lee KH, Seo EJ. Prognostic significance of recurrent additional chromosomal abnormalities in adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Cancer Genet*. 2017;216-217:29-36.

Shen S, Chen X, Cai J, Yu J, Gao J, Hu S, et al. Effect of Dasatinib vs Imatinib in the Treatment of Pediatric Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol*. 2020;6(3):358366.

Short NJ, Kantarjian HM, Sasaki K, Ravandi F, Ko H, Cameron Yin C, et al. Poor outcomes associated with +der(22)t(9;22) and -9/9p in patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia receiving chemotherapy plus a tyrosine kinase inhibitor. *Am J Hematol*. 2017 Mar;92(3):238-43.

Soverini S, Albano F, Bassan R, Fabbiano F, Ferrara F, Foà R, et al. Next-generation sequencing for BCR-ABL1 kinase domain mutations in adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: A position paper. *Cancer Med*. 2020 May;9(9):2960-70.

1.1.3.2. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA CON CROMOSOMA FILADELFIA EN PACIENTES MAYORES DE 55-60 AÑOS

Referencia: **Protocolo PETHEMA LALOPH** (www.fundacionpethema.es)

PREFASE

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Prednisona*	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	-5 a -1

TIT*

• Metotrexato	12 mg			Intratecal	-5
• ARA-C	30 mg				
• Hidrocortisona	20 mg				

* TIT: tratamiento intratecal triple. Esta prefase es común para todas las LAL.

Se suspenderá tan pronto se sepa que se trata de una LAL Ph+ y se procederá a administrar el tratamiento de inducción.

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Imatinib**	400 mg			p.o.	Hasta 15 días antes del TPH
Vincristina	1 mg (dosis absoluta)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1, 8, 15, 22
Dexametasona	10			i.v., i.m. o p.o.	1-2, 8-9, 15-16,

TIT*

• Metotrexato	12 mg			Intratecal	1 y 22
• ARA-C	30 mg				
• Hidrocortisona	20 mg				

* TIT: tratamiento intratecal triple. Se suspenderá la dosis del día 1 si se ha recibido la TIT en la prefase.

** Se considerará como fracaso terapéutico el paciente en el que persistan > 5% de blastos en el mielograma del día +35 (o posterior). En este caso, está indicado el cambio de imatinib por dasatinib 70 mg/12 h con una nueva reevaluación a los 15 días. En caso de respuesta, el tratamiento proseguirá con dasatinib. Se recomienda en todos los casos en que sea necesario cambiar de inhibidor de la tirosina cinasa, documentar la variante mutacional de BCR/ABL (siempre que sea posible, la del diagnóstico y la del momento de la aparición de resistencia). Se excluirá al enfermo del protocolo, pero no del seguimiento, si se documenta resistencia y progresión también bajo dasatinib.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Antiemético: ondansetrón 8 mg, i.v., antes de cada dosis de citostático.
- Alopurinol 300 mg/día, p.o.
- Durante el tratamiento de inducción se aconseja efectuar profilaxis primaria con G-CSF cuando se constate una neutropenia ($< 0,5 \times 10^9/l$). Este factor se administrará diariamente hasta que la cifra de neutrófilos sea $\geq 1 \times 10^9/l$ en dos determinaciones consecutivas. Alternativamente, puede emplearse pegfilgrastim, según el criterio de cada centro.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Mantener la hidratación y el alopurinol durante la primera semana de tratamiento, como mínimo.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO (primer año)

Tratamiento básico:

- Imatinib: 400 mg/día, p.o. (o dasatinib 70 mg/12 h, p.o.).
- Mercaptopurina: 50 mg/m² y día, p.o.
- Metotrexato: 20 mg/m² por semana, i.m.

Reinducciones (cada 3 meses):

- VCR: 1 mg (dosis absoluta), i.v., día 1.
- Dexametasona: 40 mg/día, i.v. o p.o., días 1-2.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO (segundo año)

- Imatinib: 400 mg/día (o dasatinib 70 mg/12 h, p.o.).
- Mercaptopurina: 50 mg/m² y día, p.o.
- Metotrexato: 20 mg/m² por semana, i.m.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO (tercer año)

- Imatinib: 400 mg/día (o dasatinib 70 mg/12 h, p.o.).

TRASPLANTE ALOGÉNICO CON ACONDICIONAMIENTO DE INTENSIDAD REDUCIDA

Puede efectuarse en los enfermos que hayan llegado a la fase de tratamiento de mantenimiento preferentemente en buena respuesta molecular ($ER < 1 \times 10^{-4}$), tengan un donante HLA-idéntico y un estado general que permita llevarlo a cabo.

Bibliografía

Aldoss I, Stiller T, Cao TM, Palmer JM, Thomas SH, Forman SJ, Pullarkat V. Impact of Additional Cytogenetic Abnormalities in Adults with Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia Undergoing Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2015 Jul;21(7):1326-9.

Chalandon Y, Thomas X, Hayette S, Cayuela JM, Abbai C, Huguet F, et al.; Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (GRAALL). Randomized study of reduced-intensity chemotherapy combined with imatinib in adults with Ph-positive acute lymphoblastic leukemia. *Blood*. 2015 Jun 11;125(24):3711-9.

Cortes JE, Kantarjian H, Shah NP, Bixby D, Mauro MJ, Flinn I, et al. Ponatinib in refractory Philadelphia chromosome-positive leukemias. *N Engl J Med*. 2012 Nov 29;367(22):2075-88

Foà R, Vitale A, Vignetti M, Meloni G, Guarini A, De Propriis MS, et al; GIMEMA Acute Leukemia Working Party. Dasatinib as first-line treatment for adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Blood*. 2011 Dec 15;118(25):6521-8.

Foà R, Bassan R, Vitale A, Elia L, Piciocchi A, Puzzolo MC, et al; GIMEMA Investigators. Dasatinib-Blinatumomab for Ph-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia in Adults. *N Engl J Med*. 2020 Oct 22;383(17):1613-23.

Foa R, Chiaretti S. Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med*. 2022;386(25):2399-41

Jabbour E, Kantarjian H, Ravandi F, Thomas D, Huang X, Faderl S, et al. Combination of hyper-CVAD with ponatinib as first-line therapy for patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukaemia: a single-centre, phase 2 study. *Lancet Oncol*. 2015 Nov;16(15):1547-55.

Jabbour E, DerSarkissian M, Duh MS, McCormick N, Cheng WY, McGarry LJ, et al. Efficacy of Ponatinib Versus Earlier Generation Tyrosine Kinase Inhibitors for Front-line Treatment of Newly Diagnosed Philadelphia-positive Acute Lymphoblastic Leukemia. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk*. 2018 Apr;18(4):257-65.

Jabbour E, Short NJ, Jain N, Huang X, Montalban-Bravo G, Banerjee P, et al. Ponatinib and blinatumomab for Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukaemia: a US, single-centre, single-arm, phase 2 trial. *Lancet Haematol*. 2023;10(1):e24-e34.

Lim SN, Joo YD, Lee KH, Kim DY, Lee JH, Lee JH, et al. Long-term follow-up of imatinib plus combination chemotherapy in patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Am J Hematol*. 2015 Nov;90(11):1013-20.

Motlló C, Ribera JM, Morgades M, Granada I, Montesinos P, Mercadal S, et al. Frequency and prognostic significance of additional cytogenetic abnormalities to the Philadelphia chromosome in young and older adults with acute lymphoblastic leukemia. *Leuk Lymphoma*. 2018;59(1):146-54.

Nagel I, Bartels M, Duell J, Oberg HH, Ussat S, et al. Hematopoietic stem cell involvement in BCR-ABL1-positive ALL as a potential mechanism of resistance to blinatumomab therapy. *Blood*. 2017 Nov 2;130(18):2027-31.

Pfeifer H, Wassmann B, Pavlova A, Wunderle L, Oldenburg J, et al. Kinase domain mutations of BCR-ABL frequently precede imatinib-based therapy and give rise to relapse in patients with de novo Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL). *Blood*. 2007 Jul 15;110(2):727-34.

Ravandi F, Jorgensen JL, Thomas DA, O'Brien S, Garriss R, Faderl S, et al. Detection of MRD may predict the outcome of patients with Philadelphia chromosome-positive ALL treated with tyrosine kinase inhibitors plus chemotherapy. *Blood*. 2013;122(7):1214-21.

Ravandi F, O'Brien SM, Cortes JE, Thomas DM, Garriss R, Faderl S, et al. Long-term follow-up of a phase 2 study of chemotherapy plus dasatinib for the initial treatment of patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Cancer*. 2015;121(23):4158-64.

Ravandi F, Othus M, O'Brien SM, Forman SJ, Ha CS, Wong JYC, et al. US Intergroup Study of Chemotherapy Plus Dasatinib and Allogeneic Stem Cell Transplant in Philadelphia Chromosome Positive ALL. *Blood Adv*. 2016;1(3):250-9.

Ribera JM, García O, Montesinos P, Brunet S, Abella E, Barrios M, et al. Treatment of young patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukaemia using increased dose of imatinib and deintensified chemotherapy before allogeneic stem cell transplantation. *Br J Haematol*. 2012;159(1):78-81.

Ribera JM, Chiaretti S. Modern Management Options for Ph+ ALL. *Cancers (Basel)*. 2022;14(19):4554. doi: 10.3390/cancers14194554.

Ribera JM, García-Calduch O, Ribera J, Montesinos P, Cano-Ferri I, Martínez P, et al. Ponatinib, chemotherapy, and transplant in adults with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Blood Adv*. 2022;6(18):5395-402.

Rousselot P, Coudé MM, Gokbuget N, Gambacorti Passerini C, Hayette S, et al. Dasatinib and low-intensity chemotherapy in elderly patients with Philadelphia chromosome-positive ALL. *Blood*. 2016;128(6):774782.

Seol CA, Cho YU, Jang S, Park CJ, Lee JH, Lee JH, Lee KH, Seo EJ. Prognostic significance of recurrent additional chromosomal abnormalities in adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Cancer Genet*. 2017;216-217:29-36.

Shen S, Chen X, Cai J, Yu J, Gao J, Hu S, et al. Effect of Dasatinib vs Imatinib in the Treatment of Pediatric Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol*. 2020;6(3):358366.

Short NJ, Kantarjian HM, Sasaki K, Ravandi F, Ko H, Cameron Yin C, et al. Poor outcomes associated with +der(22)t(9;22) and -9/9p in patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia receiving chemotherapy plus a tyrosine kinase inhibitor. *Am J Hematol*. 2017 Mar;92(3):238-43.

Soverini S, Albano F, Bassan R, Fabbiano F, Ferrara F, Foà R, et al. Next-generation sequencing for BCR-ABL1 kinase domain mutations in adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: A position paper. *Cancer Med*. 2020 May;9(9):2960-70.

1.1.4. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA SIN CROMOSOMA FILADELFIA (Ph-) EN PACIENTES MAYORES DE 55 AÑOS

1.1.4.1. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA SIN CROMOSOMA FILADELFIA (Ph-) EN PACIENTES MAYORES DE 55 AÑOS “NO FRÁGILES”

Referencia: Protocolo PETHEMA LAL OLD (www.fundacionpethema.es)

PREFASE

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Prednisona*	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	-5 a -1

TIT*

• Metotrexato	12 mg			Intratecal	-5
• ARA-C	30 mg				
• Hidrocortisona	20 mg				

* TIT: tratamiento intratecal triple. Esta prefase es común para todas las LAL. Se suspenderá tan pronto se sepa que se trata de una LAL Ph-negativa y se procederá a administrar el tratamiento de inducción.

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN (1 y 2)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v.	1-2, 8-11
Vincristina	1 mg	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1, 8,
Idarubicina	10 mg	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1, 2, 8, 9
Ciclofosfamida	300	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	15-17
ARA-C	60	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	16-19, 23-26

TIT*

• Metotrexato	12 mg			Intratecal	1 y 22
• ARA-C	30 mg				
• Hidrocortisona	20 mg				

*TIT: tratamiento intratecal triple. La dosis del día 1 se omitirá si se ha administrado el TIT en la prefase.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg, i.v., antes de cada dosis de citostático.
- Alopurinol 300 mg/día, p.o.
- Durante el tratamiento de inducción se aconseja efectuar profilaxis primaria con G-CSF cuando se constata una neutropenia ($< 0,5 \times 10^9/l$). Este factor se administrará diariamente hasta que la cifra de neutrófilos sea $\geq 1 \times 10^9/l$ en dos determinaciones consecutivas. Alternativamente, puede emplearse pegfilgrastim, según el criterio de cada centro.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Mantener la hidratación y el alopurinol durante la primera semana de tratamiento, como mínimo.

CONSOLIDACIÓN

Consiste en 6 ciclos alternos de quimioterapia, con intervalo de 4-6 semanas entre ellos.

Ciclos 1, 3 y 5

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Metotrexato	1.000	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	1
Asparaginasa	10.000 UI	SF (250 ml)	3 horas	i.v.	2

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación:
 - Con metotrexato: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de MTX, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y continuar con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 $\mu\text{mol/l}$, entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: ondansetron 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Durante el tratamiento de consolidación se recomienda efectuar profilaxis primaria con G-CSF cuando se constata neutropenia ($< 0,5 \times 10^9/l$). Este factor se administrará diariamente hasta que la cifra de neutrófilos sea $\geq 1 \times 10^9/l$ en dos determinaciones consecutivas. Alternativamente, puede emplearse pegfilgrastim según el criterio de cada centro.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

Ciclos 2, 4 y 6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C	1.000	SG 5% (500 ml)	3 horas	i.v.	1, 3 y 5

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B6 i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Durante el tratamiento de consolidación se recomienda efectuar profilaxis primaria con G-CSF cuando se constate neutropenia ($< 0,5 \times 10^9/l$). Este factor se administrará diariamente hasta que la cifra de neutrófilos sea $\geq 1 \times 10^9/l$ en dos determinaciones consecutivas. Alternativamente, puede emplearse pegfilgrastim según el criterio de cada centro.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO (primer año)

Tratamiento básico:

- Mercaptopurina: 60 mg/m² y día, p.o.
- Metotrexato: 25 mg/m² por semana, i.m.

Reinducciones (cada 2 meses):

- VCR: 1 mg (dosis absoluta), i.v., día 1.
- Dexametasona: 40 mg/día, i.v. o p.o., días 1-2.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO (segundo año)

Tratamiento básico:

- Mercaptopurina: 60 mg/m² y día, p.o.
- Metotrexato: 25 mg/m² por semana, i.m.

Reinducciones (cada 3 meses):

- VCR: 1 mg (dosis absoluta), i.v., día 1.
- Dexametasona: 40 mg/día, i.v. o p.o., días 1-2.

TRASPLANTE ALOGÉNICO CON ACONDICIONAMIENTO DE INTENSIDAD REDUCIDA

- Puede efectuarse en los enfermos que hayan llegado a la fase de tratamiento de mantenimiento, tengan un donante HLA-idéntico y un estado general que permita llevarlo a cabo.

Bibliografía

Advani AS, Moseley A, O'Dwyer KM, Wood BL, Fang M, Wieduwilt MJ, et al. SWOG 1318: A Phase II Trial of Blinatumomab Followed by POMP Maintenance in Older Patients With Newly Diagnosed Philadelphia Chromosome-Negative B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. *J Clin Oncol.* 2022;40(14):1574-82.

Chevallier P, Leguay T, Kim R, Delord M. Fractionated Inotuzumab Ozogamicin Combined with Low-Intensity Chemotherapy in Older Patients with Newly Diagnosed CD22+ Philadelphia Chromosome (Ph)-Negative B-Cell Precursor (BCP) Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL): Results of the EWALL-INO Study. *Blood.* 2022;140:6114-6.

Chiaretti S, Vitale A, Cazzaniga G, Orlando SM, Silvestri D, Fazi P, et al. Clinico-biological features of 5202 patients with acute lymphoblastic leukemia enrolled in the Italian AIEOP and GIMEMA protocols and stratified in age cohorts. *Haematologica.* 2013;98(11):1702-10.

Gökbuğet N, Beck J, Brüggemann M, et al. Moderate Intensive Chemotherapy Including CNS-Prophylaxis with Liposomal Cytarabine Is Feasible and effective in Older Patients with Ph-Negative Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL): Results of a Prospective Trial From the German Multicenter Study Group for Adult ALL (GMALL). *Blood.* 2012;120:1493.

Gökbuğet N. How should we treat a patient with relapsed Ph-negative B-ALL and what novel approaches are being investigated? *Best Pract Res Clin Haematol.* 2017;30(3):261-74

Gökbuğet N, Stoltefuß A, Topp MS, Schwartz S. Dose Reduced Chemotherapy in Sequence with Blinatumomab for Newly Diagnosed Older Patients with B-Precursor Adult Lymphoblastic Leukemia (ALL): Results of the Ongoing GMALL Bold Trial. *Blood.* 2021;138:3399.

Gökbuğet N, Stanze D, Beck J, Diedrich H, Horst HA, Hüttmann A, et al. Outcome of 841 Older Patients (>55 yrs) with Newly Diagnosed Ph/BCR-ABL Negative ALL Prospectively Treated According to Pediatric-Based, Age-Adapted GMALL Protocols. *Blood.* 2022;140:121-3.

Kantarjian HM, Stein AS, Bargou RC, Grande Garcia C, Larson RA, Stelljes M, et al. Blinatumomab treatment of older adults with relapsed/refractory B-precursor acute lymphoblastic leukemia: Results from 2 phase 2 studies. *Cancer.* 2016;122(14):2178-85.

Kantarjian HM, DeAngelo DJ, Stelljes M, Martinelli G, Liedtke M, Stock W, et al. Inotuzumab Ozogamicin versus Standard Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med.* 2016;375(8):740-53.

Jabbour EJ, Sasaki K, Ravandi F, Short NJ, Garcia-Manero G, Daver N, et al. Inotuzumab ozogamicin in combination with low-intensity chemotherapy (mini-HCVD) with or without blinatumomab versus standard intensive chemotherapy (HCVAD) as frontline therapy for older patients with Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia: A propensity score analysis. *Cancer.* 2019;125(15):2579-86.

Juliusson G, Karlsson K, Hallbook H. Population-based analyses in adult acute lymphoblastic leukemia. *Blood.* 2010;116(6):1011.

Kozłowski P, Lennmyr E, Ahlberg L, Bernell P, Hulegårdh E, Karbach H, et al. Age but not Philadelphia positivity impairs outcome in older/elderly patients with acute lymphoblastic leukemia in Sweden. *Eur J Haematol.* 2017;99(2):141-9.

Moorman AV, Chilton L, Wilkinson J, Ensor HM, Bown N, Proctor SJ. A population-based cytogenetic study of adults with acute lymphoblastic leukemia. *Blood.* 2010;115(2):206-14.

Nasnas P, Jabbour EJ, Short N, Ravandi F. A Phase II Study of Mini-Hyper-CVD Plus Inotuzumab Ozogamicin, with or without Blinatumomab, in Older Adults with Newly Diagnosed Philadelphia Chromosome-Negative B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia: Updated Results and Predictors for Outcomes. *Blood*. 2022;140:11679-82.

Ribera JM, García O, Oriol A, Gil C, Montesinos P, Bernal T, et al. Feasibility and results of subtype-oriented protocols in older adults and fit elderly patients with acute lymphoblastic leukemia: Results of three prospective parallel trials from the PETHEMA group. *Leuk Res*. 2016;41:12-20.

Ribera JM. Therapy-related acute lymphoblastic leukemia. *Haematologica*. 2018; 103(10):1581-3.

Stelljes M, Alakel N, Wäsch R, Scholl S. Inotuzumab Ozogamicin Induction Followed By Standard Chemotherapy Yields High Remission Rates and Promising Survival in Older (>55 Years) Patients with De Novo B-Lymphoblastic Leukemia (GMALL-Initial1 Trial). *Blood*. 2022;140:510-2.

Thomas DA, O'Brien S, Faderl S, Garcia-Manero G, Ferrajoli A, Wierda W, et al. Chemoimmunotherapy With a Modified Hyper-CVAD and Rituximab Regimen Improves Outcome in De Novo Philadelphia Chromosome-Negative Precursor B-Lineage Acute Lymphoblastic Leukemia. *J Clin Oncol*. 2010;28(24):3880-9.

Toft N, Schmiegelow K, Klausen TW, Birgens H. Adult acute lymphoblastic leukaemia in Denmark. A national population-based retrospective study on acute lymphoblastic leukaemia in Denmark 1998-2008. *Br J Haematol*. 2012; 157(1):97-104.

Wermann WK, Viardot A, Kayser S, Alakel N, Elmaagacil A, Faul Ch, et al. Comorbidities Are Frequent in Older Patients with De Novo Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) and Correlate with Induction Mortality: Analysis of More Than 1200 Patients from GMALL Data Bases. *Blood*. 2018;132:660.

1.1.4.2. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA SIN CROMOSOMA FILADELFIA (Ph-) EN PACIENTES MAYORES DE 55-60 AÑOS “FRÁGILES”

Referencia: **Protocolo PETHEMA LAL OFRA** (www.fundacionpethema.es)

PREFASE

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Prednisona*	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	-5 a -1

TIT*

Metotrexato	12 mg			Intratecal	-5
-------------	-------	--	--	------------	----

* TIT: tratamiento intratecal triple. Esta prefase es común para todas las LAL. Se suspenderá tan pronto se sepa que se trata de una LAL Ph-negativa y se procederá a administrar el tratamiento de inducción.

QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Dexametasona	10	SF (100 ml)	Bolus	i.v.	1-2, 8-9, 15-16, 22-23
Vincristina	1 mg	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1, 8, 15, 22

TIT*

• Metotrexato	12 mg			Intratecal	1 y 22
• ARA-C	30 mg				
• Hidrocortisona	20 mg				

* TIT: tratamiento intratecal triple. La dosis del día 1 se omitirá si se ha administrado en la prefase.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg, i.v., antes de cada dosis de citostático.
- Alopurinol 300 mg/día, p.o.
- Durante el tratamiento de inducción se aconseja efectuar profilaxis primaria con G-CSF cuando se constate una neutropenia ($< 0,5 \times 10^9/l$). Este factor se administrará diariamente hasta que la cifra de neutrófilos sea $\geq 1 \times 10^9/l$ en dos determinaciones consecutivas. Alternativamente, puede emplearse pegfilgrastim, según el criterio de cada centro.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Mantener la hidratación y el alopurinol durante la primera semana de tratamiento, como mínimo.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO (primer año)

Tratamiento básico:

- Mercaptopurina: 50 mg/m² y día, p.o.
- Metotrexato: 25 mg/m² por semana, i.m.

Reinducciones (cada 3 meses):

- VCR: 1 mg (dosis absoluta), i.v., día 1.
- Dexametasona: 40 mg/día, i.v. o p.o., días 1-2.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO (segundo año)

- Mercaptopurina: 50 mg/m² y día, p.o.
- Metotrexato: 25 mg/m² por semana, i.m.

Bibliografía

Ribera JM, García O, Chapchap EC, Gil C, González-Campos J, Barba P, et al. Treatment of Frail Older Adults and Elderly Patients With Philadelphia Chromosome-negative Acute Lymphoblastic Leukemia: Results of a Prospective Trial With Minimal Chemotherapy. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020;20(8):e513-e522.

1.1.5. TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA EN RECAÍDA

Referencia: Guía clínica para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica sin cromosoma Filadelfia en adultos refractaria o en recaída (www.fundacionpethema.es)

NOTA: se recomienda incluir a estos enfermos en ensayos clínicos con nuevos fármacos, especialmente si se trata de una recaída precoz (definida como la que ocurre durante el tratamiento de primera línea).

LAL DE PRECURSORES B

Pacientes de 18 a 25 años (ambos inclusive)

- Alo-TPH previo: CAR-T antiCD19 (tisagenlecleucel o Kymriah®).
- No alo-TPH previo (y candidatos al procedimiento):
 - Inotuzumab-ozogamicina (InO) entre 1-2 ciclos y un posterior alo-TPH.
 - Ciclo 1: inotuzumab ozogamicina 0,8 mg/m² día +1 y 0,5 mg/m² días +8 y +15 (dosis total 1,8 mg/m²).
 - Ciclo 2 (si se precisa): 0,5 mg/m² cada día (1, 8, 15) (dosis total 1,5 mg/m²).
 - Premedicación: paracetamol 1 g vía e.v., metilprednisolona 40 mg e.v., dexclorfeniramina 5 mg e.v.

Pacientes mayores de 25 años

- Primera recaída después de un alo-TPH:
 - InO, 1 o 2 ciclos seguido de una infusión de linfocitos del donante o
 - Segundo trasplante, a criterio del médico tratante.
- Recaída precoz tras el alo-TPH (< 1 año):
 - Inclusión en ensayos clínicos, o bien
 - CAR-T académico antiCD19 ARI0001 (exención hospitalaria)
- Primera recaída sin alo-TPH previo: InO, 1 o 2 ciclos seguidos de un alo-TPH posterior. Si el paciente no es candidato a InO se recomienda como alternativa el uso de poliquimioterapia tipo FLA-IDA.
- En general, no se recomienda administrar más de 2-3 ciclos de InO, especialmente en los pacientes candidatos a alo-TPH, ya que un número mayor de ciclos no parece proporcionar mejor control de la enfermedad y sí se asocia a mayor toxicidad.

LAL-T

- Incluir en lo posible en ensayos clínicos
- Si no es posible:
 - Se recomienda el régimen FLA-Ida para aquellos pacientes que no lo hayan recibido o aquellos que hubieran presentado respuesta al mismo, y que hubieran recaído más allá de un año de haberlo recibido.
 - Aquellos pacientes que han recibido FLA-Ida en el último año, se recomienda el régimen HYPER-CVAD empezando por la segunda parte del esquema.

Prefase

Dexametasona 10 mg/m², p.o. o i.v., días -5 a -1.

FLA-Ida

- Fludarabina: 30 mg/m², días +1 al +5.
- ARA-C: 1 g/m²/12 h, días +1 al +5.
- Idarubicina: 12 mg/m², días +1,+3,+5.
- PDN: 60 mg/m², i.v. o p.o., días +1 a +5, 30 mg/m², +6 a +10, 15 mg/m² +11 a +15.
- G-CSF a partir del día +5, según las pautas de cada centro.

Terapia triple intratecal:

- Metotrexato (MTX): 12 mg día 0.
- Citarabina (ARA-C): 30 mg día 0.
- Hidrocortisona: 20 mg día 0.

HYPER-CVAD (invertido)

- MTX: 1 g/m² i.v. en 24 h, día +1.
- Citarabina: 3 g/m² cada 12 h, días +2 y +3.
- Ciclofosfamida: 300 mg/m² cada 12 h, días +1 al +3.
- Doxorubicina: 50 mg/m² i.v., día +4.
- Vincristina: 1,4 mg/m² (máximo 2 mg), días +4 y +11.
- Dexametasona: 40 mg (v.o. o i.v.), días +1 al +4 y +8 al +11.

G-CSF a partir del día +5 según las pautas de cada centro.

Terapia triple intratecal:

- MTX: 12 mg día 0.
- Citarabina (ARA-C): 30 mg día 0.
- Hidrocortisona: 20 mg día 0.

Recaída tardía (> 2,5 años desde el diagnóstico, 6 meses tras el fin del tratamiento de primera línea)

- Repetir el tratamiento de inducción que se administró en el momento del diagnóstico de la LLA.
- Simultáneamente, búsqueda de donante.
- Alo-TPH en el momento que aparezca el primer donante aceptable.

Bibliografía

Advani AS, Gundacker HM, Sala-Torra O, Radich JP, Lai R, Slovak ML, et al. Southwest Oncology Group Study S0530: a phase 2 trial of clofarabine and cytarabine for relapsed or refractory acute lymphocytic leukaemia. *Br J Haematol.* 2010;151(5):430-4.

Bellavia D, Palermo R, Felli MP, Screpanti I, Checquolo S. Notch signaling as a therapeutic target for acute lymphoblastic leukemia. *Expert Opin Ther Targets.* 2018;22(4):331-42.

Bride KL, Vincent TL, Im SY, Aplenc R, Barrett DM, Carroll WL, et al. Preclinical efficacy of daratumumab in T-cell acute lymphoblastic leukemia. *Blood.* 2018;131(9):995-9.

Bourquin JP. A precision medicine approach to haematological malignancies. *Lancet Haematol.* 2017;4(12):e567-e568.

Brown PA, Ji L, Xu X, Devidas M, Hogan LE, Borowitz MJ, et al. Effect of Postinduction Therapy Consolidation With Blinatumomab vs Chemotherapy on Disease-Free Survival in Children, Adolescents, and Young Adults With First Relapse of B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2021;325(9):833-42.

Davila ML, Riviere I, Wang X, et al. Efficacy and toxicity management of 19-28z CAR T cell therapy in B cell acute lymphoblastic leukemia. *Science Transl Med.* 2014;6(224):224ra225.

Dombret H, Topp MS, Schuh AC, Wei AH, Durrant S, Bacon CL, et al. Blinatumomab versus chemotherapy in first salvage or in later salvage for B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. *Leuk Lymphoma.* 2019;60(9):2214-22.

Ferrando A. Can one target T-cell ALL? *Best Pract Res Clin Haematol.* 2018;31(4):361-6.

Fielding AK, Richards SM, Chopra R, Lazarus HM, Litzow MR, Buck G, et al. Outcome of 609 adults after relapse of acute lymphoblastic leukemia (ALL); an MRC UKALL12/ECOG 2993 study. *Blood.* 2007;109(3):944-50.

Gardner RA, Finney O, Annesley C, Brakke H, Summers C, Leger K, et al. Intent-to-treat leukemia remission by CD19 CAR T cells of defined formulation and dose in children and young adults. *Blood.* 2017;129(25):3322-31.

Gao RW, Dusenbery KE, Cao Q, Smith AR, Yuan J. Augmenting Total Body Irradiation with a Cranial Boost before Stem Cell Transplantation Protects Against Post-Transplant Central Nervous System Relapse in Acute Lymphoblastic Leukemia. *Biol Blood Marrow Transplant.* 2018;24(3):501-6.

Gökbuğet N, Basara N, Baumann H, Beck J, Brüggemann M, Diedrich H, et al. High single-drug activity of nelarabine in relapsed T-lymphoblastic leukemia/lymphoma offers curative option with subsequent stem cell transplantation. *Blood.* 2011;118(13):3504-11.

Gökbuğet N, Stanze D, Beck J, Diedrich H, Horst HA, Hüttmann A, et al. Outcome of relapsed adult lymphoblastic leukemia depends on response to salvage chemotherapy, prognostic factors, and performance of stem cell transplantation. *Blood.* 2012;120(10):2032-41.

Gokbuğet N, Dombret H, Ribera JM, et al. International reference analysis of outcomes in adults with B-precursor Ph-negative relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia. *Haematologica.* 2016;101(12):1524-33.

Gökbuğet N, Dombret H, Ribera JM, Fielding AK, Advani A, Bassan R, et al. Endothelial Activation and Blood-Brain Barrier Disruption in Neurotoxicity after Adoptive Immunotherapy with CD19 CAR-T Cells. *Cancer Discov.* 2017;7(12):1404-19.

Hay KA, Gauthier J, Hirayama AV, Voutsinas JM, Wu Q, Li D, et al. Factors associated with durable EFS in adult B-cell ALL patients achieving MRD-negative CR after CD19 CAR T-cell therapy. *Blood.* 2019;133(15):1652-63.

- Jabbour E, Ravandi F, Kebriaei P, Huang X, Short NJ, Thomas D, et al. Salvage Chemoimmunotherapy With Inotuzumab Ozogamicin Combined With Mini-Hyper-CVD for Patients With Relapsed or Refractory Philadelphia Chromosome-Negative Acute Lymphoblastic Leukemia: A Phase 2 Clinical Trial. *JAMA Oncol.* 2018;4(2):230-4.
- Kantarjian HM, DeAngelo DJ, Advani AS, Stelljes M, Kebriaei P, Cassaday RD, et al. Hepatic adverse event profile of inotuzumab ozogamicin in adult patients with relapsed or refractory acute lymphoblastic leukaemia: results from the open-label, randomised, phase 3 INO-VATE study. *Lancet Haematol.* 2017 Aug;4(8):e387-e398.
- Kantarjian H, Stein A, Gökbuget N, Fielding AK, Schuh AC, Ribera JM, Wei A, et al. Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med.* 2017;376(9):836-47.
- Kantarjian HM, DeAngelo DJ, Stelljes M, Liedtke M, Stock W, Gökbuget N, et al. Inotuzumab ozogamicin versus standard of care in relapsed or refractory acute lymphoblastic leukemia: Final report and long-term survival follow-up from the randomized, phase 3 INO-VATE study. *Cancer.* 2019;125(14):2474-87.
- Kopmar NE, Cassaday RD. How I Prevent and Treat Central Nervous System Disease in Adults with Acute Lymphoblastic Leukemia. *Blood.* 2022: doi: 10.1182/blood.2022017035.
- Laetsch TW, Maude SL, Rives S, Hiramatsu H, Bittencourt H, Bader P, et al. Three-Year Update of Tisagenlecleucel in Pediatric and Young Adult Patients With Relapsed/Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia in the ELIANA Trial. *J Clin Oncol.* 2022. doi: 10.1200/JCO.22.00642.
- Lee DW, Kochenderfer JN, Stetler-Stevenson M, Cui YK, Delbrook C, Feldman SA, et al. T cells expressing CD19 chimeric antigen receptors for acute lymphoblastic leukaemia in children and young adults: a phase 1 dose-escalation trial. *Lancet.* 2015;385(9967):517-28.
- Locatelli F, Zugmaier G, Rizzari C, Morris JD, Gruhn B, Klingebiel T, et al. Effect of Blinatumomab vs Chemotherapy on Event-Free Survival Among Children With High-risk First-Relapse B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2021;325(9):843-54.
- Lu P, Liu Y, Yang J, Zhang X, Yang X, Wang H, et al. Naturally selected CD7 CAR-T therapy without genetic manipulations for T-ALL/LBL: first-in-human phase 1 clinical trial. *Blood.* 2022;140(4):321-34.
- Mamonkin M, Rouse RH, Tashiro H, Brenner MK. A T-cell-directed chimeric antigen receptor for the selective treatment of T-cell malignancies. *Blood.* 2015;126(8):983-92.
- Maude SL, Frey N, Shaw PA, Aplenc R, Barrett DM, Bunin NJ, et al. Chimeric antigen receptor T cells for sustained remissions in leukemia. *N Engl J Med.* 2014;371(16):1507-17.
- Maude SL. Tisagenlecleucel in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia. *Clin Adv Hematol Oncol.* 2018;16(10):664-6.
- O'Brien S, Schiller G, Lister J, Damon L, Goldberg S, Aulitzky W, et al. High-dose vincristine sulfate liposome injection for advanced, relapsed, and refractory adult Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia. *J Clin Oncol.* 2013;31(6):676-83.
- Oriol A, Vives S, Hernández-Rivas JM, Tormo M, Heras I, Rivas C, et al. Outcome after relapse of acute lymphoblastic leukemia in adult patients included in four consecutive risk-adapted trials by the PETHEMA Study Group. *Haematologica.* 2010;95(4):589-96.
- Ortiz-Maldonado V, Rives S, Castellà M, Alonso-Saladríguez A, Benítez-Ribas D, Caballero-Baños M, et al. CART19-BE-01: A Multicenter Trial of ARI-0001 Cell Therapy in Patients with CD19+ Relapsed/Refractory Malignancies. *Mol Ther.* 2021;29(2):636-44.

Qi Y, Zhao M, Hu Y, Wang Y, Li P, Cao J, et al. Efficacy and safety of CD19-specific CAR T cell-based therapy in B-cell acute lymphoblastic leukemia patients with CNSL. *Blood*. 2022;139(23):3376-86.

Pan J, Tan Y, Wang G, Deng B, Ling Z, Song W, et al. Donor-Derived CD7 Chimeric Antigen Receptor T Cells for T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia: First-in-Human, Phase I Trial. *J Clin Oncol*. 2021;39(30):3340-51.

Park JH, Rivière I, Gonen M, Wang X, Sénéchal B, Curran KJ, et al. Long-Term Follow-up of CD19 CAR Therapy in Acute Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med*. 2018;378(5):449-59.

Pullarkat VA, Lacayo NJ, Jabbour E, Rubnitz JE, Bajel A, Laetsch TW, et al. Venetoclax and Navitoclax in Combination with Chemotherapy in Patients with Relapsed or Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia and Lymphoblastic Lymphoma. *Cancer Discov*. 2021; 11(6):1440-53.

Shah BD, Ghobadi A, Oluwole OO, Logan AC, Boissel N, Cassaday RD, et al. KTE-X19 for relapsed or refractory adult B-cell acute lymphoblastic leukaemia: phase 2 results of the single-arm, open-label, multicentre ZUMA-3 study. *Lancet*. 2021;398(10299):491-502.

Tavernier E, Boiron JM, Huguet F, Bradstock K, Vey N, Kovacsics T, et al. Outcome of treatment after first relapse in adults with acute lymphoblastic leukemia initially treated by the LALA-94 trial. *Leukemia*. 2007;21(9):1907-14.

Thomas DA, Kantarjian H, Smith TL, Koller C, Cortes J, O'Brien S, et al. Primary refractory and relapsed adult acute lymphoblastic leukemia: characteristics, treatment results, and prognosis with salvage therapy. *Cancer*. 1999;86(7):1216-30.

Topp MS, Gökbuğet N, Stein AS, Zugmaier G, O'Brien S, Bargou RC, et al. Safety and activity of blinatumomab for adult patients with relapsed or refractory B-precursor acute lymphoblastic leukaemia: a multicentre, single-arm, phase 2 study. *Lancet Oncol*. 2015;16(1):57-66.

Turtle CJ, Hanafi LA, Berger C, Gooley TA, Cherian S, Hudecek M, et al. CD19 CAR-T cells of defined CD4+:CD8+ composition in adult B cell ALL patients. *J Clin Invest*. 2016;126(6):2123-38.

Wynne J, Stock W. "Dar"-ing to target CD38 in T-ALL. *Blood*. 2018;131(9):948-9.

1.2. LEUCEMIA AGUDA MIELOBLÁSTICA

1.2.1. LEUCEMIA AGUDA MIELOBLÁSTICA NO PROMIELOCÍTICA

1.2.1.1. TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CANDIDATOS A QUIMIOTERAPIA INTENSIVA

1.2.1.1.1. Leucemia mieloblástica aguda no CBF no NPM1 positivo

Protocolo PETHEMA LMA FLOW. Para pacientes con leucemia Core Binding Factor (CBF) o con mutación NPM1 ver protocolos específicos a continuación. Todos los protocolos de PETHEMA están disponibles en: www.fundacionpethema.es

Se recomienda remitir las muestras al laboratorio central correspondiente siguiendo el protocolo de PLATAFOLMA (www.platafolma.org). Se realizará el cribado rápido y centralizado de las mutaciones CBF, NPM1 y FLT3 en todos los pacientes, facilitando la incorporación al protocolo específico en cada caso.

Para pacientes con diagnóstico de LMA de acuerdo con los criterios de la OMS:

- Edad ≥ 18 años (sin límite de edad superior).
- LMA no tratada previamente, incluyendo: LMA *de novo* y LMA secundaria a síndrome mielodisplásico o tratamiento previo con quimioterapia o radio terapia.
- Ausencia de mutaciones PML-RAR α , CBF o NPM1 (estos se incluirán en sus protocolos específicos: PETHEMA LPA 2017, LMA CBF 16 y LMA NPM1 17).
- Ausencia de contraindicaciones para recibir quimioterapia intensiva.
- Ausencia de un ensayo clínico en primera línea para el cual el paciente sea elegible.

a) ESQUEMAS DE INDUCCIÓN

IDA/ARA-C (3 + 7)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Idarubicina	12	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1-3
ARA-C	200	SF (500 ml)	24 horas	i.v.	1-7

Tratamiento de inducción: IDA/ARA-C (3 + 7) + midostaurin

Se recomienda la adición de midostaurin en aquellos pacientes con FLT3+, definiéndose como una ratio $\geq 0,03$ para la FLT3-ITD (por PCR/electroforesis capilar) y la detección de FLT3-TKD (D835) por PCR convencional. También se puede contemplar en aquellos casos en los que se detecte una mutación FLT3-TKD diferente (generalmente por NGS).

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Idarubicina	12	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1-3
ARA-C	200	SF (500 ml)	24 horas	i.v.	1-7
Midostaurin	50 mg/12 h	–	–	v.o.	8-21*

* Se considera razonable iniciar midostaurin hasta el día 11 (en ese caso, se finalizará en el día 24).

Se puede ajustar la dosis de midostaurin al 50% (25 mg/12 h) en caso de uso concomitante de inhibidores potentes de CYP3A (por ejemplo, voriconazol o posaconazol).

Tratamiento de inducción: CPX-351

Se recomienda inducción con CPX-351 en aquellos pacientes con edad ≥ 60 años y LMA secundaria a enfermedad preleucémica tipo SMD o SMD/NMPc o a otra neoplasia previa tratada con radioterapia, quimioterapia o agentes biológicos, o LMA no secundaria (*de novo*) con alteraciones genéticas relacionadas con SMD según la clasificación WHO 2016.

Se excluyen de este tratamiento aquellos pacientes que tengan una mutación FLT3, que recibirán 3 + 7 con midostaurin (*ver arriba*).

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
CPX-351*	100	SF (500 ml)	90 minutos	i.v.	1, 3 y 5

* Daunorubicina 44 mg/m² y citarabina 100 mg/m².

Medidas de soporte recomendadas:

- Hidratación vigorosa, suero glucosalino o fisiológico (si es posible al menos 2 l/m²/día). Durante la fase de citorreducción y administración de quimioterapia se debe tener una especial precaución con los balances hídricos e incluso pautar una hidratación no excesiva (entre 1 y 2 l/m²/día) en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica y/o escasa diuresis basal y/o insuficiencia cardíaca previa. Si es preciso, asegurar balance hídrico equilibrado con diuréticos (por ejemplo, furosemida 20 mg/8 h a criterio médico).
- Profilaxis del síndrome de lisis tumoral (SLT) adaptada al riesgo según la puntuación (*score*) previa a recibir la quimioterapia:
 - Score* de SLT (sumar los puntos obtenidos antes de iniciar la quimioterapia, máximo 6 puntos). 1 punto: leucocitos entre $25-75 \times 10^9/l$; LDH entre $1-4 \times$ límite superior de normalidad (LSN); 2 puntos: leucocitos $> 75 \times 10^9/l$; LDH $> 4 \times$ LSN; ácido úrico $> 7,5$ mg/dl (o superior a LSN) (*ver a continuación*).
- Valorar profilaxis con rasburicasa si la hiperhidratación no es posible, aun sin factores de riesgo de SLT.

- Tratamiento con rasburicasa en pacientes con SLT hasta la resolución de los signos y síntomas.
- Antieméticos: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6-12 h.
- Protección gástrica: omeprazol 20-40 mg (o pantoprazol 40 mg i.v.) o bien ranitidina 300 mg/día p.o. (50 mg/8 h i.v.).
- Profilaxis universal con antifúngico con acción frente a *Aspergillus* (por ejemplo, voriconazol 200 mg/12 h o posaconazol 300 mg/24 h i.v. o cápsulas v.o.), desde el ingreso hasta PMN > 500.
- Descontaminación intestinal selectiva (ciprofloxacino 500 mg/12 h v.o.).
- No se recomienda punción lumbar de despistaje de infiltración leucémica al diagnóstico en ningún paciente, con la excepción en aquellos con signos y síntomas de infiltración meníngea.
- Si el paciente alcanza remisión parcial tras un ciclo de inducción (entre 5 y 25% de blastos en médula ósea, junto a reducción > 50% respecto a la cifra basal de blastos en médula), repetir un administrar segunda inducción (*ver a continuación*).
- Si el paciente presenta resistencia absoluta (> 25% blastos en la evaluación medular y/o reducción < 50% respecto a la cifra basal de blastos en médula), pasar a protocolo de segunda línea.
- En el resto de los casos, continuar con la consolidación.

Recomendaciones de profilaxis según score basal de SLT

0-1 puntos	Hidratación > 2 l/m ² /día v.o. o i.v. + alopurinol 300 mg/12-24 h v.o. ± HCO ₃ 1/6 M/12 h
2-3 puntos	Hidratación > 2 l/m ² /día i.v. + rasburicasa 0,2 mg/kg (dosis única 4 horas antes de la quimioterapia)
4-6 puntos	Hidratación > 2 l/m ² /día i.v. + rasburicasa 0,2 mg/kg 2-4 días (1.ª dosis 4 horas prequimioterapia)

Tratamiento con rasburicasa en pacientes con SLT clínica hasta la resolución de los signos y síntomas.

b) ESQUEMAS DE REINDUCCIÓN

En aquellos pacientes en los que se haya obtenido una respuesta parcial después del primer ciclo de tratamiento, se podrá administrar una segunda inducción. La segunda inducción será idéntica a la primera con las mismas medidas de soporte, excepto para los pacientes en la rama CPX-351, que recibirán CPX-351 día 1 y 3 (100 mg/m²/día) i.v. en 90 minutos de infusión (daunorubicina 44 mg/m² y citarabina 100 mg/m² los días 1 y 3).

Aquellos pacientes no alcancen RC/RCi tras la inducción (1 o 2 ciclos) no continuarán el tratamiento dentro de LMA-FLOW, se recomienda valorar su inclusión en un ensayo clínico o administrar un esquema de rescate (*ver sección leucemias refractarias o en recaída*).

c) ESQUEMAS DE CONSOLIDACIÓN

Se adapta a cada grupo de riesgo, definido por las características citogenéticas y moleculares de la leucemia al diagnóstico, así como la enfermedad mínima residual (EMR) tras la consolidación 1. Los pacientes que alcancen RC/RCi tras 1 o 2 inducciones recibirán tratamiento posremisión y consistirá para todos los grupos en un primer ciclo de consolidación con ARA-C-AD (con adición de midostaurin si es FLT3+) y análisis centralizado de la EMR tras la misma para toma de decisión. Se exceptúan los pacientes que hayan alcanzado RC/RCi tras CPX-351, en los que se recomienda realizar el alo-TPH sin consolidación previa o si no es posible administrar antes un 1 ciclo de consolidación con CPX-351 (*ver esquemas de consolidación a continuación*).

Clasificación

Se recuerda que existen protocolos PETHEMA específicos, PETHEMA LMA CBF 16 y LMA NPM1 17 (*descritos a continuación*). Se recomienda utilizar dichos protocolos. A efectos de este protocolo, en el que se excluyen las LMA CBF y NPM1, se consideran:

• Grupo de riesgo favorable

Presencia de doble mutación o mutación bZIP de CEBPα, con independencia de otras anomalías presentes. Cabe destacar que estas mutaciones generalmente serán informadas por NGS (por la laboriosidad de su diagnóstico por PCR convencional). Se define una mutación positiva por NGS cuando la VAF sea > 5%.

• Grupo de riesgo intermedio

- Cariotipo normal en ausencia de mutaciones de mal pronóstico (*ver abajo*).
- t(9;11)(p21.3;q 23.3); MLLT3-KMT2A.
- Alteraciones citogenéticas no clasificadas como favorables o adversas en ausencia de mutaciones de mal pronóstico (*ver abajo*).

• Grupo de riesgo desfavorable

Se consideran pacientes de alto riesgo los que presenten al menos uno de los siguientes criterios:

- Mutaciones de FLT3-ITD por PCR convencional con ratio > 0,5.
- t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214.
- t(v;11q23.3); KMT2A reordenado (no t(9 ;11)).
- t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1.
- inv(3)(q21.3q26.2) o t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2,MECOM(EVI1).
- -5 or del(5q); -7; -17/abn(17p).
- Cariotipo complejo o monosómico.
- Mutación de RUNX1. Se define una mutación positiva por NGS cuando la VAF sea > 5%.
- Mutación ASXL1. Se define una mutación positiva por NGS cuando la VAF sea > 5%.
- Mutación TP53. Se define una mutación positiva por NGS cuando la VAF sea > 5%.
- Necesidad de dos ciclos de inducción para alcanzar una RC/RCi.

- LMA secundaria a terapia o SMD o SMPC o SMPC/SMD (excepto si tienen CEBPa doble mutación o mutación bZIP, en cuyo caso siguen siendo riesgo favorable, y excepto si son LMA CBF o NPM1, en cuyo caso seguirán sus protocolos específicos guiados por PCR en SP).

Terapia posremisión en función del grupo de riesgo:

- Riesgo favorable (CEBPa doble mutado o bZIP) recibirán 2 ciclos de consolidación con ARA-C a dosis altas según la pauta abajo descrita, seguido de un auto-TPH (con PHSP y acondicionamiento BEA).
- Riesgo intermedio con donante familiar HLA idéntico recibirán un ciclo de consolidación con ARA-C a altas dosis según la pauta abajo descrita, seguido de un aloTPH (familiar HLA idéntico). En pacientes sin donante familiar HLA idéntico y EMR negativa tras la primera consolidación se administrará un segundo ciclo de consolidación ARA-C a altas dosis según la pauta abajo descrita, seguido de un auto-TPH (con PHSP y acondicionamiento BEA). En pacientes con EMR positiva tras la primera consolidación, se realizará un alo-TPH con independencia de que disponga o no de familiar HLA idéntico.
- Riesgo desfavorable recibirán un ciclo de consolidación con ARA-C a altas dosis según la pauta abajo descrita, seguido de un alo-TPH (según la disponibilidad de donante familiar HLA idéntico, DNE o alternativo).
- En los pacientes con mutación FLT3 o FLT3 ITD se recomienda la adición de midostaurin al tratamiento quimioterápico (*ver esquema específico*) y mantenimiento con midostaurin cuando no se realizó alo-TPH.
- En aquellos pacientes en los que aun estando indicado el alo-TPH, este no sea factible, se administrarán 2 consolidaciones con ARA-C AD seguido de auto-TPH.
- En aquellos pacientes en los que aun estando indicado el ATSP, este no sea factible, se podrán administrar un total de 4 consolidaciones con ARA-C AD si existe buena tolerancia.

Consolidación ARA-C a dosis altas (ARA-C AD) (1 a 4 ciclos)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C	3.000/12 h*	SF (500 ml)	3 horas	i.v.	1, 2 y 3

* Para pacientes de ≥ 60 años se recomienda utilizar la dosis reducida a 1.500 mg/m², con igual pauta de administración.

Consolidación ARA-C a dosis altas (ARA-C AD) + midostaurin (1 a 4 ciclos)

Siempre que se haya iniciado midostaurin en la inducción, se recomienda continuar con midostaurin durante las consolidaciones de aquellos pacientes con FLT3+ (*definido anteriormente*).

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C	3.000/12 h*	SF (500 ml)	3 horas	i.v.	1, 2 y 3
Midostaurin**	50 mg/12 h	–	–	v.o.	8-21

* Para pacientes de ≥ 60 años se recomienda utilizar la dosis reducida a 1.500 mg/m², con igual pauta de administración.

** No se recomienda su adición al tratamiento si no se utilizó durante la fase de inducción. Se puede ajustar la dosis de midostaurin al 50% (25 mg/12 h) en caso de uso concomitante de inhibidores potentes de CYP3A (por ejemplo, voriconazol o posaconazol). *Ver a continuación recomendaciones de uso.*

Consolidación CPX-351 (1 ciclo)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
CPX-351*	65	SF (500 ml)	90 minutos	i.v.	1 y 3

* Daunorubicina 29 mg/m² y citarabina 65 mg/m².

Medidas de soporte recomendadas:

- Hidratación vigorosa, suero glucosalino o fisiológico (si es posible al menos 2 l/m²/día); durante la fase de administración de quimioterapia se debe tener una especial precaución con los balances hídricos.
- Antieméticos: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6-12 h.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg (o pantoprazol 40 mg, igual dosis i.v.) o bien ranitidina 300 mg/día p.o. (50 mg/8 h i.v.).
- Profilaxis universal con antifúngico con acción frente a *Aspergillus* (por ejemplo, voriconazol 200 mg/12 h o posaconazol 300 mg/24 h i.v. o cápsulas v.o.), desde el ingreso hasta PMN > 500.
- Descontaminación intestinal selectiva (ciprofloxacino 500 mg/12 v.o.).
- Se puede realizar semiambulancia: administrar la quimioterapia i.v. en el hospital y dar el alta para el seguimiento (mínimo 1 o 2 veces por semana) de la fase de aplasia por hospital de día/consultas externas.

d) ESQUEMAS DE MANTENIMIENTO

Midostaurin en pacientes en LMA con mutación FLT3

No se recomienda tras el alo-TPH. El mantenimiento se recomienda en aquellos pacientes que no tengan indicación de alo-TPH o este no sea factible.

Postconsolidación: iniciar midostaurin en los primeros 30 días tras la recuperación hematológica de la última consolidación (con PMN $> 1 \times 10^9/l$ y plaquetas $> 50 \times 10^9/l$).

Tras el ATSP, se recomienda iniciar a partir del día +60 post-ATSP y siempre que se exista una correcta función medular (con PMN $> 1 \times 10^9/l$ y plaquetas $> 50 \times 10^9/l$). La duración del mantenimiento será de 12 ciclos de 28 días (de forma ininterrumpida).

Fármaco	Dosis	Vía	Días
Midostaurin*	50 mg/12 h	v.o.	1-28

* No se recomienda su adición al tratamiento si no se utilizó durante la fase de inducción. Se puede ajustar la dosis de midostaurin al 50% (25 mg/12 h) en caso de uso concomitante de inhibidores potentes de CYP3A (por ejemplo, voriconazol o posaconazol). Administrar ininterrumpidamente durante 12 ciclos.

- Se recomienda realizar un ECG (con medición del QTcF) antes del inicio de midostaurin en cada ciclo. También se recomienda realizar un nuevo ECG con QTcF a las 24-48 horas y a los 5-7 días de iniciar midostaurin, y/o al añadir fármacos que alarguen el QTcF. Se deben controlar los electrolitos (calcio, magnesio, potasio). No se recomienda el uso de midostaurin si QTcF > 470 ms.
- Esta monitorización se recomienda porque, aunque no es frecuente que se produzca alargamiento del QTcF > 500 ms ni eventos cardiológicos atribuibles (*torsades des pointes* o fibrilación ventricular, o síncope, o muerte súbita), el riesgo descrito de prolongación del QTcF con midostaurin como agente único (mantenimiento) es del 11%; en caso de alargamiento del QTcF, se recomienda seguir las recomendaciones de ficha técnica.
- Puesto que midostaurin se metaboliza principalmente por la CYP3A, se recomienda evitar el uso de inductores de esta enzima. Por otro lado, se recomienda usar con precaución los inhibidores moderados y sobre todo potentes de la CYP3A. A criterio del médico se puede proceder al ajuste de dosis de midostaurin (reducción al 50%, es decir, 25 mg/12 h v.o.) en caso de coadministración de posaconazol o voriconazol como profilaxis antifúngica en inducción/consolidación.

1.2.1.1.2. Leucemia mieloblástica aguda CBF positivo

Referencia: **Protocolo PETHEMA LMA CBF-16** (www.fundacionpethema.es)

Se recomienda remitir las muestras al laboratorio central correspondiente siguiendo el protocolo de PLATAFOLMA. Se realizará el cribado rápido y centralizado de las mutaciones CBF, NPM1 y FLT3 en todos los pacientes, facilitando la incorporación al protocolo específico en cada caso.

Para pacientes con diagnóstico de LMA-CBF de acuerdo con los criterios de la OMS:

- Edad ≥ 14 años y < 70 años.
- LMA no tratada previamente, incluyendo: LMA *de novo* y LMA secundaria a síndrome mielodisplásico o tratamiento previo con quimioterapia o radioterapia.
- Ausencia de contraindicaciones para la recibir de quimioterapia intensiva.
- Ausencia de un ensayo clínico en primera línea en el que el paciente sea elegible.

a) ESQUEMA DE INDUCCIÓN: IDA/ARA-C (3 + 7) + GO

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Idarubicina	12	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1-3
ARA-C	200	SF (500 ml)	24 horas	i.v.	1-7
Gemtuzumab	3	SF (50 ml)	2 horas	i.v.	4, 7*

* Si no se tiene el resultado de CBF en el día 4, el gemtuzumab se administrará solo en el día 7.

Medidas de soporte recomendada (ver sección 'Inducción LMA-FLOW'):

- Gemtuzumab puede asociarse con un mayor riesgo hemorrágico y una mayor duración de la trombocitopenia; se recomienda una vigilancia estrecha y soporte transfusional apropiado. Está recomendado además premedicar la infusión de gemtuzumab.

No se recomienda punción lumbar de despistaje de infiltración leucémica al diagnóstico en ningún paciente, con la excepción de aquellos con signos y síntomas de infiltración meníngea.

b) ESQUEMAS DE CONSOLIDACIÓN

- Consistirá en 3 ciclos de consolidación. El ciclo 1 no debe empezar hasta después del día 42 del ciclo 1 de inducción y no más tarde del día 85 de dicho ciclo, debiendo administrarse lo antes posible en función de las condiciones del paciente y la recuperación de la toxicidad. Previa al inicio de cualquier ciclo adicional, se realizará una valoración de la toxicidad completa que incorpore las modificaciones de dosis necesarias.

- Se recomienda la movilización y recolección de progenitores hematopoyéticos aprovechando el ciclo 2 de consolidación y, si no ha sido posible tras este, mediante movilización estándar con G-CSF. Si los resultados de la movilización no son óptimos con esta estrategia se intentará una segunda movilización entre 10 y 14 días más tarde mediante el uso de factores de crecimiento.
- Se evaluará la respuesta molecular en sangre periférica tras el tercer ciclo de consolidación, cuando se haya producido la recuperación hematológica. En caso de persistencia molecular confirmada, se procederá a un ATSP con acondicionamiento BEA o a un alo-TPH. En caso de no haber sido posible la recolección de progenitores hematopoyéticos autólogos o no sea factible la realización de un alo-TPH, se sustituirá el trasplante por un total de 4 consolidaciones, siempre y cuando la situación clínica del paciente lo permita.
- En pacientes con EMR negativa al acabar las 3 consolidaciones, se realizará un seguimiento trimestral por PCR en sangre periférica y, si se detectara recaída molecular confirmada, se recomienda seguimiento estrecho en SP y MO, con 4 alternativas: 1) seguimiento evolutivo y tratamiento de la recaída hematológica si esta ocurre; 2) tratamiento con FLAG-IDA de la recaída molecular confirmada; 3) alo-TPH directo; 4) ATSP directo.
- Los pacientes que presenten recaída hematológica franca serán tratados con una segunda línea (*ver protocolo LMA-RR-ON*).

Consolidación ARA-C a dosis altas: 3 ciclos

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C	3.000 cada 12 h*	SF (500 ml)	3 horas	i.v.	1, 2, 3 o 1, 3, 5
Gemtuzumab	3	SF (50 ml)	2 horas	i.v.	1

* Para pacientes de ≥ 60 años se recomienda utilizar la dosis reducida a 1.500 mg/m², con igual pauta de administración.

Medidas de soporte recomendadas (*ver sección 'Consolidación LMA-FLOW'*):

- Gemtuzumab puede asociarse con un mayor riesgo hemorrágico y una mayor duración de la trombocitopenia; se recomienda una vigilancia estrecha y soporte transfusional apropiado.

Nota: se puede realizar la administración de los ciclos de consolidación de forma ambulatoria siempre que esté de acuerdo con la política del centro.

1.2.1.1.3. Leucemia mieloblástica aguda NPM1 positivo

Referencia: **Protocolo PETHEMA LMA NPM1-17** (www.fundacionpethema.es)

Se recomienda remitir las muestras al laboratorio central correspondiente siguiendo el protocolo de PLATAFOLMA. Se realizará el cribado rápido y centralizado de las mutaciones CBF, NPM1 y FLT3 en todos los pacientes, facilitando la incorporación al protocolo específico en cada caso.

Para pacientes con diagnóstico LMA-NPM1 de acuerdo con los criterios de la OMS:

- Edad ≥ 14 años y $\leq 65-70$ años.
- LMA no tratada previamente, incluyendo: LMA *de novo* y LMA secundaria a síndrome mielodisplásico o tratamiento previo con quimioterapia o radioterapia.
- Ausencia de contraindicaciones para recibir quimioterapia intensiva.
- Ausencia de un ensayo clínico en primera línea en el que el paciente sea elegible.

a) ESQUEMA DE INDUCCIÓN

Inducción: IDA/ARA-C (3 + 7) (1-2 ciclos)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Idarubicina	12	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1-3
ARA-C	200	SF (500 ml)	24 horas	i.v.	1-7

Inducción: IDA/ARA-C (3 + 7) + midostaurin (1-2 ciclos)

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Idarubicina	12 mg/m ²	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1-3
ARA-C	200 mg/m ²	SF (500 ml)	24 horas	i.v.	1-7
Midostaurin	50 mg/12 h	–	–	v.o.	8-21*

* Se puede administrar 25 mg/12 h si uso concomitante de posaconazol o voriconazol.

Se recomienda la adición de midostaurin en aquellos pacientes con FLT3+ (*definido anteriormente*).

Medidas de soporte recomendadas (ver sección 'Inducción LMA-FLOW'):

- Si el paciente alcanza remisión parcial tras un ciclo de inducción (entre 5 y 25% de blastos en médula ósea, junto a reducción $> 50\%$ respecto a la cifra basal de blastos en médula), repetir un segundo ciclo igual al primero.

- Si el paciente presenta resistencia absoluta ($> 25\%$ blastos en la evaluación medular y/o reducción $< 50\%$ respecto a la cifra basal de blastos en médula), pasar a protocolo de segunda línea (ver 'LMA-RR-ON').
- Si el paciente ha precisado 2 ciclos para alcanzar RC o si tiene características de mal pronóstico (cariotipo desfavorable, complejo o monosómico, mutaciones de P53 o mutación FLT3-ITD con ratio $> 0,8$) o PCR+ en SP tras la consolidación 1, se recomienda iniciar una búsqueda de donante no emparentado (DNE) en caso de que no hubiera familiar HLA-idéntico (o con 1 solo mismatch).
- En el resto de los casos, continuar con la consolidación.

b) TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN

Consiste en 2 ciclos de consolidación con ARA-C a dosis altas según la pauta descrita, seguido de un auto-TPH.

- Se evaluará la respuesta molecular en sangre periférica al finalizar el segundo ciclo de consolidación (no más allá del día 60 tras la última dosis de ARA-C). En los pacientes que hayan requerido 2 ciclos de inducción la respuesta se evaluará tras el primer ciclo de consolidación.
- Se recomienda la movilización y recolección de progenitores hematopoyéticos aprovechando el ciclo 2 de consolidación y, si no ha sido posible tras este, mediante movilización estándar con G-CSF. Si los resultados de la movilización no son óptimos con esta estrategia, se intentará una segunda movilización entre 10 y 14 días más tarde mediante el uso de factores de crecimiento.
- En caso de EMR positiva tras el segundo ciclo de consolidación, se procederá a un alo-TPH si es posible.
- En caso de EMR negativa en sangre periférica al finalizar la consolidación 2, se procederá a realizar un ATSP acondicionado con BEA. En caso de no haber suficientes progenitores hematopoyéticos de sangre periférica o estar contraindicado el ATSP, se sustituirá el ATSP por 1 o 2 ciclos de ARAC-AD.
- Tras finalizar el tratamiento activo, en todos los pacientes se realizará un seguimiento trimestral de EMR en sangre periférica durante 2 años y, si se detectara recaída molecular confirmada, se recomienda seguimiento estrecho en SP y MO, con 4 alternativas: 1) seguimiento evolutivo y tratamiento de la recaída hematológica si esta ocurre; 2) tratamiento con FLAG-IDA de la recaída molecular confirmada; 3) alo-TPH directo; 4) ATSP directo.
- Los pacientes que presenten recaída morfológica franca serán tratados fuera de protocolo con una segunda línea (ver protocolo LMA-RR-ON).

Consolidación* ARA-C a dosis altas (ARA-C AD) (hasta 4 ciclos)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C	3.000 cada 12 h**	SF (500 ml)	3 horas	i.v.	1, 2, 3 o 1, 3 y 5

* En el protocolo LMA NPM1-17 se incluía una primera consolidación con 3 + 7, tras observar más infecciones (sobre todo IFI y enteritis). Se recomienda que todas las consolidaciones se realicen con el esquema ARA-C.

** Para pacientes de ≥ 60 años se recomienda utilizar la dosis reducida a 1.500 mg/m², con igual pauta de administración.

Consolidación: ARA-C AD + midostaurin (hasta 4 ciclos)

Siempre que se haya iniciado midostaurin en la inducción, se recomienda continuar con midostaurin durante las consolidaciones si FLT3+ (*definido anteriormente*).

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C	3.000 mg/m ² /12 h*	SF (500 ml)	3 horas	i.v.	1, 2, 3 o 1, 3 y 5
Midostaurin**	50 mg/12 h	–	–	v.o.	8-21

* Para pacientes de ≥ 60 años se recomienda utilizar la dosis reducida a 1.500 mg/m², con igual pauta de administración.

** No se recomienda su adición al tratamiento si no se utilizó durante la fase de inducción. Se puede ajustar la dosis de midostaurin al 50% (25 mg/12 h) en caso de uso concomitante de inhibidores potentes de CYP3A (por ejemplo, voriconazol o posaconazol). *Ver a continuación en recomendaciones de uso.*

Medidas de soporte recomendadas durante las consolidaciones (ver sección 'Consolidación LMA-FLOW')

- Desde el día 7 posquimioterapia del ciclo 2 de consolidación (día 12 desde el inicio del ciclo 2 de consolidación), se administrará al paciente G-CSF a la dosis de 5 µg/kg/día por vía subcutánea con el fin de facilitar la recogida de progenitores hematopoyéticos.
- Se recomienda mantenimiento con midostaurin en pacientes FLT3+ tras finalizar la consolidación o el ATSP; para el resto de los pacientes no se recomienda mantenimiento excepto dentro de ensayo clínico.

c) MANTENIMIENTO CON MIDOSTAURIN EN PACIENTES CON MUTACIÓN FLT3+ CONCOMITANTE (ver sección 'Mantenimiento LMA-FLOW')

Fármaco	Dosis	Vía	Días
Midostaurin*	50 mg/12 h	v.o.	1-28

* No se recomienda su adición al tratamiento si no se utilizó durante la fase de inducción. Administrar ininterrumpidamente durante 12 ciclos.

1.2.1.1.4. Otros esquemas en pacientes con LMA candidatos a quimioterapia intensiva

a) MANTENIMIENTO CON AZACITIDINA ORAL (FUERA DE PROTOCOLO)

Considerar solo en pacientes de más de 55 años en remisión completa tras inducción con 3 + 7, pero que no hayan podido completar el tratamiento posremisión por deterioro del estado general o toxicidad importante, o bien en los que no sea factible el alo-TPH aun estando indicado.

Fármaco	Dosis (mg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Azacitidina oral	300	-	-	Oral	1-14*

* Ciclos cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Valorar asociar profilaxis antiemética.
- Si toxicidad hematológica, retrasar el siguiente ciclo hasta su recuperación.
- En caso de toxicidad, considerar reducir la azacitidina a 200 mg al día, y si se repite, valorar reducción de dosis al 50% o suspensión definitiva según el juicio médico.
- Continuar el tratamiento mientras exista beneficio clínico. Se recomienda valorar la suspensión del mantenimiento tras 3-5 años de tratamiento considerando que estos pacientes han alcanzado la curación.

b) ACONDICIONAMIENTO ATSP SEGÚN ESQUEMA BEA SEGÚN INDICACIÓN (ver arriba)

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Busulfán	3,2 mg/kg	SF (500 ml)*	2 horas	i.v.	-8 a -5
Etopósido	20 mg/kg	SF (3.000 ml)**	2 horas	i.v.	-4 y -3
Citarabina	3 g/m ² /12 h	SF (500 ml)	3 horas	i.v.	-3 y -2
G-CSF	10 µg/kg	-	-	s.c.	-9 a -2

* Volumen aproximado. Cálculo real: 5,33 ml/kg de peso del paciente.

** Problemas de estabilidad: cada dosis de 20 mg/kg se prepara en 3 dosis de 7 mg/kg, 7 mg/kg y 6 mg/kg, en 1.000 ml de SF.

Aspectos complementarios a recordar:

- Infusión de progenitores hematopoyéticos autólogos en el día 0.
- Asociar profilaxis antiemética.
- Profilaxis de la neurotoxicidad por busulfán con alguna terapia anticonvulsivante que incluya benzodiacepinas o fenitoína.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 h en ambos ojos.
- Profilaxis de la neumonía por *Pneumocystis carinii* asociada a fludarabina con cotrimoxazol. La profilaxis deberá suspenderse una vez transcurridos 3-4 meses desde la última dosis de fludarabina.
- GCS-F a partir del día 7 para facilitar la recuperación hematopoyética.
- Profilaxis antibiótica y antifúngica a criterio del centro.

1.2.1.2. TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES NO CANDIDATOS A QUIMIOTERAPIA INTENSIVA

Se recomienda que los pacientes se traten siguiendo un protocolo asistencial.

Referencia: **Protocolo PETHEMA LMA 70+/UNFIT (PAPUCHI)**

Diseñado para pacientes de edad igual o superior a 70 años y/o para pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva. Todos los protocolos están disponibles en: www.fundacionpethema.es

Se recomienda remitir las muestras al laboratorio central correspondiente siguiendo el protocolo de PLATAFOLMA.

Para pacientes con diagnóstico LMA de acuerdo con los criterios de la OMS:

- Edad ≥ 70 años y/o no candidatos a quimioterapia intensiva.
- LMA no tratada previamente, incluyendo: LMA *de novo* y LMA secundaria a síndrome mielodisplásico o tratamiento previo con quimioterapia o radioterapia.
- Ausencia de un ensayo clínico en primera línea en el que el paciente sea elegible.

Se contemplan tres grupos de pacientes:

- 1) Pacientes que hayan recibido previamente azacitidina.
- 2) Pacientes con mutación p53 o pacientes frágiles.
- 3) Paciente no frágil candidato a azacitidina + venetoclax.

Se considera frágil aquel paciente con estado basal (ECOG 3 o 4) no debido a la LMA o si presenta comorbilidades importantes que, a juicio de su médico, le impidan recibir el tratamiento combinado con venetoclax, o bien, que tengan dificultades logísticas para desplazarse a un centro de referencia para tratamiento de LMA (con UCI y hospitalización disponible).

a) PACIENTES QUE HAYAN RECIBIDO PREVIAMENTE TRATAMIENTO CON AZACITIDINA: CONSIDERAR EN ESTOS CASOS TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN CON FLUGA (1 ciclo)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Fludarabina*	40	–	–	v.o.	2-6
	25	SF (100 ml)	30 min	i.v.	
ARA-C*	75	5 ml	–	s.c.	2-5
	75	SF (500 ml)	6 horas	i.v.	

* Elegir la vía de administración según las circunstancias (ingresado, ambulatorio, hospital de día). Administrar primero fludarabina. A las 4 horas de finalizar la fludarabina, administrar el ARA-C. La dosis de fludarabina debe ser modificada de acuerdo con el aclaramiento estimado de creatinina, siguiendo la fórmula de Cockcroft-Gault. En caso de insuficiencia renal grave o diálisis, la administración será necesariamente por vía oral. En caso de diálisis, administrar la fludarabina tras la realización de la misma. Es de elección el tratamiento ambulatorio si las condiciones clínicas del paciente lo permiten. Si se administra ingresado o en un hospital de día, se puede optar por la vía i.v. El día 6 de fludarabina se suspende en pacientes ≥ 75 años de edad. Priming con G-CSF 5 mg/kg/día s.c. días 1 a 3; solo día 1 si leucocitos $> 10 \times 10^9/l$; no dar si $> 25 \times 10^9/l$.

Tratamiento de consolidación

Con independencia de la respuesta inicial, se recomienda administrar al menos un ciclo de consolidación; si el paciente lo tolera, se administrarán 2 ciclos, que consistirá en repetir el ciclo de FLUGA (idéntico a la inducción), seguidos de mantenimiento con 6 Mini-FLUGA.

Consolidación con FLUGA (1-2 ciclos)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Fludarabina*	40	–	–	v.o.	2-6
ARA-C	75	5 ml	–	s.c.	2-5

* Administrar primero la fludarabina. A las 4 horas de finalizar la fludarabina, administrar el ARA-C. La dosis de fludarabina debe ser modificada de acuerdo con el aclaramiento estimado de creatinina, siguiendo la fórmula de Cockcroft-Gault. En caso de diálisis, administrar la fludarabina tras la realización de la misma.

El día 6 de fludarabina se suspende en pacientes ≥ 75 años de edad. Priming con G-CSF 5 mg/kg/día s.c. días 1 a 3; solo día 1 si leucocitos $> 10 \times 10^9/l$; no dar si $> 25 \times 10^9/l$.

Medidas de soporte recomendadas inducción y consolidación:

- Profilaxis y tratamiento del SLT adaptados al riesgo según la puntuación (score, ver sección 'SLT LMA FLOW') previa a recibir la quimioterapia, solo en pacientes que no hayan alcanzado RC. Teniendo en cuenta el alto riesgo de retención hídrica en estos pacientes (uso de hemoderivados abundantes, frecuente comorbilidad cardiaca, hepática o renal asociada), se debe tener una especial precaución con los balances hídricos e incluso pautar una hidratación no excesiva (entre 1 y 2 l/m²/día) en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica y/o escasa diuresis basal y/o insuficiencia cardiaca previa.
- Antieméticos: ondansetrón 4-8 mg v.o. 30 minutos antes de la fludarabina.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg v.o. cada 24 h.
- Profilaxis universal con antifúngico con acción frente a *Aspergillus* (por ejemplo, voriconazol 200 mg/12 h o posaconazol cápsulas 300 mg/24 h v.o.), solo durante la fase de neutropenia profunda ($< 0,5 \times 10^9/l$) posquimioterapia.

- Descontaminación intestinal selectiva: ciprofloxacino 500 mg/12 v.o.
- Antiviral: aciclovir 800 mg/12 h en pacientes seropositivos para HVS-1 y/o VVZ, especialmente si tienen antecedentes clínicos recientes.
- Profilaxis de la neumonía por *Pneumocystis carinii* asociada a fludarabina con cotrimoxazol. La profilaxis deberá suspenderse una vez transcurridos 3 meses desde la última dosis de fludarabina.
- G-CSF: indicado en caso de infección severa en el contexto de neutropenia posquimioterapia. En caso de indicarlo "profilácticamente" para acelerar la recuperación, administrar G-CSF 5 µg/kg/día s.c. solo desde el día 14 posquimioterapia. No se recomienda la administración de G-CSF pegilado.

Mantenimiento

Administrar 6 ciclos mensuales de quimioterapia de baja intensidad con biterapia (Mini-FLUGA).

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C	75	5 ml	–	s.c.	1-2
Fludarabina	40	–	–	v.o.	1-2

Administrar primero la fludarabina. A las 4 h de finalizar la fludarabina, administrar el ARA-C.

b) PACIENTES CON MUTACIÓN P53 O PACIENTES FRÁGILES

(ver definición ya descrita)

En ambos supuestos, considerar azacitidina en monoterapia.

5-azacitidina

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Vía	Días
Azacitidina	75	s.c.	1-7

Pauta alternativa de 5-0-2 (descanso de fin de semana). Ciclos mensuales. Administrar hasta la progresión de la LMA mientras exista buena tolerancia.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético opcional: ondansetrón 4-8 mg, 30 minutos antes de azacitidina.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Profilaxis antimicrobiana según la profundidad y duración de la neutropenia.
- Bajo riesgo de SLT, pero asegurar correcta hidratación ± alopurinol según los factores de riesgo.

c) PACIENTES NO FRÁGILES

Se considera NO frágil aquel paciente con estado basal aceptable (ECOG < 3, no incluye deterioro por la LMA) y que a juicio de su médico pueda tolerar el tratamiento combinado con venetoclax (se debe disponer de UCI y la posibilidad de hospitalización por posibles complicaciones en la fase de aplasia).

Tratamiento de inducción: 5-azacitidina y venetoclax (1-2 ciclos)

Fármaco	Dosis	Vía	Días
Azacitidina	75 mg/m ²	s.c.	1-7
Venetoclax	100 mg**	oral	1
Venetoclax	200 mg**	oral	2
Venetoclax	400 mg**	oral	3-21**

* Se recomienda realizar un aspirado de médula ósea en el día 14, si el resultado es compatible con MLFS ("*morfologic leukemia free state*"), RC o RCi se aconseja la retirada de venetoclax.

** Se requiere ajuste de dosis de venetoclax si se administra concomitantemente un inhibidor de CYP3A (50% de reducción con inhibidor potente y 75% con inhibidor moderado). Si se administra un segundo ciclo de inducción, no se requiere incremento progresivo de la dosis.

‡ El esquema de administración de venetoclax según la ficha técnica incluye 28 días de administración continua por ciclo. La presente recomendación de 14-21 días se basa en la experiencia del grupo PETHEMA.

Pautas de azacitidina de 7 días seguidos o con descanso 5-0-2. No iniciar el siguiente ciclo hasta recuperación de neutropenia en pacientes en RC o RCi. Los ciclos se administrarán con una frecuencia de mínima de 28 días, pudiendo administrarse cada 42-56 días en aquellos pacientes con mala tolerancia o neutropenia prolongada. Administrar hasta progresión de LMA mientras exista buena tolerancia.

Se recomienda el ingreso inicial en todos los pacientes los primeros 7-14 días del primer ciclo de inducción. En caso de no ingresar al paciente, se requiere control en el hospital de día o domiciliaria cada 48-72 horas las dos primeras semanas.

Tratamiento de consolidación/mantenimiento: 5-azacitidina y venetoclax

Fármaco	Dosis	Vía	Días
Azacitidina	75 mg/m ²	s.c.	1-7
Venetoclax	400 mg**	oral	7-21**

* En pacientes con neutropenia previa prolongada (neutropenia en el día +28 de cualquier ciclo previo) o mala tolerancia se aconseja administrar solo 7 días de venetoclax (días 1-7).

** Se requiere ajuste de la dosis si se administra concomitantemente a un inhibidor de CYP3A (50% de reducción con inhibidor potente y 75% con inhibidor moderado).

† El esquema de administración de venetoclax según la ficha técnica incluye 28 días de administración continua por ciclo. La presente recomendación de 14-21 días se basa en la experiencia del grupo PETHEMA hasta este momento.

Pautas de azacitidina de 7 días seguidos o con descanso 5-0-2. No iniciar el siguiente ciclo hasta recuperación de neutropenia en pacientes en RC o RCi. Los ciclos se administrarán con una frecuencia de mínima de 28 días, pudiendo administrarse cada 42-56 días en aquellos pacientes con mala tolerancia o neutropenia prolongada. Administrar hasta progresión de LMA mientras exista buena tolerancia.

Aspectos complementarios a recordar, inducción y consolidación:

- Antiemético opcional: ondansetrón 4-8 mg, 30 minutos antes de azacitidina.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Se recomienda profilaxis antifúngica con triazol y antiomicrobiana (con quinolona) en el primer y segundo ciclo de azacitidina + venetoclax.
- Profilaxis antimicrobiana y antifúngica en consolidación según la profundidad y duración de la neutropenia (se recomienda si neutropenia grado 4 y > 7 días).
- Soporte transfusional adecuado (plaquetas > 10.000 y Hb > 8 g/dl, adaptar todo según clínica hemorrágica y anémica).
- Se puede administrar G-CSF en pacientes en RC/RCi/MLFS en caso de neutropenia grave prolongada.

d) TRATAMIENTOS DE BAJA INTENSIDAD FUERA DE PROTOCOLO ASISTENCIAL

Decitabina

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Vía	Días
Decitabina	20	i.v	1-5

No probado en ensayos si leucocitos en sangre $> 30 \times 10^9/\text{l}$. Ciclos mensuales. No administrar más de 4-6 ciclos si no se observa respuesta.

ARA-C a dosis bajas

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Vía	Días
ARA-C	20-40	s.c.	1-10

Pautas de 20 mg/m² cada 12 h o cada 24 h, desde 7 a 14 días seguidos, en ciclos mensuales.

1.2.1.3. LEUCEMIAS REFRACTARIAS O EN RECAÍDA (SEGUNDA LÍNEA)

Referencia: **Protocolo PETHEMA LMA-RR-ON** (www.fundacionpethema.es)

Se recomienda remitir las muestras al laboratorio central correspondiente siguiendo el protocolo de PLATAFOLMA (www.platafolma.org). Se realizará el cribado rápido y centralizado de FLT3 en todos los pacientes en recaída o refractariedad, facilitando la incorporación al tratamiento específico en cada caso.

Para pacientes con diagnóstico de LMA de acuerdo con los criterios de la OMS:

- Edad ≥ 18 años (sin límite de edad superior).
- LMA en primera recaída o refractariedad.
- Ausencia de un ensayo clínico en 2.^a línea para el cual el paciente sea elegible.
- Ausencia de contraindicación para quimioterapia intensiva excepto en pacientes FLT3+.

a) RESCATE CON INTENCIÓN CURATIVA. PACIENTES FLT3 NEGATIVO A LA RECAÍDA O REFRACTARIEDAD

Tratamiento de inducción: FLAG-IDA (1 ciclo)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Fludarabina*	30	SF (100 ml)	30 min	i.v.	1-4
ARA-C	2.000**	SG 5% (500 ml)	4 horas	i.v.	1-4
Idarubicina	10**	SF (50 ml)	15 min	i.v.	1-3

* Administrar primero la fludarabina. A las 4 horas de finalizar la fludarabina, administrar el ARA-C. A las 4 horas de finalizar el ARA-C, administrar la idarubicina.

** Para pacientes de ≥ 60 años se recomienda utilizar la dosis reducida de ARA-C 1.000 g/m² y de idarubicina 8 mg/m² con la misma pauta de administración. Asociar G-CSF 5 mg/kg/día s.c. días 1 a 4; solo día 1 si leucocitos $> 10 \times 10^9/L$; no dar si $> 25 \times 10^9/L$.

Aspectos complementarios a recordar:

Seguir las recomendaciones de soporte (sección 'Inducción PETHEMA LMA FLOW') y:

- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 h en ambos ojos.
- Antiviral: aciclovir 800 mg/12 h en pacientes seropositivos para HVS-1 y/o VVZ, especialmente si tienen antecedentes clínicos recientes.
- Profilaxis de la neumonía por *Pneumocystis carinii* asociada a fludarabina con cotrimoxazol. La profilaxis deberá suspenderse una vez transcurridos 3-4 meses desde la última dosis de fludarabina.
- G-CSF: administrado profilácticamente desde el día 7 tras finalizar la quimioterapia hasta la resolución de la neutropenia.

Tratamiento de posremisión en pacientes a la recaída/resistencia

En pacientes que alcancen RC/RCi o MLFS se recomienda realizar un alo-TPH tras la inducción. Si no es posible el alo-TPH, considerar administrar 4 ciclos de consolidación si hay buena tolerancia (*ver esquema a continuación*).

Consolidación ARA-C a dosis altas (1-4 ciclos)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C*	3.000 cada 12 h	SF (500 ml)	3 horas	i.v.	1-3 o 1, 3 y 5

* Para pacientes de ≥ 60 años se recomienda utilizar la dosis reducida a 1.500 mg/m², con igual pauta de administración.

Medidas de soporte recomendadas:

- Seguir las recomendaciones de soporte (*sección 'Consolidación PETHEMA LMA FLOW'*).

b) PACIENTES FLT3 POSITIVO A LA RECAÍDA O REFRACTARIEDAD. RESCATE CON INTENCIÓN CURATIVA O SIN INTENCIÓN CURATIVA**Tratamiento de inducción: gilteritinib (de 2 a 4-6 ciclos)**

Fármaco	Dosis (mg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Gilteritinib	120*	-	-	oral	1-28

* En caso de no obtener respuesta tras 1 ciclo, se aconseja incrementar la dosis a 200 mg/día si el paciente lo tolera.

Aspectos complementarios a recordar:

- Profilaxis antimicrobiana según la profundidad y duración de la neutropenia. Los inhibidores CYP3A incrementan la concentración plasmática de gilteritinib. En caso de utilizar un inhibidor CYP3A fuerte, como voriconazol o posaconazol, considerar reducir la dosis de gilteritinib a 80 mg al día, sobre todo si hay toxicidad hepática o de otro tipo asociada.
- En caso de toxicidad relevante atribuible, considerar reducir gilteritinib a 80 mg al día.
- Realizar ECG en el día 8 y 15 del primer ciclo, y antes de iniciar cada ciclo. Suspender gilteritinib si QTcf > 500 ms. Se podrá reintroducir cuando el QTcf se recupere valorando una reducción de la dosis.

- Bajo riesgo de SLT, pero asegurar una correcta hidratación ± alopurinol según los factores de riesgo.
- Riesgo bajo de síndrome de diferenciación, se recomienda vigilancia estrecha. Ante la sospecha firme, iniciar corticoterapia y, si es grave, suspender gilteritinib hasta mejoría clínica reintroduciéndolo a continuación.

Tratamiento de postremisión en pacientes FLT3+ a la recaída/resistencia

a) Intención curativa

En pacientes que alcancen RC/RCi o MLFS se recomienda realizar un alo-TPH tras 2 ciclos de gilteritinib o lo antes posible, pudiendo administrarse un máximo 4-6 ciclos. Tras la realización del alo-TPH se podrá administrar mantenimiento con gilteritinib (*ver esquema a continuación*).

b) Sin intención curativa

En caso de que el paciente no sea elegible para recibir un alo-TPH, se administrarán sucesivos ciclos de consolidación mientras exista beneficio clínico.

Tratamiento de consolidación/mantenimiento (si rescate, sin intención curativa): gilteritinib

Fármaco	Dosis (mg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Gilteritinib	120	-	-	oral	1-28

Tratamiento de mantenimiento* post-alo-TPH: gilteritinib (hasta 24 ciclos)

Fármaco	Dosis (mg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Gilteritinib	120	-	-	oral	1-28

* Gilteritinib en mantenimiento no está reembolsado. Sin embargo, en estos pacientes existe un elevado riesgo de recaída y en línea con los resultados mostrados en el estudio ADMIRAL el grupo LMA PETHEMA recomienda mantenimiento durante 24 meses.

Aspectos complementarios a recordar en consolidación y mantenimiento:

- Realizar ECG al menos cada 1-3 meses. Suspender gilteritinib si QTcF > 500 ms. Se podrá reintroducir cuando el QTcF se recupere valorando una reducción de la dosis.
- Profilaxis antimicrobiana según la profundidad y duración de la neutropenia. Los inhibidores CYP3A incrementan la concentración plasmática de gilteritinib. En caso de utilizar un inhibidor CYP3A fuerte, como voriconazol o posaconazol, considerar reducir la dosis de gilteritinib a 80 mg al día.
- En caso de toxicidad, considerar reducir gilteritinib a 80 mg al día.

1.2.1.4. OTROS ESQUEMAS DE RESCATE FUERA DE PROTOCOLO

Como alternativa a FLAG-IDA pueden estar indicados otros esquemas con quimioterapia intensiva –sección a)–, y en pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva puede administrarse tratamiento con hipometilantes o citarabina a dosis bajas –sección b)–.

a) TRATAMIENTO DE RESCATE: MEC

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Mitoxantrona	8	SF (50 ml)	5 minutos	i.v.	1-5
Etopósido	100	SF (250-500 ml)	30-60 minutos	i.v.	1-5
ARA-C	1.000	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1-5
Etopósido	100	SF (1.000 ml)	1,5 horas	i.v.	1-5

Aspectos complementarios a recordar:

- Seguir las recomendaciones de soporte para inducción con 3 + 7 (sección 'Inducción PETHEMA LMA 2010').

b) TRATAMIENTO DE RESCATE: ARA-C A DOSIS ALTAS

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C	3.000 cada 12 h	SF (500 ml)	3 horas	i.v.	1-6*

* Se puede administrar una dosis total entre 18 y 36 g/m².

Aspectos complementarios a recordar:

- Seguir las recomendaciones de soporte para inducción con 3 + 7 (sección 'Inducción PETHEMA LMA 2010'), y además, medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 h en ambos ojos.

c) TRATAMIENTOS DE RESCATE DE BAJA INTENSIDAD

5-azacitidina

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Vía	Días
Azacitidina	75	s.c.	1-7

Puede complementarse con infusión de linfocitos del donante en recaída postalo-TPH. Ciclos mensuales. No administrar más de 4-6 ciclos si no se observa respuesta.

Decitabina

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Vía	Días
Decitabina	20	i.v.	1-5

ARA-C a dosis bajas

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Vía	Días
ARA-C	20-40	s.c.	1-14

Pautas de 20 mg/m² cada 12 h o cada 24 h, desde 7 a 14 días seguidos, en ciclos mensuales.

d) PEQUEÑAS MOLÉCULAS INHIBIDORAS

En los últimos años algunos *small molecule inhibitors* (SMI) han recibido licencia en algunos países para el tratamiento de la LMA en recaída: terapias dirigidas como los inhibidores de tirosina tipo FLT3 (midostaurin, quizartinib y gilteritinib), inhibidores de la isocitrato deshidrogenasa (IDH) (enasidenib e ivosidenib).

En España, solo tiene precio de reembolso (en el momento de la publicación de esta guía) el midostaurin para el tratamiento de primera línea en LMA con FLT3 mutado en combinación con quimioterapia de inducción y consolidación, y el gilteritinib en pacientes en recaída o refractariedad FLT3+.

SMI	Indicación	Alteración molecular a la que va dirigido	Dosis (mg)	Vía	Días
Quizartinib	Recaída o refractariedad en monoterapia	FLT3 ITD	30-60	v.o.	Continuo
Gilteritinib	Recaída o refractariedad en monoterapia	FLT3 mutado	120	v.o.	Continuo
Enasidenib*	Recaída o refractariedad en monoterapia	IDH2	100	v.o.	Continuo
Ivosidenib	Recaída o refractariedad en monoterapia para pacientes ≥ 75 años o <i>unfit</i>	IDH1	500	v.o.	Continuo

SMI: inhibidores de pequeñas moléculas (*small molecular inhibitor*).

* Riesgo de síndrome de diferenciación, se recomienda vigilancia estrecha. Ante la sospecha, iniciar corticoterapia y si es grave suspender hasta la mejoría clínica reintroduciéndolo a continuación.

Estos fármacos, a diferencia de los tratamientos quimioterápicos clásicos, presentan múltiples interacciones farmacológicas. A continuación, se resume en líneas generales una serie de recomendaciones en combinación con los diferentes grupos de fármacos, aunque debe consultarse la ficha técnica del fármaco.

SMI	Uso de inhibidores potentes CYP3A4	Uso de inhibidores moderados CYP3A4	Uso de inductores potentes CYP3A4	Uso de drogas que alargan el QtcF
Quizartinib	Requiere ajuste de dosis	Permitido	Evitar	Monitorizar
Enasidenib	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido
Ivosidenib	Requiere ajuste de dosis	No recomendado	Evitar	Evitar

SMI: inhibidores de pequeñas moléculas (*small molecular inhibitor*)

1.2.2. LEUCEMIA AGUDA DE FENOTIPO MIXTO

1.2.2.1. TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

Referencia: **Protocolo PETHEMA LA-MIX** (www.fundacionpethema.es)

Se recomienda remitir las muestras al laboratorio central correspondiente siguiendo el protocolo de PLATAFOLMA (www.platafolma.org).

Para pacientes con diagnóstico de leucemia aguda bilineal/fenotipo mixto (incluyendo linaje ambiguo) de acuerdo con los criterios EGIL:

- Edad ≥ 18 años (sin límite de edad superior).
- LA no tratada previamente.
- Ausencia de mutaciones PML-RARA, CBF o NPM1 (estos se incluirán en sus protocolos específicos: PETHEMA LPA 2017, LMA CBF 16 y LMA NPM1 17).
- Ausencia de contraindicaciones para recibir quimioterapia intensiva.
- Ausencia de un ensayo clínico en primera línea para el cual el paciente sea elegible.

a) TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN: FLAG-IDA (1 o 2 ciclos)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Fludarabina*	30	SF (100 ml)	30 min	i.v.	1-4
ARA-C	2.000**	SG 5% (500 ml)	4 horas	i.v.	1-4
Idarubicina	10 ^y	SF (50 ml)	15 min	i.v.	1-3

* Administrar primero la fludarabina. A las 4 horas de finalizar la fludarabina, administrar el ARA-C. A las 4 horas de finalizar el ARA-C, administrar la idarubicina.

** Para pacientes de ≥ 60 años se recomienda utilizar la dosis reducida de ARA-C 1.000 mg/m² y de idarubicina 8 mg/m² con igual pauta de administración. Asociar G-CSF 5 mg/kg/día s.c. días 1 a 4; solo día 1 si leucocitos $> 10 \times 10^9/l$; no dar si $> 25 \times 10^9/l$.

En los **pacientes BCR/ABL1+**, se iniciará imatinib 400 mg/24 h v.o. desde que se conozca la mutación (puede ser desde el día 1 del FLAG-IDA) hasta alcanzar RC o RCi. En total se administrará un máximo de 35 días de imatinib. Se debe realizar monitorización QTcF.

Aspectos complementarios a recordar:

Seguir las recomendaciones de la sección 'Inducción LMA-RR-ON'.

b) TRATAMIENTO DE REINDUCCIÓN

En aquellos pacientes en los que se haya obtenido una respuesta parcial después del primer ciclo de tratamiento, se podrá administrar una segunda inducción. La segunda inducción será idéntica a la primera y con las mismas medidas de soporte. Si el paciente alcanza RC/RCi se procederá directamente al alo-TPH. Aquellos pacientes no alcancen RC/RCi tras la inducción (1 o 2 ciclos) no continuarán el tratamiento dentro de LA-MIX, se recomienda valorar su inclusión en un ensayo clínico.

c) TRATAMIENTO POSREMISIÓN

En los pacientes que obtengan RC o RCi tras la inducción recibirán un primer ciclo de consolidación con ARAC-AD seguido de alo-TPH de familiar HLA idéntico con independencia del resultado EMR. En pacientes sin donante familiar HLA idéntico y EMR negativa tras la primera consolidación, se administrará un segundo ciclo de consolidación, seguido de un auto-TPH (acondicionamiento BEA). En aquellos pacientes en los que no se pueda realizar un auto-TPH, este se sustituirá por dos consolidaciones adicionales. En pacientes con EMR positiva tras la primera consolidación, se realizará un alo-TPH con independencia de que disponga o no de familiar HLA idéntico.

Consolidación ARA-C a dosis altas (ARA-C AD) (1 a 4 ciclos)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C*	3.000 cada 12 h**	SF (500 ml)	3 horas	i.v.	1, 2, 3 o 1, 3 y 5

* En los pacientes BCR/ABL1+, se iniciará imatinib 600 mg/24 h v.o. desde el día 1 del ARA-C-AD hasta el día +28 desde el inicio del ARA-C-AD. Debe realizarse monitorización QTcF.

** Para pacientes de ≥ 60 años se recomienda utilizar la dosis reducida a 1.500 mg/m², con igual pauta de administración.

Aspectos complementarios a recordar:

- Seguir las recomendaciones de soporte para consolidación con 3 + 7 (sección 'Consolidación PETHEMA LMA-FLOW'), y además: medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 h en ambos ojos.

Mantenimiento con imatinib en pacientes BCR/ABL1+

Se recomienda mantenimiento con imatinib 600 mg al día posconsolidación y después de ATSP tras la recuperación hematológica. En caso de ATSP, solo a partir del día +60 post-ATSP y con correcta función medular (con PMN $> 1 \times 10^9$ /l y plaquetas $> 50 \times 10^9$ /l). La duración del mantenimiento será de 24 ciclos de 28 días (ininterrumpido). No se recomienda tras el alo-TPH, aunque puede considerarse en caso de recaída molecular.

1.2.3. LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA

1.2.3.1. TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

Se recomienda que los pacientes se traten siguiendo un protocolo asistencial.

Referencia: **Protocolo PETHEMA LPA2017**. Ante la sospecha, iniciar ATRA en todos los pacientes. Todos los protocolos están disponibles en: www.fundacionpethema.es

1.2.3.1.1. Tratamiento de primera línea riesgo bajo o intermedio o pacientes de edad ≥ 70 años

a) INDUCCIÓN CON ATO + ATRA

Para pacientes con diagnóstico de LPA, de acuerdo con los criterios de la OMS, debe cumplirse al menos un criterio:

- Riesgo bajo e intermedio (leucocitos $\leq 10 \times 10^9/l$).
- Edad ≥ 70 años, con independencia del grupo de riesgo.
- Comorbilidad cardíaca (FEVI $< 50\%$) u otra contraindicación clara para recibir antraciclinas, con independencia del grupo de riesgo.

Se aplicará el esquema ATRA + quimioterapia (*descrito a continuación*) si existe alguno de estos criterios:

- LPA de alto riesgo (leucocitos $> 10 \times 10^9/l$) y edad < 70 años.
- Contraindicación del ATO (especialmente en aquellos casos con prolongación del QTc > 500 ms en el electrocardiograma), con independencia del grupo de riesgo.

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ATO	0,15 mg/kg	SF (100 ml)	2 horas	i.v.	1-28**
ATRA*	45 mg/m ² (en 2 tomas)	–	–	p.o.	1-28**
Prednisona	0,5 mg/kg/día	–	–	p.o.	1-14

ATO: trióxido de arsénico; ATRA: ácido holotransretinoico.

* Disminuir la dosis de ATRA a 25 mg/m² si la edad < 20 años.

** Debe mantenerse hasta la obtención de la RC (y aconsejable por un mínimo de 28 días) o hasta un máximo de 60 días en caso de persistencia de promielocitos atípicos en la médula ósea. Descartar toxicidad medular antes de prolongar el tratamiento.

Medidas de soporte recomendadas:

- Administrar hidroxurea oral (dosis inicial 2 g/día, ajustar según leucocitos, hasta 6 g al día) a los pacientes con recuentos leucocitarios superiores a $10 \times 10^9/\text{l}$ o que alcancen esta cifra durante las primeras semanas de inducción. En aquellos pacientes que desarrollen leucocitosis importante ($> 50 \times 10^9/\text{l}$) acompañada de síndrome de diferenciación con criterios de severidad, se recomienda administrar 1 o 2 dosis de idarubicina, 12 mg/m² para el control de la leucocitosis.
- Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12 h y fluconazol 100 mg/24 h v.o. desde el inicio del ATO hasta la recuperación de cifra de neutrófilos $> 0,5-1 \times 10^9/\text{l}$.
- Hidratación: teniendo en cuenta el alto riesgo de retención hídrica en estos pacientes (uso de hemoderivados abundantes, síndrome de diferenciación) y la escasa nefrotoxicidad de la quimioterapia, se recomienda una hidratación no excesiva del paciente (máximo 1,5 l/m²/día).
- Bajo riesgo de SLT, tan solo considerar alopurinol 300 mg/día en fase de citorreducción (días 1-8).
- Electrolitos: para prevenir el alargamiento del QTC, se recomienda complementar con sulfato de magnesio i.v. 1,5 g cada 12-24 horas en la hidratación del paciente, al menos mientras esté hospitalizado. Si fuera necesario, al alta podría llevar magnesio en pauta oral. También cabe suplementar con potasio 40-80 mEq/día i.v. para prevenir alteraciones del ritmo cardíaco. Se precisa también monitorización de calcemia y Ph/bicarbonato sérico y su corrección si fuera necesario.
- Transfusión de concentrados de plaquetas para mantener recuentos por encima de $30 \times 10^9/\text{l}$ durante los primeros 10 días y concentrados de hematíes para mantener cifras de hemoglobina superiores a 9 g/dl (5,5 μmol/l). En los pacientes con riesgo muy alto de hemorragia letal (hiperleucocitosis) $> 10 \times 10^9/\text{l}$ o creatinina anormal, o coagulopatía de consumo, definida como la presencia de hipofibrinogenemia o alargamiento del TTPA, tiempo de trombina o tiempo de protrombina, junto a elevación de dímeros-D o productos de degradación del fibrinógeno) se transfundirán plaquetas para mantener una cifra superior a $50 \times 10^9/\text{l}$.
- En todos los pacientes se recomienda corregir las alteraciones hemostáticas transfundiendo fibrinógeno o crioprecipitado (para mantener fibrinógeno sérico $> 150 \text{ mg/dl}$) y/o plasma (para mantener índice de Quick $> 60\%$ o INR $< 1,3$).
- No se recomienda el uso de heparina ni antifibrinolíticos como profilaxis.
- Suspensión temporal de ATO y/o ATRA en caso de: síndrome de diferenciación grave, iniciando inmediatamente dexametasona 10 mg/12 h i.v. ante la mera sospecha del mismo (con independencia de su gravedad) hasta su completa resolución, y en caso de hepatotoxicidad de grado 3-4 hasta que hayan disminuido los valores a < 4 veces el límite superior de la normalidad.
- Suspensión temporal de ATRA en caso de síndrome de *pseudotumor cerebri* que no mejore con otras medidas hasta que se resuelva.
- El tratamiento con quimioterapia triple intratecal solo estará indicado en aquellos pacientes con evidencia de infiltración del SNC.

LAL

LAM

SM

SM

AM

LLC

LLC

Trico

LH

LNH

MM

MW

AML

HL

SMC

TPH

Comp.

CAR-T

Precauciones a tener en cuenta durante el tratamiento con ATO:

- En caso de mielotoxicidad significativa (neutrófilos $< 1 \times 10^9/l$ y/o plaquetas $< 50 \times 10^9/l$ más allá del día 35 tras el inicio de la inducción), el tratamiento con ATO deberá interrumpirse. Se mantendrá el ATRA y se programará un aspirado medular para la evaluación de la respuesta una vez mejoren las citopenias, suspendiéndose el ATRA una vez objetivada la RC morfológica. Hay que tener en cuenta que, especialmente en pacientes añosos, se pueden dar hallazgos morfológicos en la médula ósea similares a una intoxicación por arsénico (SMD-like).
- Se ha observado una prolongación del intervalo QT en el ECG durante el tratamiento con ATO. Si se observa un intervalo QTc prolongado (> 460 ms) será necesaria una estrecha monitorización del ECG y una corrección urgente de los electrolitos (potasio, magnesio y calcio). Deben evitarse aquellos fármacos que prolonguen el intervalo QTc. Si el intervalo QTc es > 500 ms el tratamiento con ATO debe interrumpirse, así como la administración de fármacos que puedan prolongar el intervalo QTc, y se deben reponer los electrolitos. Una vez normalizado el intervalo QTc, el ATO debe reanudarse en una dosis de $0,075$ mg/kg/día (50%) durante los 7 primeros días y, a continuación, si no se producen más prolongaciones, proseguir en una dosis de $0,10$ mg/kg durante una segunda semana y, si no hay nuevas incidencias, la tercera semana se administrará la dosis completa.

b) CONSOLIDACIÓN CON ATO + ATRA (4 CICLOS)

Los pacientes que alcancen RC, una vez se haya producido la recuperación hematológica (PMN $> 1 \times 10^9/l$ y plaquetas $> 100 \times 10^9/l$), recibirán 4 ciclos sucesivos de consolidación con ATO + ATRA. Si es posible, iniciar en las 2-4 semanas posteriores a la RC documentada. Los ciclos se administrarán con un intervalo mensual si la recuperación hematológica entre ciclos lo permite. Se recomienda el manejo ambulatorio, con administración de la quimioterapia en hospital de día e ingreso solo si la situación clínica lo requiere.

Tratamiento de consolidación (4 ciclos)

Fármaco	Dosis	Vía	Administración	Comentarios
ATO	$0,15$ mg/kg	i.v. durante 2 h	A diario durante 5 días consecutivos a la semana; descanso terapéutico los días 6 y 7	4 semanas de tratamiento seguidas de 4 semanas sin tratamiento, en un total de 4 ciclos
ATRA*	45 mg/m ²	v.o. en 2 dosis únicas	A diario	2 semanas de tratamiento seguidas de 2 semanas sin tratamiento, de forma ininterrumpida hasta acabar el 4.º ciclo de ATO

ATO: trióxido de arsénico; ATRA: ácido holotransretinoico.

* Disminuir la dosis de ATRA a 25 mg/m² si la edad < 20 años.

Medidas de soporte recomendadas:

- Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12 h y fluconazol 100 mg/24 h v.o. desde el inicio del ATO hasta la recuperación de cifra de neutrófilos $> 0,5 \times 10^9/L$.
- Electrolitos: para prevenir el alargamiento del QTc, se recomienda suplementar con magnesio (300-600 mg/día v.o. repartidos en 2-3 tomas o ampollas de 1,5 g/12 mEq i.v. 1-3 veces al día).
- Suspensión temporal de ATO y/o ATRA en caso de hepatotoxicidad de grado 3-4 hasta que haya disminuido a < 4 veces el límite superior de la normalidad.
- Suspensión temporal de ATRA en caso de síndrome de *pseudotumor cerebri* que no mejore con otras medidas hasta que se resuelva.
- El tratamiento con quimioterapia triple intratecal solo estará indicado en aquellos pacientes con evidencia de infiltración del SNC.

c) MANTENIMIENTO

No está previsto mantenimiento con este esquema.

1.2.3.1.2. Tratamiento de primera línea riesgo alto y < 70 años

a) TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN CON AIDA

Para pacientes con diagnóstico de LPA, de acuerdo con los criterios de la OMS, debe cumplirse al menos un criterio:

- LPA de alto riesgo (leucocitos $> 10 \times 10^9/L$) y edad < 70 años.
- Contraindicación del ATO (especialmente en aquellos casos con prolongación del QTc > 500 ms en el electrocardiograma), con independencia del grupo de riesgo.

Se aplicará el esquema ATRA + ATO, si existe alguno de estos criterios:

- Riesgo bajo e intermedio (leucocitos $\leq 10 \times 10^9/L$).
- Edad ≥ 70 años, con independencia del grupo de riesgo.
- Comorbilidad cardíaca (FEV1 $< 50\%$) u otra contraindicación clara para recibir antraciclinas, con independencia del grupo de riesgo.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ATRA	45*	–	–	p.o.	Día 1 hasta RC
Idarubicina	12	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1, 3, 5 y 7**
Prednisona	0,5 mg/kg	–	Bolus	i.v.	1-14

ATRA: ácido holotransretinoico. * Repartido en 2 tomas. Disminuir la dosis a 25 mg/m² si edad < 20 años.

** En pacientes con edad entre 60 y 69 años, se administrarán solo 3 dosis de idarubicina (días 1, 3 y 5).

Medidas de soporte:

- Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12 h y fluconazol 100 mg/24 h v.o. desde el inicio del ATO hasta la recuperación de cifra de neutrófilos $> 0,5-1 \times 10^9/\text{L}$.
- Hidratación: teniendo en cuenta el alto riesgo de retención hídrica en estos pacientes (uso de hemoderivados abundantes, síndrome de diferenciación) y la escasa nefrotoxicidad de la quimioterapia, se recomienda una hidratación no excesiva del paciente (máximo $1,5 \text{ l/m}^2/\text{día}$).
- Bajo riesgo de SLT, tan solo considerar alopurinol 300 mg/día en fase de citoreducción (días 1-8).
- Transfusión de concentrados de plaquetas para mantener recuentos por encima de $30 \times 10^9/\text{l}$ durante los primeros 10 días y concentrados de hematíes para mantener cifras de hemoglobina superiores a 9 g/dl ($5,5 \mu\text{mol/l}$). En los pacientes con riesgo muy alto de hemorragia letal (hiperleucocitosis $> 10 \times 10^9/\text{l}$ o creatinina anormal, o coagulopatía de consumo, definida como la presencia de hipofibrinogenemia o alargamiento del TTPA, tiempo de trombina o tiempo de protrombina, junto a elevación de dímeros-D o productos de degradación del fibrinógeno) se transfundirán plaquetas para mantener una cifra superior a $50 \times 10^9/\text{L}$.
- En todos los pacientes se recomienda corregir las alteraciones hemostáticas transfundiendo fibrinógeno o crioprecipitado (para mantener fibrinógeno sérico $> 150 \text{ mg/dl}$) y/o plasma (para mantener índice de Quick $> 60\%$ o INR $< 1,3$).
- No se recomienda el uso de heparina ni antifibrinolíticos como profilaxis.
- Disminuir la dosis de idarubicina, en caso de hepatotoxicidad (bilirrubina $> 3,0 \text{ mg/dl}$ u $80 \mu\text{mol/l}$), al 75% de la dosis.
- Suspensión temporal de ATRA en caso de: 1) síndrome de diferenciación severo, iniciando inmediatamente dexametasona 10 mg/12 h i.v. ante la mera sospecha del mismo (con independencia de su gravedad) hasta su completa resolución; 2) síndrome de *pseudotumor cerebri*; 3) hepatotoxicidad de grado 3-4.
- Antiemético: granisetron u ondansetron i.v.
- El tratamiento con quimioterapia triple intratecal solo estará indicado en aquellos pacientes con evidencia de infiltración del SNC.

b) TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN CON QUIMIOTERAPIA: SE DIVIDE SEGÚN EDAD, DE 60 A 69 AÑOS Y MENORES DE 60 AÑOS

Pacientes de riesgo alto de edad entre 60 y 69 años

Primera consolidación

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Idarubicina	5	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1-4
ATRA	45	–	–	p.o.	1-15

ATRA: ácido holotransretinoico.

Segunda consolidación

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Mitoxantrona	10	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1-3
ATRA	45	–	–	p.o.	1-15

ATRA: ácido holotransretinoico.

Tercera consolidación

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Idarubicina	12	SSF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1
ATRA	45	–	–	p.o.	1-15

ATRA: ácido holotransretinoico.

Aspectos complementarios a recordar en todas las consolidaciones de bajo riesgo:

- Administrar preferentemente de forma ambulatoria.
- ATRA repartido en dos dosis. Disminuir la dosis a 25 mg/m² si la edad < 20 años.
- No hay riesgo de síndrome de diferenciación, pero sí que puede haber *pseudotumor cerebri* por ATRA.
- Hidratación abundante (> 2 l/día) oral o i.v.
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v. antes de cada dosis de citostático.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o., o bien dosis equivalente i.v.

- Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12 h y fluconazol 100 mg/24 h v.o. desde el inicio de la quimioterapia hasta la recuperación de cifra de neutrófilos $> 0,5-1 \times 10^9/L$.

Pacientes de edad < 60 años con alto riesgo

Primera consolidación

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Idarubicina	5	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1-4
ATRA	45	–	–	p.o.	1-15
ARA-C	1.000	SF (500 ml)	6 horas	i.v.	1-4

ATRA: ácido holotransretinoico.

Segunda consolidación

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Mitoxantrona	10	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1-5
ATRA	45	–	–	p.o.	1-15

ATRA: ácido holotransretinoico.

Tercera consolidación

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Idarubicina	12	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1
ATRA	45	–	–	p.o.	1-15
ARA-C	500	SF (500 ml)	6 horas	i.v.	1-4

ATRA: ácido holotransretinoico.

Aspectos complementarios a recordar en todas las consolidaciones de riesgo alto:

- Administrar preferentemente de forma ambulatoria si no hay contraindicación.
- ATRA repartido en 2 dosis. Disminuir la dosis a 25 mg/m² si la edad < 20 años.
- No hay riesgo de síndrome de diferenciación, pero sí que puede haber *pseudotumor cerebri* por ATRA.
- Hidratación abundante (> 2 l/día) oral o i.v.
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v. antes de cada dosis de citostático.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o., o bien dosis equivalente i.v.
- Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12 h y fluconazol 100 mg/24 h v.o. desde el inicio de la quimioterapia hasta la recuperación de cifra de neutrófilos > 0,5-1 × 10⁹/l.

c) TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN ALTO RIESGO CON 2 CICLOS DE ATO + ATRA (si no es posible, sustituir por un mantenimiento de 2 años con ATRA + 6-MP + MTX)

El mantenimiento se iniciará entre las 2 y las 4 semanas desde la recuperación hematopoyética del último ciclo de consolidación (neutrófilos ≥ 1,0 × 10⁹/l y plaquetas ≥ 100 × 10⁹/l). Cada ciclo de mantenimiento debe iniciarse una vez lograda la recuperación hematológica tras el ciclo anterior.

Tratamiento de mantenimiento

Fármaco	Dosis	Vía	Administración	Comentarios
ATO	0,15 mg/kg	i.v. durante 2 h	A diario durante 5 días consecutivos de la semana; descanso terapéutico los días 6 y 7	4 semanas de tratamiento seguidas de 4 semanas sin tratamiento, en un total de 2 ciclos
ATRA	45 mg/m ²	v.o. en 2 tomas	A diario	2 semanas de tratamiento seguidas de 2 semanas sin tratamiento, de forma ininterrumpida hasta acabar el segundo ciclo de ATO

ATO: trióxido de arsénico; ATRA: ácido holotransretinoico.

Aspectos complementarios a recordar en el mantenimiento de riesgo alto:

- Administrar preferentemente de forma ambulatoria.
- ATRA repartido en 2 dosis. Disminuir la dosis a 25 mg/m² si la edad < 20 años.
- No hay riesgo de síndrome de diferenciación, pero sí que puede haber *pseudo-tumor cerebri* por ATRA o hepatotoxicidad de grado 3-4 por ATO o ATRA.
- Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12 h y fluconazol 100 mg/24 h v.o. desde el inicio del ATO hasta la recuperación de la cifra de neutrófilos > 0,5-1 × 10⁹/l.
- En caso de mielotoxicidad significativa y sostenida durante el tratamiento de consolidación (neutrófilos < 1 × 10⁹/l y/o plaquetas < 50 × 10⁹/l durante > 6 semanas tras el inicio de un ciclo), valorar ajuste de dosis al 50%.

Mantenimiento en alto riesgo durante 2 años con 6-mercaptopurina (6-MP), metotrexato y ATRA

Se realizará solo si no es posible administrar mantenimiento con ATO y ATRA.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
6-MP	50	–	–	p.o.	Diario
Metotrexato	15	–	–	i.m.	Semanal
ATRA	45	–	–	p.o.	1-15, cada 3 meses

ATRA: ácido holotransretinoico.

Aspectos complementarios a recordar en mantenimiento:

- ATRA repartido en 2 dosis. Disminuir la dosis a 25 mg/m² si la edad < 20 años.
- Se puede administrar el metotrexato por vía oral a dosis equivalente.
- No hay riesgo de síndrome de diferenciación, y excepcionalmente puede haber por ATRA.
- Reducir dosis de 6-mercaptopurina y/o metotrexato al 50% si neutrófilos < 1,5 × 10⁹/l.

1.2.3.2. TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA EN RECAÍDA

Se recomienda que los pacientes se traten siguiendo un protocolo asistencial.

Referencia: Protocolo PETHEMA LPA R2007

a) INDUCCIÓN CON ATO + ATRA

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ATO	0,15 mg/kg	SF (100 ml)	2 horas	i.v.	5 días/semana, 5 semanas
ATRA*	45 (en 2 dosis)	–	–	p.o.	5 semanas (continuo)

* Disminuir la dosis de ATRA a 25 mg/m² si la edad < 20 años.

- Trióxido de arsénico (ATO) hasta la obtención de la RC o hasta un máximo de 60 días.
- Añadir hidroxurea oral (dosis inicial de 2 g/día) a los pacientes con recuentos leucocitarios a la recaída > 10 × 10⁹/l o que alcancen esta cifra durante las 2 primeras semanas de inducción.
- Dexametasona 2,5 mg/m²/12 h i.v. los días 1 a 15 a los pacientes con recuentos leucocitarios al diagnóstico superiores a 5 × 10⁹/l o que alcancen esta cifra durante las 2 primeras semanas de inducción. En este último caso, la dexametasona se administrará durante 2 semanas desde su inicio.
- Si recaída molecular aislada: ATO + ATRA (a la misma dosis) 5 días semanales (descansando los fines de semana), durante 6 semanas.

b) 1 O 2 CICLOS DE CONSOLIDACIÓN CON ATO + ATRA

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ATO	0,15 mg/kg	SF (100 ml)	2 horas	i.v.	5 días/semana, 5 semanas
ATRA*	45 (en 2 dosis)	–	–	p.o.	5 semanas (continuo)

*Disminuir la dosis de ATRA a 25 mg/m² si la edad < 20 años.

c) TRATAMIENTO POSCONSOLIDACIÓN

- TPH (autólogo o alogénico) en aquellos pacientes candidatos a este procedimiento, a criterio del centro, y de la respuesta molecular:
 - En caso de remisión molecular (PCR posconsolidación negativa), de elección auto-TPH (acondicionamiento de elección: BEA, alternativa BUCY2).
 - En caso de enfermedad a nivel molecular (PCR posconsolidación positiva), de elección alo-TPH.
- Los pacientes no candidatos a auto-TPH o alo-TPH seguirán tratamiento con varios ciclos de ATO + ATRA hasta completar un total de 2 años de mantenimiento:

ATO + ATRA en mantenimiento

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ATO	0,15 mg/kg	SF (100 ml)	2 horas	i.v.	1-5, 8-12
ATRA*	45 (en 2 dosis)	–	–	p.o.	1-15

* Disminuir la dosis de ATRA a 25 mg/m² si la edad < 20 años.

Se administrarán 9 ciclos, y se continuará con ATRA 45 mg/m²/día durante 15 días cada 3 meses hasta completar los 2 años de mantenimiento.

Referencia: **Protocolo PETHEMA LPAR99**

En aquellos pacientes que presenten segunda recaída tras un tratamiento de rescate inicial con ATO + ATRA, se puede administrar este régimen. El objetivo será alcanzar una nueva RC y si es posible realizar un alo-TPH.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Mitoxantrona	6	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1-4
ATRA	45 (en 2 dosis)	–	–	p.o.	1-30
ARA-C	1.000	SF (500 ml)	3 h	i.v.	1-6

2. SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

2.1. SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS DE ALTO RIESGO

Guías españolas de SMD y LMMC del GESMD. Edición 2020. En cuanto a la valoración de las respuestas, se aconseja seguir el IWG's MDS response criteria (British Journal of Haematology. 2022;196:1137-48).

2.1.1. TRATAMIENTO DE SOPORTE

Soporte transfusional y tratamiento quelante (ver apartados 2.2.3 y 2.2.4).

2.1.2. AGENTES HIPOMETILANTES

2.1.2.1. AZACITIDINA

Referencia: Ficha técnica

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Azacitidina	75	–	–	s.c.	• Día 1 a 7 o • Día 1 a 5 y 8 a 9 (7 dosis) c/28 días (esquema 5-2-2)

Aspectos complementarios a recordar:

- Número mínimo de ciclos a administrar en ausencia de progresión: 6.
- Continuar el tratamiento mientras haya beneficio clínico o hasta la progresión de la enfermedad.
- Antiemético: metoclopramida 10 mg/8 h, granisetron 1 mg/día, ondansetrón 8 mg/8 h, vía oral, según cada centro.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día o ranitidina 300 mg o famotidina 20 mg, según cada centro.
- Antes de iniciar el tratamiento y previo a cada ciclo, deben realizarse recuentos sanguíneos, pruebas de función hepática y determinarse la creatinina sérica y el bicarbonato sérico.
- En caso de intolerancia a la vía subcutánea (reacciones locales graves o trombocitopenia severa y prolongada), puede utilizarse la vía endovenosa, sin modificación de dosis.

Ajuste de la dosis por toxicidad hematológica (según ficha técnica):

- La *toxicidad hematológica* se define como el recuento sanguíneo más bajo alcanzado en un ciclo determinado (nadir), si el recuento de plaquetas es $\leq 50,0 \times 10^9/l$ o el recuento absoluto de neutrófilos (RAN) es $\leq 1 \times 10^9/l$.

- La recuperación se define como un aumento de la/s línea/s celular/es en las que se observó una toxicidad hematológica, como mínimo, igual a la mitad de la diferencia entre el nadir y el recuento inicial, más el recuento nadir; es decir, recuento sanguíneo en la recuperación $\geq$ recuento nadir + $(0,5 \times [\text{recuento inicial} - \text{recuento nadir}])$.
- Pacientes sin una disminución de los recuentos sanguíneos iniciales (leucocitos $\geq 3,0 \times 10^9/\text{l}$ y RAN $\geq 1,5 \times 10^9/\text{l}$, y recuento plaquetario $\geq 75,0 \times 10^9/\text{l}$) antes del primer tratamiento:
 - Si se observa toxicidad hematológica después del tratamiento con azacitidina, el siguiente ciclo de tratamiento debe retrasarse hasta que el recuento plaquetario y el RAN se hayan recuperado.
 - Si la recuperación se alcanza en un plazo de 14 días, no es necesario un ajuste de la dosis.
 - Si la recuperación no se ha alcanzado en un plazo de 14 días, la dosis debe reducirse según la siguiente tabla:

Recuentos nadir		% de la dosis en el siguiente ciclo, si la recuperación* no se alcanza en un plazo de 14 días
RAN ($\times 10^9/\text{l}$)	Plaquetas ($\times 10^9/\text{l}$)	
$\leq 1,0$	$\leq 50,0$	50%
$> 1,0$	$> 50,0$	100%

* Recuperación = recuentos $\geq$ recuento nadir + $(0,5 \times [\text{recuento inicial} - \text{recuento nadir}])$.

- Después de las modificaciones de la dosis, la duración del ciclo debe volver a ser de 28 días.
- Pacientes con recuentos sanguíneos iniciales reducidos (leucocitos $< 3,0 \times 10^9/\text{l}$ o RAN $< 1,5 \times 10^9/\text{l}$ o recuento plaquetario $< 75,0 \times 10^9/\text{l}$) antes del primer tratamiento:
 - Después del tratamiento con azacitidina, si la disminución del recuento leucocitario del RAN o del recuento plaquetario con respecto al recuento antes del tratamiento es $\leq 50\%$ o superior al 50%, pero con una mejoría en la diferenciación de cualquier línea celular, el siguiente ciclo no debe retrasarse y no debe efectuarse ningún ajuste de la dosis.
 - Si la disminución del recuento leucocitario del RAN o del recuento plaquetario es superior al 50% con respecto al recuento antes del tratamiento, y no hay mejoría en la diferenciación de las líneas celulares, el siguiente ciclo de tratamiento con azacitidina debe retrasarse hasta que el recuento plaquetario y el RAN se hayan recuperado:
 - Si la recuperación se alcanza en un plazo de 14 días, no es necesario un ajuste de la dosis.
 - Si la recuperación no se ha alcanzado en un plazo de 14 días, debe determinarse la celularidad de la médula ósea:
 - Si la celularidad de la médula ósea es $> 50\%$, no debe efectuarse un ajuste de la dosis.
 - Si la celularidad de la médula ósea es $\leq 50\%$, el tratamiento debe retrasarse y la dosis debe disminuirse, según la siguiente tabla:

Celularidad de la médula ósea	% de la dosis en el siguiente ciclo, si la recuperación no se alcanza en un plazo de 14 días	
	Recuperación* ≤ 21 días	Recuperación* > 21 días
15-50%	100%	50%
< 15%	100%	33%

* Recuperación = recuentos ≥ recuento nadir + (0,5 × [recuento inicial – recuento nadir]).

- Después de las modificaciones de la dosis, la duración del ciclo debe volver a ser de 28 días.

Ajuste de dosis por insuficiencia renal:

- Se puede administrar azacitidina a pacientes con insuficiencia renal sin la necesidad de ajustar la dosis inicial.
- Si se producen disminuciones inexplicadas de los niveles de bicarbonato sérico a menos de 20 mmol/l, la dosis deberá disminuirse en un 50% en el siguiente ciclo.
- Si se producen aumentos inexplicados de la creatinina sérica o del nitrógeno ureico en sangre (NUS) a ≥ 2 veces superiores a los valores iniciales y superiores al límite superior de la normalidad (LSN), el siguiente ciclo deberá retrasarse hasta que los valores vuelvan a la normalidad o a los valores iniciales y la dosis deberá disminuirse en un 50% en el siguiente ciclo de tratamiento.

Ajuste de dosis por insuficiencia hepática:

- No es necesario el ajuste de dosis en caso de insuficiencia hepática (azacitidina está contraindicada en tumores malignos avanzados).

2.1.2.2. DECITABINA

Incluida en las guías españolas de SMD, pero no tiene aprobación en esta enfermedad, solo en LMA. Preferible el uso de azacitidina.

Referencia: **Ficha técnica**

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Decitabina	20	SF (100 ml)	1 hora	i.v.	Día 1 a 5 cada 28 días

La dosis diaria total no debe superar los 20 mg/m² y la dosis total por ciclo de tratamiento no podrá ser mayor de 100 mg/m².

Aspectos complementarios a recordar:

- Número mínimo de ciclos a administrar: 4.
- Se recomienda continuar el tratamiento mientras el paciente siga beneficiándose o hasta la progresión de la enfermedad.
- Antiemético: metoclopramida hidrocloreuro 10 mg/8 h, granisetron 1 mg/día, ondansetrón 8 mg/8 h, vía oral.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día o ranitidina 300 mg o famotidina 20 mg.
- Antes de iniciar el tratamiento y antes previo a de cada ciclo de tratamiento, deben realizarse recuentos sanguíneos completos, pruebas de función hepática y determinarse la creatinina sérica.

TRATAMIENTO DE LA MIELOSUPRESIÓN

- NO se recomienda la reducción de la dosis.
- El tratamiento puede retrasarse a criterio del médico responsable si el paciente presenta complicaciones asociadas a mielosupresión, como las que se describen a continuación:
 - Neutropenia febril (temperatura $\geq 38,5$ °C y recuento absoluto de neutrófilos $< 1.000/\mu\text{l}$).
 - Infección vírica, bacteriana o micótica activa, con necesidad de antiinfecciosos intravenosos o de tratamiento de soporte exhaustivo.
 - Hemorragia (digestiva, genitourinaria, pulmonar con plaquetas $< 25.000/\mu\text{l}$ o cualquier hemorragia que afecte al sistema nervioso central).
- El tratamiento con decitabina podrá reanudarse una vez que estas afecciones hayan mejorado o se hayan estabilizado con el tratamiento adecuado.

2.1.3. QUIMIOTERAPIA INTENSIVA TIPO LMA

La quimioterapia tipo LMA se puede considerar en pacientes jóvenes seleccionados (edad ≤ 65 años), sin alteraciones genéticas de alto riesgo si son candidatos a trasplante alogénico o si tienen alteraciones genéticas de riesgo favorable.

Referencia: Am J Hematol. 2023;1-19; Guías españolas de SMD y LMMC del GESMD. Edición 2020

2.1.3.1. DAUNORUBICINA/ARA-C (ESQUEMA 3 + 7)

Referencia: Guía asistencial Grupo CETLAM 2022

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C	200	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	1 a 7
Daunorubicina o Idarubicina	60	SF (250 ml)	60 minutos	i.v.	1 a 3
	12	SF 250ml)	10 minutos	i.v.	1 a 3

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día. *Seguir las recomendaciones de profilaxis del síndrome de lisis tumoral de la sección de leucemias agudas mieloblásticas.*
- Antiemético según pauta antiemética de cada centro.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en cada ojo hasta 2 días después de finalizar la citarabina y vitamina B₆ 100 mg i.v. antes de cada dosis matutina de citarabina.
- Protección gástrica según pauta de cada centro: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o. o famotidina 20 mg.
- En los pacientes candidatos a trasplante alogénico, se considerará que el paciente puede proceder al trasplante tras 2 ciclos de quimioterapia.
- En los pacientes no candidatos a trasplante que hayan recibido QT tipo LMA por tener una enfermedad con alteraciones genéticas de riesgo favorable, recibirán 3 consolidaciones con dosis altas de citarabina.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ARA-C	1.500/12 h (1.000 si > 60 años/12 h)	SF (250 ml)	3 horas	i.v.	1 a 3

2.1.3.2. FLAG-IDA

Referencia: **Blood**. 2007;110(11):2866

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Fludarabina	30	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1 a 4
ARA-C*	2.000	SG 5% (500 ml)	4 horas	i.v.	1 a 4
Idarubicina	10	SF (100 ml)	15 minutos	i.v.	1 a 3
G-CSF	300 µg/m ²	–	–	s.c.	–1 a 5

* La infusión de citarabina se iniciará 4 horas después de comenzada la infusión de fludarabina. A las 4 horas de finalizar el ARA-C, administrar idarubicina.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día. *Seguir las recomendaciones de profilaxis del síndrome de lisis tumoral de la sección de leucemias agudas mieloblásticas.*
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Mantener la hidratación y el alopurinol durante la primera semana de tratamiento, como mínimo.
- Cotrimoxazol más ácido fólico: lunes-miércoles-viernes.

2.1.4. TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

(Ver capítulo: Pautas de acondicionamiento para TPH).

2.1.5. NUEVOS AGENTES

- Las combinaciones de azacitidina con otros fármacos, como inhibidores de BCL-2, inhibidores de IDH, anti-CD47 o inhibidores del punto de control inmunitario, están en fase de desarrollo clínico.

2.2. SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS DE BAJO RIESGO

Guías españolas de SMD y LMMC del GESMD. Edición 2020. En cuanto a la valoración de las respuestas, se aconseja seguir el IWG's MDS response criteria (British Journal of Haematology. 2022;196:1137-48).

2.2.1. TRATAMIENTO DE SOPORTE

- Soporte transfusional:
 - Las cifras de hemoglobina bajo las cuales se recomienda transfusión de concentrados de hematíes (CH) son orientativas y adaptadas al estado general del paciente y sus comorbilidades. La recomendación es tratar de mantener cifras de Hb entre 8 y 10 g/dl.
 - Transfusiones de plaquetas: el objetivo es evitar o tratar hemorragias. Se recomienda transfundir plaquetas cuando la cifra es inferior a $10 \times 10^9/l$ si no hay sangrado activo, cuando es inferior a $20 \times 10^9/l$ en caso de infecciones, coagulopatía..., y cuando la cifra de plaquetas es inferior a $50 \times 10^9/l$ y hay sangrado o necesidad de procedimientos invasivos (*Rebulla, NEJM 1997*).
- Tratamiento de la sobrecarga de hierro: en aquellos pacientes con requerimiento transfusional periódico. El fármaco de primera elección será el deferasirox: iniciar a dosis de 14 mg/kg e ir aumentando hasta máximo 28 mg/kg. Deferasirox está contraindicado en insuficiencia renal y hepática grave. *Para ajustes de dosis, seguir ficha técnica.*
 - Objetivo: mantener ferritina < 1.500 ng/ml y hierro hepático (medido por resonancia magnética) < 7 mg/g (± 100 $\mu\text{mol/g}$).
 - Si la ferritina está entre 500 y 1.000 ng/ml y el hierro hepático controlado, reducir la dosis de quelante.
 - Si la ferritina es < 500 ng/ml, se puede considerar la suspensión temporal.

2.2.2. AGENTES ESTIMULADORES DE LA ERITROPOYESIS

- Indicación: pacientes con SMD con anemia sintomática ($\text{Hb} < 10$ g/dl) y elevada probabilidad de respuesta según los niveles de EPO endógena (< 500 UI/l).
- Revaluación de la respuesta a las 4 y 8 semanas aproximadamente. Se recomienda el empleo de los criterios de respuesta eritroide del IWG 2006.
- Cifra de Hb objetivo alrededor de 11 g/dl.
- En caso de falta de respuesta, añadir GCSF 300 μg semanales (efecto sinérgico con AAE) y reevaluar de nuevo a las 8 semanas.
- En caso de ausencia de respuesta a las 16 semanas, suspender el tratamiento.

2.2.3. LENALIDOMIDA

Referencia: Ficha técnica

Lenalidomida debe considerarse en pacientes con SMD con 5q- y dependencia transfusional con baja probabilidad de respuesta a AEE o en los que haya fracasado este tratamiento.

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Lenalidomida	10 mg	–	–	v.o.	1 a 21 cada 28 días

Aspectos complementarios a recordar:

- El tratamiento con lenalidomida no debe iniciarse si el RAN es $< 0,5 \times 10^9/l$ y/o el recuento de plaquetas es $< 25 \times 10^9/l$.
- *Supresión del tratamiento:* los pacientes que no presenten al menos una respuesta eritroide menor en los 4 meses siguientes al inicio del tratamiento, demostrada con al menos una disminución del 50% en las necesidades transfusionales o, si no se transfunden, un aumento de 1 g/dl en los niveles de hemoglobina, deben suspender el tratamiento con lenalidomida.
- *Duración del tratamiento:* en los pacientes respondedores es indefinida, hasta el fallo de la respuesta o progresión.

Ajuste de dosis por toxicidad hematológica:

- Los ajustes de dosis son los recomendados para controlar la neutropenia o trombocitopenia de grado 3 o 4, u otra toxicidad de grado 3 o 4 que se considere asociada a lenalidomida.
- *Etapas de reducción de la dosis:*

Dosis inicial	10 mg una vez al día en los días del 1 al 21, cada 28 días
Nivel de dosis –1	5,0 mg una vez al día en los días del 1 al 28, cada 28 días
Nivel de dosis –2	2,5 mg una vez al día en los días del 1 al 28, cada 28 días
Nivel de dosis –3	2,5 mg cada 2 días en los días del 1 al 28, cada 28 días

- En el caso de los pacientes que reciben inicialmente 10 mg y que experimentan trombocitopenia o neutropenia:
 - Trombocitopenia:

Cuando las plaquetas	Pauta recomendada
Disminuyen a $< 25 \times 10^9/l$	Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a $\geq 25 \times 10^9/l$ - $< 50 \times 10^9/l$ en al menos 2 ocasiones durante ≥ 7 días o cuando el recuento de plaquetas se recupera a $\geq 50 \times 10^9/l$ en cualquier momento	Reanudar el tratamiento con lenalidomida al siguiente nivel de dosis más bajo (nivel de dosis -1, -2 o -3)

- Neutropenia:

Cuando los neutrófilos	Pauta recomendada
Disminuyen a $< 0,5 \times 10^9/l$	Interrumpir el tratamiento con lenalidomida
Vuelven a $\geq 0,5 \times 10^9/l$	Reanudar el tratamiento con lenalidomida al siguiente nivel de dosis más bajo (nivel de dosis -1, -2 o -3)

- En caso de otras toxicidades de grado 3 o 4 que se consideren asociadas a lenalidomida, se debe interrumpir el tratamiento y reanudar únicamente al siguiente nivel de dosis más bajo cuando la toxicidad haya remitido a grado ≤ 2 en función del criterio médico.

Ajuste de dosis por insuficiencia renal:

En pacientes con insuficiencia renal leve y síndromes mielodisplásicos no es necesario realizar ajustes de la dosis.

En pacientes con insuficiencia renal moderada o grave o insuficiencia renal terminal (IRT), se recomiendan los siguientes ajustes de la dosis al inicio del tratamiento y durante el tratamiento:

Función renal (ClCr)	Ajustes de la dosis	
Insuficiencia renal moderada ($30 \leq \text{ClCr} < 50 \text{ ml/min}$)	Dosis inicial	5 mg una vez al día (días 1 a 21 de ciclos repetidos de 28 días)
	Nivel de dosis -1*	2,5 mg una vez al día (días 1 a 28 de ciclos repetidos de 28 días)
	Nivel de dosis -2*	2,5 mg una vez cada 2 días (días 1 a 28 de ciclos repetidos de 28 días)
Insuficiencia renal grave ($\text{ClCr} < 30 \text{ ml/min}$, no requiere diálisis)	Dosis inicial	2,5 mg una vez al día (días 1 a 21 de ciclos repetidos de 28 días)
	Nivel de dosis -1*	2,5 mg una vez cada 2 días (días 1 a 28 de ciclos repetidos de 28 días)
	Nivel de dosis -2*	2,5 mg 2 veces a la semana (días 1 a 28 de ciclos repetidos de 28 días)
Insuficiencia renal terminal ($\text{ClCr} < 30 \text{ ml/min}$, requiere diálisis). En los días de diálisis, la dosis debe administrarse tras la diálisis	Dosis inicial	2,5 mg una vez al día (días 1 a 21 de ciclos repetidos de 28 días)
	Nivel de dosis -1*	2,5 mg una vez cada 2 días (días 1 a 28 de ciclos repetidos de 28 días)
	Nivel de dosis -2*	2,5 mg 2 veces a la semana (días 1 a 28 de ciclos repetidos de 28 días)

* Etapas de reducción de la dosis recomendada durante el tratamiento y el reinicio del tratamiento para controlar la neutropenia o trombocitopenia de grado 3 o 4, u otra toxicidad de grado 3 o 4 que se considere relacionada con lenalidomida, tal como se ha descrito anteriormente.

2.2.4. TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR

2.2.4.1. ATG-CSA

Las indicaciones del TIS en SMD de bajo riesgo son muy limitadas en la actualidad y debe reservarse a pacientes que han fracasado a otras líneas previas de tratamiento y presenten elevada probabilidad de respuesta. Guía GESMD 2020.

Más respuestas en pacientes con HLA-DR15:

Sauntharajah Y, et al. HLA-DR15 (DR2) is overrepresented in myelodysplastic syndrome and aplastic anemia and predicts a response to immunosuppression in myelodysplastic syndrome. Blood. 2002 Sep 1;100(5):1570-4.

Fármaco	Dosis (mg/kg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
ATG*	2,5	SF (500 ml)	6-8 horas	i.v.	1-4
Asociada o no a:					
Ciclosporina	5 en dos dosis	–	–	p.o.	1-90
Prednisona	1 en dos dosis	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	5-11
					Retirada progresiva a partir del día 12
* Globulina antitimocítica de conejo.					

Aspectos complementarios a recordar:

- Antes de iniciar la timoglobulina, administrar premedicación con 1 g de paracetamol i.v./p.o. más 5 mg i.v. de dexclorfeniramina y la dosis correspondiente de prednisona e.v.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300/día p.o.
- Como medida preventiva (por reacciones anafilácticas) tener preparadas jeringas con adrenalina, 125 mg de metilprednisolona y dexclorfeniramina.

2.2.5. AZACITIDINA (ver apartado 2.1.2.1)

2.2.6. QUIMIOTERAPIA INTENSIVA TIPO LMA (ver apartado 2.1.3)

2.2.7. TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES

HEMATOPOYÉTICOS (ver capítulo: Pautas de acondicionamiento para TPH)

2.2.8. OTROS TRATAMIENTOS

2.2.8.1. LUSPATERCEPT-AAMT

En el momento de la redacción de este documento, luspatercept ha recibido la aprobación por parte de AEMPS para su uso en pacientes adultos con anemia dependiente de transfusiones debida a síndromes mielodisplásicos (SMD) de riesgo muy bajo, bajo e intermedio, con sideroblastos en anillo, que obtuvieron una respuesta insatisfactoria o no son candidatos a los tratamientos basados en la eritropoyetina.

Referencia: **Ficha técnica luspatercept; Pierre Fenaux, et al.** Luspatercept in patients with lower-risk myelodysplastic syndromes. *N Engl J Med.* 2020;382:140-51

Fármaco	Dosis (mg/kg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Luspatercept	1	–	–	s.c.	1 dosis c/21 días

MODIFICACIONES DE DOSIS SEGÚN LA RESPUESTA

Incremento de dosis por insuficiente respuesta al inicio del tratamiento:

No independencia transfusional después de 2 dosis consecutivas (6 semanas) a la dosis inicial de 1 mg/kg	Incrementar la dosis a 1,33 mg/kg cada 3 semanas
No independencia transfusional después de 2 dosis consecutivas (6 semanas) a la dosis de 1,33 mg/kg	Incrementar la dosis a 1,75 mg/kg cada 3 semanas
No reducción de los requerimientos transfusionales después de un mínimo de 3 dosis consecutivas (9 semanas) a la dosis de 1,75 mg/kg	Suspender tratamiento

Modificación de la dosis según los niveles de hemoglobina:

Hemoglobina previa a la dosis $\geq 11,5$ g/dl en ausencia de transfusión	Interrumpir el tratamiento Reiniciar el tratamiento cuando la hemoglobina sea ≤ 11 g/dl
Incremento de la hemoglobina superior a 2 g/dl en 3 semanas en ausencia de transfusión y • Dosis actual de 1,75 mg/kg • Dosis actual de 1,33 mg/kg • Dosis actual de 1 mg/kg • Dosis actual de 0,8 mg/kg • Dosis actual de 0,6 mg/kg	• Reducir dosis a 1,33 mg/kg • Reducir dosis a 1 mg/kg • Reducir dosis a 0,8 mg/kg • Reducir dosis a 0,6 mg/kg • Interrumpir tratamiento

Modificación de dosis por toxicidad:

Hipersensibilidad de grado 3 o 4	Suspender el tratamiento
Otra reacción adversa grave de grado 3 o 4	• Interrumpir el tratamiento • Reiniciar el tratamiento en el siguiente nivel más bajo de dosis, cuando la reacción adversa se resuelva o alcance un grado 1 • Si la interrupción del tratamiento ha sido > 12 semanas consecutivas, suspender definitivamente el tratamiento

3. APLASIA MEDULAR

Referencias: Pregrado Hematología 2023; Manual de Hematología Clínica 2022; Manual de Eritropatología 2023 (*in press*).

3.1. TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA (TMO)*

3.1.1. COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

Pacientes ≤ 40 años con hermano/a HLA-idéntico/a** con alguna de las siguientes características:

- Aplasia medular (AM) “grave” (200-500 neutrófilos/ μ l) o “muy grave” (< 200 neutrófilos/ μ l).
- Aplasia medular “menos grave” (> 500 neutrófilos/ μ l) con requerimientos transfusionales (hematíes y/o plaquetas) y/o infecciones graves o de repetición”.

3.1.2. COMO TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA (O POSTERIORES)

Pacientes con hermano/a HLA-idéntico/a, DNE HLA 10/10*** o familiar haploidéntico, en alguna de las siguientes circunstancias:

- No respuesta a partir del día +180 de un primer bloque de triple terapia (ATG/ ciclosporina A/eltrombopag)****.
- En cualquier momento, en caso de indicación urgente, por citopenias clínicamente expresivas de riesgo vital.

* Se desaconseja, en general, el uso de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica en este contexto.

La elección del acondicionamiento debe individualizarse, aunque los esquemas de tipo FCA (fludarabina, ciclofosfamida, ATG) $\pm$ ICT (2-4 Gy) son los más recomendados en los adultos.

** En pacientes < 20 años a los que podamos garantizar el trasplante en un centro con experiencia en un plazo máximo de 2 meses desde el diagnóstico, un TMO de un donante no emparentado (DNE) HLA 10/10 puede considerarse equivalente.

*** El trasplante de donantes *mismatched* (familiares o no emparentados) ofrece peores resultados de morbi/mortalidad a largo plazo. Por ello, su indicación debe ser sopesada cuidadosamente frente a otras alternativas de segunda línea.

**** Las alternativas al TMO en este contexto serían: a) un segundo bloque de TIS; b) la adición de un andrógeno; o c) otros (alemtuzumab...). La decisión de una u otra actitud debe tomarse en base individual. Algunas de estas opciones no son excluyentes.

Dado el alto porcentaje de respondedores tardíos (entre los días +120 y +365), particularmente si se ha empleado ATG de conejo (Timoglobulina®), puede valorarse retrasar la decisión de una segunda línea en base individual, en función de la gravedad de las citopenias, de las características del paciente y de la alternativa disponible.

La edad máxima para el TMO depende de cada centro.

3.2. TRIPLE TERAPIA (ATG/CSA/EPAG) (esquema ACE)

3.2.1. COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

Pacientes con alguna de las siguientes características:

- AM “grave” (200-500 neutrófilos/ μ l) o “muy grave” (< 200 neutrófilos/ μ l) o menos grave (> 500 neutrófilos/ μ l) con requerimientos transfusionales y/o infecciones graves y/o de repetición en > 40 años.
- AM “grave” (200-500 neutrófilos/ μ l) o “muy grave” (< 200 neutrófilos/ μ l) o menos grave (> 500 neutrófilos/ μ l) con requerimientos transfusionales y/o infecciones graves y/o de repetición sin hermano/a HLA-idéntico/a a cualquier edad (ver excepción en < 20 años en apartado 3.1.1.).

3.2.2. COMO TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA

En las siguientes circunstancias:

- Si en el primer tratamiento no hubiera recibido un esquema de triple terapia.
- Se puede valorar repetir el ATG (manteniendo CsA y EPAG) en casos muy seleccionados.

Aspectos complementarios a recordar:

- **Profilaxis y manejo de la infección.** La infección es la principal causa de la mortalidad precoz (primeros 4 meses) de los pacientes con AM. Por ello, es muy importante tener en cuenta una serie de consideraciones:
 - Aciclovir: desde el inicio hasta el día 28 o linfocitos > 400 -500/ μ l.
 - Quinolona: mientras los neutrófilos < 200 / μ l. Con cifras entre 200 y 500/ μ l, valorar en base individual. Si la neutropenia es de larga duración, se recomienda usar esquemas con alternancia de varios antibióticos y periodos de descanso, para evitar la generación de resistencias.
 - Azol de espectro extendido: mientras neutrófilos < 200 / μ l. Con cifras entre 200 y 500/ μ l, valorar en base individual.
 - Cotrimoxazol profiláctico: su empleo es controvertido por su potencial mielotoxicidad, aunque algunas guías lo recomiendan.
 - Aislamiento en habitaciones con filtros HEPA durante el ingreso hospitalario y neutrófilos < 200 / μ l.
 - Se recomienda la monitorización de la viremia de CMV y VEB durante los primeros 90/120 días del TIS y el correspondiente tratamiento anticipado, si procede.
 - Vacunación estacional de la gripe y la COVID-19.
 - En general, se recomienda manejar a los pacientes con AM tratados con TIS de forma similar a los pacientes alo-trasplantados en lo relativo a la profilaxis y el tratamiento precoz de la infección.
- **Uso de G-CSF.** No se recomienda su uso rutinario. Emplearlo en casos de infección neutropénica grave, a dosis moderadas (≤ 5 μ g/kg/d) y evitando el tratamiento prolongado.
- **Uso de eritropoyetina (EPO).** En ocasiones colabora en la mejoría de la Hgb, fundamentalmente cuando el paciente está empezando a responder.
- **Quelantes del hierro.** Se recomienda en los casos en los que exista evidencia de sobrecarga férrica (ferritinemias repetidas > 1.000 μ g/l).

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
1a. ATG de caballo (ATGAM®) ^{1,2}	40 mg/kg/día	SF (500 ml)	Muy lento. 12-18 h, incluso llegar a PC de 24 h	i.v.	1-4
o					
1b. ATG de conejo (Timoglobulina®) ^{1,2}	3,5-3,75 mg/kg/día ³	SF (500 ml)	Muy lento. 12-18 h, incluso llegar a PC de 24 h	i.v.	1-5
2. Ciclosporina A ^{4,5,6}	1,5 mg/kg/12 h	–	–	i.v. o v.o.	Desde el día 1 y hasta 12 meses después de alcanzar RC. Ajuste de dosis según niveles valle: • Adultos: 200 ± 50 ng/ml • Niños: 150 ± 25 ng/ml
3. Eltrombopag	150 mg/día ⁷	–	–	v.o.	Desde el día 1 a, al menos, el día +180 ⁸
4. Metil-prednisolona	5 mg/kg/d (dividida en 2 o 3 dosis)	–	–	i.v.	1
	2 mg/kg/d	–	–	i.v.	2
	1 mg/kg/d	–	–	i.v.	3-5
5. Prednisona	0,5 mg/kg/48 h	–	–	v.o.	7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 (10 dosis) ⁹

¹ Los resultados en el corto plazo parecen ser superiores con ATG de caballo. Sin embargo, si no se dispone de él de forma inmediata, debe emplearse ATG de conejo, ya que el retraso en el inicio del tratamiento incrementa significativamente la mortalidad.

² Premedicación (i.v.) de cada dosis de ATG: 1 g de paracetamol, 5 mg de dexclorfeniramina y la dosis correspondiente de metilprednisolona (dosis especificada en la tabla).

³ Valorar dosis inferiores (2,5-3,5 mg/kg) en pacientes mayores de 70 años o con estado general no óptimo.

⁴ El mantenimiento de niveles de CsA en rango terapéutico es crítico para obtener la mejor respuesta al tratamiento.

⁵ En los pacientes con 12 meses de remisión completa, se recomienda el descenso lento y monitorizado de la CsA con el fin de suspenderla, en caso de que sea posible, al final del segundo año del inicio del tratamiento. Si empeoraran las cifras hemoperiféricas durante el descenso, se recomienda restaurar precozmente las dosis terapéuticas de CsA. Hay que tener en cuenta que, como ocurre con otras enfermedades autoinmunes, existen casos en los que se requiere mantener la CsA a largo plazo e incluso existen casos dependientes de CsA.

⁶ Lo referido para la CsA sería aplicable a tacrolimus, en su caso.

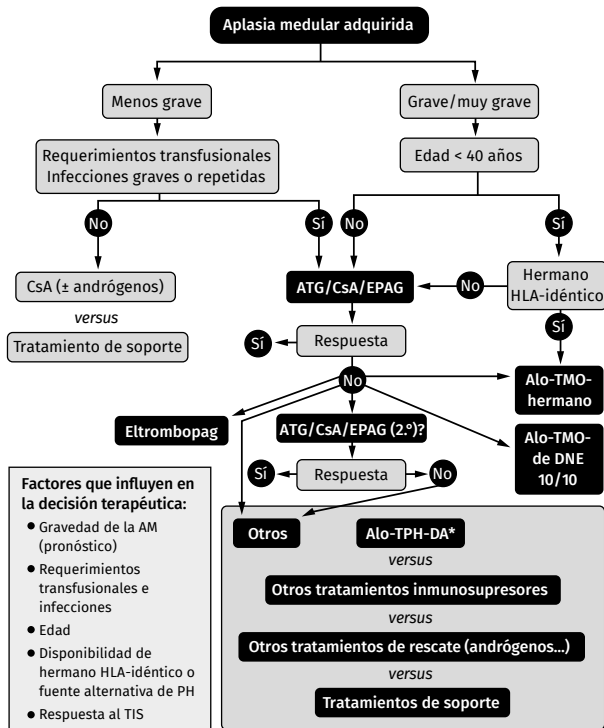
⁷ En pacientes de origen asiático, 75 mg/24 horas.

⁸ Posiblemente sea razonable un descenso progresivo para suspender en torno al final del día +270, si se ha alcanzado RC. Existen casos dependientes de EPAG, a veces a dosis bajas.

⁹ Como profilaxis de la enfermedad de suero. Si esta apareciera (normalmente en las 2 primeras semanas post-ATG), requeriría su correspondiente tratamiento precoz con hidrocortisona.

Algoritmo terapéutico para pacientes diagnosticados de aplasia medular adquirida

Adaptado de: Vallejo C. Pregrado de Hematología. Madrid; 2023.



*Alo-TPH-DA (donante alternativo): familiar haploidentico, familiar o donante no emparentado parcialmente incompatible (*mismatched*), progenitores de sangre periférica, sangre de cordón umbilical, etc.

Alo-TMO-hermano: trasplante de médula ósea de hermano histocompatible; alo-TPH-DA: trasplante de progenitores hematopoyéticos de donante alternativo; AM: aplasia medular; CsA: ciclosporina A; DNE: donante no emparentado; PH: progenitores hematopoyéticos; TIS: tratamiento inmunosupresor.

4. SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

4.1. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC). POLIQUIMIOTERAPIA

IBRUTINIB-VENETOCLAX

Indicaciones

- Esquema indicado para tratamiento de LLC en primera línea. Ibrutinib + venetoclax es un esquema de duración finita, con una duración total de 15 ciclos cada uno de 28 días. Ibrutinib tendrá una duración fija de 15 ciclos (13,8 meses), mientras que venetoclax se iniciará el día 1 del ciclo 4 de ibrutinib; el tratamiento con venetoclax comprenderá un máximo de 12 ciclos.

Dosis

- La dosis de ibrutinib 420 mg por vía oral (1 comprimido de 420 mg o 3 cápsulas de 140 mg) durante 15 ciclos.
- La dosis inicial de venetoclax es de 20 mg una vez al día, durante 7 días, con aumento gradual, a lo largo de un periodo de 5 semanas, hasta alcanzar una dosis de 400 mg. Debe iniciarse el día 1 del ciclo 4 de ibrutinib, por lo que el tratamiento debe comprender un máximo de 12 ciclos de 28 días (336 días, 11,2 meses).

Escalado de dosis (*ramp-up*) de venetoclax

La dosis de inicio es de 20 mg una vez al día durante 7 días. La dosis se debe aumentar de forma gradual durante un periodo de 5 semanas, hasta alcanzar la dosis diaria de 400 mg, tal como se indica en la tabla a continuación:

Semana	Dosis diaria de venetoclax
1	20 mg
2	50 mg
3	100 mg
4	200 mg
5	400 mg

Referencia: Niemann CU, Munir T, Moreno C, Owen C, Follows GA, Benjamini O, et al. Residual Disease Kinetics Among Patients with High-Risk Factors Treated with First-Line Fixed-Duration Ibrutinib Plus Venetoclax (Ibr+Ven) Versus Chlorambucil Plus Obinutuzumab (Clb+O): The Glow Study. Blood. 2022;140(Suppl 1):228-30.

Ciclo 1 a 3

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ibrutinib	420 mg	–	–	Oral	Diario

Ciclos de 28 días.

Ciclos 4 a 15

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ibrutinib	420 mg	–	–	Oral	Diario
Venetoclax	Ver escalado de dosis según la tabla anterior, hasta alcanzar la dosis diaria de 400 mg	–	–	Oral	Diario

Ciclos de 28 días.

R-FC VÍA INTRAVENOSA**Ciclo 1**

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Fludarabina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3
Ciclofosfamida	250	SG 5% (100 ml)	1 hora	i.v.	1-3

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	500	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Fludarabina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3
Ciclofosfamida	250	SG 5% (100 ml)	1 hora	i.v.	1-3

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniazidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.
- Administrar de forma secuencial: rituximab, fludarabina y ciclofosfamida.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos > 25 × 10⁹/l:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

R-FC LITE**Ciclo 1**

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Rituximab	500				14
Fludarabina	20	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	2-4
Ciclofosfamida	150	SG 5% (100 ml)	1 h	i.v.	2-4

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	500	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1 y 14
Fludarabina	20	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3
Ciclofosfamida	150	SG 5% (100 ml)	1 h	i.v.	1-3

Los ciclos se administrarán cada 28 días. Rituximab 500 mg/m² en día +14 de cada ciclo.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniácidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.
- Administrar de forma secuencial: rituximab, fludarabina y ciclofosfamida.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$:
 - Administrar 100 mg metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

R-FCM**Ciclo 1**

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Fludarabina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3
Ciclofosfamida	200	SG 5% (100 ml)	1 hora	i.v.	1-3
Mitoxantrona	6	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	500	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Fludarabina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3
Ciclofosfamida	200	SG 5% (100 ml)	1 hora	i.v.	1-3
Mitoxantrona	6	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/ μ l en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/ μ l) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniácidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.
- Administrar de forma secuencial: rituximab, fludarabina, ciclofosfamida y mitoxantrona.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos > 25×10^9 /l:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

RITUXIMAB-BENDAMUSTINA PRIMERA LÍNEA**Ciclo 1**

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Bendamustina	90	SF (500 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 2

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	500	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Bendamustina	90	SF (500 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 2

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Ajuste de la dosis en función de la toxicidad.
- Administrar de forma secuencial: rituximab y bendamustina.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

RITUXIMAB-BENDAMUSTINA RECAÍDA/REFRACTARIEDAD**Ciclo 1**

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Bendamustina	70	SF (500 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 2

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	500	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Bendamustina	70	SF (500 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 2

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Ajuste de la dosis en función de la toxicidad.
- Administrar de forma secuencial: rituximab y bendamustina.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

RITUXIMAB-CLORAMBUCILO*

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	1
	500			i.v.	1	2-6
Clorambucilo	10	–	–	p.o.	1 al 7	1-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	0	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	–	–	1-2
	375			i.v.	1	3
	500			i.v.	1	4-8
Clorambucilo	8	–	–	p.o.	1 al 7	1-8

* Elegir dosis de clorambucilo 10 mg/m² v.o. u 8 mg/m² v.o.

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos > 25 × 10⁹/l:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

R-PC PRIMERA LÍNEA

Ciclo 1

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	100	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos	i.v.	1
Rituximab	375		50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	3 y 5
Pentostatina	2	SF (50 ml)	30 minutos	i.v.	1
Ciclofosfamida	600	SG 5% (250 ml)	1 hora	i.v.	1

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Pentostatina	2	SF (50 ml)	30 minutos	i.v.	1
Ciclofosfamida	600	SF (250 ml)	1 hora	i.v.	1

Los ciclos se administrarán cada 21 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosado al 5% 1.000 ml antes de la administración de pentostatina. Suero glucosado al 5% 500 ml tras finalizar la administración de pentostatina.
- Antiemético: granisetron 2 mg u ondansetron 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Administrar dexametasona 20 mg i.v. 30 minutos antes del inicio de la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral. Suspender si rash cutáneo por interacción con pentostatina.
- G-SCF: 300 μg/día s.c. en pacientes < 70 kg; 480 μg/día s.c. en pacientes > 70 kg desde el día 2 hasta CNA > 1,5 × 10⁹/L.
- Antivíricos: en pacientes con historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/12 h oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniácidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.
- Administrar de forma secuencial: rituximab, ciclofosfamida y pentostatina.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

R-PC RECAÍDA/REFRACTARIEDAD

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	2-6
Pentostatina	4	SF (50 ml)	30 minutos	i.v.	1	1-6
Ciclofosfamida	600	SF (250 ml)	1 hora	i.v.	1	1-6

Los ciclos se administrarán cada 21 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosado al 5% 1.000 ml antes de la administración de pentostatina. Suero glucosado al 5% 500 ml tras finalizar la administración de pentostatina.
- Antiemético: granisetron 2 mg u ondansetrón 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Administrar dexametasona 20 mg i.v. 30 minutos antes del inicio de la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $> 200/\mu l$ en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral. Suspender si *rash* cutáneo por interacción con pentostatina.
- G-SCF: 300 μg /día s.c. en pacientes < 70 kg; 480 μg /día s.c. en pacientes > 70 kg desde el día 2 hasta CNA $> 1,5 \times 10^9/l$.
- Antivíricos: en pacientes con historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/12 h oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniácidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.
- Administrar de forma secuencial: ciclofosfamida, pentostatina y rituximab.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

RITUXIMAB-FLUDARABINA**Ciclo 1**

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1 y 4
Fludarabina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-5

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Fludarabina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-5

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/ μ l en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/ μ l) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniacidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.
- Administrar de forma secuencial: rituximab y fludarabina.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos > $25 \times 10^9/l$:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

OBINUTUZUMAB-CLORAMBUCILO**Ciclo 1**

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Obinutuzumab	100 mg	SF (100 ml)	Administrar 25 mg/h durante 4 horas. No aumentar la velocidad de perfusión	i.v.	1
	900 mg	SF (250 ml)	Si no se producen RRP durante la perfusión anterior, administrar a 50 mg/h. La velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta una velocidad máxima de 400 mg/h. Si el paciente experimentó una RRP durante la perfusión anterior, comenzar con la administración a 25 mg/h. La velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos hasta de 50 mg/h cada 30 min hasta una velocidad máxima de 400 mg/h	i.v.	2
	1.000 mg	SF (250 ml)	Si no se producen RRP durante la perfusión anterior, cuando la velocidad de perfusión final fue de 100 mg/h o más rápida, las perfusiones se pueden iniciar a una velocidad de 100 mg/h y aumentarse en incrementos de 100 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h. Si el paciente experimentó una RRP durante la perfusión anterior, administrada a 50 mg/h, la velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta una velocidad máxima de 400 mg/h	i.v.	8 y 15
Clorambucilo	0,5 mg/kg	–	–	v.o.	1 y 15

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Obinutuzumab	1.000 mg	SF (250 ml)	Si no se producen RRP durante la perfusión anterior, cuando la velocidad de perfusión final fue de 100 mg/h o más rápida, las perfusiones se pueden iniciar a una velocidad de 100 mg/h y aumentarse en incrementos de 100 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h. Si el paciente experimentó una RRP durante la perfusión anterior, administrada a 50 mg/h, la velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta una velocidad máxima de 400 mg/h	i.v.	1
Clorambucilo	0,5 mg/kg	–	–	v.o.	1 y 15

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión del obinutuzumab.
- La administración de corticoide (100 mg prednisona/prednisolona, 20 mg dexametasona u 80 mg metilprednisolona) 1 hora antes de la infusión del obinutuzumab es obligatoria en los siguientes casos:
 - Días 1 y 2 del ciclo 1: en todos los pacientes.
 - Días 8 y 15 del ciclo 1, ciclos 2-6: en pacientes con RRP de grado 3 en la perfusión anterior o en pacientes con recuentos de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$ antes del siguiente tratamiento.
- Los pacientes con una alta carga tumoral y/o un recuento alto de linfocitos en circulación ($> 25 \times 10^9/l$) y/o insuficiencia renal ($ClCr < 70$ ml/min) se consideran en riesgo de sufrir síndrome de lisis tumoral, por lo que deben recibir hidratación y profilaxis con alopurinol o rasburicasa desde 12 a 24 horas antes de la perfusión.

OFATUMUMAB-CLORAMBUCILO**Ciclo 1**

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ofatumumab	300 mg	SF (1.000 ml)	Iniciar a 12 ml/h. Incrementar cada 30 minutos hasta un máximo de 400 ml/h	i.v.	1
	1.000 mg	SF (1.000 ml)	Iniciar a 25 ml/h. Incrementar cada 30 minutos hasta un máximo de 400 ml/h	i.v.	8
Clorambucilo	10 mg/m ²	–	–	v.o.	1 al 7

Ciclos 2-12

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ofatumumab	1.000 mg	SF (1.000 ml)	Iniciar a 25 ml/h. Incrementar cada 30 minutos hasta un máximo de 400 ml/h	i.v.	1
Clorambucilo	10 mg/m ²	–	–	v.o.	1-7

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Administrar i.v. 100 mg prednisona/prednisolona o 20 mg dexametasona u 80 mg metilprednisolona 1-2 horas antes de la infusión.
- Valorar los ajustes de la dosis de corticoides si no aparecen reacciones infusio-nales.

RITUXIMAB-IDELALISIB**Ciclo 1**

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375 mg/m ²	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Idelalisib	150 mg/12 h	–	–	v.o.	1-hasta progresión

Ciclos 2-8

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	500 mg/m ²	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	15, 29, 43, 57, 85, 113, 141
Idelalisib	150 mg/12 h	–	–	v.o.	1-hasta progresión

Aspectos complementarios a recordar:

- Cotrimoxazol: 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos > 25 × 10⁹/l:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

Administración de idelalisib:

- Ajuste de la dosis según la toxicidad.
- Se puede administrar con y sin alimentos.

- Si se olvida una dosis, se puede tomar hasta 6 horas después. Si han pasado más de 6 horas, no tomar esa dosis. La siguiente dosis se debe tomar como estaba previsto.
- No iniciar en presencia de infecciones fúngicas, bacterianas o virales sistémicas.
- Realizar regularmente una valoración clínica y analítica de la infección por citomegalovirus, e interrumpir el tratamiento en caso de viremia. Si se reinicia el tratamiento después de su suspensión, considerar la administración de profilaxis frente a CMV.

R-FC VÍA ORAL

Ciclo 1

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Fludarabina	25	–	–	p.o.	1-5
Ciclofosfamida	150	–	–	p.o.	1-5

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	500	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Fludarabina	25	–	–	p.o.	1-5
Ciclofosfamida	150	–	–	p.o.	1-5

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol 400/80 mg/12 h v.o. + ácido folínico lunes-miércoles- viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.

- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia ($< 1.000/\mu\text{l}$) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniácidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/\text{l}$:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

FC VÍA INTRAVENOSA

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Fludarabina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3
Ciclofosfamida	150	SF (100 ml)	1 hora	p.o.	1-3

Se administrarán 6 ciclos cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y la hasta recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $> 200/\mu\text{l}$ en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia ($< 1.000/\mu\text{l}$) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniácidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.
- Administrar de forma secuencial: fludarabina y ciclofosfamida.

FC VÍA ORAL

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Vía	Días
Fludarabina	25	p.o.	1-5
Ciclofosfamida	150	p.o.	1-5

Se administrarán 6 ciclos cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniacidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.

IBRUTINIB-RITUXIMAB

Indicación

Ibrutinib en monoterapia o en combinación con rituximab está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica (LLC) que no han sido previamente tratados.

Dosificación

- **Ibrutinib:** la dosis recomendada para el tratamiento de la LLC, tanto en monoterapia como en combinación, es de 420 mg una vez al día.
El tratamiento con ibrutinib se debe continuar hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado por el paciente.
Cuando se administre ibrutinib en combinación con terapia anti-CD20, se recomienda administrar el ibrutinib antes de la terapia anti-CD20 si ambos se administran el mismo día.
- **Rituximab:** administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión. La infusión de rituximab se hará en el día 1 de cada ciclo, cada 28 días.

Ciclo 1

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h*	i.v.	1

* Las perfusiones se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, en incrementos de 100 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

Ciclo 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	500	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h*	i.v.	1

* Las perfusiones se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, en incrementos de 100 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

IBRUTINIB-OBINUTUZUMAB**Indicación**

Ibrutinib en monoterapia o en combinación con obinutuzumab está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica (LLC) que no han sido previamente tratados.

Dosificación

- **Ibrutinib:** la dosis recomendada para el tratamiento de la LLC, tanto en monoterapia como en combinación, es de 420 mg una vez al día. El tratamiento con ibrutinib se debe continuar hasta la progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado por el paciente.
- **Obinutuzumab:** administrar 100 mg de obinutuzumab el día 1 del ciclo 1, seguidos de 900 mg que se pueden administrar el día 1 o el día 2. Administrar 1.000 mg los días 8 y 15 del ciclo 1 y el día 1 de cada ciclo posterior de 28 días, durante un total de 6 ciclos (*ver esquema obinutuzumab-clorambucilo*).

Dosis de obinutuzumab que se debe administrar durante 6 ciclos de tratamiento de 28 días de duración cada uno para pacientes con LLC

Ciclo	Día de tratamiento	Dosis
Ciclo 1	Día 1	100 mg
	Día 2 (o continuación del día 1)	900 mg
	Día 8	1.000 mg
	Día 15	1.000 mg
Ciclos 2-6	Día 1	1.000 mg

VENETOCLAX-RITUXIMAB

Indicación

- Esta combinación se indica para adultos con LLC que han recibido al menos un tratamiento previo. No obstante, existen 2 situaciones en las que está indicado el uso de venetoclax en monoterapia:
 - En adultos con LLC en presencia de delección 17p o mutación gen *TP53* que, además, no sean candidatos al tratamiento con un inhibidor BCR o no hayan respondido a este.
 - En adultos con LLC en ausencia de delección 17p o mutación gen *TP53* que, además, no hayan respondido ni a la inmunoterapia ni a un inhibidor BCR.

Referencias: Kater AP, Wu JQ, Kipps T, Eichhorst B, Hillmen P, D'Rozario J, et al. Venetoclax Plus Rituximab in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia: 4-Year Results and Evaluation of Impact of Genomic Complexity and Gene Mutations From the MURANO Phase III Study. *J Clin Oncol*. 2020 Dec 1;38(34):4042-54; Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, Hillmen P, D'Rozario J, Assouline S, et al. Venetoclax-Rituximab in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. *N Engl J Med*. 2018 Mar 22;378(12):1107-20.

Aspectos complementarios a recordar:

- La dosis inicial de venetoclax es de 20 mg una vez al día, durante 7 días, con aumento gradual, a lo largo de un periodo de 5 semanas, hasta alcanzar una dosis de 400 mg.

Escalado de dosis (ramp-up)

La dosis de inicio es de 20 mg una vez al día durante 7 días. La dosis se debe aumentar de forma gradual durante un periodo de 5 semanas, hasta alcanzar la dosis diaria de 400 mg, tal como se indica en la tabla a continuación:

Semana	Dosis diaria de venetoclax
1	20 mg
2	50 mg
3	100 mg
4	200 mg
5	400 mg

- El esquema de escalado de dosis de 5 semanas ha sido diseñado para reducir gradualmente la carga tumoral y disminuir el riesgo de SLT.
- Hidratación: beber de 1,5 a 2 litros de agua cada día, 2 días antes y en los días de administración de la dosis de inicio, así como en cada aumento de dosis posterior.
- Medicación antihiperuricémica: iniciar días antes del tratamiento alopurinol 300-600 mg/día o rasburicasa 0,20 mg/kg/día en función de la carga tumoral (*véase más adelante*).
- Profilaxis infecciosa: no se recomienda sistemáticamente. Individualizar en función de linfopenia ($<1.000/\text{mm}^3$) o infecciones oportunistas previas.
- Evitar productos que contengan pomelo, naranjas amargas y carambola (fruta estrella).
- El fármaco se debe tomar cada día, aproximadamente a la misma hora, con una comida y debe tomarse entero, sin masticar ni romper.

Monitorización del paciente según la carga tumoral:

- Considerar todas las comorbilidades antes de seguir las recomendaciones de profilaxis y monitorización.
- Valorar al paciente y establecer riesgos en función de la carga tumoral como se detalla a continuación.

Carga tumoral	Dosis (mg/m ²)	Profilaxis	Bioquímica sanguínea	Vía	Días
Baja: ganglio linfático < 5 cm y RAL < 25.000/mm ³	500	Hidratación oral (1,5-2 l) Alopurinol 600 mg/día	Monitorización ambulatoria • Predosis, 6 a 8, 24 h (1.ª dosis de 20 mg y 50 mg) • Predosis en siguientes escalados de dosis	i.v.	1
Media: algún ganglio linfático 5-10 cm o RAL ≥ 25.000/mm ³	25	Hidratación oral (1,5-2 l) Alopurinol 600-800 mg/día	Monitorización ambulatoria • Predosis, 6 a 8, 24 h (1.ª dosis de 20 mg y 50 mg) • Predosis en siguientes escalados de dosis • Considerar ingreso si CrCl < 80 ml/min en 1.ª dosis de 20 y 50 mg	p.o.	1-5
Alta: algún ganglio linfático > 10 cm o RAL ≥ 25.000/mm ³ y ganglio linfático ≥ 5 cm	150	Hidratación oral (1,5-2 l) e i.v. (150-200 ml/h) según tolere Alopurinol 600-800 mg/día + considerar rasburicasa 0,20 mg/kg/d)	Monitorización en hospital (1.ª dosis de 20 mg y 50 mg) • Predosis, 4, 8, 12, 24 h Monitorización ambulatoria (siguientes escaladas de dosis) • Predosis, 6 a 8, 24 h	p.o.	1-5

Modificaciones de la dosis en caso de toxicidad

- Se debe suspender el tratamiento en caso de toxicidad no hematológica de grado 3 o 4, neutropenia de grado 3 o 4 con infección o fiebre, o efectos hematológicos de grado 4 (Hb < 6,5 g/dl o plaquetas < 25.000/mm³), excepto linfopenia.
- Una vez que el efecto tóxico se haya resuelto hasta el grado 1 o hasta el valor inicial, se puede reiniciar el tratamiento a la misma dosis. No obstante, en los pacientes que hayan tenido una interrupción de la dosis de más de 1 semana durante las primeras 5 semanas de ajuste de dosis o de más de 2 semanas tras haber completado la fase de ajuste de dosis, se debe volver a evaluar el riesgo de SLT para determinar si es necesario reiniciar a una dosis menor.
- Si el efecto vuelve a aparecer y en caso de cualquier aparición posterior, se deben seguir las guías de reducción de acuerdo con la siguiente tabla:

Dosis en el momento de la interrupción (mg)	Reinicio de la dosis (mg)
400	300
300	200
200	100
100	50
50	20
20	10

Se debe continuar durante una semana con la dosis modificada antes de aumentarla.

Ajuste de dosis en situaciones especiales

El venetoclax es metabolizado principalmente por el CYP3A.

Inhibidores	Inicio y fase de escalado de dosis	Dosis de mantenimiento
Inhibidores potentes de CYP3A	Contraindicado	Evitar el uso concomitante o reducir la dosis de venetoclax como mínimo un 75%
Inhibidores moderados de CYP3A	Evitar el uso concomitante o reducir la dosis de venetoclax como mínimo un 50%	Evitar el uso concomitante o reducir la dosis de venetoclax como mínimo un 50%
Inductores potentes o moderados de CYP3A	Evitar el uso concomitante	Evitar el uso concomitante

- Inhibidores potentes de CYP3A: itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol, claritromicina, ritonavir.
- Inhibidores moderados de CYP3A: ciprofloxacino, diltiazem, eritromicina, fluconazol, verapamilo.
- Debe evitarse el uso concomitante con inductores potentes (carbamazepina, fenitoína, rifampicina) o moderados de CYP3A (bosentán, efavirenz, etravirina, modafinilo, nafcilina).
- Inhibidores de gp-P: evitar el uso concomitante de venetoclax con inhibidores de gp-P de índice terapéutico estrecho (dabigatrán, digoxina, everolimus, sirolimus). De ser necesario su uso, separar lo máximo posible su administración de la de venetoclax.
- Warfarina: venetoclax aumenta la concentración máxima de warfarina, por lo que conviene supervisar estrechamente el INR.

Edad avanzada

No es necesario realizar un ajuste específico de la dosis en pacientes ≥ 65 años.

Insuficiencia hepática

- No se recomienda ajustar la dosis de los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. Se debe controlar más estrechamente a los pacientes con insuficiencia hepática moderada para detectar signos de efectos tóxicos al inicio y durante la fase de ajuste de la dosis.
- No se recomienda administrar venetoclax a pacientes con insuficiencia hepática grave.

Insuficiencia renal

- Los pacientes con insuficiencia renal ($\text{CrCl} < 80 \text{ ml/min}$) pueden requerir un seguimiento más intensivo, a fin de reducir el riesgo de SLT al inicio y durante la fase de escalado de dosis.
- En los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada ($\text{CrCl} \geq 30 \text{ ml/min}$ y $< 90 \text{ ml/min}$) no es necesario el ajuste de dosis.
- No se ha determinado una dosis recomendada en los pacientes con insuficiencia renal grave ($\text{CrCl} < 30 \text{ ml/min}$). Administrar venetoclax solo si el beneficio es mayor que el riesgo y controlar estrechamente a los pacientes a fin de detectar signos de efectos tóxicos debido al mayor riesgo de SLT.

Esquema de combinación

Una vez que el paciente haya completado el periodo de *ramp-up* y haya recibido la dosis objetivo de 400 mg/día de venetoclax durante 1 semana sin evidencia de SLT de laboratorio ni clínica, podrá iniciar el esquema de combinación consistente en 6 ciclos de rituximab.

La infusión de rituximab se hará en el día 1 de cada ciclo, cada 28 días.

Administración de rituximab:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/\text{l}$:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

R-VENETOCLAX**Ciclo 1**

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	500	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h*	i.v.	1

* Las perfusiones se pueden comenzar con una velocidad de 100 mg/h y aumentar, en incrementos de 100 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h.

La administración de venetoclax 400 mg/día debe proseguir hasta completar 2 años, a menos que haya progresión de enfermedad o toxicidad inaceptable antes del final de dicho periodo.

VENETOCLAX-OBINUTUZUMAB**Indicación**

Venetoclax, en combinación con obinutuzumab, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica (LLC) que no han recibido tratamiento previo.

Dosificación

- **Venetoclax.** Se toma durante un total de 12 ciclos, cada ciclo constando de 28 días: 6 ciclos en combinación con obinutuzumab, seguidos de 6 ciclos de venetoclax en monoterapia.
 - El calendario de ajuste de la dosis de 5 semanas de venetoclax (*ver esquema venetoclax en monoterapia*) comienza el día 22 del ciclo 1 y continúa hasta el día 28 del ciclo 2. Tras finalizar el calendario de ajuste de la dosis, la dosis recomendada de venetoclax es de 400 mg una vez al día desde el día 1 del ciclo 3 de obinutuzumab hasta el último día del ciclo 12.

- **Obinutuzumab:** administrar 100 mg de obinutuzumab el día 1 del ciclo 1, seguidos de 900 mg que se pueden administrar el día 1 o el día 2. Administrar 1.000 mg los días 8 y 15 del ciclo 1 y el día 1 de cada ciclo posterior de 28 días, durante un total de 6 ciclos (*ver esquema obinutuzumab-clorambucilo*).

Dosis de obinutuzumab que se debe administrar durante 6 ciclos de tratamiento de 28 días de duración cada uno para pacientes con LLC

Ciclo	Día de tratamiento	Dosis
Ciclo 1	Día 1	100 mg
	Día 2 (o continuación del día 1)	900 mg
	Día 8	1.000 mg
	Día 15	1.000 mg
Ciclos 2-6	Día 1	1.000 mg

ACALABRUTINIB-OBINUTUZUMAB

Indicación

Acalabrutinib en monoterapia o en combinación con obinutuzumab está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica (LLC) no tratados previamente.

Dosificación

- **Acalabrutinib:**
 - La dosis recomendada es de 100 mg de acalabrutinib 2 veces al día (equivalente a una dosis diaria total de 200 mg).
 - El intervalo de administración de la dosis es de 12 horas aproximadamente.
 - El tratamiento con acalabrutinib debe continuar hasta que se produzca progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.
 - Para más información del manejo, consultar la ficha técnica.
- **Obinutuzumab:** administrar 100 mg de obinutuzumab el día 1 del ciclo 1, seguidos de 900 mg que se pueden administrar el día 1 o el día 2. Administrar 1.000 mg los días 8 y 15 del ciclo 1 y el día 1 de cada ciclo posterior de 28 días, durante un total de 6 ciclos (*ver esquema obinutuzumab-clorambucilo*).

Dosis de obinutuzumab que se debe administrar durante 6 ciclos de tratamiento de 28 días de duración cada uno para pacientes con LLC

Ciclo	Día de tratamiento	Dosis
Ciclo 1	Día 1	100 mg
	Día 2 (o continuación del día 1)	900 mg
	Día 8	1.000 mg
	Día 15	1.000 mg
Ciclos 2-6	Día 1	1.000 mg

RITUXIMAB-BENDAMUSTINA-IBRUTINIB

RECAÍDA/REFRACTARIEDAD

Ciclo 1

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab (mg/m ²)	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1
Bendamustina (mg/m ²)	70	SF (500 ml)	30 minutos	i.v.	2 y 3
Ibrutinib (mg)	420	n.a.	n.a.	Oral	Diario*

* Se administrará diariamente desde el día 1 del ciclo 1 y se continuará con esta pauta desde el final del ciclo 6 hasta progresión de la enfermedad.

Ciclos 2-6

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab (mg/m ²)	500	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg	i.v.	1
Bendamustina (mg/m ²)	70	SF (500 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 2
Ibrutinib (mg)	420	n.a.	n.a.	Oral	Diario*

* Se administrará diariamente desde el día 1 del ciclo 1 y se continuará con esta pauta desde el final del ciclo 6 hasta progresión de la enfermedad.

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar (ciclos 1-6):

- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Ajuste de la dosis en función de la toxicidad.
- Administrar de forma secuencial: rituximab y bendamustina.

Administración de rituximab (ciclos 1-6):

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol i.v. y 5 mg dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.
- En pacientes con LLC con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$:
 - Administrar 100 mg de metilprednisolona i.v. antes de la infusión.
 - Reducir la velocidad de la primera infusión o fraccionar la primera dosis durante más de 2 días.

Ajustes con ibrutinib

Puede requerir ajustes de dosis en función de la toxicidad.
Para más información del manejo, consultar la ficha técnica.

4.2. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA. MONOQUIMIOTERAPIA

OFATUMUMAB PRIMERA LÍNEA

Ciclo 1

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ofatumumab	300 mg	SF (1.000 ml)	Iniciar a 12 ml/h. Incrementar cada 30 minutos hasta un máximo de 400 ml/h	i.v.	1
	1.000 mg	SF (1.000 ml)	Iniciar a 25 ml/h. Incrementar cada 30 minutos hasta un máximo de 400 ml/h	i.v.	8

Ciclos 2-12

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ofatumumab	1.000 mg	SF (1.000 ml)	Iniciar a 25 ml/h. Incrementar cada 30 minutos hasta un máximo de 400 ml/h	i.v.	1

Los ciclos se administrarán cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Administrar i.v. 100 mg prednisona/prednisolona o 20 mg dexametasona u 80 mg metilprednisolona 1-2 horas antes de la infusión.
- Valorar los ajustes de la dosis de corticoides si no aparecen reacciones infusionales.

OFATUMUMAB REFRACTARIOS/RECAÍDAS

Ciclo 1

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ofatumumab	300 mg	SF (1.000 ml)	Iniciar a 12 ml/h. Incrementar cada 30 minutos hasta un máximo de 400 ml/h	i.v.	1

Ciclo 2

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ofatumumab	2.000 mg	SF (1.000 ml)	Iniciar a 12 ml/h. Incrementar cada 30 minutos hasta un máximo de 400 ml/h	i.v.	8

Los ciclos se administrarán cada 7 días. Velocidad de infusión reducida.

Ciclos 3-8

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ofatumumab	2.000 mg	SF (1.000 ml)	Iniciar a 25 ml/h. Incrementar cada 30 minutos hasta un máximo de 400 ml/h	i.v.	15, 22, 29, 36, 43, 50

Los ciclos se administrarán cada 7 días. Velocidad de infusión aumentada (si no ha habido complicaciones anteriormente).

Ciclos 9-12

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ofatumumab	2.000 mg	SF (1.000 ml)	Iniciar a 25 ml/h. Incrementar cada 30 minutos hasta un máximo de 400 ml/h	i.v.	78, 106, 134, 162

Los ciclos se administrarán cada 28 días 4 semanas después de finalizado el 8.º ciclo. Velocidad de infusión aumentada (si no ha habido complicaciones anteriormente).

Aspectos complementarios a recordar:

- Administrar i.v. 1 g de paracetamol y 5 mg de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Administrar i.v. 100 mg prednisona/prednisolona o 20 mg dexametasona u 80 mg metilprednisolona 1-2 horas antes de la infusión.
- Valorar los ajustes de la dosis de corticoides si no aparecen reacciones infusionales.

IBRUTINIB**Indicaciones**

Ibrutinib en monoterapia o en combinación con rituximab, con obinutuzumab o con venetoclax está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica (LLC) que no han sido previamente tratados.

Ibrutinib en monoterapia o en combinación con bendamustina y rituximab (BR) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LLC que han recibido al menos un tratamiento previo.

Dosis

- La dosis recomendada para el tratamiento de la LLC, tanto en monoterapia como en combinación, es de 420 mg una vez al día.
- Más información:
 - Puede requerir ajustes de dosis en función de la toxicidad.
 - Para más información del manejo, consultar la ficha técnica.

ACALABRUTINIB**Indicaciones**

Acalabrutinib en monoterapia o en combinación con obinutuzumab está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica (LLC) no tratados previamente.

Acalabrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LLC que han recibido al menos un tratamiento previo.

Dosis

- La dosis recomendada es de 100 mg de acalabrutinib 2 veces al día (equivalente a una dosis diaria total de 200 mg).
- El intervalo de administración de la dosis es de 12 horas aproximadamente.
- El tratamiento con acalabrutinib debe continuar hasta que se produzca progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.
- Para más información del manejo, consultar la ficha técnica.

VENETOCLAX EN MONOTERAPIA

Venetoclax, en monoterapia, está indicado para el tratamiento de la LLC:

- En presencia de delección 17p o mutación del gen *TP53* en pacientes adultos que no son adecuados o han fallado al tratamiento con un inhibidor de la vía del receptor de antígenos del linfocito B.
- En ausencia de delección 17p o mutación del gen *TP53* en pacientes adultos que han fallado al tratamiento con inmunquimioterapia y a un inhibidor de la vía del receptor de antígenos del linfocito B.
- La dosis inicial de venetoclax es de 20 mg una vez al día, durante 7 días, con aumento gradual, a lo largo de un periodo de 5 semanas, hasta alcanzar una dosis de 400 mg.

Escalado de dosis (*ramp-up*)

- La dosis de inicio es de 20 mg una vez al día durante 7 días. La dosis se debe aumentar de forma gradual durante un periodo de 5 semanas, hasta alcanzar la dosis diaria de 400 mg, tal como se indica en la tabla a continuación:

Semana	Dosis diaria de venetoclax
1	20 mg
2	50 mg
3	100 mg
4	200 mg
5	400 mg

- El esquema de escalado de dosis de 5 semanas ha sido diseñado para reducir gradualmente la carga tumoral y disminuir el riesgo de SLT.

ZANUBRUTINIB

Indicación

Zanubrutinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfática crónica.

Dosis

La dosis diaria total recomendada es de 320 mg, se puede tomar una vez al día (4 cápsulas de 80 mg) o dividida en 2 dosis de 160 mg 2 veces al día (2 cápsulas de 80 mg). No se requieren ajustes de dosis por edad o insuficiencia hepática o renal.

Referencias: Hillmen P, Brown JR, Eichhorst BF, Lamanna N, O'Brien SM, Qiu L, et al. ALPINE: zanubrutinib versus ibrutinib in relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. *Future Oncol.* 2020 Apr;16(10):517-23; Tam CS, Brown JR, Kahl BS, Ghia P, Giannopoulos K, Jurczak W, et al. Zanubrutinib versus bendamustine and rituximab in untreated chronic lymphocytic leukaemia and small lymphocytic lymphoma (SEQUOIA): a randomised, controlled, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2022 Aug;23(8):1031-43.

BENDAMUSTINA

Primera línea

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Bendamustina	100	SF (500 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 2

Se administrarán 6 ciclos cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Ajuste de dosis en función de la toxicidad.

CLORAMBUCILO

Fármaco	Dosis (mg/kg)	Vía	Días
Clorambucilo*	0,4-0,8	v.o.	1 y 14 cada 28 días
	0,1	v.o.	Diario

* Elegir administración los días 1 y 14 o diario.

Precauciones: en caso de infiltración medular o médula hipoplásica, no exceder los 0,1 mg/kg diarios.

FLUDARABINA

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Fludarabina*	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-5
	40	–	–	p.o.	1-5

* Elegir vía de administración: 25 mg/m² vía i.v. o 40 mg/m² v.o.

Se administrarán 6 ciclos cada 28 días.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.

CICLOFOSFAMIDA

Pauta continua: 50-150 mg/día p.o.

Pauta intermitente: 750 mg/m² i.v., cada 2-4 semanas.

CLADRIBINA

En pacientes con LLC, el tratamiento recomendado consiste en una infusión continua de cladribina durante 2 horas en los días 1 a 5 en ciclos de 28 días, a una dosis de 0,12 mg/kg/día (4,8 mg/m²/día). Se recomienda que a aquellos pacientes que respondan al tratamiento con cladribina se les administre un máximo de 6 ciclos mensuales y que a aquellos pacientes que no respondan no se administren más de 2 ciclos de tratamiento.

4.3. TRICOLEUCEMIA

4.3.1. CLADRIBINA

Referencia: Von Rohr A, Schmitz SF, Tichelli A, Hess U, Piguet D, Wernli M, et al.; Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK), Bern, Switzerland. Treatment of hairy cell leukemia with cladribine (2-chlorodeoxyadenosine) by subcutaneous bolus injection: a phase II study. Ann Oncol. 2002 Oct;13(10):1641-9.

Fármaco	Dosis (mg/kg/día)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Cladribina	0,09	SF (500 ml)	24 horas	i.v.	1-7	1 ciclo
o						
Cladribina	0,14	–	–	s.c.	1-5	1 ciclo

Elegir entre intravenoso o subcutáneo.

Aspectos complementarios a recordar:

- Cotrimoxazol 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.
- Antivíricos: en pacientes con linfocitopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.

4.3.2. PENTOSTATINA

Referencia: Else M, Dearden CE, Matutes E, García-Talavera J, Rohatiner AZ, Johnson SA, et al. Long-term follow-up of 233 patients with hairy cell leukaemia, treated initially with pentostatin or cladribine, at a median of 16 years from diagnosis. Br J Haematol. 2009 Jun;145(6):733-40.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Ciclos
Pentostatina	4	SG 5% (50 ml)	30 minutos	i.v.	c/14 días

Número de ciclos:

- Administrar hasta máxima respuesta y 2 dosis adicionales de consolidación.

Aspectos complementarios a recordar:

- Cotrimoxazol 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Hidratación: 500 cc SG 5% antes y después de su administración.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.

Modificaciones de dosis:

- Insuficiencia hepática: experiencia limitada.
- Insuficiencia renal:

Aclaramiento creatinina ml/min	Modificación
40-59	75% de dosis
35-39	50% de dosis
< 35	No recomendado

4.3.3. CLADRIBINA RITUXIMAB

Referencia: Else M, Dearden CE, Matutes E, Forconi F, Lauria F, Ahmad H, et al. Rituximab with pentostatin or cladribine: an effective combination treatment for hairy cell leukemia after disease recurrence. Leuk Lymphoma. 2011 Jun;52 Suppl 2:75-8.

Fármaco	Dosis (mg/kg/día)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Cladribina	0,09	SF (500 ml)	24 horas	i.v.	1-7	1 ciclo
o						
Cladribina	0,14	–	–	s.c.	1-5	1 ciclo
y						
Rituximab	375 (mg/m ²)	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	s.c.	1-5	1 ciclo

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina maleato 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Cotrimoxazol 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.
- Antivíricos: en pacientes con linfocitopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.

4.4. OTRAS PAUTAS USADAS EN SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

(Ver pautas de quimioterapia en linfomas indolentes)

5. LINFOMAS MALIGNOS

5.1. LINFOMA DE HODGKIN

5.1.1. ABVD

Referencia: Bonadonna G, Valagussa P, Santoro A. Alternating non-cross-resistant combination chemotherapy or MOPP in stage IV Hodgkin's disease. A report of 8-year results. Ann Intern Med. 1986 Jun;104(6):739-46.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Adriamicina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 15	c/28 días
Bleomicina	10 UI	SF (250 ml)	45 minutos	i.v.	1 y 15	c/28 días
Vinblastina	6	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1 y 15	c/28 días
Dacarbacina	375	SF (250 ml)	45 minutos	i.v.	1 y 15	c/28 días

Número de ciclos:

- Entre 2 y 6 en función del estadio de la enfermedad.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.

5.1.2. BEACOPP ESTÁNDAR

Referencia: Diehl V, Franklin J, Hasenclever D, Tesch H, Pfreundschuh M, Lathan B, et al. BEACOPP: a new regimen for advanced Hodgkin's disease. German Hodgkin's Lymphoma Study Group. Ann Oncol. 1998;9 Suppl 5:S67-71.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Bleomicina	10 UI	SG 5% (250 ml)	45 minutos	i.v.	8	c/21 días
Etopósido*	100	SF (500 ml)	60 minutos	i.v.	1-3	c/21 días
Adriamicina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días
Ciclofosfamida**	650	SG 5% (250 ml)	60 minutos	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	8	c/21 días
Procarbazina	100	–	–	p.o.	1-7	c/21 días
Prednisona	40	–	–	p.o.	1-14	c/21 días

* Dilución: 0,4 mg/ml.

** Administrar MESNA: 600 mg/m² vía oral o intravenosa 0 h, 4 h y 8 h después de la administración de ciclofosfamida. Administrar G-CSF a partir del día 8.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: asegurar una ingesta no inferior a 3 l.
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Profilaxis infecciosa: G-CSF desde el día 9 hasta alcanzar neutrófilos $> 1 \times 10^9/L$.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.

5.1.3. BEACOPP ESCALADO

Referencia: Diehl V, Franklin J, Hasenclever D, Tesch H, Pfreundschuh M, Lathan B, et al. BEACOPP, a new dose-escalated and accelerated regimen, is at least as effective as COPP/ABVD in patients with advanced-stage Hodgkin's lymphoma: interim report from a trial of the German Hodgkin's Lymphoma Study Group. J Clin Oncol. 1998 Dec;16(12):3810-21.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Bleomicina	10 UI	SG 5% (250 ml)	45 minutos	i.v.	8	c/21 días
Etopósido*	200	SF (500 ml)	60 minutos	i.v.	1-3	c/21 días
Adriamicina	35	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días
Ciclofosfamida**	1.200	SG 5% (250 ml)	60 minutos	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	8	c/21 días
Procarbazina	100	–	–	p.o.	1-7	c/21 días
Prednisona	40	–	–	p.o.	1-14	c/21 días

* Dilución: 0,4 mg/mL.

** Administrar MESNA: 600 mg/m² vía oral o intravenosa 0 h, 4 h y 8 h después de la administración de ciclofosfamida. Administrar G-CSF a partir del día 8.

Número de ciclos:

- De 3 a 8 ciclos.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: asegurar una ingesta no inferior a 3 l.
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Profilaxis infecciosa: G-CSF desde el día 8 hasta alcanzar neutrófilos $> 1 \times 10^9/L$.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.

5.1.4. STANFORD V

Referencia: Bartlett NL, Rosenberg SA, Hoppe RT, Hancock SL, Horning SJ. Brief chemotherapy, Stanford V, and adjuvant radiotherapy for bulky or advanced-stage Hodgkin's disease: a preliminary report. J Clin Oncol. 1995 May;13(5):1080-8.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días de la semana
Doxorubicina	25 (máximo 50)	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1, 15
Vinblastina	6 (máximo 10)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1, 15
Mostaza nitrogenada*	6 (máximo 12)	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1
Vincristina	1,4 (máximo 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	8, 22
Bleomicina	5.000 UI/m ²	SG 5% (250 ml)	45 minutos	i.v.	8, 22
Etopósido**	60 (máximo 120)	SF (500 ml)	60 minutos	i.v.	15, 16
Prednisona***	40 (máximo 80)	–	–	p.o.	Cada 48 horas

* Mecloretamina o clometina. Medicamento extranjero.

** Dilución: 0,4 mg/ml.

*** A partir de la semana 10 iniciar descenso progresivo.

Número de ciclos:

- Tratamiento de 12 semanas administrado una única vez. En el esquema, por cuestiones prácticas, se presenta el esquema de 4 semanas que se repite 3 veces.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.

5.1.5. C-MOPP

Referencia: Longo DL, Young RC, Wesley M, Hubbard SM, Duffey PL, Jaffe ES, DeVita VT Jr. Twenty years of MOPP therapy for Hodgkin's disease. J Clin Oncol. 1986 Sep;4(9):1295-306.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	650	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1 y 8	c/28 días
Vincristina	1,4 (máximo 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1 y 8	c/28 días
Procarbazina	100	–	–	p.o.	1-14	c/28 días
Prednisona	40	–	–	p.o.	1-14	c/28 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

5.1.6. ChLVPP

Referencia: Vose J, Armitage J, Weisenburger D, Moravec D, Hutchins M, Howe D, et al. ChLVPP—an effective and well-tolerated alternative to MOPP therapy for Hodgkin's disease. Am J Clin Oncol. 1988 Aug;11(4):423-6.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Clorambucilo	6 (máx. 10)	—	—	v.o.	1 a 14	c/28 días
Vinblastina	6 (máx. 10)	SF (50 ml)	10 minutos	i.v.	1 y 8	c/28 días
Procarbazina	100 (máx. 150)	—	—	v.o.	1 a 14	c/28 días
Prednisona	40 (dosis fija)	—	—	v.o.	1 a 14	c/28 días

Número de ciclos:

- Entre 4 y 8 ciclos.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no requiere.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.
- Profilaxis antiinfecciosa: valorar profilaxis si el paciente está neutropénico.

5.1.7. DHAP

Referencia: Velásquez WS, Cabanillas F, Salvador P, McLaughlin P, Fridrik M, Tucker S, et al. Effective salvage therapy for lymphoma with cisplatin in combination with high-dose Ara-C and dexamethasone (DHAP). Blood. 1988 Jan;71(1):117-22.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
ARA-C	2.000/12 horas	SG 5% (500 ml)	3 horas	i.v.	2	c/21 días
Cisplatino	100	SF (100 ml)	24 horas	i.v.	1	c/21 días
Dexametasona	40 mg dosis total	–	–	v.o.	1-4	c/21 días

Número de ciclos

- Habitualmente 2-3 ciclos en candidatos a auto-TPH.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 3 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M 1 l/día (asociar furosemida en pacientes de edad avanzada).
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Medidas especiales con la administración de ARA-C: colirio dexametasona 1 gota cada 2 horas en ambos ojos hasta 3 días después de la infusión y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis de ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día vía oral.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.

5.1.8. ESHAP

Referencia: Velásquez WS, McLaughlin P, Tucker S, Hagemeister FB, Swan F, Rodriguez MA, et al. ESHAP--an effective chemotherapy regimen in refractory and relapsing lymphoma: a 4-year follow-up study. J Clin Oncol. 1994 Jun;12(6):1169-76.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Etopósido	40	SF (dil. 0,4 mg/ml)	2 horas	i.v.	1-4	c/3 semanas
ARA-C	2.000	SG 5% (500 ml)	2 horas	i.v.	5	c/3 semanas
Cisplatino	25	SF (500 ml)	24 horas	i.v.	1-4	c/3 semanas
Metilprednisolona	500 mg dosis total	SF (100 ml)	15 minutos	i.v.	1-5	c/3 semanas

Las dosis de ARA-C deben disminuirse a partir de los 65 años.

Número de ciclos:

- Hasta 3 ciclos cada 21 días previo a auto-TPH.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 3 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día (asociar furosemida en pacientes de edad avanzada).
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Alopurinol 300 mg/día p.o.

5.1.9. GEMOX

Referencias: López A, Gutiérrez A, Palacios A, Blancas I, Navarrete M, Morey M, et al. GEMOX-R regimen is a highly effective salvage regimen in patients with refractory/relapsing diffuse large-cell lymphoma: a phase II study. Eur J Haematol. 2008 Feb;80(2):127-32; Gutiérrez A, Rodríguez J, Martínez-Serra J, Ginés J, Paredes P, García F, et al. Gemcitabine and oxaliplatinum: an effective regimen in patients with refractory and relapsing Hodgkin lymphoma. Onco Targets Ther. 2014 Nov 13;7:2093-100.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Gemcitabina	1.000	SF (500 ml)	10 ml/m ² /min	i.v.	1	c/2 semanas
Oxaliplatino	100	SF (100 ml)	2 horas	i.v.	1	c/2 semanas

Número de ciclos:

- Hasta un máximo de 6 en pacientes que respondan.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Alopurinol 300 mg/día v.o. (100 mg en caso de insuficiencia renal).

5.1.10. MINE

Referencia: Rodríguez MA, Cabanillas FC, Hagemeister FB, McLaughlin P, Romaguera JE, Swan F, Velasquez W. A phase II trial of mesna/ifosfamide, mitoxantrone and etoposide for refractory lymphomas. Ann Oncol. 1995 Jul;6(6):609-11.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ifosfamida	1.330	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1-3	c/3 semanas
MESNA1	1.330	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1-3	c/3 semanas
MESNA2	500 mg dosis total	-	4 h tras la infusión	v.o.	1-3	c/3 semanas
Mitoxantrona	8	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/3 semanas
Etopósido	65	SF (dil. 0,4 mg/ml)	1 hora	i.v.	1-3	c/3 semanas

Número de ciclos:

- Hasta un máximo de 6 en pacientes que respondan.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 3 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M 1 l/día.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Alopurinol 300 mg/día v.o. (100 mg en caso de insuficiencia renal).

5.1.11. ICE

Referencia: Moskowitz CH, Bertino JR, Glassman JR, Hedrick EE, Hunte S, Coady-Lyons N, et al. Ifosfamide, carboplatin, and etoposide: a highly effective cytoreduction and peripheral-blood progenitor-cell mobilization regimen for transplant-eligible patients with non-Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol. 1999 Dec;17(12):3776-85.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Etopósido	100	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	1-3	c/21 días
Carboplatino	Ver cálculo**	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	2	c/21 días
Ifosfamida	5.000	SF (2.000 ml)	24 horas	i.v.	2	c/21 días
MESNA	5.000	SF (100 ml)	Con la ifosfamida	i.v.	2	c/21 días

* G-CSF 300 µg a partir del día 6 hasta alcanzar neutrófilos $> 1 \times 10^9$ /L.

** Optimizado para alcanzar AUC = $5 \times (25 + \text{CrCl})$ máx. 800 mg.

Número de ciclos:

- Hasta 3 ciclos cada 21-28 días previo a auto-TPH.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Profilaxis infecciosa: según política del centro. G-CSF a partir del día 6 hasta alcanzar neutrófilos $> 1 \times 10^9$ /L. Habitualmente 8 días.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día vía oral.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.
- Paracetamol 650 mg oral.

5.1.12. IGEV

Referencia: Santoro A, Magagnoli M, Spina M, Pinotti G, Siracusano L, Michieli M, et al. Ifosfamide, gemcitabine, and vinorelbine: a new induction regimen for refractory and relapsed Hodgkin's lymphoma. Haematologica. 2007 Jan;92(1):35-41.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ifosfamida	2.000	SF (2.000 ml)	2 horas	i.v.	1-4	c/21 días
MESNA*	2.600	SF (100 ml)	2 horas	i.v.	1-4	c/21 días
Gemcitabina	800	SF (500 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 4	c/21 días
Vinorelbina	20	SF (100 ml)	20 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisolona	100	-	-	v.o.	1-4	c/21 días

G-CSF 300 µg los días 7 a 12 del ciclo.

*Algunos centros prefieren realizar una pauta de MESNA distinta y administran 2.000 mg/m² junto con la ifosfamida, 400 mg/m² en 15 minutos 2 horas después de acabada la infusión y otros 400 mg/m² en 15 minutos 6 horas después de acabada la infusión.

Número de ciclos:

- Ciclos cada 21 días previo a auto-TPH.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Premedicación: no requiere.
- Profilaxis infecciosa: según usos de cada centro. G-CSF 300 µg los días 7 a 12 del ciclo.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.

5.1.13. BRENTUXIMAB VEDOTINA

Referencia: Younes A, Gopal AK, Smith SE, Ansell SM, Rosenblatt JD, Savage KJ, et al. Results of a pivotal phase II study of brentuximab vedotin for patients with relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol. 2012 Jun 20;30(18):2183-9.

Fármaco	Dosis (mg/kg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Brentuximab	1,8 (máximo 180 mg)	SF (500 ml)*	30 minutos	i.v.	1	c/21 días

* Dilución entre 0,4 mg/ml y 1,2 mg/ml.

Número de ciclos:

- Si hay estabilidad o mejoría: mínimo de 8 ciclos y un máximo de hasta 16 ciclos.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no requiere.
- Premedicación: no requiere.
- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.

Modificaciones de dosis:

- Insuficiencia renal: si insuficiencia renal grave, disminuir dosis a 1,2 mg/kg.
- Insuficiencia hepática: si insuficiencia hepática grave, disminuir dosis a 1,2 mg/kg.
- En caso de neuropatía:
 - Grado 1-2: sin cambios.
 - Grado 3-4: aplazar hasta que la neuropatía disminuya como mínimo a un grado 2 y reiniciar con misma pauta. Considerar apoyo con G-CSF.

5.1.14. BRENTUXIMAB VEDOTINA-AVD

Referencia: Connors JM, Jurczak W, Straus DJ, Ansell SM, Kim WS, Gallamini A, et al.; ECHELON-1 Study Group. Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for Stage III or IV Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med. 2018 Jan 25;378(4):331-44.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Brentuximab	1,2 mg/kg (máx. 120 mg)	SF (500 ml)*	30 minutos (iniciar 1 h después de AVD)	i.v.	1 y 15	c/28 días
Adriamicina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 15	c/28 días
Vinblastina	6	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1 y 15	c/28 días
Dacarbacina	375	SF (250 ml)	45 minutos	i.v.	1 y 15	c/28 días

* Dilución entre 0,4 y 1,2 mg/ml.

Número de ciclos:

- Hasta un máximo de 6 ciclos.

Aspectos complementarios a recordar:

- Premedicación: ondansetrón 8 mg i.v. 30 minutos antes de iniciar el tratamiento. En caso de reacción previa premedicar con paracetamol 1 g i.v.
- Profilaxis infecciosa: filgrastim 300 desde el primer ciclo con independencia de la edad del paciente.
- Alopurinol 300 mg/día (100 mg si insuficiencia renal) por vía oral durante el primer ciclo.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.

Modificaciones de dosis:

- Insuficiencia renal: si insuficiencia renal grave, evitar.
- Insuficiencia hepática: reducir la dosis a 0,9 mg/kg hasta un máximo de 90 mg cada 2 semanas.
- En caso de neuropatía:
 - Grado 1: sin cambios.
 - Grado 2: reducir la dosis a 0,9 mg/kg hasta un máximo de 90 mg cada 2 semanas.
 - Grado 3: aplazar hasta que la neuropatía disminuya como mínimo a un grado 2 y reiniciar con la dosis reducida.
 - Grado 4: suspender el tratamiento.

5.1.15. NIVOLUMAB

Referencia: Ansell SM, Lesokhin AM, Borrello I, Halwani A, Scott EC, Gutiérrez M, et al. PD-1 blockade with nivolumab in relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med. 2015 Jan 22;372(4):311-9.

Fármaco	Dosis (mg/kg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Nivolumab	3	SF (0,9%)*	60 minutos**	i.v.	1	c/14 días

* Dilución entre 0,4 y 1,2 mg/ml. Solución de 10 mg/ml o se puede diluir hasta una concentración tan baja como 1 mg/ml con una solución de cloruro sódico para preparaciones inyectables a una concentración de 9 mg/ml (0,9%), o una solución de glucosa para preparaciones inyectables a una concentración de 50 mg/ml (5%).

** La perfusión se debe administrar a través de un filtro en línea estéril, no pirógeno y de baja unión a proteínas, con un tamaño de poro de 0,2-1,2 µm.

Número de ciclos:

- El tratamiento se debe prolongar mientras se observe beneficio clínico o hasta que el paciente ya no tolere el tratamiento.

Aspectos complementarios a recordar:

- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) vía oral durante el primer ciclo.

5.1.16. PEMBROLIZUMAB

Referencia: Armand P, Shipp MA, Ribrag V, Michot JM, Zinzani PL, Kuruvilla J, et al. Programmed Death-1 Blockade With Pembrolizumab in Patients With Classical Hodgkin Lymphoma After Brentuximab Vedotin Failure. J Clin Oncol. 2016 Nov 1;34(31):3733-9.

Fármaco	Dosis (mg/kg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Cíclos
Pembrolizumab	10	*	30 minutos	i.v.	1	c/14 días

* Extraer el volumen necesario hasta 2 ml (50 mg) de pembrolizumab y transferirlo a una bolsa para administración intravenosa que contenga 9 mg/ml de cloruro sódico (0,9%) o 50 mg/ml de glucosa (5%), para preparar una solución diluida con una concentración final que vaya de 1 a 10 mg/ml.

Número de ciclos:

- Hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

Aspectos complementarios a recordar:

- Alopurinol 300 mg/día (100 si insuficiencia renal) por vía oral durante el primer ciclo.

5.2. LINFOMAS NO HODGKINIANOS

5.2.1. PAUTAS EMPLEADAS PREFERENTEMENTE EN LINFOMAS AGRESIVOS

5.2.1.1. CHOP

Referencia: McKelvey EM, Gottlieb JA, Wilson HE, Haut A, Talley RW, Stephens R, et al. Hydroxyldaunomycin (Adriamycin) combination chemotherapy in malignant lymphoma. Cancer. 1976 Oct;38(4):1484-93.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Adriamicina	50	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.

5.2.1.2. R-CHOP

Referencia: Bienvenu J, Chvetzoff R, Salles G, Balter C, Tilly H, Herbrecht R, et al.; Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte. Tumor necrosis factor alpha release is a major biological event associated with rituximab treatment. Hematol J. 2001;2(6):378-84.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Adriamicina	50	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Administración de rituximab

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación i.v.: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.

5.2.1.3. R-mini-CHOP

Referencia: Peyrade F, Jardin F, Thieblemont C, Thyss A, Emile JF, Castaigne S, et al.; Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte (GELA) investigators. Attenuated immunochemotherapy regimen (R-miniCHOP) in elderly patients older than 80 years with diffuse large B-cell lymphoma: a multicentre, single-arm, phase 2 trial. *Lancet Oncol.* 2011 May;12(5):460-8.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Ciclofosfamida	400	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Adriamicina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	40	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: famotidina 20 mg/12 h u ondansetrón 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.

5.2.1.4. CHOP 14

Referencia: Wunderlich A, Kloess M, Reiser M, Rudolph C, Truemper L, Bittner S, et al. German High-Grade Non-Hodgkin's Lymphoma Study Group (DSHNHL). Practicability and acute haematological toxicity of 2- and 3-weekly CHOP and CHOEP chemotherapy for aggressive non-Hodgkin's lymphoma: results from the NHL-B trial of the German High-Grade Non-Hodgkin's Lymphoma Study Group (DSHNHL). Ann Oncol. 2003 Jun;14(6):881-93.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/14 días
Adriamicina	50	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/14 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/14 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/14 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- G-CSF: 300 µg/día s.c. en pacientes < 75 kg, 480 µg/día s.c. en pacientes > 75 kg o G-CSF 1 vial cada 15 días.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.

5.2.1.5. R-CHOP 14

Referencia: Geisler CH, Kolstad A, Laurell A, Andersen NS, Pedersen LB, Jerkeman M, et al.; Nordic Lymphoma Group. Long-term progression-free survival of mantle cell lymphoma after intensive front-line immunochemotherapy with in vivo-purged stem cell rescue: a nonrandomized phase 2 multicenter study by the Nordic Lymphoma Group. Blood. 2008 Oct 1;112(7):2687-93.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/14 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/14 días
Adriamicina	50	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/14 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/14 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/14 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión de rituximab.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día o ranitidina 300 mg/día.
- G-CSF: 300 µg/día s.c. en pacientes < 75 kg; 480 µg/día s.c. en pacientes > 75 kg o G-CS 1 vial cada 15 días.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.

5.2.1.6. CHOEP

Referencias: Köppler H, Pflüger KH, Eschenbach I, Pfab R, Brunsch U, Zeller W, et al. Sequential versus alternating chemotherapy for high-grade non-Hodgkin's lymphomas: preliminary results of a phase III multicentre trial. *Onkologie*. 1990 Feb;13(1):28-32; Pfreundschuh M, Trümper L, Kloess M, Schmits R, Feller AC, Rudolph C, et al.; German High-Grade Non-Hodgkin's Lymphoma Study Group. Two-weekly or 3-weekly CHOP chemotherapy with or without etoposide for the treatment of young patients with good-prognosis (normal LDH) aggressive lymphomas: results of the NHL-B1 trial of the DSHNHL. *Blood*. 2004 Aug 1;104(3):626-33.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Días	Tiempo de infusión	Vía	Ciclos
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1	1 hora	i.v.	c/21 días
Adriamicina	50	SF (100 ml)	1	30 minutos	i.v.	c/21 días
Vincristina	1,4	SF (100 ml)	1	10 minutos	i.v.	c/21 días
Etopósido	100	SF (500 ml)	1-3	1 hora	i.v.	c/21 días
Prednisona	100	–	1-5	–	p.o.	c/21 días
G-CSF	300-480 µg	–	6-11	–	s.c.	c/21 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 300/µl.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/µl o células CD4 > 200/µl) o al menos 3-6 meses después de finalizar el inicio del tratamiento.

5.2.1.7. EPOCH

Referencia: Wilson WH, Bryant G, Bates S, Fojo A, Wittes RE, Steinberg SM, et al. EPOCH chemotherapy: toxicity and efficacy in relapsed and refractory non-Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol. 1993 Aug;11(8):1573-82.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Días	Vía	Tiempo de infusión	Dosis total inicial
Etopósido	50	SF (500 ml)	1-4	i.c.	Perfusión continua 24 horas	200 mg/m ²
Prednisona	60	–	1-5	p.o.	–	300 mg/m ²
Vincristina	0,4	SF (500 ml)	1-4	i.c.	Perfusión continua 24 horas	1,6 mg/m ² (máx. 2,4)
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	5	i.v.	1 hora	750 mg/m ²
Adriamicina	10	SF (500 ml)	1-4	i.c.	Perfusión continua 24 horas	40 mg/m ²

Aspectos complementarios a recordar:

- Ciclos cada 21 días.
- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- G-SCF: 300 µg/día s.c. en pacientes < 75 kg; 480 µg/día s.c. en pacientes > 75 kg desde el día 6 hasta CNA > 0,5 × 10⁹/l.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 ≥ 300/µl.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/µl o células CD4 > 200/µl) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.8. R-DA-EPOCH

Referencia: Dunleavy K, Pittaluga S, Maeda LS, Advani R, Chen CC, Hessler J, et al. Dose-adjusted EPOCH-rituximab therapy in primary mediastinal B-cell lymphoma. N Engl J Med. 2013 Apr 11;368(15):1408-16.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Días	Vía	Tiempo de infusión	Ciclos
Rituximab*	375	SF (dil 4 mg/ml)	1	i.v.	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	c/21 días × 6 ciclos
Etopósido	50	SF (500 ml)	1-4	i.c.	Perfusión continua 24 horas	c/21 días × 6 ciclos
Prednisona**	120	–	1-5	p.o/ i.v.	–	c/21 días × 6 ciclos
Vincristina	0,4	SF (500 ml)	1-4	i.c.	Perfusión continua 24 horas	c/21 días × 6 ciclos
Ciclofosfamida***	750	SG 5% (500 ml)	5	i.v.	1 hora	c/21 días × 6 ciclos
Adriamicina	10	SF (500 ml)	1-4	i.c.	Perfusión continua 24 horas	c/21 días × 6 ciclos

* El primer día del ciclo siempre se administrará en primer lugar. Empezar la IC de los 3 fármacos (adriamicina, vincristina y etopósido) inmediatamente después de finalizar la infusión de rituximab.

** Prednisona (120 mg/m²), dividida en 2 dosis (administración oral o i.v.). El primer día de ciclo, la prednisona se administrará previamente al rituximab.

*** Administrar ciclofosfamida inmediatamente después de finalizar la infusión continua de tres fármacos (adriamicina, vincristina y etopósido).

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- G-SCF: 300 µg/día s.c. en pacientes < 75 kg; 480 µg/día s.c. en pacientes > 75 kg desde el día 6 hasta CNA > 0,5 × 10⁹/l.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 ≥ 300/µl.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/µl o células CD4 > 200/µl) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.9. DHAP

Referencia: Velásquez WS, Cabanillas F, Salvador P, McLaughlin P, Fridrik M, Tucker S, et al. Effective salvage therapy for lymphoma with cisplatin in combination with high-dose Ara-C and dexamethasone (DHAP). Blood. 1988 Jan;71(1):117-22.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
ARA-C	2.000/12 horas	SG 5% (500 ml)	2 horas	i.v.	2	c/21 días
Cisplatino	100	SF (500 ml)	24 horas	i.v.	1	c/21 días
Dexametasona	20 (dosis total) cada 12 horas	Bolus	Bolus	i.v.	1-4	c/21 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 3 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día (asociar furosemda en pacientes de edad avanzada).
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 ≥ 300/µl.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/µl o células CD4 > 200/µl) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.10. R-DHAP

Referencia: Hagberg H, Gisselbrecht C; CORAL study group. Randomised phase III study of R-ICE versus R-DHAP in relapsed patients with CD20 diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) followed by high-dose therapy and a second randomisation to maintenance treatment with rituximab or not: an update of the CORAL study. Ann Oncol. 2006 May;17 Suppl 4:iv31-2.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
ARA-C	2.000/12 horas	SG 5% (500 ml)	2 horas	i.v.	2	c/21 días
Cisplatino	50	SF (500 ml)	24 horas	i.v.	1	c/21 días
Dexametasona	20 (dosis total)/12 horas	Bolus	Bolus	i.v.	1-4	c/21 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 3 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día (asociar furosemda en pacientes de edad avanzada).
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona (1 mg/ml) 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis del ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 300/ μ l.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/ μ l o células CD4 > 200/ μ l) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.11. ESHAP

Referencia: Velásquez WS, McLaughlin P, Tucker S, Hagemeister FB, Swan F, Rodríguez MA, et al. ESHAP--an effective chemotherapy regimen in refractory and relapsing lymphoma: a 4-year follow-up study. J Clin Oncol. 1994 Jun;12(6):1169-76.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Etopósido	40	SF (dil. 0,4 mg/ml)	2 horas	i.v.	1-4	c/28 días
ARA-C	2.000	SG 5% (500 ml)	2 horas	i.v.	5	c/28 días
Cisplatino	25	SF (500 ml)	22 horas	i.v.	1-4	c/28 días
Metilprednisolona	500 (dosis total)	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-4	c/28 días

Las dosis de ARA-C deben disminuirse a partir de los 65 años.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 3 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día (asociar furosemda en pacientes de edad avanzada).
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona (1 mg/ml) 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis de ARA-C.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 ≥ 300/μl.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/μl o células CD4 > 200/μl) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.12. R-ESHAP

Referencia: Martín A, Conde E, Arnán M, Canales MA, Deben G, Sancho JM, et al.; Grupo Español de Linfomas/Trasplante Autólogo de Médula Osea (GEL/TAMO Cooperative Group). R-ESHAP as salvage therapy for patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma: the influence of prior exposure to rituximab on outcome. A GEL/TAMO study. *Haematologica*. 2008 Dec;93(12):1829-36.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días
Etopósido	40	SF (dil. 0,4 mg/ml)	2 horas	i.v.	2-5	c/28 días
ARA-C	2.000	SG 5% (500 ml)	2 horas	i.v.	6	c/28 días
Cisplatino	25	SF (500 ml)	22 horas	i.v.	2-5	c/28 días
Metilprednisolona	500 (dosis total)	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	2-5	c/28 días

Las dosis de ARA-C deben disminuirse a partir de los 65 años.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 3 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día (asociar furosemida en pacientes de edad avanzada).
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona (1 mg/ml) 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis de ARA-C.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.

- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 300/ μ l.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/ μ l o células CD4 > 200/ μ l) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.13. R-BENDAMUSTINA

Referencia: Weidmann E, Neumann A, Fauth F, Atmaca A, Al-Batran SE, Pauligk C, Jäger E. Phase II study of bendamustine in combination with rituximab as first-line treatment in patients 80 years or older with aggressive B-cell lymphomas. Ann Oncol. 2011 Aug;22(8):1839-44.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días
Bendamustina	90	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 4	c/28 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Alopurinol 300 mg/día v.o. el primer ciclo.
- Ajuste de dosis en función de la toxicidad hematológica.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o.

5.2.1.14. VR-CAP

Referencia: Robak T, Jin J, Pylypenko H, Verhoef G, Siritanaratkul N, Drach J, et al.; LYM-3002 investigators. Frontline bortezomib, rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, and prednisone (VR-CAP) versus rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) in transplantation-ineligible patients with newly diagnosed mantle cell lymphoma: final overall survival results of a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet Oncol. 2018 Nov;19(11):1449-58.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Adriamicina	50	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	100	–	–	v.o.	1 a 5	c/21 días
Bortezomib	1, 3	–	–	s.c.	1, 4, 8, 11	c/21 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Para los efectos secundarios de bortezomib se aconseja:

- Hidroxil B₁₂, B₆, B₁ 1 comprimido vía oral cada día.
- Aciclovir 800 mg al día vía oral.
- Tomar alimentos ricos en magnesio (manzana/plátano).
- Tomar bebidas ricas en quinina (tónica, bitter).

Otros aspectos a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u famotidina 20 mg/12 h.
- Alopurinol 300 mg/día v.o. el primer ciclo.
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 ≥ 300/μl.

- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/ μ l o células CD4 > 200/ μ l) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.15. R-BORTEZOMIB

Referencia: Baiocchi RA, Alinari L, Lustberg ME, Lin TS, Porcu P, Li X, Johnston JS, et al. Phase 2 trial of rituximab and bortezomib in patients with relapsed or refractory mantle cell and follicular lymphoma. Cancer. 2011 Jun 1;117(11):2442-51.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Bortezomib	1,3	–	3-5 segundos	i.v. o s.c.	1, 4, 8 y 11	c/21 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día v.o. el primer ciclo.
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 300/ μ l.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/ μ l o células CD4 > 200/ μ l) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

Para los efectos secundarios de bortezomib se aconseja:

- Aciclovir 800 mg al día vía oral.
- Tomar alimentos ricos en magnesio (manzana/plátano).
- Tomar bebidas ricas en quinina (tónica, bitter).

5.2.1.16. R-GEMOX

Referencia: El Gnaoui T, Dupuis J, Belhadj K, Jais JP, Rahmouni A, Copie-Bergman C, et al. Rituximab, gemcitabine and oxaliplatin: an effective salvage regimen for patients with relapsed or refractory B-cell lymphoma not candidates for high-dose therapy. Ann Oncol. 2007 Aug;18(8):1363-8.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/14 días
Gemcitabina	1.000	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	2	c/14 días
Oxaliplatino*	100	SG 5% (100 ml)	180 minutos	i.v.	2	c/14 días

Se administran un máximo de 8 ciclos.

* El oxaliplatino se administrará el día 2 de cada ciclo, tras la infusión de gemcitabina.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día v.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 300/ μ l.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/ μ l o células CD4 > 200/ μ l) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.17. R-FC

Referencia: Kluin-Nelemans HC, Hoster E, Hermine O, Walewski J, Trneny M, Geisler CH, et al. Treatment of older patients with mantle-cell lymphoma. N Engl J Med. 2012 Aug 9;367(6):520-31.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Cíclos
Fludarabina	30	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3	c/28 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/28 días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol 400/80 mg/12 h p.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir oral 500 mg/12 horas p.o.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniácidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.

5.2.1.18. R-FCM

Referencia: Forstpointner R, Dreyling M, Repp R, Hermann S, Hänel A, Metzner B, et al.; German Low-Grade Lymphoma Study Group. The addition of rituximab to a combination of fludarabine, cyclophosphamide, mitoxantrone (FCM) significantly increases the response rate and prolongs survival as compared with FCM alone in patients with relapsed and refractory follicular and mantle cell lymphomas: results of a prospective randomized study of the German Low-Grade Lymphoma Study Group. Blood. 2004 Nov 15;104(10):3064-71.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días
Fludarabina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3	c/28 días
Ciclofosfamida	200	SG 5% (100 ml)	1 hora	i.v.	1-3	c/28 días
Mitoxantrona	6	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/28 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir oral 500 mg/12 horas p.o.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniácidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 ≥ 300/μl.

5.2.1.19. HIPER-CVAD

Referencia: Khouri IF, Romaguera J, Kantarjian H, Palmer JL, Pugh WC, Korbling M, et al. Hyper-CVAD and high-dose methotrexate/cytarabine followed by stem-cell transplantation: an active regimen for aggressive mantle-cell lymphoma. J Clin Oncol. 1998 Dec;16(12):3803-9.

Consta de dos pautas que se repiten cada 21 días de forma alterna.

Primer ciclo

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	300/12 horas	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1-3	c/6 semanas
Adriamicina	25	SF (500 ml)	24 horas (i.c.)	Infusión continua	4 y 5	c/6 semanas
Vincristina	2 (dosis total)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	4 y 11	c/6 semanas
Dexametasona	40 (dosis total)	–	Bolus	i.v. o i.m.	1-4 11-14	c/6 semanas

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- G-SCF: 300 µg/día s.c en pacientes < 75 kg; 480 µg/día s.c. en pacientes > 75 kg desde el día 6 hasta CNA > 0,5 × 10⁹/l.

Segundo ciclo

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Metotrexato	1.000	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	1	c/6 semanas
ARA-C	3.000/12 h	SG 5% (500 ml)	2 horas	i.v.	2 y 3	c/6 semanas

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 3 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de metotrexato, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran 2 dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de ARA-C: colirio dexametasona (1 mg/ml) 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis de ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- G-SCF: 300 µg/día s.c en pacientes < 75 kg; 480 µg/día s.c. en pacientes > 75 kg desde el día 6 hasta CNA > 0,5 × 10⁹/L.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 ≥ 300/µl.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/µl o células CD4 > 200/µl) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.20. R-HIPER-CVAD

Referencia: Romaguera JE, Fayad L, Rodríguez MA, Broglio KR, Hagemeister FB, Pro B, et al. High rate of durable remissions after treatment of newly diagnosed aggressive mantle-cell lymphoma with rituximab plus hyper-CVAD alternating with rituximab plus high-dose methotrexate and cytarabine. J Clin Oncol. 2005 Oct 1;23(28):7013-23.

Consta de dos pautas que se repiten cada 21 días de forma alterna.

En el primer ciclo de quimioterapia NO se administra rituximab.

Primer ciclo

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/6 semanas
Ciclofosfamida	300/12 horas	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1-3	c/6 semanas
Adriamicina	25	SF (500 ml)	24 horas (i.c.)	Infusión continua	4 y 5	c/6 semanas
Vincristina	2 (dosis total)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	4 y 11	c/6 semanas
Dexametasona	40 (dosis total)	—	Bolus	i.v. o i.m.	1-4 11-14	c/6 semanas

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- G-SCF: 300 µg/día s.c en pacientes < 75 kg; 480 µg/día s.c. en pacientes > 75 kg desde el día 6 hasta CNA > 0,5 × 10⁹/L.

Segundo ciclo

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/6 semanas
Metotrexato	1.000	SG 5% (500 ml)	24 horas	i.v.	1	c/6 semanas
ARA-C	3.000/12 h	SG 5% (500 ml)	2 horas	i.v.	2 y 3	c/6 semanas

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 3 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de metotrexato, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran dos dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de ARA-C: colirio dexametasona (1 mg/ml) 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis de ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol 300 mg/día p.o.
- G-SCF: 300 µg/día s.c en pacientes < 75 kg; 480 µg/día s.c. en pacientes > 75 kg desde el día 6 hasta CNA > 0,5 × 10⁹/L.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 ≥ 300/µl.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/µl o células CD4 > 200/µl) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.21. B-RAM

Referencia: Tratamiento del linfoma cerebral primario en pacientes sin inmunodeficiencia – Guía GELTAMO (modificada el 22 de febrero de 2015).

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	4, 18, 32, 54, 68, 82
Carmustina (BCNU)	100	SG 5% (500 ml)	2 horas	i.v.	1, 51
ARA-C	3.000	SG 5% (500 ml)	120 minutos	i.v.	3, 17, 31, 53, 67 y 81
Metotrexato	3.000	SG 5% (500 ml)	240 minutos	i.v.	2, 16, 30, 52, 66 y 80

Se realizará movilización de PH al inicio del 2.º B-RAM (mínimo 2×10^6 células CD34). El acondicionamiento (BCNU/Thiotepa) se realizará 30 días después del 2.º BAM.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- En pacientes de edad > 60 años se requiere una cifra normal de creatinina sérica y aclaramiento de creatinina ≥ 60 ml/min.
- En los casos con clara alteración de la función renal se planteará la reducción de la dosis según el criterio clínico (en general, dosis mitad y posteriormente según la tolerancia).
- Hidratación: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² i.v. a las 12 horas de finalizada la infusión de metotrexato, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 mmol/l y entonces se administran 2 dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg, i.v., cada 6-8 h.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio de dexametasona (1 mg/ml) 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis de ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.

- Alopurinol: 300 mg día p.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 300/ μ l.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/ μ l o células CD4 > 200/ μ l) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.22. MATRIX

Referencia: Schorb E, Finke J, Ferreri AJ, Ihorst G, Mikesch K, Kasenda B, et al. High-dose chemotherapy and autologous stem cell transplant compared with conventional chemotherapy for consolidation in newly diagnosed primary CNS lymphoma--a randomized phase III trial (MATRIX). BMC Cancer. 2016 Apr 21;16:282.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	-5 y 0	c/21 días
Tiotepa	30	SF (50 ml)	30 minutos	i.v.	4	c/21 días
ARA-C	2.000/12 h	SG 5% (500 ml)	60 minutos	i.v.	2-3	c/21 días
Metotrexato	3.500	SG 5% (500 ml)	MTX 0,5 g/m ² en 15 minutos, MTX 3 g/m ² en 3 horas	i.v.	1	c/21 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 4 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 2 l/día.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² i.v. a las 12 horas de finalizada la infusión de metotrexato, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 mmol/l y entonces se administran 2 dosis más.
- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg, i.v., cada 6-8 h.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio de dexametasona (1 mg/ml) 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y vitamina B₆ i.v. antes de cada dosis de ARA-C.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol: 300 mg día p.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 ≥ 300/μl.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/μl o células CD4 > 200/μl) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.23. R-GDP

Referencia: Crump M, Kuruvilla J, Couban S, MacDonald DA, Kukreti V, Kouroukis CT, et al. Randomized comparison of gemcitabine, dexamethasone, and cisplatin versus dexamethasone, cytarabine, and cisplatin chemotherapy before autologous stem-cell transplantation for relapsed and refractory aggressive lymphomas: NCIC-CTG LY12. J Clin Oncol. 2014 Nov 1;32(31):3490-6.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Gemcitabina	1.000	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 8	c/21 días
Cisplatino	75	SF (500 ml)	60 minutos	i.v.	1	c/21 días
Dexametasona	40 mg (dosis total)	–	–	v.o.	1-4	c/21 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg, i.v., cada 6-8 h.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol: 300 mg día p.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 300/ μ l.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/ μ l o células CD4 > 200/ μ l) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.24. IBRUTINIB

Referencia: Wang ML, Rule S, Martin P, Goy A, Auer R, Kahl BS, et al. Targeting BTK with ibrutinib in relapsed or refractory mantle-cell lymphoma. N Engl J Med. 2013 Aug 8;369(6):507-16.

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ibrutinib	560 mg (4 cápsulas de 140 mg)	–	–	p.o.	Diario*

* Hasta progresión o efectos adversos inaceptables

Aspectos complementarios a recordar:

- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Los inhibidores moderados y potentes del CYP3A4 aumentan la exposición a ibrutinib. La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez al día (2 cápsulas) cuando se utilice conjuntamente con inhibidores moderados del CYP3A4. La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al día (1 cápsula) o interrumpir su administración hasta 7 días cuando se utilice conjuntamente con inhibidores potentes del CYP3A4 (p. ej., ketoconazol, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona y cobicistat).
- El uso de ibrutinib en pacientes que requieren anticoagulantes o medicamentos que inhiben la función de las plaquetas puede aumentar el riesgo de hemorragia y se debe tener especial precaución cuando se utilice un tratamiento anticoagulante.
- Se debe evitar el uso de suplementos como aceite de pescado y preparados de vitamina E.

- El tratamiento con ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia.
- Se debe considerar profilaxis de acuerdo con los estándares de tratamiento en pacientes que presenten un aumento del riesgo de infecciones oportunistas.

5.2.1.25. R-LENALIDOMIDA

Referencia: Wang M, Fayad L, Wagner-Bartak N, Zhang L, Hagemeister F, Neelapu SS, et al. Lenalidomide in combination with rituximab for patients with relapsed or refractory mantle-cell lymphoma: a phase 1/2 clinical trial. Lancet Oncol. 2012 Jul;13(7):716-23.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1, 8, 15, 21 el primer ciclo, luego día 1	c/28 días
Lenalidomida	20 mg (dosis total)	–	–	p.o.	1-21	c/28 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h vía oral.
- Alopurinol: 300 mg/día el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 ≥ 300/μl.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/μl o células CD4 > 200/μl) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.26. R-CVP

Referencia: Marcus R, Imrie K, Belch A, Cunningham D, Flores E, Catalano J, et al. CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as first-line treatment for advanced follicular lymphoma. Blood. 2005 Feb 15;105(4):1417-23.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.		c/21 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación i.v.: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 300/ μ l.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/ μ l o células CD4 > 200/ μ l) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.27. R-ICE

Referencia: Hagberg H, Gisselbrecht C; CORAL study group. Randomised phase III study of R-ICE versus R-DHAP in relapsed patients with CD20 diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) followed by high-dose therapy and a second randomisation to maintenance treatment with rituximab or not: an update of the CORAL study. Ann Oncol. 2006 May;17 Suppl 4:iv31-2.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Etopósido	100	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	1-3	c/21 días
Carboplatino	Ver cálculo*	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	2	c/21 días
Ifosfamida	5.000	SF (2.000 ml)	24 horas	i.v.	2	c/21 días
MESNA	5.000	SF (100 ml)	Con la ifosfamida	i.v.	2	c/21 días

G-CSF 300 µg a partir del día 6 hasta alcanzar neutrófilos $> 1 \times 10^9$ /L.

* Optimizado para alcanzar AUC = 5: $5 \times (25 + \text{CrCl})$ máx. 800 mg.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Profilaxis infecciosa: según política del centro. G-CSF a partir del día 6 hasta alcanzar neutrófilos $> 1 \times 10^9$ /L. Habitualmente 8 días.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h por vía oral.
- Alopurinol: 300 mg/día v.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq 300/\mu\text{L}$.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos ($500/\mu\text{L}$ o células CD4 $> 200/\mu\text{L}$) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.

5.2.1.28. BRENTUXIMAB VEDOTINA

Referencia: Pro B, Advani R, Brice P, Bartlett NL, Rosenblatt JD, Illidge T, et al. Brentuximab vedotin (SGN-35) in patients with relapsed or refractory systemic anaplastic large-cell lymphoma: results of a phase II study. J Clin Oncol. 2012 Jun 20;30(18):2190-6.

Fármaco	Dosis (mg/kg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Brentuximab	1,8 (máximo 180 mg)	SF (500 ml)*	30 minutos	i.v.	1	c/21 días

* Dilución entre 0,4 y 1,2 mg/ml.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no requiere.
- Premedicación: no requiere.
- Profilaxis infecciosa: cotrimoxazol 800/160 mg lunes, miércoles y viernes.
- Alopurinol 300 mg/día v.o. el primer ciclo.

5.2.1.29. TEMSIROLIMUS

Referencia: Ansell SM, Inwards DJ, Rowland KM Jr, Flynn PJ, Morton RF, Moore DF Jr, et al. Low-dose, single-agent temsirolimus for relapsed mantle cell lymphoma: a phase 2 trial in the North Central Cancer Treatment Group. Cancer. 2008 Aug 1;113(3):508-14.

Inducción:

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Temsirolimus	175 mg	SF (250 ml)	30 minutos- 60 minutos	i.v.	1, 7, 21

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

Mantenimiento:

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Temsirolimus	75 mg	SF (250 ml)	30 minutos- 60 minutos	i.v.	1 dosis semanal

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral el primer ciclo.

5.2.1.30. PIXANTRONA

Referencia: Pettengell R, Coiffier B, Narayanan G, de Mendoza FH, Digumarti R, Gómez H, et al. Pixantrone dimaleate versus other chemotherapeutic agents as a single-agent salvage treatment in patients with relapsed or refractory aggressive non-Hodgkin lymphoma: a phase 3, multicentre, open-label, randomised trial. Lancet Oncol. 2012 Jul;13(7):696-706.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Pixantrona	50 mg/m ²	Reconstituir 1 vial con 5 ml SF (0,9%). Extraer el volumen requerido y transferir a una bolsa de perfusión de 250 ml SF (0,9%)	60 minutos	i.v.	1, 8 y 15	c/28 días × 6 ciclos

Aspectos complementarios a recordar:

- No necesita administrarse por vía central.
- Puede causar coloración azul de la piel.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día v.o. el primer ciclo.

5.2.1.31. SMILE

Referencia: Kwong YL, Kim WS, Lim ST, Kim SJ, Tang T, Tse E, et al. SMILE for natural killer/T-cell lymphoma: analysis of safety and efficacy from the Asia Lymphoma Study Group. Blood. 2012 Oct 11;120(15):2973-80.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Metotrexato	2.000	SF (50 ml)	6 horas	i.v.	1	c/28 días
Etopósido	100	SF (100 ml)	30-60 minutos	i.v.	2-4	c/28 días
Ifosfamida	1.500	SF (100 ml)	6 horas	i.v.	2-4	c/28 días
Dexametasona	40 mg (dosis total)	-	-	v.o.	1-4	c/28 días
Asparaginasa	6.000 UI	SF (100 ml)	2-4 horas	-	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	c/28 días

G-CSF 300 µg a partir del día 6 hasta alcanzar neutrófilos $> 1 \times 10^9/L$.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Profilaxis infecciosa: según política del centro. G-CSF a partir del día 6 hasta alcanzar neutrófilos $> 1 \times 10^9/L$. Habitualmente 8 días.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h por vía oral.
- Alopurinol: 300 mg/día v.o. el primer ciclo.
- Rescate con ácido folínico: primera dosis 75 mg/m² (i.v.) a las 12 horas de finalizada la infusión de metotrexato, seguida a las 3 horas de una dosis de 30 mg/m² y seguir con 30 mg cada 6 horas i.v. hasta que los niveles séricos de MTX sean inferiores a 0,2 µmol/l; entonces se administran 2 dosis más.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq 300/\mu l$.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/µl o células CD4 $> 200/\mu l$) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.
- Es importante vigilar la coagulopatía asociada a la administración de asparaginasa.

5.2.1.32. DDGP

Referencia: Li X, Cui Y, Sun Z, Zhang L, Li L, Wang X, et al. DDGP versus SMILE in Newly Diagnosed Advanced Natural Killer/T-Cell Lymphoma: A Randomized Controlled, Multicenter, Open-label Study in China. Clin Cancer Res. 2016 Nov 1;22(21):5223-8.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Pegaspargasa	2500 UI/m ²	–	–	i.m.	1	c/28 días
Gemcitabina	800	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	2-4	c/28 días
Cisplatino	25	SF (500 ml)	60 minutos	i.v.	2-4	c/28 días
Dexametasona	15	–	15 minutos	v.o./i.v.	1-4	c/28 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg, i.v., cada 6-8 h.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Alopurinol: 300 mg día p.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 300/ μ L.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/ μ L o células CD4 > 200/ μ L) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.
- Es importe vigilar la coagulopatía asociada a la pegaspargasa.
- Añadir G-CSF profiláctico desde el +6 y ajustar según criterio médico.

5.2.1.33. MOGAMULIZUMAB

Indicado en linfoma T cutáneo de tipo Sézary.

Referencia: Guía multidisciplinar para el abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con linfoma cutáneo primario. GELTAMO; 2021.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Mogamulizumab	1 mg/kg	SF (100 ml)	1 hora	i.v.	C1: 1, 8, 15 y 22 C2 en adelante: 1, 15	c/28 días

Administración de mogamulizumab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Profilaxis infecciosa: según política del centro. G-CSF a partir del día 6 hasta alcanzar neutrófilos $> 1 \times 10^9/L$. Habitualmente 8 días.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h por vía oral.
- Alopurinol: 300 mg/día v.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq 300/\mu L$.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos (500/ μL o células CD4 $> 200/\mu L$) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.
- Requiere manejo conjunto con dermatología para valorar la aparición de lesiones cutáneas que pueden confundir sobre la respuesta a la terapia.

5.2.1.34. ALEMTUZUMAB

Indicado en linfoma T cutáneo de tipo Sézary.

Referencia: Guía multidisciplinar para el abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con linfoma cutáneo primario. GELTAMO; 2021.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Alemtuzumab	Primera semana pauta ascendente. D1: 3 mg; D3: 10 mg; D5: 15 mg	–	1 minuto	s.c.	1, 3, 5	c/7 días

Administración de alemtuzumab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión. Si la tolerancia es adecuada, la premedicación puede administrarse v.o.
- En las primeras administraciones es aconsejable vigilar al paciente al menos 1 hora tras la administración por posibles reacciones relacionadas con la administración (fiebre, erupciones alérgicas, cuadros anafilactoides).

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Profilaxis infecciosa: según política del centro. G-CSF a partir del día 6 hasta alcanzar neutrófilos $> 1 \times 10^9/L$. Habitualmente 8 días.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h por vía oral.
- Alopurinol: 300 mg/día v.o. el primer ciclo.
- Cotrimoxazol: 800/160 mg/24 h v.o. lunes/miércoles/viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq 300/\mu L$.
- Aciclovir (800 mg/día) o valaciclovir (500 mg/12 h) oral en pacientes linfopénicos ($500/\mu L$ o células CD4 $> 200/\mu L$) o al menos 3-6 meses después de finalizar el tratamiento.
- Requiere monitorización de CMV por PCR semanal.

5.2.2. PAUTAS PARA EL LINFOMA LINFOBLÁSTICO Y EL DE BURKITT

5.2.2.1. LINFOMA LINFOBLÁSTICO

En general, se aplican las pautas propias de la LAL de alto riesgo (ver apartado correspondiente). Otros grupos emplean pautas propias de linfomas siempre que incluyan profilaxis del SNC; por ejemplo: hiper-CVAD.

5.2.2.2. LINFOMA DE BURKITT

En general, se aplican pautas propias de LAL3 (ver apartado correspondiente). Otros grupos utilizan pautas específicas para este tipo de linfoma.

5.2.3. PAUTAS EMPLEADAS PREFERENTEMENTE EN LOS LINFOMAS INDOLENTES

5.2.3.1. RITUXIMAB

Indicación:

- En 1.ª línea en combinación con quimioterapia para LF estadio III-IV.
- Tratamiento de mantenimiento en LF en pacientes con respuesta completa o parcial tras inmunquimioterapia de inducción en primera línea.
- En combinación con quimioterapia en pacientes con LNH difuso de células B grandes (CD20+).
- En monoterapia en LF en 1.ª línea o en recaída.

Referencias: Davis TA, Grillo-López AJ, White CA, McLaughlin P, Czuczman MS, Link BK, et al. Rituximab anti-CD20 monoclonal antibody therapy in non-Hodgkin's lymphoma: safety and efficacy of re-treatment. *J Clin Oncol.* 2000 Sep;18(17):3135-43; van Oers MH, Klasa R, Marcus RE, Wolf M, Kimby E, Gascoyne RD, et al. Rituximab maintenance improves clinical outcome of relapsed/resistant follicular non-Hodgkin lymphoma in patients both with and without rituximab during induction: results of a prospective randomized phase 3 intergroup trial. *Blood.* 2006 Nov 15;108(10):3295-301; Ghielmini M, Schmitz SF, Cogliatti SB, Pichert G, Hummerjohann J, Waltzer U, et al. Prolonged treatment with rituximab in patients with follicular lymphoma significantly increases event-free survival and response duration compared with the standard weekly x 4 schedule. *Blood.* 2004 Jun 15;103(12):4416-23.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab i.v	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	Según indicación*
Rituximab s.c.**	1.400 mg (dosis total)	11,7 ml (sol.)	7 minutos	s.c.	Según indicación*

* En monoterapia una vez por semana por 4 semanas; en combinación con quimioterapia en día 1 del tratamiento hasta 8 ciclos; en mantenimiento cada 2 o 3 meses según indicación.

** Desde la segunda administración, rituximab se puede administrar vía subcutánea en dosis única de 1.400 mg, si no hay reacción infusional previa.

Aspectos complementarios a recordar:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- En la primera dosis, se debe considerar la premedicación con glucocorticoides si el rituximab no se va a administrar en combinación con quimioterapia que incluya glucocorticoides.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

5.2.3.1.1. Rituximab en monoterapia**Indicación:**

En monoterapia en LF en 1.ª línea o en recaída.

Referencia: Ardeschna KM, Qian W, Smith P, Braganca N, Lowry L, Patrick P, et al. Rituximab versus a watch-and-wait approach in patients with advanced-stage, asymptomatic, non-bulky follicular lymphoma: an open-label randomised phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2014 Apr;15(4):424-35.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab i.v.	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	1 dosis cada semana (durante 4 semanas)
Rituximab s.c.	1.400 mg (dosis total)	11,7 ml (sol.)	7 minutos	s.c.	1	1 dosis cada semana (durante 4 semanas)

La primera dosis debe ser i.v; desde la segunda dosis, se puede administrar vía subcutánea en dosis única de 1.400 mg, si no hay reacción infusional previa.

Aspectos complementarios a recordar:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- En la primera dosis, se debe considerar la premedicación con glucocorticoides si el rituximab no se va a administrar en combinación con quimioterapia que los incluya.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

5.2.3.2. OBINUTUZUMAB

Indicaciones:

1. En combinación con quimioterapia seguido de mantenimiento en monoterapia en pacientes con linfoma folicular en primera línea de tratamiento.
2. En combinación con bendamustina seguido de mantenimiento en monoterapia en pacientes con linfoma folicular refractario o en progresión durante o hasta 6 meses después del tratamiento con rituximab o con un régimen que contenga rituximab.
3. Los pacientes que respondan al tratamiento de inducción (es decir, los 6 ciclos iniciales) con obinutuzumab en combinación con bendamustina o tengan enfermedad estable deben continuar recibiendo obinutuzumab 1.000 mg en monoterapia como tratamiento de mantenimiento una vez cada 2 meses, durante 2 años o hasta la progresión de la enfermedad (lo que ocurra primero).

Referencias: Marcus R, Davies A, Ando K, Klapper W, Opat S, Owen C, et al. Obinutuzumab for the First-Line Treatment of Follicular Lymphoma. *N Engl J Med*. 2017 Oct 5;377(14):1331-44; Sehn LH, Chua N, Mayer J, Dueck G, Trněný M, Bouabdallah K, et al. Obinutuzumab plus bendamustine versus bendamustine monotherapy in patients with rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma (GADOLIN): a randomised, controlled, open-label, multicentre, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2016 Aug;17(8):1081-93; Hiddemann W, Barbui AM, Canales MA, Cannell PK, Collins GP, Dürig J, et al. Immunochemotherapy With Obinutuzumab or Rituximab for Previously Untreated Follicular Lymphoma in the GALLIUM Study: Influence of Chemotherapy on Efficacy and Safety. *J Clin Oncol*. 2018 Aug 10;36(23):2395-404; Flinn IW, van der Jagt R, Kahl BS, Wood P, Hawkins TE, Macdonald D, et al. Randomized trial of bendamustine-rituximab or R-CHOP/R-CVP in first-line treatment of indolent NHL or MCL: the BRIGHT study. *Blood*. 2014 May 8;123(19):2944-52; Weidmann E, Neumann A, Fauth F, Atmaca A, Al-Batran SE, Pauligk C, Jäger E. Phase II study of bendamustine in combination with rituximab as first-line treatment in patients 80 years or older with aggressive B-cell lymphomas. *Ann Oncol*. 2011 Aug;22(8):1839-44.

Fármaco	Dosis (mg)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Obinutuzumab con quimioterapia (ciclo 1)	1.000	SF 0,9% (250 ml)	Administrar a 50 mg/h. La velocidad de perfusión se puede aumentar en intervalos de 50 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h.	i.v.	1, 8, 15	c/28 o 21 días (ciclo 1)
Obinutuzumab con quimioterapia (ciclos 2-6)	1.000	SF 0,9% (250 ml)	Si no se producen reacciones durante la perfusión anterior, cuando la velocidad final fue de 100 mg/h o más rápida, las perfusiones se pueden iniciar a una velocidad de 100 mg/h y aumentar en intervalos de 100 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h.	i.v.	1	c/28 o 21 días (a partir del ciclo 2)
Obinutuzumab mantenimiento	1.000	SF 0,9% (250 ml)	Si el paciente experimentó una RRP de grado 2 o superior durante la perfusión anterior, administrada a 50 mg/h, la velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	Cada 2 meses durante 2 años o hasta progresión

Administración de obinutuzumab:

- Administrar corticoides 60 minutos antes del inicio de la infusión: 100 mg de prednisona/prednisolona o 20 mg de dexametasona u 80 mg de metilprednisolona el día 1 del ciclo 1 y en todas las perfusiones posteriores en pacientes que hayan presentado reacciones relacionadas con la perfusión (RRP) de grado 3 en la perfusión anterior, o pacientes con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$ antes del siguiente tratamiento. No se debe administrar hidrocortisona, ya que no ha sido eficaz para reducir la tasa de RRP.
- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de obinutuzumab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.

- En infusiones subsecuentes de obinutuzumab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- La primera dosis de obinutuzumab del ciclo se puede dividir en 2 partes: día 1, 1.^a parte dosis 100 mg; y día 2, 2.^a parte, dosis 900 mg). Las dosis siguientes se pueden administrar completas en el mismo día.

Aspectos complementarios a recordar:

- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.
- Los pacientes en riesgo de síndrome de lisis tumoral –alta carga tumoral y/o recuento de linfocitos circulantes elevado ($> 25 \times 10^9/l$) y/o insuficiencia renal ($CrCl < 70$ ml/min)– deben recibir profilaxis con alopurinol 300 mg/d y una adecuada hidratación.

Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Manejo de las reacciones relacionadas con la perfusión (RRP):

- Grado 4 (potencialmente mortal): se debe parar la perfusión y suspender de forma permanente el tratamiento.
- Grado 3 (grave): se debe detener temporalmente la perfusión y tratar los síntomas. Una vez resueltos los síntomas, se puede reiniciar la perfusión a una velocidad que no exceda la mitad de la velocidad anterior. Si el paciente no presenta ningún síntoma, se puede volver a aumentar la velocidad de perfusión a los incrementos e intervalos que sean adecuados para la dosis de tratamiento.
- Grado 1-2 (leve a moderada): se puede reducir la velocidad de perfusión y tratar los síntomas. Se puede continuar la perfusión una vez resueltos los síntomas y, si el paciente no presenta ningún síntoma de RRP, se puede volver a aumentar la velocidad de perfusión a los incrementos e intervalos que resulten adecuados para la dosis de tratamiento.
- Los pacientes NO deben recibir más perfusiones de obinutuzumab si presentan:
 - Síntomas respiratorios agudos parcialmente mortales.
 - Una RRP de grado 4 (es decir, potencialmente mortal).
 - Un segundo episodio de una RRP de grado 3 (prolongada/recurrente) después de reanudar la primera perfusión o durante una perfusión posterior.

5.2.3.4. CHOP

Referencia: McKelvey EM, Gottlieb JA, Wilson HE, Haut A, Talley RW, Stephens R, et al. Hydroxyldaunomycin (Adriamycin) combination chemotherapy in malignant lymphoma. Cancer. 1976 Oct;38(4):1484-93.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Adriamicina	50	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.

5.2.3.5. R-CHOP

Referencia: Bienvu J, Chvetzoff R, Salles G, Balter C, Tilly H, Herbrecht R, et al.; Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte. Tumor necrosis factor alpha release is a major biological event associated with rituximab treatment. Hematol J. 2001;2(6):378-84.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Adriamicina	50	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- Desde la segunda administración, rituximab se puede administrar vía subcutánea en dosis única de 1.400 mg, si no hay reacción infusional previa.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

5.2.3.6. OBINUTUZUMAB-CHOP

Referencias: Marcus R, Davies A, Ando K, Klapper W, Opat S, Owen C, et al. Obinutuzumab for the First-Line Treatment of Follicular Lymphoma. *N Engl J Med*. 2017 Oct 5;377(14):1331-44; Hiddemann W, Barbui AM, Canales MA, Cannell PK, Collins GP, Dürig J, et al. Immunochemotherapy With Obinutuzumab or Rituximab for Previously Untreated Follicular Lymphoma in the GALLIUM Study: Influence of Chemotherapy on Efficacy and Safety. *J Clin Oncol*. 2018 Aug 10;36(23):2395-404.

Se administrarán 6 ciclos, seguidos de 2 dosis más de obinutuzumab solo.

Ciclo 1

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Obinutuzumab	1.000 mg (dosis total)	SF (dilución) 4 mg/ml	Día 1 del ciclo 1: 50 mg/h y aumentar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h. Días 8 y 15 del ciclo 1: si no se producen RRP o si se produce una RRP de grado 1 durante la perfusión anterior, cuando la velocidad de perfusión final fue de 100 mg/h o más rápida, las perfusiones se pueden iniciar a una velocidad de 100 mg/h y aumentarse en intervalos de 100 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h. Si el paciente experimentó una RRP de grado 2 o superior durante la perfusión anterior, administrada a 50 mg/h, la velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1, 8 y 15	c/21 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Adriamicina	50	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Ciclo 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Obinutuzumab	1.000 mg (dosis total)	SF (dilución) 4 mg/ml	Si no se producen RRP o si se produce una RRP de grado 1 durante la perfusión anterior, cuando la velocidad de perfusión final fue de 100 mg/h o más rápida, las perfusiones se pueden iniciar a una velocidad de 100 mg/h y aumentarse en intervalos de 100 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h. Si el paciente experimentó una RRP de grado 2 o superior durante la perfusión anterior, administrada a 50 mg/h, la velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Adriamicina	50	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máximo 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Administración de obinutuzumab:

- Administrar corticoides 60 minutos antes del inicio de la infusión: 100 mg de prednisona/prednisolona o 20 mg de dexametasona u 80 mg de metilprednisolona el día 1 del ciclo 1 y en todas las perfusiones posteriores en pacientes que hayan presentado reacciones relacionadas con la perfusión (RRP) de grado 3 en la perfusión anterior o pacientes con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$ antes del siguiente tratamiento. No se debe administrar hidrocortisona, ya que no ha sido eficaz para reducir la tasa de RRP.
- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de obinutuzumab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de obinutuzumab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- La primera dosis de obinutuzumab del ciclo se puede dividir en 2 partes: día 1, 1.^a parte dosis 100 mg; y día 2, 2.^a parte, dosis 900 mg). Las dosis siguientes se pueden administrar completas en el mismo día.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.
- Los pacientes en riesgo de síndrome de lisis tumoral –alta carga tumoral y/o recuento de linfocitos circulantes elevado ($> 25 \times 10^9/l$) y/o insuficiencia renal ($CrCl < 70$ ml/min)– deben recibir profilaxis con alopurinol 300 mg/d y una adecuada hidratación.

5.2.3.7. COP

Referencia: Marcus R, Imrie K, Belch A, Cunningham D, Flores E, Catalano J, et al. CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as first-line treatment for advanced follicular lymphoma. Blood. 2005 Feb 15;105(4):1417-23.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o.

5.2.3.8. R-COP

Referencia: Marcus R, Imrie K, Belch A, Cunningham D, Flores E, Catalano J, et al. CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as first-line treatment for advanced follicular lymphoma. Blood. 2005 Feb 15;105(4):1417-23.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días (6 ciclos)
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días (6 ciclos)
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días (6 ciclos)
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días (6 ciclos)

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- Desde la segunda administración, rituximab se puede administrar vía subcutánea en dosis única de 1.400 mg, si no hay reacción infusional previa.
- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación i.v.: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o.

5.2.3.9. OBINUTUZUMAB-COP

Referencias: Marcus R, Davies A, Ando K, Klapper W, Opat S, Owen C, et al. Obinutuzumab for the First-Line Treatment of Follicular Lymphoma. N Engl J Med. 2017 Oct 5;377(14):1331-44; Hiddemann W, Barbui AM, Canales MA, Cannell PK, Collins GP, Dürig J, et al. Immunochemotherapy With Obinutuzumab or Rituximab for Previously Untreated Follicular Lymphoma in the GALLIUM Study: Influence of Chemotherapy on Efficacy and Safety. J Clin Oncol. 2018 Aug 10;36(23):2395-404.

Se administrarán 6 ciclos, seguidos de 2 dosis más de obinutuzumab solo.

Ciclo 1

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Obinutuzumab	1.000 mg (dosis total)	SF (dilución) 4 mg/ml	Día 1 del ciclo 1: 50 mg/h y aumentar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h. Días 8 y 15 del ciclo 1: si no se producen RRP o si se produce una RRP de grado 1 durante la perfusión anterior, cuando la velocidad de perfusión final fue de 100 mg/h o más rápida, las perfusiones se pueden iniciar a una velocidad de 100 mg/h y aumentarse en intervalos de 100 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h. Si el paciente experimentó una RRP de grado 2 o superior durante la perfusión anterior, administrada a 50 mg/h, la velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1, 8 y 15	c/21 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Ciclo 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Obinutuzumab	1.000 mg (dosis total)	SF (dilución) 4 mg/ml	Si no se producen RRP o si se produce una RRP de grado 1 durante la perfusión anterior, cuando la velocidad de perfusión final fue de 100 mg/h o más rápida, las perfusiones se pueden iniciar a una velocidad de 100 mg/h y aumentarse en intervalos de 100 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h. Si el paciente experimentó una RRP de grado 2 o superior durante la perfusión anterior, administrada a 50 mg/h, la velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Vincristina	1,4 (máx. 2)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días

Administración de obinutuzumab:

- Administrar corticoides 60 minutos antes del inicio de la infusión: 100 mg de prednisona/prednisolona o 20 mg de dexametasona u 80 mg de metilprednisolona el día 1 del ciclo 1 y en todas las perfusiones posteriores en pacientes que hayan presentado reacciones relacionadas con la perfusión (RRP) de grado 3 en la perfusión anterior, o pacientes con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$ antes del siguiente tratamiento. No se debe administrar hidrocortisona, ya que no ha sido eficaz para reducir la tasa de RRP.
- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de obinutuzumab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de obinutuzumab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- La primera dosis de obinutuzumab del ciclo se puede dividir en 2 partes: día 1, 1.ª parte dosis 100 mg; y día 2, 2.ª parte, dosis 900 mg). Las dosis siguientes se pueden administrar completas en el mismo día.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- En pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.
- Los pacientes en riesgo de síndrome de lisis tumoral –alta carga tumoral y/o recuento de linfocitos circulantes elevado ($> 25 \times 10^9/l$) y/o insuficiencia renal (CrCl < 70 ml/min)– deben recibir profilaxis con alopurinol 300 mg/d y una adecuada hidratación.

5.2.3.10. CICLOFOSFAMIDA

Fármaco	Dosis (mg)	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	50	p.o.	Diario	Continua

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o.

5.2.3.11. RITUXIMAB-CICLOFOSFAMIDA

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	750 mg	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días (6 ciclos)

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- Desde la segunda administración, rituximab se puede administrar vía subcutánea en dosis única de 1.400 mg, si no hay reacción infusional previa.
- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o.

5.2.3.12. BENDAMUSTINA

Referencia: Kahl BS, Bartlett NL, Leonard JP, Chen L, Ganjoo K, Williams ME, et al. Bendamustine is effective therapy in patients with rituximab-refractory, indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma: results from a Multicenter Study. Cancer. 2010 Jan 1;116(1):106-14.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Bendamustina	120	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	1 y 2	c/28 días × 6 ciclos

Aspectos a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

5.2.3.13. R-BENDAMUSTINA

Referencias: Flinn IW, van der Jagt R, Kahl BS, Wood P, Hawkins TE, Macdonald D, et al. Randomized trial of bendamustine-rituximab or R-CHOP/R-CVP in first-line treatment of indolent NHL or MCL: the BRIGHT study. Blood. 2014 May 8;123(19):2944-52; Weidmann E, Neumann A, Fauth F, Atmaca A, Al-Batran SE, Pauligk C, Jäger E. Phase II study of bendamustine in combination with rituximab as first-line treatment in patients 80 years or older with aggressive B-cell lymphomas. Ann Oncol. 2011 Aug;22(8):1839-44.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días × 6 ciclos
Bendamustina	90	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	1 y 2	c/28 días × 6 ciclos

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- En el ciclo 1, la dosis de rituximab se puede dividir en 2 días o ser administrada después.
- Desde la segunda administración, rituximab se puede administrar vía subcutánea en dosis única de 1.400 mg, si no hay reacción infusional previa.
- En pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

Otros aspectos a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Cotrimoxazol 800/160 mg/12 h p.o. L-X-V + ácido folínico 15 mg S y D durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 300/ μ l en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (500/ μ l o células CD4 > 200/ μ l) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir oral 500 mg/12 horas p.o.

5.2.3.14. OBINUTUZUMAB-BENDAMUSTINA

Referencia: Sehn LH, Chua N, Mayer J, Dueck G, Trněný M, Bouabdallah K, et al. Obinutuzumab plus bendamustine versus bendamustine monotherapy in patients with rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma (GADOLIN): a randomised, controlled, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2016 Aug;17(8):1081-93.

Ciclo 1

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Obinutuzumab	1.000 mg (total)	SF (dil. 4 mg/ml)	Día 1 del ciclo 1: 50 mg/h y aumentar cada 30 min 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h. Días 8 y 15 del ciclo 1: si no se producen RRP o si se produce una RRP de grado 1 durante la perfusión anterior, cuando la velocidad de perfusión final fue de 100 mg/h o más rápida, las perfusiones se pueden iniciar a una velocidad de 100 mg/h y aumentarse en intervalos de 100 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h. Si el paciente experimentó una RRP de grado 2 o superior durante la perfusión anterior, administrada a 50 mg/h, la velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1, 8, 15	c/28 días × 6 ciclos
Bendamustina	90	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	1 y 2	c/28 días × 6 ciclos

LAL

LAM

SM

SM

AM

LLC

LLC

Trico

LH

LNH

MM

MW

AML

HL

SMC

TPH

Comp.

CAR-T

Ciclo 2-6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Obinutuzumab	1.000 mg (total)	SF (dil. 4 mg/ml)	Si no se producen RRP o si se produce una RRP de grado 1 durante la perfusión anterior, cuando la velocidad de perfusión final fue de 100 mg/h o más rápida, las perfusiones se pueden iniciar a una velocidad de 100 mg/h y aumentarse en intervalos de 100 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h. Si el paciente experimentó una RRP de grado 2 o superior durante la perfusión anterior, administrada a 50 mg/h, la velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días × 6 ciclos
Bendamustina	90	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	1 y 2	c/28 días × 6 ciclos

Administración de obinutuzumab:

- Administrar corticoides 60 minutos antes del inicio de la infusión: 100 mg de prednisona/prednisolona o 20 mg de dexametasona u 80 mg de metilprednisolona el día 1 del ciclo 1 y en todas las perfusiones posteriores en pacientes que hayan presentado reacciones relacionadas con la perfusión (RRP) de grado 3 en la perfusión anterior, o pacientes con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$ antes del siguiente tratamiento. No se debe administrar hidrocortisona, ya que no ha sido eficaz para reducir la tasa de RRP.
- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de obinutuzumab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de obinutuzumab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- La primera dosis de obinutuzumab del ciclo se puede dividir en 2 partes: día 1, 1.ª parte dosis 100 mg; y día 2, 2.ª parte, dosis 900 mg). Las dosis siguientes se pueden administrar completas en el mismo día.
- Los pacientes en riesgo síndrome de lisis tumoral –alta carga tumoral y/o recuento de linfocitos circulantes elevado ($> 25 \times 10^9/l$) y/o insuficiencia renal ($CrCl < 70$ ml/min)– deben recibir profilaxis con alopurinol 300 mg/d y una adecuada hidratación.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- En pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.
- Cotrimoxazol 800/160 mg/12 h p.o. L-X-V + ácido folínico 15 mg S y D durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos $CD4 \geq 200/\mu l$ en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- En pacientes con linfopenia ($500/\mu l$ o células $CD4 > 200/\mu l$) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir oral 500 mg/12 horas p.o.

5.2.3.15. RITUXIMAB (MANTENIMIENTO)

Indicación: tratamiento de mantenimiento del linfoma folicular estadio III o IV en pacientes con respuesta completa o parcial tras inmunoterapia de inducción en primera línea.

Referencia: Salles G, Seymour JF, Offner F, López-Guillermo A, Belada D, Xerri L, et al. Rituximab maintenance for 2 years in patients with high tumour burden follicular lymphoma responding to rituximab plus chemotherapy (PRIMA): a phase 3, randomised controlled trial. Lancet. 2011 Jan 1;377(9759):42-51.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab i.v.	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	1 dosis cada 2 meses (durante 2 años)
Rituximab s.c.	1.400 mg (dosis total)	11,7 ml (sol.)	7 minutos	s.c.	1	1 dosis cada 2 meses (durante 2 años)

Indicación: tratamiento de mantenimiento postinducción en pacientes con respuesta completa o parcial tras inmunquimioterapia de inducción en la recaída.

Referencias: van Oers MH, Klasa R, Marcus RE, Wolf M, Kimby E, Gascoyne RD, et al. Rituximab maintenance improves clinical outcome of relapsed/resistant follicular non-Hodgkin lymphoma in patients both with and without rituximab during induction: results of a prospective randomized phase 3 intergroup trial. *Blood*. 2006 Nov 15;108(10):3295-301; van Oers MH, Van Glabbeke M, Giurgea L, Klasa R, Marcus RE, Wolf M, et al. Rituximab maintenance treatment of relapsed/resistant follicular non-Hodgkin's lymphoma: long-term outcome of the EORTC 20981 phase III randomized intergroup study. *J Clin Oncol*. 2010 Jun 10;28(17):2853-8.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab i.v.	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	1 dosis cada 3 meses (durante 2 años)
Rituximab s.c.	1.400 mg (dosis total)	11,7 ml (sol.)	7 minutos	s.c.	1	1 dosis cada 3 meses (durante 2 años)

Aspectos complementarios a recordar:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

5.2.3.16. OBINUTUZUMAB (MANTENIMIENTO)

Indicaciones: los pacientes que respondan al tratamiento de inducción (es decir, los 6 ciclos iniciales) con obinutuzumab en combinación con bendamustina o tengan enfermedad estable deben continuar recibiendo obinutuzumab 1.000 mg en monoterapia como tratamiento de mantenimiento una vez cada 2 meses, durante 2 años o hasta la progresión de la enfermedad (lo que ocurra primero).

Referencias: Marcus R, Davies A, Ando K, Klapper W, Opat S, Owen C, et al. Obinutuzumab for the First-Line Treatment of Follicular Lymphoma. *N Engl J Med*. 2017 Oct 5;377(14):1331-44; Sehn LH, Chua N, Mayer J, Dueck G, Trněný M, Bouabdallah K, et al. Obinutuzumab plus bendamustine versus bendamustine monotherapy in patients with rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma (GADOLIN): a randomised, controlled, open-label, multicentre, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2016 Aug;17(8):1081-93.

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Obinutuzumab	1.000 mg	SF 0,9% (250 ml)	Si no se producen RRP o si se produce una RRP de grado 1 durante la perfusión anterior, cuando la velocidad de perfusión final fue de 100 mg/h o más rápida, las perfusiones se pueden iniciar a una velocidad de 100 mg/h y aumentarse en intervalos de 100 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h. Si el paciente experimentó una RRP de grado 2 o superior durante la perfusión anterior, administrada a 50 mg/h, la velocidad de perfusión se puede aumentar en incrementos de 50 mg/h cada 30 min hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	Cada 2 meses durante 2 años o hasta progresión

Administración de obinutuzumab:

- Administrar corticoides 60 minutos antes del inicio de la infusión: 100 mg de prednisona/prednisolona o 20 mg de dexametasona u 80 mg de metilprednisolona el día 1 del ciclo 1 y en todas las perfusiones posteriores en pacientes que hayan presentado reacciones relacionadas con la perfusión (RRP) de grado 3 en la perfusión anterior, o pacientes con recuento de linfocitos $> 25 \times 10^9/l$ antes del siguiente tratamiento. No se debe administrar hidrocortisona, ya que no ha sido eficaz para reducir la tasa de RRP.
- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de obinutuzumab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de obinutuzumab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- La primera dosis de obinutuzumab del ciclo se puede dividir en 2 partes: día 1, 1.ª parte dosis 100 mg; y día 2, 2.ª parte, dosis 900 mg). Las dosis siguientes se pueden administrar completas en el mismo día.
- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

5.2.3.17. R-CLORAMBUCILO ORAL

Indicación: linfoma marginal esplénico, nodal o MALT; LNH- B indolente (CD20 positivo).

Referencia: Martinelli G, Laszlo D, Bertolini F, Pastano R, Mancuso P, Calleri A, et al. Chlorambucil in combination with induction and maintenance rituximab is feasible and active in indolent non-Hodgkin's lymphoma. Br J Haematol. 2003 Oct;123(2):271-7.

Ciclo 1

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Duración de ciclo
Clorambucilo	6 mg	–	–	v.o.	1-42	42 días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1, 8, 15 y 22	42 días

Pacientes que alcancen al menos enfermedad estable, pasarán a tratamiento de mantenimiento (ciclos 2-5).

Ciclos 2 a 5

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Clorambucilo	6 mg	–	–	v.o.	1-14	c/28 días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días × 5 ciclos

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- En el ciclo 1, la dosis de rituximab se puede dividir en 2 días o ser administrada después.
- Desde la segunda administración, rituximab se puede administrar vía subcutánea en dosis única de 1.400 mg, si no hay reacción infusional previa.

Otros aspectos a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

5.2.3.18. R-FC

Referencia: Kluin-Nelemans HC, Hoster E, Hermine O, Walewski J, Trneny M, Geisler CH, et al. Treatment of older patients with mantle-cell lymphoma. N Engl J Med. 2012 Aug 9;367(6):520-31.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Fludarabina	30	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3	c/28 días
Ciclofosfamida	750	SG 5% (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/28 días
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- En el ciclo 1, la dosis de rituximab se puede dividir en 2 días o ser administrada después.
- En pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol 800/160 mg/12 h p.o. L-X-V + ácido fólico 15 mg S y D durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 200/ μ l en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia ($<$ 1.000/ μ l) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir oral 500 mg/12 horas p.o.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniazidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.

5.2.3.19. R-FCM

Referencia: Forstpointner R, Dreyling M, Repp R, Hermann S, Hänel A, Metzner B, et al.; German Low-Grade Lymphoma Study Group. The addition of rituximab to a combination of fludarabine, cyclophosphamide, mitoxantrone (FCM) significantly increases the response rate and prolongs survival as compared with FCM alone in patients with relapsed and refractory follicular and mantle cell lymphomas: results of a prospective randomized study of the German Low-Grade Lymphoma Study Group. Blood. 2004 Nov 15;104(10):3064-71.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días
Fludarabina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1-3	c/28 días
Ciclofosfamida	200	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1-3	c/28 días
Mitoxantrona	6	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/28 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- En el ciclo 1, la dosis de rituximab se puede dividir en 2 días o ser administrada después.
- En pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol 800/160 mg/12 h p.o. L-X-V + ácido folínico 15 mg S y D durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 200/ μ l en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día p.o. el primer ciclo.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia ($< 1.000/\mu$ l) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir oral 500 mg/12 horas oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniácidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento.

5.2.3.20. RITUXIMAB + BORTEZOMIB + BENDAMUSTINA

Indicación: pauta para linfomas indolentes.

Referencia: Friedberg JW, Vose JM, Kelly JL, Young F, Bernstein SH, Peterson D, et al. The combination of bendamustine, bortezomib, and rituximab for patients with relapsed/refractory indolent and mantle cell non-Hodgkin lymphoma. Blood. 2011 Mar 10;117(10):2807-12.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días × 6 ciclos
Bendamustina	90	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1 y 2	c/28 días × 6 ciclos
Bortezomib	1,3	–	3-5 segundos	i.v. o s.c.	1, 4, 8 y 11	c/28 días × 6 ciclos

Día 1: el bortezomib se administra antes del rituximab y después la bendamustina.

Día 4: el bortezomib se administra antes de la bendamustina.

Para los efectos secundarios de bortezomib se aconseja:

- Aciclovir 800 mg al día vía oral.
- Tomar alimentos ricos en magnesio (manzana/plátano).
- Tomar bebidas ricas en quinina (tónica, bitter).

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- Desde la segunda administración, rituximab se puede administrar vía subcutánea en dosis única de 1.400 mg, si no hay reacción infusional previa.
- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

Aspectos complementarios a recordar:

- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Ajuste de la dosis en función de la toxicidad hematológica.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h.
- Cotrimoxazol 800/160 mg/12 h p.o. L-X-V + ácido fólico 15 mg S y D durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 $\geq$ 200/ μ l en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.

5.2.3.21. RITUXIMAB-BORTEZOMIB

Indicación: linfoma del manto y linfoma folicular recaído/refractario.

Referencia: Baiocchi RA, Alinari L, Lustberg ME, Lin TS, Porcu P, Li X, et al. Phase 2 trial of rituximab and bortezomib in patients with relapsed or refractory mantle cell and follicular lymphoma. Cancer. 2011 Jun 1;117(11):2442-51.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días
Bortezomib	1,3	–	3-5 segundos	i.v. o s.c.	1, 4, 8 y 11	c/21 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- Desde la segunda administración, rituximab se puede administrar vía subcutánea en dosis única de 1.400 mg, si no hay reacción infusional previa.
- Profilaxis antiinfecciosa: en pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

Para los efectos secundarios de bortezomib se aconseja:

- Aciclovir 800 mg al día vía oral.
- Tomar alimentos ricos en magnesio (manzana/plátano).
- Tomar bebidas ricas en quinina (tónica, bitter).

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: famotidina 20 mg/12 h u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día v.o. el primer ciclo.
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.

5.2.3.22. IDELALISIB

Indicación: está indicado en monoterapia, para el tratamiento de los pacientes adultos con linfoma folicular refractario a 2 líneas de tratamiento anteriores. Debido a su perfil de toxicidad y efectos adversos es importante considerarlo en situaciones excepcionales y en paciente no candidatos a otras terapias.

Fármaco	Dosis	Vía	Ciclos
Idelalisib	150 mg/12 h (1 cápsula/12 h)	p.o.	Hasta progresión o efectos adversos inaceptables

Recomendaciones generales:

- No se deberá iniciar tratamiento con idelalisib en presencia de infección sistémica bacteriana, fúngica o vírica.
- Durante todo el tiempo que dure el tratamiento con idelalisib se deberá vigilar la aparición de signos y síntomas de alteración respiratoria, instruyendo a los pacientes para que alerten a su médico en caso de que estos aparezcan.
- Se deberá realizar un recuento absoluto de neutrófilos (RAN) en todos los pacientes, al menos cada 2 semanas durante los primeros 6 meses de tratamiento con idelalisib y al menos semanalmente mientras el RAN sea $< 1.000 /\text{mm}^3$.
- Se deberá interrumpir el tratamiento si el RAN desciende por debajo de $500 /\text{mm}^3$. Cuando el RAN aumente de nuevo por encima de $500 /\text{mm}^3$, se podrá reiniciar el tratamiento a una dosis más baja (100 mg 2 veces al día).

Recomendaciones sobre profilaxis antiinfecciosa:

- Cotrimoxazol $800/160 \text{ mg}/12 \text{ h}$ p.o. L-X-V + ácido fólico S y D durante todo el tratamiento y hasta 2 a 6 meses después de finalizarlo.
- Se recomienda monitorización de CMV en pacientes con serología positiva al inicio del tratamiento o con antecedentes de infección por CMV.
- En pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir $300 \text{ mg}/\text{día}$, entecavir $0,5 \text{ mg}/\text{día}$ o lamivudina $100 \text{ mg}/\text{día}$. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.
- Se recomienda realizar profilaxis antituberculosa durante 6 meses si la prueba de tuberculina es positiva (PPD+).
- La administración de inmunoglobulinas solo se recomienda en pacientes con valores $\text{IgG} < 500 \text{ mg}/\text{dl}$ y, al menos, 2 episodios infecciosos graves que obliguen al ingreso.
- Se recomienda el calendario de vacunaciones correspondiente al grupo de edad, evitando las vacunas con virus vivos. Las dos vacunas más relevantes son la vacunación anual frente al virus de la gripe estacional y frente al neumococo.

Modificaciones de dosis recomendadas:

Elevación de las transaminasas hepáticas

- Se debe interrumpir el tratamiento en caso de elevación de grado 3 o 4 de las aminotransferasas (alanina aminotransferasa -ALT-/aspartato aminotransferasa

–AST– > 5 veces el límite superior de la normalidad –LSN–). Una vez que los valores hayan retornado al grado 1 o inferior ($ALT/AST \leq 3$ veces el LSN), se puede reanudar el tratamiento en dosis de 100 mg 2 veces al día.

- Si el problema no recurre, la dosis se puede incrementar de nuevo a 150 mg 2 veces al día según el criterio del médico responsable del tratamiento. Si el problema recurre, se debe interrumpir el tratamiento con idelalisib hasta que los valores retornen al grado 1 o inferior, después de lo cual se puede considerar el reinicio en dosis de 100 mg 2 veces al día según el criterio del médico.

Diarrea/Colitis

- Se debe interrumpir el tratamiento en caso de diarrea/colitis de grado 3 o 4. Una vez que la diarrea/colitis haya retornado al grado 1 o inferior, se puede reanudar el tratamiento en dosis de 100 mg 2 veces al día.
- Si la diarrea/colitis no recurre, la dosis se puede incrementar de nuevo a 150 mg 2 veces al día, según el criterio del médico responsable del tratamiento.

Neumonitis

- Se debe interrumpir el tratamiento en caso de sospecha de neumonitis. Una vez resuelta la neumonitis y si resulta adecuado un nuevo tratamiento, se puede considerar la reanudación del tratamiento con dosis de 100 mg 2 veces al día.

Neutropenia

RAN 1.000 a < 1.500/mm ³	RAN 500 a < 1.000/mm ³	RAN < 500/mm ³
Mantener el tratamiento con idelalisib	Mantener el tratamiento con idelalisib	Interrumpir el tratamiento con idelalisib
	Realizar el RAN, al menos semanalmente	Realizar el RAN al menos semanalmente hasta que sea $\geq 500/\text{mm}^3$ y, a continuación, se puede reanudar el tratamiento con idelalisib a dosis de 100 mg 2 veces al día

Insuficiencia renal

- No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o grave.

Insuficiencia hepática

- No es necesario ajustar la dosis al iniciar el tratamiento en los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada, pero se recomienda intensificar la vigilancia de las reacciones adversas.
- No hay datos suficientes para realizar recomendaciones posológicas para pacientes con insuficiencia hepática grave. Por tanto, se recomienda precaución cuando se administre en esta población y se recomienda intensificar la vigilancia de las reacciones adversas.

5.2.3.23. R-LENALIDOMIDA

Indicación: lenalidomida en combinación con rituximab está indicado para el tratamiento de los pacientes adultos con linfoma folicular refractario a tratamiento previo.

Referencia: Salles G, Schuster SJ, de Vos S, Wagner-Johnston ND, Viardot A, Blum KA, et al. Efficacy and safety of idelalisib in patients with relapsed, rituximab- and alkylating agent-refractory follicular lymphoma: a subgroup analysis of a phase 2 study. Haematologica. 2017 Apr;102(4):e156-e159.

- La dosis inicial recomendada de lenalidomida es de 20 mg/24 horas, p.o., del día 1 a 21 en ciclos de 28 días hasta un máximo de 12 ciclos de tratamiento.
- La dosis de rituximab es de 375 mg/m², i.v. cada semana del ciclo 1 (días 1, 8, 15 y 22) y el día 1 de cada ciclo de 28 días durante los ciclos 2 hasta el 5.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1, 8, 15, 21 el primer ciclo, luego día 1	c/28 días
Lenalidomida	20 mg (dosis total)	-	-	p.o.	1-21	c/28 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- Los pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h vía oral.
- Alopurinol: 300 mg/día el primer ciclo.
- Ajuste de la dosis en función de la toxicidad hematológica.

5.2.3.24. IBRUTINIB

Indicación: ibrutinib está indicado y financiado en monoterapia para el manejo de la macroglobulinemia de Waldenström/linfoma linfoplasmocítico en pacientes previamente tratados o en los que no se considera adecuado administrar un anticuerpo.

Referencia: Buske C, Tedeschi A, Trotman J, García-Sanz R, MacDonald D, Leblond V, et al. Ibrutinib Plus Rituximab Versus Placebo Plus Rituximab for Waldenström's Macroglobulinemia: Final Analysis From the Randomized Phase III iNOVATE Study. J Clin Oncol. 2022 Jan 1;40(1):52-62.

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Ibrutinib	420 mg	–	–	p.o.	Diario*

* Hasta progresión o efectos adversos inaceptables.

Aspectos complementarios a recordar:

- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h p.o.
- Los inhibidores moderados y potentes del CYP3A4 aumentan la exposición a ibrutinib. La dosis de ibrutinib se debe reducir a 280 mg una vez al día (2 cápsulas) cuando se utilice conjuntamente con inhibidores moderados del CYP3A4. La dosis de ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al día (1 cápsula) o interrumpir su administración hasta 7 días cuando se utilice conjuntamente con inhibidores potentes del CYP3A4 (p. ej., ketoconazol, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, claritromicina, telitromicina, itraconazol, nefazodona y cobicistat).
- El uso de ibrutinib en pacientes que requieren anticoagulantes o medicamentos que inhiben la función de las plaquetas puede aumentar el riesgo de hemorragia y se debe tener especial precaución cuando se utilice un tratamiento anti-coagulante.

Se debe evitar el uso de suplementos como aceite de pescado y preparados de vitamina E.

5.2.3.25. RCD

Referencia: **Kastritis E, Gavriatopoulou M, Kyrtonis MC, Roussou M, Hadjiharissi E, Symeonidis A, et al.** Dexamethasone, rituximab, and cyclophosphamide as primary treatment of Waldenström macroglobulinemia: final analysis of a phase 2 study. *Blood*. 2015 Sep 10;126(11):1392-4.

El esquema está indicado en primera línea en pacientes con macroglobulinemia de Waldenström/linfoma linfoplasmocítico.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dil. 4 mg/ml)	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días
Dexametasona	20 mg (dosis total)	-	-	p.o./i.v.	1	c/28 días
Ciclofosfamida	100 mg /m ² /12 h	-	-	p.o.	1-5	c/21 días

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30-60 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: empezar infusión de rituximab a 50 mg/h por 30 minutos, incrementar por rangos de 50 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo de 400 mg/h hasta finalizar.
- En infusiones subsecuentes de rituximab, comenzar infusión a 100 mg/h, incrementar en rango de 100 mg/h cada 30 minutos hasta finalizar.
- Los pacientes que sean positivos para HBsAg o anti-HBc, recibirán tenofovir 300 mg/día, entecavir 0,5 mg/día o lamivudina 100 mg/día. Los pacientes con hepatitis B activa NO deben ser tratados con rituximab.

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg i.v. cada 6 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o famotidina 20 mg/12 h por vía oral.
- Alopurinol: 300 mg/día el primer ciclo.
- Ajuste de la dosis en función de la toxicidad hematológica.
- Puede ser necesario dividir la dosis de rituximab para reducir el riesgo de hiperviscosidad.

5.2.4. PAUTAS PARA LA ENFERMEDAD DE CASTLEMAN MULTICÉNTRICA

5.2.4.1. SILTUXIMAB

Indicación: tratamiento de la enfermedad de Castleman multicéntrica (ECM) en pacientes adultos (VIH/HVH-8) negativos.

Referencia: van Rhee F, Casper C, Voorhees PM, Fayad LE, van de Velde H, Vermeulen J, et al. A phase 2, open-label, multicenter study of the long-term safety of siltuximab (an anti-interleukin-6 monoclonal antibody) in patients with multicentric Castleman disease. *Oncotarget*. 2015 Oct 6;6(30):30408-19.

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Siltuximab	11 mg/kg	250 ml (dextrosa 5%)	1 hora	i.v.	1	Cada 21 días

El tratamiento se mantendrá hasta demostrar fracaso a este.

Criterios de tratamiento:

- Se debe realizar un análisis hematológico antes de administrar cada dosis de siltuximab durante los primeros 12 meses y, en lo sucesivo, cada tercer ciclo de administración.
- Antes de administrar la perfusión, el médico debe considerar la opción de retrasar el tratamiento, si no se cumplen los criterios terapéuticos definidos en la tabla adjunta.
- No se recomienda reducir la dosis.
- Se debe interrumpir el tratamiento con siltuximab si el paciente presenta una infección grave o cualquier toxicidad no hematológica grave y se podrá reanudar con la misma dosis tras la recuperación del paciente.
- Se debe interrumpir la administración de siltuximab si el paciente presenta una reacción grave relacionada con la perfusión, anafilaxis, reacción alérgica grave o síndrome de liberación de citocinas relacionado con la perfusión de siltuximab.
- Se debe considerar suspender el tratamiento si hay más de 2 retrasos en la administración de la dosis debido a toxicidades relacionadas con el tratamiento durante las primeras 48 semanas.

Criterios de tratamiento		
Parámetro analítico	Requisitos previos a la primera administración de siltuximab	Criterios de retratamiento
Recuento absoluto de neutrófilos	$\geq 1,0 \times 10^9/l$	$\geq 1,0 \times 10^9/l$
Recuento de plaquetas	$\geq 75 \times 10^9/l$	$\geq 50 \times 10^9/l$
Hemoglobina*	$< 170 \text{ g/l (10,6 mmol/l)}$	$< 170 \text{ g/l (10,6 mmol/l)}$

* Siltuximab puede aumentar los niveles de hemoglobina en pacientes con ECM.

6. GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

6.1. MIELOMA MÚLTIPLE

6.1.1. 1.ª LÍNEA EN PACIENTES CANDIDATOS A TPH

6.1.1.1. DARA-VTD: DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + TALIDOMIDA + DEXAMETASONA

Moreau P, Attal M, Hulin C, Arnulf B, Belhadj K, Benboubker L, et al. Bortezomib, thalidomide, and dexamethasone with or without daratumumab before and after autologous stem-cell transplantation for newly diagnosed multiple myeloma (CASSIOPEIA): a randomised, open-label, phase 3 study. *Lancet Lond Engl*. 2019;394(10192):29-38.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	Semanal × 8 dosis Cada 15 días × 4 dosis Cada 15 días × 4 dosis (consolidación)	4 ciclos (inducción) (+ 2 consolidación) c/28 días
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8 y 11	4 ciclos (inducción) (+ 2 consolidación) c/28 días
Dexametasona	40 mg/día	i.v./v.o.	1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 (C1-C2)	4 ciclos (inducción) (+ 2 consolidación) c/28 días
	40 mg/día 20 mg/día		(40 mg/día) 1, 2, (20 mg/día) 8, 9, 15, 16 (C3-C4)	
	20 mg/día		1, 2, 8, 9, 15, 16 (C5-C6)	
Talidomida	100 mg/día	p.o.	1 → 28	4 (inducción) (+ 2 consolidación)

Medidas complementarias:

- **Premedicación daratumumab:** 1-3 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o anti-histamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650-1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar premedicación si enfermedad pulmonar previa.

- Posmedicación de daratumumab: se debe considerar administrar metilprednisona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de daratumumab. No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la inyección, pueden no ser necesarios medicamentos adicionales posteriores a la inyección.
- Aciclovir 800 mg/día.
- Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 horas los sábados y domingos, o cada 24 horas lunes, miércoles y viernes.
- Hidroxil 1 comprimido/día.
- Omeprazol 20 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- Realizar el estudio de fenotipo eritrocitario previo al inicio del tratamiento con daratumumab.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo, iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

6.1.1.2. DARA-VRD: DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + LENALIDOMIDA + DEXAMETASONA

Perseus Sonneveld P, Broijl A, Gay F, et al. Bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone (VRD) $\pm$ daratumumab (DARA) in patients with transplant-eligible (TE) newly diagnosed multiple myeloma (NDMM): a multicenter, randomized, phase 3 study (PERSEUS). Poster presented at: The American Society of Clinical Oncology (ASCO); May 31-June, 2019; Chicago, IL.

No aprobado en Ficha Técnica.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg	s.c.	1, 8, 15, 22 (C1-C2) 1, 15 (C3-C6)	4 ciclos (inducción) (+ 2 consolidación) c/28 días
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8 y 11	4 ciclos (inducción) (+ 2 consolidación) c/28 días
Lenalidomida	25 mg/día	v.o.	1-21	4 ciclos (inducción) (+ 2 consolidación) c/28 días
Dexametasona	40 mg/día*	v.o.	1-4 y 9-12	4 ciclos (inducción) (+ 2 consolidación) c/28 días

* El día que coincida con daratumumab, administrar la dosis de dexametasona dividida en 2 días (por ejemplo, si la dosis de dexametasona es de 40 mg: daratumumab día 1, dexametasona 20 mg/día 1 y dexametasona 20 mg/día 2).

Medidas complementarias:

- **Premedicación daratumumab:** 1-3 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o antihistamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650-1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar premedicación si enfermedad pulmonar previa.
- **Posmedicación de daratumumab:** se debe considerar administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de daratumumab. No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la inyección de daratumumab, pueden no ser necesarios medicamentos adicionales posteriores a la inyección.
- Aciclovir 800 mg/día.
- Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 horas los sábados y domingos, o cada 24 horas lunes, miércoles y viernes.
- Hidroxil 1 comprimido/día.
- Omeprazol 20 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- Realizar fenotipo eritrocitario previo al inicio de tratamiento con daratumumab.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

6.1.1.3. VRD: BORTEZOMIB + DEXAMETASONA + LENALIDOMIDA

Rosiñol L, Oriol A, Rios R, Sureda A, Blanchard MJ, Hernández MT, et al. Bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone as induction therapy prior to autologous transplant in multiple myeloma. *Blood*. 2019;134(16):1337-45.

No aprobado en Ficha Técnica.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8, 11	4-6 ciclos 4 semanas (GEM) 3 semanas (IMF)
Dexametasona	40 mg/día	i.v./v.o.	1-2, 4-5, 8-9, 11-12	4-6 ciclos 4 semanas (GEM) 3 semanas (IMF)
Lenalidomida (GEM2012)	25 mg/día	p.o.	1-21	4-6 ciclos 4 semanas (GEM) 3 semanas (IMF)
Lenalidomida (IMF)		p.o.	1-14	4-6 ciclos 4 semanas (GEM) 3 semanas (IMF)

Medidas complementarias:

- Aciclovir 800 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido/día.
- Omeprazol 20 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.

6.1.1.4. VTD: BORTEZOMIB + DEXAMETASONA + TALIDOMIDA

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8, 11	4-6 ciclos c/28 días
Dexametasona	40 mg/día	i.v./v.o.	1-2, 4-5, 8-9, 11-12	4-6 ciclos c/28 días
Talidomida	50 → 100 → 200 mg/día	p.o.	1-14 → 15-28 → siguientes Continua	4-6 ciclos c/28 días

Medidas complementarias:

- Aciclovir 800 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido/día.
- Omeprazol 20 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.

6.1.2. MANTENIMIENTO TRAS AUTO-TPH

En general, valorar mantenimiento con **lenalidomida (10 mg)** hasta progresión o toxicidad.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Lenalidomida	10 mg	p.o.	Todos los días 1-28	c/28 días

Medidas complementarias:

- Tras 3 ciclos, valorar aumentar la dosis a 15 mg/día si buena tolerancia.
- Omeprazol 20 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.

6.1.3. 1.ª LÍNEA EN PACIENTES NO CANDIDATOS A TPH

6.1.3.1. DARA-VMP ESQUEMA ALCYONE: DARATUMUMAB + MELFALÁN + PREDNISONA + BORTEZOMIB

Mateos MV, Dimopoulos MA, Cavo M, Suzuki K, Jakubowiak A, Knop S et al; ALCYONE Trial Investigators. Daratumumab plus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone for Untreated Myeloma. *N Engl J Med*. 2018 Feb 8;378(6):518-28.

Ciclo 1

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1, 8, 15, 22, 29 y 36	c/42 días
Melfalán	9 mg/m ²	p.o.	1-4	c/42 días
Prednisona	60 mg/m ²	p.o.	1-4	c/42 días
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 y 32	c/42 días

Ciclo 2-9

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1 y 22	c/42 días
Melfalán	9 mg/m ²	p.o.	1-4	c/42 días
Prednisona	60 mg/m ²	p.o.	1-4	c/42 días
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 8, 22 y 29	c/42 días

Ciclo ≥ 10

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1	c/28 días

Medidas complementarias:

- *Premedicación daratumumab*: 1-3 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o antihistamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650 mg o 1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Dexametasona 20 mg (o equivalente), administrada antes de cada inyección de daratumumab solución inyectable subcutánea. Cuando la dexametasona sea el corticosteroide administrado como tratamiento específico de base, la dosis de dexametasona servirá en su lugar como medicamento previo a la inyección los días de administración de daratumumab. No se deben tomar

corticosteroides adicionales como tratamiento específico de base (p. ej., prednisona) los días de la administración de daratumumab cuando los pacientes ya hayan recibido dexametasona (o equivalente) como medicamento previo a la inyección.

- **Posmedicación:** a partir del ciclo ≥ 10 , al día siguiente a la infusión de daratumumab, considerar corticosteroide: se debe administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Aciclovir 800 mg/día.
- Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 horas los sábados y domingos, o cada 24 horas lunes, miércoles y viernes.
- Hidroxil 1 comprimido.
- Si creatinina > 2 mg/dl: reducción del 50% de la dosis de melfalán.
- Valorar ondansetrón 8 mg previo al tratamiento, mantener cada 8 h si precisa.
- Fenotipar hematíes antes de iniciar tratamiento con daratumumab.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

6.1.3.2. DRD: DARATUMUMAB + LENALIDOMIDA + DEXAMETASONA

Facon T, Kumar SK, Plesner T, Orlowski RZ, Moreau P, Bahlis N, et al. Daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone versus lenalidomide and dexamethasone alone in newly diagnosed multiple myeloma (MAIA): overall survival results from a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2021 Nov;22(11):1582-96.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1, 8, 15 y 22 Ciclos 1-2 1 y 15 Ciclos 3-6 1 Ciclo ≥ 7	c/28 días
Lenalidomida	25 mg/día	p.o.	1-21	c/28 días
Dexametasona	40 mg/día*	p.o.	1, 8, 15 y 22	c/28 días

* El día que coincida con daratumumab, administrar dosis de dexametasona dividida en 2 días (por ejemplo, daratumumab día 1, dexametasona 20 mg el día 1 y dexametasona 20 mg el día 2).

Medidas complementarias:

- **Premedicación daratumumab:** 1-3 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o antihistamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650 mg o 1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar la premedicación si hay enfermedad pulmonar previa. Dexametasona 20 mg (o equivalente), administrada antes de cada inyección de daratumumab solución inyectable subcutánea.

- Cuando la dexametasona sea el corticosteroide administrado como tratamiento específico de base, la dosis de dexametasona servirá en su lugar como medicamento previo a la inyección los días de administración de daratumumab. No se deben tomar corticosteroides adicionales como tratamiento específico de base (p. ej., prednisona) los días de la administración de daratumumab cuando los pacientes ya hayan recibido dexametasona (o equivalente) como medicamento previo a la inyección.
- *Posmedicación daratumumab*: se debe considerar administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de daratumumab. No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la inyección de daratumumab, pueden no ser necesarios medicamentos adicionales posteriores a la inyección.
- Omeprazol 20 mg/día.
- Aciclovir 800 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido.
- Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 horas los sábados y domingos, o cada 24 horas lunes, miércoles y viernes.
- Fenotipar hematíes antes de iniciar tratamiento con daratumumab.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- Despidaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

6.1.3.3. VRD: BORTEZOMIB + LENALIDOMIDA + DEXAMETASONA

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8 y 11 Ciclos 1-8	c/21 días
Lenalidomida	25 mg/día	p.o.	1-14 Ciclos 1-8	c/21 días
	15 mg/día		1-28 Ciclos ≥ 9	c/28 días
Dexametasona	20 mg/día	p.o.	1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12 Ciclos 1-8	c/21 días

Medidas complementarias:

- Aciclovir 800 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido/día.
- Omeprazol 20 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- En pacientes > 75 años, valorar ajustar dosis de dexametasona a 20 mg.

6.1.3.4. RD: LENALIDOMIDA + DEXAMETASONA

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Lenalidomida	25 mg/día	p.o.	1-21	Hasta progresión/ intolerancia c/28 días
Dexametasona	20/40 mg/día	p.o.	Semanal. Valorar suspensión tras el ciclo 12.º	

Medidas complementarias:

- Omeprazol 20 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- En pacientes > 75 años, valorar ajustar dosis de dexametasona a 20 mg.

6.1.3.5. VD: BORTEZOMIB + DEXAMETASONA

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8, 11	4-6 ciclos c/21 días
Dexametasona	40 mg/día	i.v./v.o.	1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	

Medidas complementarias:

- Aciclovir 800 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido/día.
- Omeprazol 20 mg/día.

6.1.4. RECAÍDA O PROGRESIÓN

6.1.4.1 SENSIBLES A LENALIDOMIDA

6.1.4.1.1. DRd: daratumumab + lenalidomida + dexametasona

POLLUX: Bahlis NJ, Dimopoulos MA, White DJ, Benboubker L, Cook G, Leiba M, et al. Daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma: extended follow-up of POLLUX, a randomized, open-label, phase 3 study. *Leukemia*. 2020 Jul;34(7):1875-84.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1, 8, 15 y 22 Ciclos 1-2 1 y 15 Ciclos 3-6 1 Ciclo ≥ 7	c/28 días
Lenalidomida	25 mg/día	p.o.	1-21	c/28 días
Dexametasona	40 mg/día*	p.o.	1, 8, 15 y 22	c/28 días

* El día que coincide con daratumumab, administrar dosis de dexametasona dividida en 2 días (por ejemplo, daratumumab día 1, dexametasona 20 mg el día 1 y dexametasona 20 mg el día 2).

Medidas complementarias:

- **Premedicación daratumumab:** 1-3 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o antihistamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650 mg o 1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar premedicación si enfermedad pulmonar previa. Dexametasona 20 mg (o equivalente), administrada antes de cada inyección de daratumumab solución inyectable subcutánea. Cuando la dexametasona sea el corticosteroide administrado como tratamiento específico de base, la dosis de dexametasona servirá en su lugar como medicamento previo a la inyección los días de administración de daratumumab. No se deben tomar corticosteroides adicionales como tratamiento específico de base (p. ej., prednisona) los días de la administración de daratumumab cuando los pacientes ya hayan recibido dexametasona (o equivalente) como medicamento previo a la inyección.
- **Posmedicación daratumumab:** se debe considerar administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de daratumumab. No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la inyección de daratumumab, pueden no ser necesarios medicamentos adicionales posteriores a la inyección.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Aciclovir 800 mg/día.

- Hidroxil 1 comprimido.
- Valorar Septrin Forte® profiláctico: c/12 horas sábado y domingo.
- Fenotipar hematíes antes de iniciar tratamiento con daratumumab.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

6.1.4.1.2. DvD: daratumumab + bortezomib + dexametasona

CASTOR: Sonneveld P, Chanan-Khan A, Weisel K, Nooka AK, Masszi T, Beksac M, et al. Overall Survival With Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone in Previously Treated Multiple Myeloma (CASTOR): A Randomized, Open-Label, Phase III Trial. J Clin Oncol. 2023 Mar 10;41(8):1600-9.

Hematogüía Mieloma. Grupo de Estudio de Gammopatías Monoclonales de Castilla y León, 2023; www.sclhh.org/docs/pdf/consenso/guia%20mieloma%202023.pdf

Ciclo 1-8

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1, 8, y 15 Ciclos 1-3 1 Ciclos 4-8	c/21 días
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8 y 11	c/21 días
Dexametasona	20 mg/día	p.o.	1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12	c/21 días

Ciclo ≥ 9 (mantenimiento)

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1	c/28 días

Medidas complementarias:

- **Premedicación daratumumab:** 1-3 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o antihistamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650 mg o 1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar la premedicación si enfermedad pulmonar previa. Dexametasona 20 mg (o equivalente), administrada antes de cada inyección de daratumumab solución inyectable subcutánea. Cuando la dexametasona sea el corticosteroide administrado como tratamiento específico de base, la dosis de dexametasona servirá en su lugar como medicamento previo a la

inyección los días de administración de daratumumab. No se deben tomar corticosteroides adicionales como tratamiento específico de base (p. ej., prednisona) los días de la administración de daratumumab cuando los pacientes ya hayan recibido dexametasona (o equivalente) como medicamento previo a la inyección.

- **Posmedicación daratumumab:** se debe considerar administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de daratumumab. No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la inyección de daratumumab, pueden no ser necesarios medicamentos adicionales posteriores a la inyección.
- En el ciclo ≥ 9 considerar dexametasona 20 mg (o equivalente) v.o.
- **Posmedicación:** a partir del ciclo ≥ 9 , al día siguiente a la infusión de daratumumab, considerar corticosteroide: se debe administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente.
- Aciclovir 800 mg/día.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido.
- Valorar Septrin Forte® profiláctico: c/12 horas sábados y domingos.
- Fenotipar hematíes antes de iniciar el tratamiento con daratumumab.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

6.1.4.1.3. KRd: carfilzomib + dexametasona + lenalidomida

ASPIRE: Stewart AK, Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Masszi T, Spicka I, Oriol A, et al. Carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone for relapsed multiple myeloma. *N Engl J Med.* 2015 Jan 8;372(2):142-52.

Fármaco	Dosis		Vía	Días	Ciclos
Carfilzomib	Ciclo 1.º	20 mg/m ²	i.v.	1 y 2	18 ciclos (combinación triple) c/28 días (valorar indiv. CFZ +18.º ciclo)
		27 mg/m ²		8, 9, 15 y 16	
	Ciclos 2.º-12.º	27 mg/m ²		1, 2, 8, 9, 15 y 16	
	Ciclos +13.º	27 mg/m ²		1, 2, 15 y 16	
Dexametasona	20/40 mg/día		p.o.	1, 8, 15 y 22	Hasta intolerancia/progresión
Lenalidomida	25 mg/día		p.o.	1-21	

* Dosis inicial: 20 mg/m² los días 1 y 2 del 1.º ciclo.

Medidas complementarias:

- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- Aciclovir 800 mg/día.
- *Pretratamiento carfilzomib*: hidratación oral abundante + hidratación intravenosa (250-500 ml) antes de cada dosis durante el 1.^{er} ciclo; valorar mantener en ciclos posteriores.
- En pacientes > 75 años, valorar ajustar dosis de dexametasona a 20 mg.

6.1.4.1.4. Kd: carfilzomib + dexametasona

ENDEAVOR: Dimopoulos MA, Goldschmidt H, Niesvizky R, Joshua D, Chng WJ, Oriol A, et al. Carfilzomib or bortezomib in relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): an interim overall survival analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial. The Lancet Oncology. 2017;18(10):1327-37.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Carfilzomib	20 mg/m²	i.v.	Ciclo 1.º: 1 y 2	c/28 días progresión/ intolerancia
	56 mg/m²		Ciclo 2.º: 8, 9, 15 y 16	
			Resto: 1, 2, 8, 9, 15 y 16	
Dexametasona	20 mg/día	i.v./ v.o.	1, 2, 8, 9, 15, 16 22 y 23	c/28 días progresión/ intolerancia

Medidas complementarias:

- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Aciclovir 800 mg/día.
- *Pretratamiento carfilzomib*: hidratación oral abundante + hidratación intravenosa (250-500 ml) antes de cada dosis durante el 1.^{er} ciclo; valorar mantener en ciclos posteriores.

6.1.4.2. REFRACTARIOS A LENALIDOMIDA

6.1.4.2.1. IsaKd: isatuximab + carfilzomib + dexametasona

IKEMA: Moreau P, Dimopoulos MA, Mikhael J, Yong K, Capra M, Facon T, et al. Isatuximab, carfilzomib, and dexamethasone in relapsed multiple myeloma (IKEMA): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. The Lancet. 2021 Jun 19;397(10292):2361-71.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Isatuximab	10 mg/kg	i.v.	Ciclo 1.º: 1, 8, 15, 22 Sigüientes ciclos: 1 y 15	
Carfilzomib	20 mg/m²	i.v.	Ciclo 1.º: 1 y 2	c/28 días progresión/ intolerancia
	56 mg/m²		Ciclo 1.º: 8, 9, 15 y 16	
			Resto: 1, 2, 8, 9, 15 y 16	
Dexametasona	20 mg/día (10 mg/día si > 70 años)	i.v./v.o.	1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	c/28 días progresión/ intolerancia

Medidas complementarias:

- **Premedicación isatuximab:** 1 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o antihistamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650 mg o 1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar premedicación si enfermedad pulmonar previa.
- Aciclovir 800 mg/día.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido.
- Valorar Septrin Forte® profiláctico: c/12 horas sábados y domingos.
- Fenotipar hematíes antes de iniciar el tratamiento con isatuximab.
- Despidaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.
- Previo inicio de carfilzomib, valoración cardiológica: ECG, ecocardiograma. Confirmar el buen control de la tensión arterial previo al inicio y durante las primeras semanas de tratamiento.

6.1.4.2.2 IsatPd: isatuximab + pomalidomida + dexametasona

ICARIA: Richardson PG, Perrot A, San-Miguel J, Beksac M, Spicka I, Leleu X, et al. Isatuximab plus pomalidomide and low-dose dexamethasone versus pomalidomide and low-dose dexamethasone in patients with relapsed and refractory multiple myeloma (ICARIA-MM): follow-up analysis of a randomised, phase 3 study. The Lancet Oncology. 2022 Mar 1;23(3):416-27.

Fármaco	Dosis	Vía	Días
Isatuximab	10 mg/kg	i.v.	Ciclo 1.º: 1, 8, 15, 22 Sigüientes ciclos: 1 y 15
Pomalidomida	4 mg	v.o.	1-21
Dexametasona	40 mg (20 mg si > 70 años)	v.o.	Semanal (1, 8, 15, 22)

Medidas complementarias:

- *Premedicación isatuximab*: 1 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o antihistamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650 mg o 1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar la premedicación si enfermedad pulmonar previa.
- Aciclovir 800 mg/día.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido.
- Valorar Seprin Forte® profiláctico: c/12 horas sábados y domingos.
- Fenotipar hematíes antes de iniciar el tratamiento con isatuximab.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.
- Tromboprofilaxis: enoxaparina 40 mg/día del ciclo 1-4. Posteriormente si ausencia de ETEV, AAS 100 mg/día.

6.1.4.3. POMALIDOMIDA + DEXAMETASONA

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Pomalidomida	4 mg/día	p.o.	1-21	Indefinidos (hasta progresión/intolerancia), c/28 días
Dexametasona	40 mg/día (20 mg en > 75)	i.v./v.o.	1, 8, 15 y 22	

Medidas complementarias:

- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- En pacientes > 75 años, valorar ajustar dosis de dexametasona a 20 mg.

6.1.4.4. PoCydex: POMALIDOMIDA + DEXAMETASONA + CICLOFOSFAMIDA

POCYDEX: Baz RC, Martin TG, Lin HY, Zhao X, Shain KH, Cho HJ, et al. Randomized multicenter phase 2 study of pomalidomide, cyclophosphamide, and dexamethasone in relapsed refractory myeloma. Blood. 2016 May 26;127(21):2561-8.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Pomalidomida	4 mg/día	p.o.	1-21	Indefinidos (hasta progresión/intolerancia), c/28 días
Dexametasona	40 mg/día (20 mg en > 75)	i.v./v.o.	Una vez a la semana	
Ciclofosfamida	50 mg/día (Guía GEM MMRR)	p.o.	1-21	
	400 mg/m ²		1, 8, 15	

Medidas complementarias:

- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- En pacientes > 75 años, valorar ajustar dosis de dexametasona a 20 mg.

6.1.4.5. DVd: DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + DEXAMETASONA

Ver 6.1.4.1.2. DVd: daratumumab + bortezomib + dexametasona.

6.1.4.6. DPD: DARATUMUMAB + POMALIDOMIDA + DEXAMETASONA

APOLLO: Dimopoulos MA, Terpos E, Boccadoro M, Delimpasi S, Beksac M, Katodritou E, et al. Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone versus pomalidomide and dexamethasone alone in previously treated multiple myeloma (APOLLO): an open-label, randomised, phase 3 trial. The Lancet Oncology. 2021 Jun 1;22(6):801-12.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1, 8, 15 y 22 Ciclos 1-2 1 y 15 Ciclos 3-6 1 Ciclo ≥ 7	c/28 días
Pomalidomida	4 mg/día	p.o.	1-21	c/28 días
Dexametasona	40 mg/día*	p.o.	1, 8, 15 y 22	c/28 días

*Día que coincida con daratumumab, administrar dosis de dexametasona dividida en 2 días. Ejemplo: daratumumab, día 1, dexametasona 20 mg el día 1 y dexametasona 20 mg el día 2.

Medidas complementarias:

- **Premedicación daratumumab:** 1-3 h antes dexclorfeniramina (o antihistamínico equivalente) 5 mg i.v. o v.o. + paracetamol 650 mg o 1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar la premedicación si enfermedad pulmonar previa. Dexametasona 20 mg (o equivalente), administrada antes de cada inyección de daratumumab solución inyectable subcutánea. Cuando la dexametasona sea el corticosteroide administrado como tratamiento específico de base, la dosis de dexametasona servirá en su lugar como medicamento previo a la inyección los días de administración de daratumumab. No se deben tomar corticosteroides adicionales como tratamiento específico de base (p. ej., prednisona) los días de la administración de daratumumab cuando los pacientes ya hayan recibido dexametasona (o equivalente) como medicamento previo a la inyección.
- **Posmedicación daratumumab:** se debe considerar administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de daratumumab. No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la inyección de daratumumab, pueden no ser necesarios medicamentos adicionales posteriores a la inyección.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Aciclovir 800 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido.
- Valorar Septrin Forte® profiláctico.
- Fenotipar hematíes antes de iniciare el tratamiento con daratumumab.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

6.1.4.7. PVD: POMALIDOMIDA + BORTEZOMIB + DEXAMETASONA

OPTIMISMM: Richardson PG, Oriol A, Beksac M, Liberati AM, Galli M, Schjesvold F, et al. Pomalidomide, bortezomib, and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma previously treated with lenalidomide (OPTIMISMM): a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology. 2019;20(6):781-94.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Pomalidomida	4 mg/día	p.o.	1-14	Indefinidos (hasta progresión/ intolerancia), c/21 días
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	Ciclos 1.º-8.º: 1, 4, 8, 11	
			Ciclo ≥ 9 .º: días 1 y 8	
Dexametasona	20 mg/día (10 mg > 75 años)	p.o.	Ciclos 1.º-8.º: 1-2, 4-5, 8-9, 11-12	
			Ciclo ≥ 9 .º: 1-2, 8-9	

Medidas complementarias:

- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- En pacientes > 75 años, valorar ajustar dosis de dexametasona a 20 mg.

6.1.4.8. DARA-KD: DARATUMUMAB + CARFILZOMIB + DEXAMETASONA

CANDOR: Dimopoulos M, Quach H, Mateos MV, Landgren O, Leleu X, Siegel D, et al. Carfilzomib, dexamethasone, and daratumumab versus carfilzomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (CANDOR): results from a randomised, multicentre, open-label, phase 3 study. The Lancet. 2020 Jul;396(10245):186-97.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	S.C. o i.v.	Ciclos 1.º-2.º: semanal	Hasta progresión intolerancia, c/28 días
			Ciclos 3.º-6.º: quincenal	
			Ciclos 7.º en adelante: mensual	
Carfilzomib	20 mg/m ²	i.v.	Ciclo 1.º: días 1, 2	
	56 mg/m ²		Ciclos 1.º: 8, 9, 15 y 16 Ciclos 2.º en adelante: 1, 2, 8, 9, 15 y 16	
Dexametasona	20 mg	i.v. o p.o.	1, 2, 8, 9, 15, 16 de cada ciclo	
	40 mg	i.v. o p.o.	22 de cada ciclo	

Medidas complementarias:

- *Premedicación daratumumab:* 1-3 h antes dexclorfeniramina (o antihistamínico equivalente) 5 mg i.v. o v.o. + paracetamol 650 mg o 1.000 mg v.o. Dexametasona 20 mg (o equivalente), administrada antes de cada inyección de daratumumab solución inyectable subcutánea. Cuando la dexametasona sea el corticosteroide administrado como tratamiento específico de base, la dosis de dexametasona servirá en su lugar como medicamento previo a la inyección los días de administración de daratumumab.
- *Posmedicacion daratumumab:* se debe considerar administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de daratumumab. No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento

específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la inyección de daratumumab, pueden no ser necesarios medicamentos adicionales posteriores a la inyección.

- Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar la premedicación si enfermedad pulmonar previa.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Aciclovir 800 mg/día.
- *Pretratamiento carfilzomib*: hidratación oral abundante + hidratación intravenosa (250-500 ml) antes de cada dosis durante el primer ciclo. Valorar mantener en ciclos posteriores.
- Fenotipar hematíes antes de iniciar tratamiento con daratumumab.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

6.1.4.9. TRIPLE EXPUESTOS Y/O TRIPLE REFRACTARIOS (inhibidor de proteosoma + inmunomodulador + anticuerpo monoclonal anti-CD38)

6.1.4.9.1. Terapias anti-BCMA

6.1.4.9.1.1. Belantamab (anticuerpo monoclonal conjugado)

DREAMM-2: Lonial S, Lee HC, Badros A, Trudel S, Nooka AK, Chari A, et al. Belantamab mafodotin for relapsed or refractory multiple myeloma (DREAMM-2): a two-arm, randomised, open-label, phase 2 study. *Lancet Oncol.* 2020 Feb;21(2):207-21.

Indicado en monoterapia para el tratamiento del mieloma múltiple en adultos que han recibido al menos cuatro terapias previas y cuya enfermedad es refractaria a un inhibidor del proteasoma, un inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, y que hayan progresado a la última terapia.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Belantamab	2,5 mg/kg	i.v.	1	Hasta progresión/ toxicidad inaceptable) c/21 días

Consultar el estado de aprobación de este fármaco en la AEMPS.

Medidas complementarias:

- Un oftalmólogo debe realizar un examen oftalmológico (incluida la agudeza visual y un examen con lámpara de hendidura) al inicio, antes de cada uno de los siguientes 3 ciclos, y durante el tratamiento.
- Lágrimas artificiales sin conservantes al menos 4 veces al día desde el primer día de la infusión.

6.1.4.9.1.2. TECLISTAMAB (anticuerpo monoclonal biespecífico)

MAJESTEC: Moreau P, Garfall AL, van de Donk NWCJ, Nahi H, San-Miguel JF, Oriol A, et al. Teclistamab in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. *New England Journal of Medicine*. 2022 Aug 11;387(6):495-505.

Aprobado por la Agencia Europea del Medicamento.

Indicación:

Adultos con mieloma múltiple en recaída y refractarios, que han recibido al menos tres tratamientos previos, incluidos un inmunomodulador, un inhibidor de proteasoma y un anticuerpo anti-CD38 y han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento.

Pauta	Día	Dosis ^a		Vía	Ciclos
Pauta de escalada de dosis ^b	Día 1	Escalada de dosis 1	Dosis única de 0,06 mg/kg	s.c.	Hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable
	Día 3 ^c	Escalada de dosis 2	Dosis única de 0,3 mg/kg	s.c.	
	Día 5 ^d	Primera dosis de mantenimiento	Dosis única de 1,5 mg/kg	s.c.	
Pauta posológica semanal ^b	Una semana después de la primera dosis de mantenimiento y semanalmente en lo sucesivo ^e	Siguientes dosis de mantenimiento	1,5 mg/kg semanal	s.c.	

Pacientes que tienen una respuesta completa o mejor durante un mínimo de 6 meses.

Pauta posológica quincenal ^b	Considerar reducir la frecuencia de dosis a 1,5 mg/kg cada dos semanas	s.c.	
---	--	------	--

^a La dosis se basa en el peso corporal actual y se debe administrar por vía subcutánea.

^b Consulte en la Tabla 2 de la ficha técnica de teclistamab las recomendaciones para el reinicio del tratamiento con teclistamab después de retrasos en la administración.

^c La escalada de dosis 2 se puede administrar entre dos y siete días después de la escalada de dosis 1.

^d La primera dosis de mantenimiento se puede administrar entre dos y siete días después de la escalada de dosis 2. Esta es la primera dosis de tratamiento completa (1,5 mg/kg).

^e Dejar transcurrir un mínimo de cinco días entre las dosis de mantenimiento semanales.

Medidas complementarias:

- Premedicar 1 a 3 horas antes de cada dosis de la pauta de escalada para reducir el riesgo de síndrome de liberación de citocinas (SLC). También se puede considerar en caso de retrasos, y en pacientes que presentaron SLC:
 - Corticosteroides (dexametasona 16 mg v.o. o i.v.).
 - Antihistamínicos (difenhidramina 50 mg o equivalente por v.o. o i.v.).
 - Antipiréticos (paracetamol 650 a 1.000 mg o equivalente por v.o. o i.v.).
- Aciclovir 800 mg/día.
- Cotromoxazol 1 comprimido cada 12 horas 3 días a la semana.
- Administrar inmunoglobulinas si IgG < 400 mg/dL.
- Considerar el manejo del SLC y el síndrome de neurotoxicidad asociado a células inmunoefectoras (ICANS).
- Valorar el empleo de G-CSF si neutropenia.
- Si fiebre, iniciar prontamente levofloxacino 500 mg/día, paxlovid, oseltamivir.
- Considerar la reactivación del virus de la hepatitis B.

6.1.4.9.1.3. Elranatamab (anticuerpo monoclonal biespecífico)

MAGNETISMM: Lesokhin AM, Arnulf B, Niesvizky R, Mohty M, Bahlis NJ, Tomasson MH, et al. Initial safety results for MagnetisMM-3: A phase 2 trial of elranatamab, a B-cell maturation antigen (BCMA)-CD3 bispecific antibody, in patients (pts) with relapsed/refractory (R/R) multiple myeloma (MM). JCO. 2022 Jun 1;40(16_suppl):8006.

En proceso de aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Duración
Elranatamab 2 escaladas de dosis con premedicación	12 mg	s.c.	Primera escalada de dosis	Hasta progresión/ intolerancia
	32 mg	s.c.	Separada 2-4 días de la primera escalada de dosis (siempre con CRS y/o ICAN resuelto)	
	76 mg	s.c.	Separada 2-4 días de la segunda escalada de dosis (si CRS y/o ICAN resuelto)	
	76 mg	s.c.	Semanal hasta progresión o intolerancia	

Medidas complementarias:

- Premedicar 1 a 3 horas antes de cada dosis de la pauta de escalada para reducir el riesgo de síndrome de liberación de citocinas (SLC). También se puede considerar en caso de retrasos, y en pacientes que presentaron SLC:
 - Corticosteroides (dexametasona 16 mg v.o. o i.v.).
 - Antihistamínicos (difenhidramina 50 mg o equivalente por v.o. o i.v.).
 - Antipiréticos (paracetamol 650 a 1.000 mg o equivalente por v.o. o i.v.).
- Aciclovir 800 mg/d.

- Cotromoxazol 1 comprimido cada 12 horas 3 días a la semana.
- Administrar inmunoglobulinas si IgG < 400 mg/dL.
- Considerar el manejo del SLC y el síndrome de neurotoxicidad asociado a células inmunoefectoras (ICANS).
- Valorar el empleo de G-CSF si neutropenia.
- Si fiebre, iniciar prontamente levofloxacin 500 mg/día, paxlovid, oseltamivir.
- Considerar la reactivación del virus de la hepatitis B.

6.1.4.9.1.4. Ciltacabtagén autoleucel (CAR-T BCMA cilta-cel, CARVYKTI)

CARTITUDE: Martin T, Usmani SZ, Berdeja JG, Agha M, Cohen AD, Hari P, et al. Ciltacabtagene Autoleucel, an Anti-B-cell Maturation Antigen Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy, for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: CARTITUDE-1 2-Year Follow-Up. JCO. 2022 Jun 4;JCO.22.00842.

CARTITUDE-1. Lin Y. et al. Final Results: Phase 1b/2 Study of Ciltacabtagene Autoleucel in Heavily Pretreated Patients With Relapsed/Refractory Multiple Myeloma. Presented at the 2023 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting; June 2–6, 2023; Chicago, IL, USA & Virtual. Poster 8009.

Aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Indicación:

- Adultos con mieloma múltiple en recaída y refractarios, que han recibido al menos tres tratamientos previos, incluidos un inmunomodulador, un inhibidor de proteasoma y un anticuerpo anti-CD38 y han presentado progresión al último tratamiento.
- Solo uso autólogo. Dosis única y administración i.v.
- La dosis objetivo es $0,75 \times 10^6$ células CAR-T positivas viables/kg de peso corporal (sin superar 1×10^8 células CAR-T positivas viables).
- Si peso 100 kg o menos: $0,5-1 \times 10^6$ células T CAR positivas viables/kg de peso corporal.
- Si más de 100 kg: $0,5-1 \times 10^8$ células CAR-T positivas viable (no basado en peso).

Medidas complementarias:

- Se debe administrar en un centro cualificado.
- Se debe disponer de al menos 1 dosis de tocilizumab para usarla en el caso de SLC y otra dosis a las 8 horas de la anterior.
- Se debe disponer de un equipo de urgencias.
- Considerar el tratamiento puente antes de la perfusión para reducir la carga tumoral o estabilizar la enfermedad.
- Se debe administrar un régimen de linfodepleción (antes de iniciarlo confirmar la disponibilidad del CAR-T): ciclofosfamida 300 mg/m^2 i.v. y fludarabina 30 mg/m^2 i.v. a diario por 3 días. La infusión del CART se debe realizar a los 5 a 7 días después de iniciar la linfodepleción.
- No utilizar filtro de linfodepleción.
- La administración del CAR-T se debe premedicar 30 a 60 minutos antes con:

- Antipirético (paracetamol oral o intravenoso de 650 a 1.000 mg).
- Antihistamínico (difenhidramina v.o. o i.v. de 25 a 50 mg o equivalente).
- Evitar el uso profiláctico de corticoides sistémicos, excepto para el tratamiento del SLC, reacciones adversas neurológicas y urgencias potencialmente mortales.
- Valorar antibioticoterapia profiláctica.

6.1.4.9.1.5. Idecabtagene vicleucel (CAR-T BCMA ide-cel, ABECMA)

KARMMA: Munshi NC, Anderson LD, Shah N, Madduri D, Berdeja J, Lonial S, et al. Idecabtagene Vicleucel in Relapsed and Refractory Multiple Myeloma. *N Engl J Med.* 2021 Feb 25;384(8):705-16.

Aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Indicación:

- Adultos con mieloma múltiple en recaída y refractarios, que han recibido al menos tres tratamientos previos, incluidos un inmunomodulador, un inhibidor de proteasoma y un anticuerpo anti-CD38 y han presentado progresión al último tratamiento.
- Solo uso autólogo. Dosis única y administración i.v.
- La dosis objetivo es 420×10^6 células T CAR positivas viables dentro de un intervalo de 260 a 500×10^6 linfocitos T CAR positivos viables.

Medidas complementarias:

- Se debe administrar en un centro cualificado.
- Se debe disponer de al menos 1 dosis de tocilizumab para usarla en el caso de SLC y otra dosis a las 8 horas de la anterior.
- Se debe disponer de un equipo de urgencias.
- Considerar el régimen de linfodepleción: ciclofosfamida 300 mg/m² i.v. y fludarabina 30 mg/m² i.v. a diario por 3 días. La infusión del CAR-T se debe realizar a los 2 días después del fin de la linfodepleción, hasta un máximo de 9 días. Confirmar la disponibilidad de CAR-T antes del inicio de la linfodepleción.
- No utilizar filtro de linfodepleción.
- La administración de CAR-T se debe premedicar 30 a 60 minutos antes con:
 - Paracetamol v.o. o i.v. de 500 a 1.000 mg).
 - Difenhidramina (12,5 mg i.v. o 25 a 50 mg v.o.).
- Evitar el uso profiláctico de corticoides sistémicos, excepto para el tratamiento del SLC, reacciones adversas neurológicas y urgencias potencialmente mortales.
- Valorar antibioticoterapia profiláctica.

6.1.4.9.1.6. Ari002h (CAR-T BCMA)

ARI0002h: Oliver-Caldés A, González-Calle V, Cabañas V, Español-Rego M, Rodríguez-Otero R, Reguera JL et al. ARI0002h, an academic BCMA-directed CAR-T Cell therapy with fractionated initial infusion and booster dose in patients with relapsed/refractory multiple myeloma. Submitted for publication.

Pendiente de aprobación por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

6.1.4.9.2. TERAPIA ANTI-GPRC5D

6.1.4.9.2.1. Talquetamab (anticuerpo monoclonal biespecífico)

MONUMENTAL-1. Chari A, Minnema MC, Berdeja JG, Oriol A, van de Donk NWCJ, Rodríguez-Otero P, et al. Talquetamab, a T-Cell-Redirecting GPRC5D Bispecific Antibody for Multiple Myeloma. *N Engl J Med.* 2022 Dec 15;387(24):2232-44.

Aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Indicación:

En monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario, que han recibido al menos 3 tratamientos previos, incluyendo un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38 y han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento.

Pauta posológica semanal

Talquetamab	Dosis ^a	Días	Observaciones	Duración
Fase de escalada de dosis	0,01 mg/kg	Día 1	En ausencia de CRS y/o ICANS	Hasta progresión/ indefinido
	0,06 mg/kg, s.c.	Día 3 ^b		
	0,4 mg/kg, s.c.	Día 5 ^b		
Fase de tratamiento	0,4 mg/kg	En lo sucesivo, una vez a la semana ^c		

Pauta posológica quincenal

Talquetamab	Dosis	Días	Observaciones	Duración
Fase de escalada de dosis	0,01 mg/kg	Día 1	En ausencia de CRS y/o ICANS	Hasta progresión/ indefinido
	0,06 mg/kg	Día 3 ^b		
	0,4 mg/kg	Día 5 ^b		
	0,8 mg/kg	Día 7 ^b		
Fase de tratamiento	0,8 mg/kg	En lo sucesivo, una vez cada 2 semanas ^c		

^a La dosis se basa en el peso corporal actual y se debe administrar por vía subcutánea.

^b La dosis se puede administrar entre 2 y 4 días después de la dosis anterior y se puede administrar hasta 7 días después de la dosis anterior, para permitir la resolución de las reacciones adversas.

^c Dejar transcurrir un mínimo de 6 días entre las dosis semanales y un mínimo de 12 días entre las dosis quincenales (cada 2 semanas).

LAL

LAM

SM

SM

AM

LLC

LLC

Trico

LH

LNH

MM

MW

AML

HL

SMC

TPH

Comp.

CAR-T

Medidas complementarias:

- Premedicar 1 a 3 horas antes de cada dosis de la pauta de escalada para reducir el riesgo de síndrome de liberación de citocinas (SLC). También se puede considerar en caso de retrasos, y en pacientes que presentaron SLC:
 - Corticosteroides (dexametasona 16 mg v.o. o i.v.).
 - Antihistamínicos (difenhidramina 50 mg o equivalente por v.o. o i.v.).
 - Antipiréticos (paracetamol 650 a 1.000 mg o equivalente por v.o. o i.v.).
- Aciclovir 800 mg/día.
- Cotromoxazol 1 comprimido cada 12 horas 3 días a la semana.
- Administrar inmunoglobulinas si IgG < 400 mg/dL.
- Considerar el manejo del SLC y el síndrome de neurotoxicidad asociado a células inmunoefectoras (ICANS).
- Valorar el empleo de G-CSF si neutropenia.
- Si fiebre, iniciar prontamente levofloxacino 500 mg/día, paxlovid, oseltamivir.
- Considerar la reactivación del virus de la hepatitis B.

6.1.4.9.3. OTRAS TERAPIAS**6.1.4.9.3.1. Selinexor (inhibidor XPO-1)**

STORM: Chari A, Vogl DT, Gavriatopoulou M, Nooka AK, Yee AJ, Huff CA, et al. Oral Selinexor-Dexamethasone for Triple-Class Refractory Multiple Myeloma. *N Engl J Med.* 2019 22;381(8):727-38.

Aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Indicación:

- En combinación con bortezomib y dexametasona para el tratamiento del mieloma múltiple en adultos que han recibido al menos un tratamiento previo.
- En combinación con dexametasona para el tratamiento de mieloma múltiple en adultos que han recibido al menos cuatro tratamientos y cuya enfermedad es resistente al menos a dos inhibidores del proteasoma, dos agentes inmunomoduladores y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, y que han presentado evolución de la enfermedad en el último tratamiento.

Selinexor, bortezomib y dexametasona (SvD)

Fármaco	Dosis	Vía	Frecuencia	Día	Ciclo	Duración
Selinexor	100 mg	v.o.	Semanal	El día 1 de cada semana	35 días	Hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	Semanal	El día 1 de cada semana durante 4 semanas seguido de 1 semana de descanso	35 días	
Dexametasona	20 mg	v.o.	Semanal	Los días 1 y 2 de cada semana	35 días	

Selinexor y dexametasona (Sd)

Fármaco	Dosis	Vía	Frecuencia	Día	Duración
Selinexor	80 mg	v.o.	Semanal	Los días 1 y 3 de cada semana	Hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable
Dexametasona	20 mg	v.o.	Semanal	Los días 1 y 3 de cada semana	

Medidas complementarias:

- Recomendar una adecuada ingesta de líquidos y calorías durante todo el tratamiento. Considerar la hidratación intravenosa en casos de riesgo de deshidratación.
- Administrar antiemético (antagonista de 5-HT₃) antes y durante el tratamiento con selinexor.
- Vigilar el riesgo de síndrome de lisis tumoral.

6.1.4.9.3.2. Melflufen (melfalán flufenamida)

ORIZON. Richardson PG, Oriol A, Larocca A, Bladé J, Cavo M, Rodríguez-Otero P, et al. HORIZON (OP-106) Investigators. Melflufen and Dexamethasone in Heavily Pretreated Relapsed and Refractory Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2021 Mar 1;39(7):757-67.

Aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Indicación:

En combinación con dexametasona, en el tratamiento de adultos con mieloma múltiple que han recibido al menos tres líneas de tratamiento anteriores con enfermedad resistente, al menos a un inhibidor de proteasoma, un inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, que han demostrado progresión de la enfermedad durante o después del último tratamiento. En caso de pacientes con un trasplante autólogo de células madre, el tiempo transcurrido hasta la progresión deberá ser al menos 3 años desde el trasplante.

Fármaco	Dosis	Vía	Día	Ciclo	Duración
Melflufen	40 mg Si peso < 60 kg: 30 mg	i.v.	El día 1 de cada ciclo	28 días	Hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable
Dexametasona	40 mg Si > 75 años: 20 mg	v.o.	Los días 1 y 2 de cada semana	28 días	

Medidas complementarias:

- Valorar antibioticoterapia profiláctica.
- Administrar antieméticos antes y durante de la administración de melflufen.
- Administrar melflufen i.v. a través de un dispositivo de acceso venoso central como un catéter central de inserción periférica (PICC) o un catéter venoso central tunelizado.

6.1.5. OTROS ESQUEMAS

6.1.5.1. DVCd: DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + CICLOFOSFAMIDA + DEXAMETASONA

Yimer H, Melear J, Faber E, Bensinger WJ, Burke JM, Narang M, et al. Daratumumab, bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone in newly diagnosed and relapsed multiple myeloma: LYRA study. Br J Haematol. 2019 May;185(3):492-502.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1, 8, 15 y 22 Ciclos 1-2 1 y 15 Ciclos 3-6 1 Ciclo 7-8	c/28 días
Bortezomib	1,5 mg/m ²	s.c.	1, 8, y 15 Ciclos 1-8	c/28 días
Ciclofosfamida	300 mg/m ²	p.o.	1, 8, 15 y 22 Ciclos 1-8	c/28 días
Dexametasona	40 mg/día*	i.v. o p.o.	1, 8, 15 y 22 Ciclos 1-8	c/28 días
Ciclo ≥ 9 (mantenimiento, 12 ciclos)				
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1 Ciclos 9-12	c/28 días
Dexametasona	12 mg/día*	i.v. o p.o.	1 Ciclos 9-12	c/28 días

* El día que coincida con daratumumab, administrar dosis de dexametasona dividida en 2 días (por ejemplo, daratumumab día 1, dexametasona 20 mg el día 1 y dexametasona 20 mg el día 2).

Medidas complementarias:

- **Premedicación daratumumab:** 1-3 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o antihistamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650-1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar premedicación si enfermedad pulmonar previa. Dexametasona 20 mg (o equivalente), administrada antes de cada inyección de daratumumab solución inyectable subcutánea. Cuando la dexametasona sea el corticosteroide administrado como tratamiento específico de base, la dosis de dexametasona servirá en su lugar como medicamento previo a la inyección los días de administración de daratumumab.

- No se deben tomar corticosteroides adicionales como tratamiento específico de base (p. ej., prednisona) los días de la administración de daratumumab cuando los pacientes ya hayan recibido dexametasona (o equivalente) como medicamento previo a la inyección.
- Posmedicación daratumumab: se debe considerar administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de daratumumab. No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la inyección de daratumumab, pueden no ser necesarios medicamentos adicionales posteriores a la inyección.
- Aciclovir 800 mg/día.
- Cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 horas los sábados y domingos, o cada 24 horas lunes, miércoles y viernes.
- Hidroxil 1 comprimido/día.
- Omeprazol 20 mg.
- Ondansetrón 8 mg previo a tratamiento, valorar mantener cada 8 h si precisa.
- Realizar fenotipo eritrocitario previo al inicio del tratamiento con daratumumab.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

6.1.5.2. VDT(L)-PACE: BORTEZOMIB + TALIDOMIDA/LENALIDOMIDA + DEXAMETASONA + CISPLATINO + ADRIAMICINA + CICLOFOSFAMIDA + ETOPOSÍDO

Fármaco		Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib		1,0 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8, 11	2 + 2 × TAPH (± alo) + 2 ciclos de consolidación, de duración variable
Elegir entre	Talidomida*	100 mg/día	v.o.	Continuo	
	Lenalidomida*	25 mg	p.o.	1-21	
Dexametasona		40 mg/día	p.o.	4-7	
Cisplatino		10 mg/m ²	i.v.	4-7	
Adriamicina		10 mg/m ²	i.v.	4-7	
Ciclofosfamida		400 mg/m ²	i.v.	4-7	
Etopósido		40 mg/m ²	i.v.	4-7	

* A elegir entre talidomida y lenalidomida.

Medidas complementarias:

- Aciclovir 800 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido/día.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Ondansetrón 8 mg previo a tratamiento, valorar mantener cada 8 h si precisa.
- HBPM a dosis profilácticas (4 primeros ciclos) y posteriormente valorar AAS 100 mg/día.
- Valorar profilaxis antiinfecciosa: levofloxacino (500 mg/día) o ceftriaxona, fluconazol (400 mg/día), G-CSF.
- Valorar alopurinol 300 mg/24 h.

6.1.5.3. MPV-ESQUEMA VISTA: BORTEZOMIB + MELFALÁN + PREDNISONA**Ciclo 1-4: bortezomib bisemanal**

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 y 32	c/42 días
Melfalán	0,25 mg/kg o 9 mg/m ²	p.o.	1-4	c/42 días
Prednisona	60 mg/m ²	p.o.	1-4	c/42 días

Ciclo 5-9: bortezomib semanal

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 8, 22 y 29	c/42 días
Melfalán	9 mg/m ²	p.o.	1-4	c/42 días
Prednisona	60 mg/m ²	p.o.	1-4	c/42 días

Medidas complementarias:

- Aciclovir 800 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido/día.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Si creatinina > 2 mg/dl: reducción del 50% de la dosis de melfalán.
- Valorar ondansetrón 8 mg previo a tratamiento, mantener cada 8 h si precisa.

6.1.5.4. MPV-ESQUEMA GEM2005: BORTEZOMIB + MELFALÁN + PREDNISONA

Ciclo 1: bortezomib bisemanal

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8 y 11; 22, 25, 29 y 32	c/42 días
Melfalán	0,25 mg/kg o 9 mg/m ²	p.o.	1-4	c/42 días
Prednisona	60 mg/m ²	p.o.	1-4	c/42 días

Ciclo 2-6: bortezomib semanal

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 8, 15 y 22	c/35 días
Melfalán	0,25 mg/kg o 9 mg/m ²	p.o.	1-4	c/35 días
Prednisona	60 mg/m ²	p.o.	1-4	c/35 días

Mantenimiento 3 años cada 3 meses:

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 4, 8 y 15	Cada 3 meses
Prednisona	50 mg	p.o.	1-4	Cada 3 meses

Medidas complementarias:

- Aciclovir 800 mg/día.
- Hidroxil 1 comprimido/día.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Si creatinina > 2 mg/dl: reducción del 50% de la dosis de melfalán.
- Valorar ondansetrón 8 mg previo a tratamiento, mantener cada 8 h si precisa.

6.1.5.5. DARATUMUMAB MONOTERAPIA

Usmani SZ, Weiss BM, Plesner T, Bahlis NJ, Belch A, Lonial S, et al. Clinical efficacy of daratumumab monotherapy in patients with heavily pretreated relapsed or refractory multiple myeloma. Blood. 2016 Jul;128(1):37-44.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos*
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	S.C. o i.v.	1, 8, 15 y 22 Ciclos 1-2	c/28 días
			1 y 15 Ciclos 3-6	c/28 días
			1 Ciclo ≥ 7	c/28 días

* Hasta progresión/intolerancia.

Medidas complementarias:

- **Premedicación daratumumab:** 1 h antes dexclorfeniramina (o antihistamínico equivalente) 5 mg i.v. o v.o. + paracetamol 650 mg o 1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Metilprednisolona 100 mg i.v., a partir de la 3.ª dosis, metilprednisolona 60 mg v.o. antes de la infusión. Considerar intensificar premedicación si enfermedad pulmonar previa.
- **Posmedicación.** Corticosteroide: se debe administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la infusión de daratumumab (≤ 20 mg) o equivalente.
- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Aciclovir 800 mg/día.
- Valorar Septrin Forte® profiláctico.
- Fenotipar hematíes antes de iniciar el tratamiento con daratumumab.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si es positivo iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

6.1.5.6. MELFALÁN + PREDNISONA

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Melfalán (en ayunas)	0,25 mg/kg o 9 mg/m ²	p.o.	1-4	12 ciclos de 4-6 semanas
Prednisona	60 mg/m ²	p.o.		

Medidas complementarias:

- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Si creatinina > 2 mg/dl: reducción del 50% de la dosis de melfalán.
- Valorar ondansetrón 8 mg previo a tratamiento, mantener cada 8 h si precisa.

6.1.5.7. CICLOFOSFAMIDA + PREDNISONA

Esquema A

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Cíclos
Ciclofosfamida	50 mg cada 48 h	p.o.	Días alternos	Continuo
Prednisona	50 mg cada 48 h	p.o.		

Esquema B

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Cíclos
Ciclofosfamida	200 mg/m ²	p.o.	1-4	Número variable cada 4-6 semanas
	600-1.000 mg/m ²	i.v.	1	
Prednisona	60 mg/m ²	p.o.	1-4	

Medidas complementarias:

- Omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Valorar ondansetrón 8 mg previo a tratamiento, mantener cada 8 h si precisa.

ANEXO 1. AJUSTE DE DOSIS DE FÁRMACOS:

- Regímenes basados en lenalidomida, ajuste según función renal:
 - IR leve (ClCr ≥ 50 ml/min): 25 mg/día.
 - IR moderada (30 ≤ ClCr < 50 ml/min): 10-15 mg/día.
 - IR grave (ClCr < 30 ml/min): 15 mg/48 h
 - IR terminal (diálisis): 15 mg/3 veces semana o 5 mg/día después de la diálisis.
- Regímenes basados en bortezomib, reducción dosis por neuropatía:
 - Grado 1 con dolor o grado 2: reducir a 1 mg/m²/día.
 - Grado 2 con dolor o grado 3: interrumpir hasta la resolución de síntomas. Reiniciar a 0,7 mg/m²/día y valorar administración semanal.
 - Grado 4: suspender de forma definitiva.

ANEXO 2. BIFOSFONATOS

Pacientes con afectación ósea: zoledronato 4 mg i.v. cada 3-5 semanas (infusión 15 minutos) durante 2 años. Matizar dosis en caso de insuficiencia renal. Suplementos de calcio + vitamina D.

Ajuste por función renal

Filtrado glomerular (ml/min)	Ácido zoledrónico
> 60	4 mg
60-50	3,5 mg
50-40	3,3 mg
40-30	3 mg
< 30	No recomendado

ANEXO 3. FORMULACIÓN SUBCUTÁNEA DE DARATUMUMAB

Desde el 1 de noviembre de 2020, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) aprobó la financiación de la nueva forma farmacéutica de daratumumab a través de inyección subcutánea (1.800 mg en un vial de 15 ml), estableciéndolo como una nueva ruta de administración y extendiendo su uso a todas las indicaciones actuales de daratumumab i.v., incluyendo tanto a nuevos pacientes que empiecen un tratamiento con daratumumab como a pacientes que ya estén en tratamiento con daratumumab i.v., que al pasar también a la formulación s.c., reducirán los tiempos de administración hasta los 3-5 minutos. La pauta posológica de la formulación s.c. es la misma que la de i.v., por lo que no supone un cambio en los esquemas que contienen daratumumab.

6.2. MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM (MW)

6.2.1. RITUXIMAB

Referencias: Gertz MA, Rue M, Blood E, Kaminer LS, Vesole DH, Greipp PR. Multicenter phase 2 trial of rituximab for Waldenström macroglobulinemia (WM): an Eastern Cooperative Oncology Group Study (E3A98). *Leuk Lymphoma*. 2004 Oct;45(10):2047-55; Treon SP, Emmanouilides C, Kimby E, Kelliher A, Pfeffer F, Branagan AR, et al.; Waldenström's Macroglobulinemia Clinical Trials Group. Extended rituximab therapy in Waldenström's macroglobulinemia. *Ann Oncol*. 2005 Jan;16(1):132-8; Dimopoulos MA, Tedeschi A, Trotman J, García-Sanz R, Macdonald D, Leblond V, et al.; INNOVATE Study Group and the European Consortium for Waldenström's Macroglobulinemia. Phase 3 Trial of Ibrutinib plus Rituximab in Waldenström's Macroglobulinemia. *N Engl J Med*. 2018 Jun 21;378(25):2399-410.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/hora	i.v.	Semanal × 4-8 ciclos (semanas 1-4) ± (12-16 o 17-20)

Aspectos complementarios a recordar:

- Las combinaciones con rituximab producen tasas de respuesta superiores a la monoterapia.
- En el 30-80% de los pacientes tratados con rituximab se puede producir un aumento transitorio de niveles de IgM (IgM flare), ocasionando una exacerbación de las complicaciones. Se puede considerar el uso de plasmaféresis terapéutica en pacientes con niveles muy altos de IgM y riesgo de hiperviscosidad o con alto riesgo de complicaciones relacionadas con IgM.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol, 1 ampolla de dexclorfeniramina y 100 mg de hidrocortisona 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

6.2.2. R-CD

Referencia: **Kastritis E, Gavriatopoulou M, Kyrtsolis MC, Roussou M, Hadjiharissi E, Symeonidis A, et al.** Dexamethasone, rituximab, and cyclophosphamide as primary treatment of Waldenström macroglobulinemia: final analysis of a phase 2 study. *Blood*. 2015 Sep 10;126(11):1392-4.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	100/12 h	–	–	v.o.	1-5	c/21 días × 6 ciclos
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/hora	i.v.	1	c/21 días × 6 ciclos
Dexametasona	20 mg (dosis total)	–	–	i.v. o v.o.	1	c/21 días × 6 ciclos

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Otros aspectos a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: ondansetrón 8 mg/día × 5 días.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

6.2.3. RITUXIMAB + BENDAMUSTINA

Referencias: Laribi K, Poulain S, Willems L, Merabet F, Le Calloch R, Eveillard JR, et al. Bendamustine plus rituximab in newly-diagnosed Waldenström macroglobulinaemia patients. A study on behalf of the French Innovative Leukaemia Organization (FILO). Br J Haematol. 2019 Jul;186(1):146-9; Paludo J, Abeykoon JP, Shreders A, Ansell SM, Kumar S, Ailawadhi S, et al. Bendamustine and rituximab (BR) versus dexamethasone, rituximab, and cyclophosphamide (DRC) in patients with Waldenström macroglobulinemia. Ann Hematol. 2018 Aug;97(8):1417-25.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/hora	i.v.	1	c/28 días × 4-6 ciclos
Bendamustina	90	SF (500 ml)	1 hora	i.v.	1 y 2	c/28 días × 4-6 ciclos

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol, 1 ampolla de dexclorfeniramina y 100 mg de hidrocortisona 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Otros aspectos a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v./v.o. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

6.2.4. RITUXIMAB + BORTEZOMIB

Referencia: Ghobrial IM, Xie W, Padmanabhan S, Badros A, Rourke M, Leduc R, et al. Phase II trial of weekly bortezomib in combination with rituximab in untreated patients with Waldenström Macroglobulinemia. Am J Hematol. 2010 Sep;85(9):670-4.

Ciclos 1 y 4

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1, 8, 15 y 22	c/28 días
Bortezomib	1,6	–	3-5 segundos	i.v. o s.c.	1, 8 y 15	c/28 días

Ciclos 2, 3, 5 y 6

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,6	–	3-5 segundos	i.v. o s.c.	1, 8 y 15	c/28 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

Para los efectos secundarios de bortezomib se aconseja:

- Hidroxil B₁₂, B₆, B₁ 1 comprimido vía oral cada día.
- Aciclovir 800 mg al día vía oral.
- Tomar alimentos ricos en magnesio (manzana/plátano).
- Tomar bebidas ricas en quinina (tónica, bitter).

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol, 1 ampolla de dexclorfeniramina y 100 mg de hidrocortisona 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48- 60-72-84-96 hasta finalizar.

6.2.5. RITUXIMAB + BORTEZOMIB + DEXAMETASONA

Referencia: Gavriatopoulou M, García-Sanz R, Kastritis E, Morel P, Kyrtsenis MC, Michalis E, et al. BDR in newly diagnosed patients with WM: final analysis of a phase 2 study after a minimum follow-up of 6 years. Blood. 2017 Jan 26;129(4):456-9.

Ciclo 1

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3	–	3-5 segundos	i.v. o S.C.	1, 4, 8 y 11	21 días (único)

Ciclos 2 y 5

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1, 8, 15 y 22	c/35 días
Bortezomib	1,6	–	3-5 segundos	i.v. o S.C.	1, 8, 15 y 22	c/35 días
Dexametasona	40 (dosis total)	–	–	v.o	1, 8, 15 y 22	c/35 días

Ciclos 3 y 4

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,6	–	3-5 segundos	i.v. o S.C.	1, 8, 15 y 22	c/35 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

Para efectos secundarios de bortezomib se aconseja:

- Hidroxil B₁₂, B₆, B₁ 1 comprimido vía oral cada día.
- Aciclovir: 800 mg al día vía oral.
- Tomar alimentos ricos en magnesio (manzana/plátano).
- Tomar bebidas ricas en quinina (tónica, bitter).

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

6.2.6. IBRUTINIB

Indicación: MW en primera línea en pacientes en los que la inmunquimioterapia no es apropiada, MW en segunda línea o posteriores.

Referencias: Treon SP, Xu L, Guerrera ML, Jiménez C, Hunter ZR, Liu X, et al. Genomic Landscape of Waldenström Macroglobulinemia and Its Impact on Treatment Strategies. J Clin Oncol. 2020 Apr 10;38(11):1198-208; Castillo JJ, Meid K, Gustine JN, Leventoff C, White T, Flynn CA, et al. Long-term follow-up of ibrutinib monotherapy in treatment-naïve patients with Waldenstrom macroglobulinemia. Leukemia. 2022 Feb;36(2):532-9.

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ibrutinib	420 mg/día	–	–	v.o.	Diario	–

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Los inhibidores moderados y potentes del CYP3A4 aumentan la exposición a ibrutinib. Los inductores del CYP3A4 disminuyen la exposición a ibrutinib.
- Mantener el tratamiento hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

Para más información del manejo de ibrutinib, consultar la ficha técnica.

6.2.7. IBRUTINIB-RITUXIMAB

Referencia: Dimopoulos MA, Tedeschi A, Trotman J, García-Sanz R, Macdonald D, Leblond V, et al.; INNOVATE Study Group and the European Consortium for Waldenström's Macroglobulinemia. Phase 3 Trial of Ibrutinib plus Rituximab in Waldenström's Macroglobulinemia. N Engl J Med. 2018 Jun 21;378(25):2399-410.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ibrutinib	420 mg/día	–	–	v.o.	Diario	–
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/hora	i.v.	1	Una dosis semanal en las semanas 1-4 y 17-20

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Los inhibidores moderados y potentes del CYP3A4 aumentan la exposición a ibrutinib. Los inductores del CYP3A4 disminuyen la exposición a ibrutinib.
- En pacientes con carga tumoral alta existe riesgo de síndrome de lisis tumoral.
- Mantener el tratamiento hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

Para más información del manejo de ibrutinib, consultar la ficha técnica.

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol, 1 ampolla de dexclorfeniramina y 100 mg de hidrocortisona 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

6.2.8. ZANUBRUTINIB

Indicación:

MW en primera línea en pacientes en los que la inmunoquimio-terapia no es apropiada, MW en segunda línea o posteriores.

Referencia: Tam CS, Opat S, D'Sa S, Jurczak W, Lee HP, Cull G, et al. A randomized phase 3 trial of zanubrutinib vs ibrutinib in symptomatic Waldenström macroglobulinemia: the ASPEN study. Blood. 2020 Oct 29;136(18):2038-50.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Zanubrutinib	160 mg/12 h o 320 mg/día	–	–	v.o.	Diario	–

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Los inhibidores moderados y potentes del CYP3A4 aumentan la exposición a zanubrutinib. Los inductores del CYP3A4 disminuyen la exposición a zanubrutinib.
- Mantener el tratamiento hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

Para más información del manejo de zanubrutinib, consultar la ficha técnica.

6.2.9. RITUXIMAB + CHOP

Referencia: Rummel MJ, Niederle N, Maschmeyer G, Banat GA, von Grünhagen U, Lohm C, et al.; Study group indolent Lymphomas (StiL). Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 non-inferiority trial. Lancet. 2013 Apr 6;381(9873):1203-10.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/21 días × 6 ciclos
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días × 6 ciclos
Adriamicina	50	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	1	c/21 días × 6 ciclos
Vincristina	1,4 (máximo 2 mg)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días × 6 ciclos
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días × 6 ciclos

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol y 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

6.2.10. COP

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/21 días × 6 ciclos
Vincristina	1,4 (máx. 2 mg)	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	c/21 días × 6 ciclos
Prednisona	60	SF (100 ml)	Bolus	i.v./p.o.	1-5	c/21 días × 6 ciclos

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.

6.2.11. R-FC

Referencia: Souchet L, Levy V, Ouzegdouh M, Tamburini J, Delmer A, Dupuis J, et al.; FILO (French Innovative Leukemia Organization). Efficacy and long-term toxicity of the rituximab-fludarabine-cyclophosphamide combination therapy in Waldenstrom's macroglobulinemia. Am J Hematol. 2016 Aug;91(8):782-6.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	250	SG 5%	30 minutos	i.v.	2-4	c/28 días × 6 ciclos
Fludarabina	25	SF (100 ml)	30 minutos	i.v.	2-4	c/28 días × 6 ciclos
Rituximab	375	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días × 6 ciclos

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol, 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión y 100 mg de hidrocortisona.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Cotrimoxazol 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por herpes virus se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir oral 500 mg/12 h oral.
- Si R. Mantoux positiva: considerar profilaxis con isoniácidas (300 mg/día) durante 6 meses desde el inicio del tratamiento
- Administrar de forma secuencial: rituximab, fludarabina, ciclofosfamida.

Los ciclos se administrarán cada 4 semanas hasta un máximo de 6 ciclos según la tolerancia hematológica (los recuentos antes de cada ciclo deben ser de neutrófilos > 1.000/μl y plaquetas > 100.000/μl). El tratamiento se completará a menos que se evidencie una mielosupresión acumulativa, definida por la recuperación de neutrófilos > 1.000/μl o plaquetas > 100.000/μl que requiera más de 6 semanas.

6.2.12. FLUDARABINA

Referencia: Leblond V, Johnson S, Chevret S, Copplestone A, Rule S, Tournilhac O, et al. Results of a randomized trial of chlorambucil versus fludarabine for patients with untreated Waldenström macroglobulinemia, marginal zone lymphoma, or lymphoplasmacytic lymphoma. J Clin Oncol. 2013 Jan 20;31(3):301-7.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Fludarabina	30-40 mg/m ²	–	–	v.o.	1-5	c/28 × hasta 6 ciclos

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v./día antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Cotrimoxazol 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta la recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por herpes virus se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir oral 500 mg/12 h oral.

6.2.13. CLORAMBUCILO

Referencia: Leblond V, Johnson S, Chevret S, Copplestone A, Rule S, Tournilhac O, et al. Results of a randomized trial of chlorambucil versus fludarabine for patients with untreated Waldenström macroglobulinemia, marginal zone lymphoma, or lymphoplasmacytic lymphoma. J Clin Oncol. 2013 Jan 20;31(3):301-7; Kyle RA, Greipp PR, Gertz MA, Witzig TE, Lust JA, Lacy MQ, Therneau TM. Waldenström's macroglobulinaemia: a prospective study comparing daily with intermittent oral chlorambucil. Br J Haematol. 2000 Mar;108(4):737-42.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Clorambucilo	6-8 mg/m ²	–	–	v.o.	1-10	c/28 días × hasta 12 ciclos
	0,1 mg/kg	–	–	v.o.	Continuo	

6.2.14. R-2-CLORODEOXIADENOSINA

Referencia: Laszlo D, Andreola G, Rigacci L, Fabbri A, Rabascio C, Mancuso P, et al. Rituximab and subcutaneous 2-chloro-2'-deoxyadenosine combination treatment for patients with Waldenstrom macroglobulinemia: clinical and biologic results of a phase II multicenter study. J Clin Oncol. 2010 May 1;28(13):2233-8.

Fármaco	Dosis	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Cladribina	0,1 mg/kg	SG 5%	30 minutos	s.c.	1-5	c/28 días × 4 ciclos
Rituximab	375 mg/m ²	SF (dilución) 4 mg/ml	50 mg/h y aumentar cada 30 minutos 50 mg hasta un máximo de 400 mg/h	i.v.	1	c/28 días × 4 ciclos

Administración de rituximab:

- Administrar 1 g de paracetamol, 1 ampolla de dexclorfeniramina 30 minutos antes del inicio de la infusión y 100 mg de hidrocortisona.
- Velocidad de infusión (ml/h) de 30 minutos en 30 minutos: 12-24-36-48-60-72-84-96 hasta finalizar.

Aspectos complementarios a recordar:

- Protección gástrica: ranitidina 300 mg u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol 300 mg/día vía oral.
- Cotrimoxazol 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico: lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.

6.2.15. CLORODEOXIADENOSINA (cladribina)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Cladribina	4,8 (0,12 mg/kg)	SF (500 ml)	2 horas	i.v.	1-5	c/28 días × 4 ciclos

Aspectos complementarios a recordar:

- Protección gástrica: ranitidina 300 mg/día u omeprazol 20 mg/día.
- Alopurinol: 300 mg/día vía oral.
- Cotrimoxazol 400/80 mg/12 h v.o. + ácido fólico lunes-miércoles-viernes durante todo el tratamiento y hasta recuperación de la cifra de linfocitos CD4 > 200/μl en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí.
- Antivíricos: en pacientes con linfopenia (< 1.000/μl) o historia previa de infección por virus herpes se aconseja la administración de aciclovir 800 mg/día o valaciclovir 500 mg/12 h oral.

6.3. AMILOIDOSIS

Aspectos generales

La elegibilidad del paciente para un trasplante autólogo acondicionado con mel-falán 200 mg/m² continúa siendo un factor determinante en la elección de tratamiento pese a la aparición de nuevos esquemas terapéuticos, al obtener respuestas duraderas con impacto en la supervivencia (Sanchorawala V, Sun F, Quillen K, Sloan JM, Berk JL, Seldin DC. Long-term outcome of patients with AL amyloidosis treated with high-dose melphalan and stem cell transplantation: 20-year experience. Blood. 2015 Nov 12;126(20):2345-7). Los criterios de elegibilidad han de ser valorados al diagnóstico y pueden revalorarse tras la inducción en casos seleccionados (Sanchorawala V, Boccadoro M, Gertz M, Hegenbart U, Kastritis E, Landau H, et al. Guidelines for high dose chemotherapy and stem cell transplantation for systemic AL amyloidosis: EHA-ISA working group guidelines. Amyloid. 2022 Mar;29(1):1-7).

Junto al tratamiento que busque la respuesta hematológica y orgánica, es preciso un manejo multidisciplinario del paciente e instaurar terapias de soporte necesarias para mantener la calidad de vida y la función orgánica (Cibeira MT, Ortiz-Pérez JT, Quintana LF, Fernández de Larrea C, Tovar N, Bladé J. Supportive Care in AL Amyloidosis. Acta Haematol. 2020;143(4):335-42).

Valorar siempre que sea posible la inclusión en un ensayo clínico, ya sea de esquemas dirigidos contra la clona amiloidogénica o contra el depósito fibrilar.

6.3.1. PRIMERA LÍNEA: PACIENTES NO CANDIDATOS A TRASPLANTE

6.3.1.1. DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + CICLOFOSFAMIDA + DEXAMETASONA

Referencia: Kastritis E, Palladini G, Minnema MC, Wechalekar AD, Jaccard A, Lee HC, et al.; ANDROMEDA Trial Investigators. Daratumumab-Based Treatment for Immunoglobulin Light-Chain Amyloidosis. N Engl J Med. 2021 Jul 1;385(1):46-58.

Ciclos 1-6

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	Días 1, 8, 15 y 22 Ciclos 1-2 Días 1 y 15 Ciclos 3-6	c/28 días
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 8, 15 y 22	c/28 días
Ciclofosfamida	300 mg/m ²	p.o.	1, 8, 15 y 22	c/28 días
Dexametasona*	40 mg/día	p.o.	1, 8, 15 y 22	c/28 días

* El día que coincida con daratumumab, administrar dosis de dexametasona dividida en 2 días (por ejemplo, daratumumab día 1, dexametasona 20 mg/día 1 y dexametasona 20 mg/día 2).

Ciclos ≥ 7 (hasta un máximo total de 24 ciclos)

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1	c/28 días

Aspectos a recordar:

- Efectos secundarios de bortezomib:
 - Profilaxis para virus herpes simple: aciclovir 800 mg/día.
 - Hidroxil B₁₂, B₆, B₁ 1 comprimido por vía oral cada día.
 - Alimentos ricos en magnesio y quinina (manzana, plátano, tónica y biter).
 - Reducción de la dosis por neuropatía:
 - Grado 1: no se modifica la dosis.
 - Grado 1 con dolor o grado 2: reducir la dosis a 1 mg/m²/día.
 - Grado 2 con dolor o grado 3: interrumpir hasta la resolución de los síntomas. Reiniciar a 0,7 mg/m²/día y valorar una única administración semanal.
 - Grado 4: suspender el tratamiento de forma definitiva.
- Premedicación daratumumab:** 1-3 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o antihistamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650-1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar premedicación si enfermedad pulmonar previa. Dexametasona 20 mg (o equivalente), administrada antes de cada inyección de daratumumab solución inyectable subcutánea. Cuando la dexametasona sea el corticosteroide administrado como tratamiento específico de base, la dosis de dexametasona servirá en su lugar como medicamento previo a la inyección los días de administración de daratumumab.
- Posmedicación daratumumab:** se debe considerar administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de daratumumab. No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la inyección de daratumumab, pueden no ser necesarios medicamentos adicionales posteriores a la inyección.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Tratamiento antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar QT. Posteriormente, ondansetrón v.o. cada 8 horas.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si positivo, iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.
- En los pacientes mayores de 70 años, con bajo peso (IMC $< 18,5$ kg/m²), hipervolemia, diabetes mellitus mal controlada o intolerancia a esteroides, valorar reducir la dosis a 20 mg/día.

DARATUMUMAB (ANTI-CD38)-DARZALEX®

Daratumumab interfiere en las pruebas pretransfusionales (se une al CD38 expresado en los hematíes, presentando prueba de antiglobulinas indirecta o Coombs indirecto positivo). La determinación del grupo ABO y la del Rh no se afectan. Se recomienda fenotipado extensivo previo al inicio del tratamiento para evitar retrasos en la transfusión. Comunicar a los servicios de transfusión de los pacientes que se traten o hayan sido tratados con daratumumab. Se recomienda transfusión de hematíes con antígeno Kell negativo, si es necesario.

6.3.2. PRIMERA LÍNEA O RECAÍDA: PACIENTES NO CANDIDATOS A TRASPLANTE**6.3.2.1. MELFALÁN + DEXAMETASONA**

Referencia: Palladini G, Milani P, Foli A, Obici L, Lavatelli F, Nuvolone M, et al. Oral melphalan and dexamethasone grants extended survival with minimal toxicity in AL amyloidosis: long-term results of a risk-adapted approach. Haematologica. 2014 Apr;99(4):743-50.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Vía	Días	Ciclos
Melfalán	10	p.o.	1-4	c/28 días
Dexametasona	40 mg total	p.o.	1-4	c/28 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: granisetron 1 mg/día u ondansetrón 8 mg/8 h v.o.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Si creatinina > 2 mg/dl: reducción del 50% de la dosis de melfalán.
- Si edad > 75 años: reducción del 50% de la dosis de dexametasona.
- Duración tratamiento: 1 año.

6.3.2.2. BORTEZOMIB + DEXAMETASONA

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3	i.v.	1, 4, 8, 11	c/21 días × 6-8 ciclos
Dexametasona	40 mg total	p.o.	1-4, 9-12	c/21 días × 6-8 ciclos

Aspectos complementarios a recordar:

- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Para los efectos secundarios de bortezomib se aconseja:
 - Hidroxil B₁₂, B₆, B₁ 1 comprimido vía oral cada día.
 - Aciclovir 800 mg al día vía oral.
 - Tomar alimentos ricos en magnesio (manzana/plátano).
 - Tomar bebidas ricas en quinina (tónica, bitter).

6.3.2.3. BORTEZOMIB + MELFALÁN + DEXAMETASONA

Referencia: Kastiris E, Leleu X, Arnulf B, Zamagni E, Cibeira MT, Kwok F, et al. Bortezomib, Melphalan, and Dexamethasone for Light-Chain Amyloidosis. J Clin Oncol. 2020 Oct 1;38(28):3252-60.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	Días 1, 4, 8, 11 Ciclos 1-2 Días 1, 8, 15, 22 Ciclos 3-8	c/28 días ciclos 1-2 c/35 días ciclos 3-8
Melfalán	0,22 mg/kg	p.o.	1-4	c/28 días ciclos 1-2 c/35 días ciclos 3-8
Dexametasona	40 mg (total)	p.o.	1-4	c/28 días ciclos 1-2 c/35 días ciclos 3-8

Aspectos complementarios a recordar:

- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Para los efectos secundarios de bortezomib se aconseja:
 - Hidroxil B₁₂, B₆, B₁ 1 comprimido vía oral cada día.
 - Aciclovir 800 mg al día vía oral.
 - Tomar alimentos ricos en magnesio (manzana/plátano).
 - Tomar bebidas ricas en quinina (tónica, bitter).

Aspectos complementarios a recordar sobre melfalán:

- Antiemético: granisetron 1 mg/día u ondansetrón 8 mg/8 h v.o.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Si creatinina > 2 mg/dl: reducción del 50% de la dosis de melfalán.
- Si edad > 75 años: reducción del 50% de la dosis de dexametasona.

6.3.2.4. BORTEZOMIB + DEXAMETASONA + CICLOFOSFAMIDA

Referencia: Palladini G, Sachchithanatham S, Milani P, Gillmore J, Foli A, Lachmann H, et al. A European collaborative study of cyclophosphamide, bortezomib, and dexamethasone in upfront treatment of systemic AL amyloidosis. Blood. 2015 Jul 30;126(5):612-5.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Vía	Días	Ciclos
Bortezomib	1 o 1,5	i.v. o s.c.	1, 8, 15, 22	c/35 días × 6-8 ciclos
Dexametasona	20 mg total	p.o.	1, 8, 15, 22	c/35 días × 6-8 ciclos
Ciclofosfamida	300 (máx. 500 mg)	p.o.	1, 8, 15, 22	c/35 días × 6-8 ciclos

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación i.v.: no precisa.
- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. o granisetron 1 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia; luego seguir con granisetron 1 mg/día u ondansetrón 8 mg/8 h p.o.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Para efectos secundarios de bortezomib se aconseja:
 - Hidroxil B₁₂, B₆, B₁ 1 comprimido vía oral cada día.
 - Aciclovir 800 mg al día vía oral.
 - Tomar alimentos ricos en magnesio (manzana/plátano).
 - Tomar bebidas ricas en quinina (tónica, bitter).
- Si edad > 75 años: reducción del 50% de la dosis de dexametasona.

6.3.2.5. LENALIDOMIDA + DEXAMETASONA

Referencia: Sanchoralawa V, Wright DG, Rosenzweig M, Finn KT, Fennessey S, Zeldis JB, et al. Lenalidomide and dexamethasone in the treatment of AL amyloidosis: results of a phase 2 trial. Blood. 2007 Jan 15;109(2):492-6.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Lenalidomida*	10	p.o.	1-21	c/28 días Indefinido
Dexametasona	40 mg (total)	p.o.	1, 8, 15, 22	c/28 días

* La dosis de lenalidomida se aumentará a 15, 20 y 25 mg si tolerancia.

Aspectos complementarios a recordar:

- La dosis de lenalidomida debe ajustarse al aclaramiento de creatinina:
 - Insuficiencia renal leve (CrCl ≥ 50 ml/min) 25 mg una vez al día (dosis completa).
 - Insuficiencia renal moderada (30 ≤ CrCl < 50 ml/min) 10 mg una vez al día.

- Insuficiencia renal grave ($\text{CrCl} < 30 \text{ ml/min}$, no requiere diálisis) 15 mg en días alternos.
- Insuficiencia renal terminal ($\text{CrCl} < 30 \text{ ml/min}$, requiere diálisis) 15 mg, 3 veces por semana después de cada diálisis.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Profilaxis antitrombótica: se aconseja heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas al menos durante los primeros 4 ciclos.

6.3.2.6. POMALIDOMIDA + DEXAMETASONA

Referencia: Sanchowala V, Wright DG, Rosenzweig M, Finn KT, Fennessey S, Zeldis JB, et al. Lenalidomide and dexamethasone in the treatment of AL amyloidosis: results of a phase 2 trial. Blood. 2007 Jan 15;109(2):492-6.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Pomalidomida	4 mg/día	p.o.	1-21	c/28 días. Indefinido
Dexametasona	20 mg (total)	p.o.	1, 8, 15, 22	c/28 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Profilaxis antitrombótica: se aconseja heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas al menos durante los primeros 4 ciclos.

6.3.2.7. VENETOCLAX

Referencia: Lebel E, Kastiris E, Palladini G, Milani P, Theodorakakou F, Aumann S, et al. Venetoclax in Relapse/Refractory AL Amyloidosis-A Multicenter International Retrospective Real-World Study. Cancers (Basel). 2023 Mar 10;15(6):1710.

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Venetoclax	400 mg/día	p.o.	1-28	c/28 días. Indefinido

Aspectos complementarios a recordar:

- Basado en estudios retrospectivos, a valorar actualmente en recaída en pacientes con t(11;14) en monoterapia o combinado con otros agentes.
- No sería necesaria la escalada de dosis.
- Aciclovir 800 mg al día vía oral.
- Recomendable profilaxis antiinfecciosa.

6.3.2.8. CICLOFOSFAMIDA + DEXAMETASONA (AL en pacientes frágiles)

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Ciclofosfamida	750	SG 5% (500 ml)	1 hora	i.v.	1	c/28 días
Dexametasona	20 mg (dosis total)	–	–	p.o.	1, 8, 15, 22	c/28 días

Aspectos complementarios a recordar:

- Antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. o granisetron 1 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia; luego seguir con granisetron 1 mg/día u ondansetrón 8 mg/8 h p.o.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Duración tratamiento: 1 año si es bien tolerado.

6.3.3. PRIMERA LÍNEA: PACIENTES CANDIDATOS A TRASPLANTE

6.3.3.1. DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + CICLOFOSFAMIDA + DEXAMETASONA

Referencia: Kastiris E, Palladini G, Minnema MC, Wechalekar AD, Jaccard A, Lee HC, et al.; ANDROMEDA Trial Investigators. Daratumumab-Based Treatment for Immunoglobulin Light-Chain Amyloidosis. N Engl J Med. 2021 Jul 1;385(1):46-58.

Ciclos 1-6

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	Días 1, 8, 15 y 22 Ciclos 1-2 Días 1 y 15 Ciclos 3-6	c/28 días
Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	1, 8, 15 y 22	c/28 días
Ciclofosfamida	300 mg/m ²	p.o.	1, 8, 15 y 22	c/28 días
Dexametasona*	40 mg/día	p.o.	1, 8, 15 y 22	c/28 días

* El día que coincida con daratumumab, administrar dosis de dexametasona dividida en 2 días (por ejemplo, daratumumab día 1, dexametasona 20 mg/día 1 y dexametasona 20 mg/día 2).

Ciclos ≥ 7 (hasta un máximo total de 24 ciclos)

Fármaco	Dosis	Vía	Días	Ciclos
Daratumumab	1.800 mg o 16 mg/kg	s.c. o i.v.	1	c/28 días

Aspectos a recordar:

- Efectos secundarios de bortezumib:
 - Profilaxis para virus herpes simple: aciclovir 800 mg/día.
 - Hidroxil B₁₂, B₆, B₁ 1 comprimido por vía oral cada día.
 - Alimentos ricos en magnesio y quinina (manzana, plátano, tónica y biter).
 - Reducción de la dosis por neuropatía:
 - Grado 1: no se modifica la dosis.
 - Grado 1 con dolor o grado 2: reducir la dosis a 1 mg/m²/día.
 - Grado 2 con dolor o grado 3: interrumpir hasta la resolución de los síntomas. Reiniciar a 0,7 mg/m²/día y valorar una única administración semanal.
 - Grado 4: suspender el tratamiento de forma definitiva.
- *Premedicación daratumumab*: 1-3 h antes dexclorfeniramina 5 mg i.v. (o antihistamínico equivalente, v.o. o i.v.) + paracetamol 650-1.000 mg v.o. Valorar montelukast 10 mg v.o. Considerar intensificar premedicación si enfermedad pulmonar previa. Dexametasona 20 mg (o equivalente), administrada antes de cada inyección de daratumumab solución inyectable subcutánea. Cuando la dexametasona sea el corticosteroide administrado como tratamiento específico de base, la dosis de dexametasona servirá en su lugar como medicamento previo a la inyección los días de administración de daratumumab.
- *Posmedicación daratumumab*: se debe considerar administrar metilprednisolona oral en dosis bajas (≤ 20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de daratumumab. No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la inyección de daratumumab, pueden no ser necesarios medicamentos adicionales posteriores a la inyección.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día.
- Tratamiento antiemético: ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar QT. Posteriormente, ondansetrón v.o. cada 8 horas.
- Despistaje de VHB: antígeno de superficie y anticuerpo anti-CORE. Si positivo, iniciar profilaxis con entecavir o tenofovir tras consulta con digestivo.

DARATUMUMAB (ANTI-CD38)-DARZALEX®

Daratumumab interfiere en las pruebas pretransfusionales (se une al CD38 expresado en los hematíes, presentando prueba de antiglobulinas indirecta o Coombs indirecto positivo). La determinación del grupo ABO y la del Rh no se afectan. Se recomienda fenotipado extensivo previo al inicio del tratamiento para evitar retrasos en la transfusión. Comunicar a los servicios de transfusión de los pacientes que se traten o hayan sido tratados con daratumumab. Se recomienda transfusión de hematíes con antígeno Kell negativo, si es necesario.

7. ENFERMEDADES DEL SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCÍTICO

7.1. HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS

La falta de ensayos clínicos limita la posibilidad de realizar recomendaciones basadas en la evidencia científica para los adultos con histiocitosis de células de Langerhans.

7.1.1. AFECTACIÓN DE UN ÚNICO SISTEMA

Referencias: Steen AE, Steen KH, Bauer R, Bieber T. Successful treatment of cutaneous Langerhans cell histiocytosis with low-dose methotrexate. Br J Dermatol. 2001 Jul;145(1):137-40; Zinn DJ, Grimes AB, Lin H, Eckstein O, Allen CE, McClain KL. Hydroxyurea: a new old therapy for Langerhans cell histiocytosis. Blood. 2016 Nov 17;128(20):2462-5.

Actitud expectante. En caso de riesgo de afectación del sistema nervioso central, realizar quimioterapia como en la afectación multisistémica.

Lesiones cutáneas aisladas y sintomáticas:

- Corticosteroides tópicos.
- Metotrexato oral 20 mg/m² semanal durante 6-12 meses.
- Hidroxiurea oral 20 mg/kg a diario mínimo 12 meses.
- Talidomida oral 50-200 mg/día.
- Mostazas hidrogenadas de uso tópico.
- PUVA o UVB.
- Quimioterapia sistémica.

Compromiso esquelético:

- Curetaje de las lesiones.
- Radioterapia de dosis bajas.
- Quimioterapia sistémica.

El uso de bifosfonatos es eficaz en el tratamiento de las lesiones óseas.

7.1.2. AFECTACIÓN MULTISISTÉMICA

7.1.2.1. RIESGO BAJO (sin afectación de órganos de riesgo)

Referencia: Gadner H, Minkov M, Grois N, Pötschger U, Thiem E, Aricò M, et al.; Histiocyte Society. Therapy prolongation improves outcome in multisystem Langerhans cell histiocytosis. Blood. 2013 Jun 20;121(25):5006-14.

Inducción

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Ciclos
Vinblastina	6	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1 dosis semanal × 6 semanas
Prednisona	40	–	–	v.o.	Diariamente × 4 semanas e ir disminuyendo semanalmente la dosis

Evaluación de la respuesta a las 6 semanas.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día.

Mantenimiento

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Vinblastina	6	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	Cada 3 semanas durante 6-12 meses
Prednisona	40 mg	–	–	v.o.	1-5	Cada 3 semanas durante 6-12 meses

Semana 7 a 6-12 meses. La duración total del tratamiento es de 6-12 meses.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día.

7.1.2.2. RIESGO ALTO (con afectación de órganos de riesgo)

Referencia: Gadner H, Minkov M, Grois N, Pötschger U, Thiem E, Aricò M, et al.; Histiocyte Society. Therapy prolongation improves outcome in multisystem Langerhans cell histiocytosis. Blood. 2013 Jun 20;121(25):5006-14.

Inducción 1

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Ciclos
Vinblastina	6	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1 dosis semanal × 6 semanas
Prednisona	40	–	–	v.o.	Diariamente × 4 semanas e ir disminuyendo durante las 2 siguientes

Evaluación de la respuesta a las 6 semanas.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día.

Inducción 2

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Vinblastina	6	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	Semanal desde la semana 7 a 12
Prednisona	40 mg	–	–	v.o.	1-3	Semanal desde la semana 7 a 12

Evaluación de la respuesta a las 12 semanas.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetrón 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día.

Mantenimiento

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Vinblastina	6	SF (100 ml)	10 minutos	i.v.	1	Cada 3 semanas durante 12 meses
Prednisona	40 mg	–	–	v.o.	1-5	Cada 3 semanas durante 12 meses
Mercaptopurina	50	–	–	v.o.	–	Diario hasta 12 meses

Semanas 13 a 52. La duración total del tratamiento es de 12 meses.

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: no precisa (tratamiento ambulatorio).
- Antiemético: granisetron 1 mg u ondansetron 8 mg i.v. antes de iniciar la quimioterapia.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día.

7.1.2.3. RIESGO ALTO (con afectación de órganos de riesgo)

Referencia: Rosso DA, Amaral D, Latella A, Chantada G, Braier JL. Reduced doses of cladribine and cytarabine regimen was effective and well tolerated in patients with refractory-risk multisystem Langerhans cell histiocytosis. Br J Haematol. 2016 Jan;172(2):287-90.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días	Ciclos
Citarabina	100	SG 5% (500 ml)	2 horas	i.v.	1-5	Mensual × 12 meses

En el caso de pacientes con afectación del sistema nervioso central, riesgo alto de afectación del sistema nervioso central o neurodegeneración progresiva, valorar subir la dosis a 150 mg/m².

Aspectos complementarios a recordar:

- Hidratación: suero glucosalino 2 l/día y suero bicarbonatado 1/6 M, 1 l/día.
- Antiemético: ondansetron 8 mg i.v. cada 6-8 horas.
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 4 horas en ambos ojos desde 6 h antes de la primera dosis de citarabina hasta 12 h después de la última dosis y vitamina B₆ 150 mg/m² i.v./v.o. cada 12 h, empezando 6 h antes de la citarabina y hasta 2 días después de finalizar.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día por vía oral.

HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS CON SÍNDROME CLÍNICO NEURODEGENERATIVO

Terapia con inhibidores de BRAFV600E

Referencias: McClain KL, Picarsic J, Chakraborty R, Zinn D, Lin H, Abhyankar H, et al. CNS Langerhans cell histiocytosis: Common hematopoietic origin for LCH-associated neurodegeneration and mass lesions. *Cancer*. 2018 Jun 15;124(12):2607-20; Hazim AZ, Ruan GJ, Ravindran A, Abeykoon JP, Scheckel C, Vassallo R, et al. Efficacy of BRAF-Inhibitor Therapy in BRAFV600E -Mutated Adult Langerhans Cell Histiocytosis. *Oncologist*. 2020 Dec;25(12):1001-4.

- Los resultados preliminares de los estudios confirman la actividad de la terapia con inhibidores de BRAFV600E en los pacientes de HCL positiva para BRAFV600E:
 - Vemurafenib: dosis inicial 480-960 mg cada 12 horas v.o. hasta progresión de la enfermedad o hasta que aparezca una toxicidad no aceptable
 - Dabrafenib se ha probado a dosis de 50 mg/día y de 75 mg/12 h v.o.

7.1.2.4. RESCATE

Referencia: Weitzman S, Braier J, Donadieu J, Egeler RM, Grois N, Ladisch S, et al. 2'-Chlorodeoxyadenosine (2-CdA) as salvage therapy for Langerhans cell histiocytosis (LCH). results of the LCH-S-98 protocol of the Histiocyte Society. *Pediatr Blood Cancer*. 2009 Dec 15;53(7):1271-6.

Fármaco	Dosis (mg/m ²)	Diluyente	Tiempo de infusión	Vía	Días
Cladribina	5	SF (500 ml)	2 horas	i.v.	Días 1-5 cada 21 días × 6 meses

Aspectos complementarios a recordar:

- Cotrimoxazol + ácido fólico: lunes-miércoles-viernes.

8. NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS

8.1. TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA

8.1.1. FASE CRÓNICA

Fármacos aprobados en primera línea

Agente	Posología	Toxicidades relevantes	Evitar con comorbilidades
Imatinib	400 mg/24 h Con alimentos	Mielotoxicidad Nefrotoxicidad Retención fluidos/Edema Alteraciones gastrointestinales Fallo cardíaco Hepatotoxicidad	
Nilotinib (Tasigna®)	300 mg/12 h Sin alimentos	Mielotoxicidad Arterioclrosis, eventos oclusivos arteriales Hepatotoxicidad Alargamiento QT	Enfermedad pancreática Enfermedad oclusiva arterial Diabetes mellitus mal controlada Enfermedad hepática activa QT prolongado o fármacos que prolongan el QT
Dasatinib (Sprycel®)	100 mg/24 h Con o sin alimentos	Mielotoxicidad Derrame pleural/pericárdico Hipertensión pulmonar Posible alargamiento QT Efecto ácido acetilsalicílico-like	Enfermedad pulmonar crónica Insuficiencia cardíaca congestiva Historia de sangrado Enfermedad autoinmune
Bosutinib (Bosulif®)	400 mg/24 h Con alimentos	Mielotoxicidad Retención de fluidos Efectos gastrointestinales (diarrea)	Enfermedad gastrointestinal con diarrea Enfermedad hepática activa Insuficiencia renal grave

Tratamiento complementario:

- Alopurinol 300 mg/día (ajustar si IRC) + hidratación abundante.
- Puede utilizarse hidroxiurea 1-3 g/día, en caso de hiperleucocitosis y en espera de resultados.

Elección del tratamiento en función de la edad y el score de riesgo SOKAL y ELTS:

SOKAL/ELTS	Primera elección
Riesgo bajo	Imatinib
Pacientes < 40 años	Dasatinib/Nilotinib/Imatinib
Riesgo intermedio/alto	Dasatinib/Nilotinib/Bosutinib
Edad > 75 años	Imatinib

Ajuste de dosis

Ante la aparición de un efecto adverso (EA) de grado 3 o superior, suspender el tratamiento hasta la resolución a grado 1 o menor. Reiniciar a la misma dosis. En caso de repetirse el EA, hacer reducción de dosis una vez resuelto (imatinib 300 mg/día, nilotinib 300 o 400 mg/24 h, dasatinib 50 o 75 mg/día, bosutinib 300 mg/día).

Calendario de seguimiento tras inicio del inhibidor de la tirosina cinasa (ITK)

- A las 2 semanas: exploración física, hemograma y bioquímica: toxicidad hematológica y extrahematológica y respuesta hematológica.
- Al mes: evaluación clínico/analítica.
- A los 3 meses: analítica, citogenética y RT-PCR *BCR-ABL*.
- Cada 3 meses: RT-PCR *BCR-ABL*.

Criterios de respuesta molecular según ELN 2020

	Óptima	Alarma	Fallo
Basal	No aplicable	Alteración citogenética de alto riesgo o score ELTS alto riesgo	No aplicable
3 meses	<i>BCR-ABL1</i> IS $\leq 10\%$	<i>BCR-ABL1</i> IS $> 10\%$	<i>BCR-ABL1</i> IS $> 10\%$ confirmada en 1-3 m
6 meses	<i>BCR-ABL1</i> IS $\leq 1\%$	<i>BCR-ABL1</i> IS $> 1-10\%$	<i>BCR-ABL1</i> IS $> 10\%$
12 meses	<i>BCR-ABL1</i> IS $\leq 0,1\%$	<i>BCR-ABL1</i> IS $> 0,1-1\%$	<i>BCR-ABL1</i> IS $> 1\%$
En cualquier momento	<i>BCR-ABL1</i> IS $\leq 0,1\%$	<i>BCR-ABL1</i> IS $> 0,1-1\%$ Pérdida de RMM ($\leq 0,1\%$)	<i>BCR-ABL1</i> IS $> 1\%$ o mutaciones de resistencia o alteración citogenética adicional

- Si respuesta **óptima**: continuar con ITK y monitorizar.
- Si **alarma**: evaluar adherencia terapéutica y posibles interacciones farmacológicas. Considerar estudio mutacional de *BCR-ABL1*. Considerar cambio a otro ITK.
- Si **fallo**: cambiar a otro ITK y valorar necesidad de trasplante alogénico.

Tratamiento de segunda línea y sucesivas

Línea								
			IM	Nilo	Dasa	Bosu	Pona	Ascim
2.ª línea	Intolerancia a 1.ª línea	Cualquier otro indicado en 1.ª línea						
	Fallo en 1.ª línea a*:	IM		✓	✓	✓		
		Nilo					✓	✓
		Dasa					✓	✓
		Bosu					✓	✓
3.ª línea	Intolerancia o fallo a 2 ITK	Intolerancia: intentar los ITK restantes Fallo: considerar mutaciones o Pona, Ascim, alo-TPH						✓
Cualquiera	Mutación T315I						✓	✓

* Considerar sensibilidad si mutaciones de *BCR-ABL1*.

Nilotinib: la dosis en 2.ª línea por fallo y en fase acelerada es de 400 mg/12 h.

Dasatinib: dosis de 100 mg/día en fase crónica y 70 mg c/12 h en fase acelerada.

Bosutinib: la dosis en 2.ª línea por fallo es de 500 mg/24 h.

Ponatinib: dosis inicial de 45 mg/día. Ajustar en función de la respuesta a 30 o 15 mg/día, dado el alto riesgo trombótico arterial y venoso (mantener dosis inicial en caso de mutación T315I).

Asciminib: inhibidor alostérico de ABL1. Uso compasivo en pacientes resistentes o intolerantes a todos los ITK disponibles y/o portadores de la mutación T315I. Dosis de 40 mg/12 h (en ensayos, dosis máxima 200 mg/día).

Considerar alo-TPH en pacientes jóvenes con respuestas subóptimas a 2 o más ITK. El fallo a un ITK de 2.ª generación (Dasa/Nilo/Bosu) hace poco probable la obtención de una respuesta óptima duradera con otro ITK de 2.ª generación. En caso de detectarse una mutación de *BCR-ABL1*, puede hacerse un tratamiento dirigido.

ITK recomendados en caso de mutaciones *BCR-ABL1*

T315I	Ponatinib
F317L/V/I/C, T315A	Nilotinib, bosutinib o ponatinib
V299L	Nilotinib o ponatinib
Y253H, E255V/K, F359V/I/C	Dasatinib, ponatinib

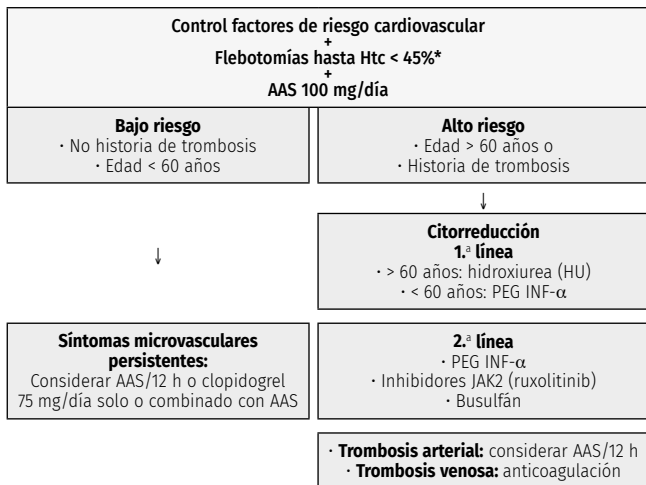
8.1.2. FASE ACELERADA

- Dasatinib 70 mg/12 h.
- Realizar estudio mutacional de *BCR-ABL1* y considerar estudio HLA si el paciente fuera candidato a alo-TPH y es una FA inicial sin respuesta a ITK o la FA evoluciona de FC tras obtención de segunda fase crónica con ITK.

Bibliografía

1. Radich JP, Deininger M, Abboud CN, Altman JK, Berman E, Bhatia R, et al. Chronic Myeloid Leukemia, Version 1.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2018 Sep;16(9):1108-35.
2. Steegman JL, Casado Montero LF, Giraldo P (coords.). Manual para el control y el tratamiento de los pacientes con leucemia mieloide crónica. GELMC; 2020.
3. Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, Schiffer C, Apperley JF, Cervantes F, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020 Apr;34(4):966-84.
4. Besa EC, Grethlein SJ. Chronic myelogenous leukemia (CML): practice essentials, background, pathophysiology. New York, NY: Medscape; 2021. Disponible en: <https://emedicine.medscape.com/article/199425>.

8.2. TRATAMIENTO DE LA POLICITEMIA VERA



* En pacientes frágiles o con problemas cardiovasculares valorar el uso alternativo de eritroaféresis. En mujeres embarazadas el objetivo de Htc debe ser < 42%.

Todos los pacientes: AAS dosis bajas + reducción del hematocrito < 45% (flebotomías y/o citorreducción).

Citorreducción indicada en:

- Alto riesgo** (edad > 60 años y/o historia de trombosis).
- Necesidad de flebotomías frecuentes (> 10 en 1 año) o mala tolerancia a estas.
- Sintomatología severa o progresiva.
- Cifra de plaquetas > 1.500.000/mm³.
- Cifra de leucocitos > 15.000/mm³.
- Hemorragia grave.

Primera línea

- **Hidroxiurea.** Dosis inicial 500 mg/12 h y ajuste posterior según hemograma. Dosis máxima 3 g/día. Un 11% de los pacientes son intolerantes por úlceras cutáneas o problemas digestivos.
- **Interferón alfa pegilado.** Considerar en pacientes jóvenes o con deseo de gestación. Dosis habitual 90 µg/s.c./semanal. Iniciar con 45 µg e ir aumentando según respuesta y tolerancia hasta dosis máxima de 180 µg/semanal. Precaución en pacientes con antecedente de enfermedades autoinmunes y psiquiátricas.

Criterios de INTOLERANCIA o RESISTENCIA a hidroxiurea:

- Necesidad de flebotomías para mantener Htc < 45% a pesar de 3 meses de tratamiento con 2 g/día de hidroxiurea o a la dosis máxima tolerada.
- Mieloproliferación incontrolada (leucocitosis > $10 \times 10^9/l$ o trombocitosis > $400 \times 10^9/l$) o esplenomegalia masiva a pesar de 3 meses de tratamiento con 2 g/día de hidroxiurea o a la dosis máxima tolerada.
- Desarrollo de citopenias (Hb < 100 g/l, neutropenia < $1 \times 10^9/l$, trombocitopenia < $100 \times 10^9/l$) a la dosis mínima de hidroxiurea para mantener la respuesta.
- Úlceras cutáneas o toxicidad extrahematológica inaceptable a cualquier dosis de hidroxiurea.

La resistencia a la hidroxiurea se ha asociado a supervivencia acortada y mayor riesgo de progresión a mielofibrosis/leucemia aguda. Valorar según el contexto del paciente reevaluar la enfermedad.

En caso de intolerancia o resistencia a hidroxiurea considerar segunda línea:

- **Interferón alfa pegilado** (como en 1.ª línea).
- Inhibidores de JAK2: **ruxolitinib**.
 - **Dosis inicial:** 10 mg/12 h. Tras las 4 primeras semanas, se puede aumentar la dosis en 5 mg/12 h cada 2 semanas hasta obtener el objetivo terapéutico. Dosis máxima de 25 mg/12 h. Antes de iniciar realizar **screening** de VHB, VHC y TBC.
 - **Ajustes de dosis:**
 - Según recuentos celulares (ver tabla).
 - IRC grave (CrCl < 30 ml/min): dosis inicial 5 mg/12 h. En pacientes en hemodiálisis: dosis única de 10 mg o 5 mg/12 h solo el día de la diálisis (después de realizarla).
 - Insuficiencia hepática: reducción un 50% de la dosis.
 - Administración concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4 y duales de CYP3A4 y CYP2C9: reducción de la dosis un 50%.

Ruxolitinib 10 mg/12 h

PLQ < 50.000/mm ⁵ PN < 500/mm ³ Hb < 8 g/dl	Hb < 10 g/dl	PLQ < 100.000/mm ³	Hb < 12 g/dl
↓	↓	↓	↓
Interrumpir el tratamiento	Reducir dosis	Considerar reducir dosis	Considerar reducir dosis
↓			
Reiniciar con 5 mg/12 h cuando recuperación			

- **Busulfán.** Para pacientes de edad avanzada (> 75-80 años):
 - Dosis de 2 mg/día hasta la normalización de la cifra de plaquetas y leucocitos (PLQ < 200.000, L < 3.000, control estricto de hemograma). Después, suspender. Reiniciar con 2 mg/día cuando se produzca progresión.

Bibliografía

1. Tefferi A, Vannucchi AM, Barbui T. Polycythemia vera: historical oversights, diagnostic details, and therapeutic views. *Leukemia*. 2021 Dec;35(12):3339-51.
2. Barbui T, Tefferi A, Vannucchi AM, Passamonti F, Silver RT, Hoffman R, et al. Philadelphia chromosome-negative classical myeloproliferative neoplasms: revised management recommendations from European LeukemiaNet. *Leukemia*. 2018 May;32(5):1057-69.

8.3. TRATAMIENTO DE LA TROMBOCITEMIA ESENCIAL

El objetivo principal es prevenir las complicaciones vasculares, minimizar el riesgo de progresión a mielofibrosis o leucemia aguda, y controlar los síntomas derivados de la enfermedad. Por lo cual, la decisión del tratamiento se tomará en función del grupo de riesgo utilizando la escala IPSET-T revisado que clasifica en 4 categorías, en función de la edad, la historia de trombosis y el estado mutacional de *JAK2V617F* y *MPL*, considerando también la existencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV).

Muy bajo riesgo · No trombosis previa · Edad ≤ 60 años · <i>JAK2/MPL</i> no mutado	No FRCV	Observación	
	FRCV	AAS/24 h	
Bajo riesgo · No trombosis previa · Edad ≤ 60 años · <i>JAK2/MPL</i> mutado	No FRCV	AAS/ 24h	
	FRCV	AAS/24 h o /12 h si posible	
Riesgo intermedio · No trombosis previa · Edad > 60 años · <i>JAK2/MPL</i> no mutado	No FRCV	AAS/24 h Valorar hidroxiurea (opcional)	
	FRCV	Hidroxiurea + AAS/24 h	
Riesgo alto · Historia de trombosis o · Edad > 60 años con <i>JAK2/MPL</i> mutado	Antecedente de trombosis arterial	Hidroxiurea + AAS/12 h	
	Antecedente de trombosis venosa	Hidroxiurea + anticoagulación	Añadir AAS/24 h si <i>JAK2</i> mutado o FRCV
	No trombosis previa	Hidroxiurea + AAS/24 h	

Los pacientes de **muy bajo/bajo riesgo**: serán manejados con observación, excepto en los casos de presencia de factores de riesgo cardiovascular, en los que se indicará tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 h o cada 12 h.

En caso de extrema trombocitosis (plaquetas ≤ 1.000 × 10⁹/l), evitar el uso de ácido acetilsalicílico hasta descartar la existencia de una enfermedad de von Willeband (EvW) adquirida (cofactor de la ristocetina < 30%).

Indicación de citorreducción:

- Según IPSET-T revisado score (riesgo intermedio/alto).
- Trombocitosis extrema (> 1.500 × 10⁹/l), EvW adquirida o hemorragia severa asociada a la enfermedad.
- Mieloproliferación progresiva (esplenomegalia, leucocitosis).
- Síntomas relacionados con la enfermedad (prurito, astenia).
- Síntomas microvasculares no controlados con la antiagregación.

Fármacos citorreductores en primera línea:

- **Hidroxiurea (HU):** dosificar según la urgencia en reducir la cifra de plaquetas. 1 g-500 mg/día con controles clínico/analíticos cada 4-6 semanas hasta normalizar la cifra de plaquetas y posteriormente cada 3-6 meses.
- **Peg-interferón alfa-2a:** primera opción en pacientes < 50 años o con deseo de gestación. Dosis habitual de 90 µg s.c./semana, dosis máxima de 180 µg/semana. Administrar de forma preferente por la noche y añadir paracetamol las primeras 24-48 horas si precisa para minimizar la sintomatología pseudogripal. Controles clínicos/analíticos cada 4 semanas hasta alcanzar dosis de mantenimiento. Contraindicado en caso de enfermedades psiquiátricas graves, tratamiento anticonvulsivante y enfermedades autoinmunes. Es la opción más segura en caso de necesidad de citorreducción durante el embarazo.

Criterios de resistencia/intolerancia a la hidroxiurea:

En estos casos, los pacientes son candidatos a tratamiento de segunda línea. La resistencia a hidroxiurea se asocia a supervivencia acortada y un mayor riesgo de transformación.

- Plaquetas > 600 × 10⁹/l a pesar de 2 g/día durante 3 meses o máxima dosis tolerada.
- Leucocitos < 2,5 × 10⁹/l con plaquetas > 400 × 10⁹/l a cualquier dosis de HU.
- Hemoglobina < 10 g/dl con plaquetas > 400 × 10⁹/l a cualquier dosis de HU.
- Fiebre farmacológica.
- Molestias GI.
- Toxicidad mucocutánea inaceptable, neoplasias cutáneas (no melanoma), úlceras cutáneas.

En caso de resistencia o intolerancia a hidroxiurea:

- **Peg-interferón alfa 2a.** Especialmente indicado en pacientes jóvenes o con mutación en CALR.
- **Anagrelida.** Dosis inicial: 0,5 mg/12 h. Aumentar 0,5 mg/día cada 3 semanas en función de la respuesta. Dosis habitual: 2-3 mg/día. Contraindicado en pacientes con cardiopatía (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias) y mujeres embarazadas. Los efectos adversos más frecuentes son cefalea y palpitaciones, por lo que se recomienda evitar cafeína y teínas durante el tratamiento.
- **Busulfán:** para pacientes de edad avanzada (> 75-80 años) o corta expectativa de vida. Generalmente reservado a pacientes con úlceras cutáneas por hidroxiurea. Evitarlo en pacientes con citopenias bajo hidroxiurea o mutaciones asociadas a transformación leucémica (*IDH1*, *IDH2*, *TP53*, *ASXL1*, *SRSF2*). Dosis de 2 mg/día, suspender. Reiniciar cuando la cifra de plaquetas sobrepase los 600 × 10⁹/l.

Valoración de la respuesta (ELN):

• Respuesta completa (todos):

- Plaquetas $< 400 \times 10^9/L$.
- Leucocitos $< 10 \times 10^9/L$.
- Ausencia de esplenomegalia.
- Sin síntomas asociados.
- Ausencia de complicaciones trombóticas/hemorrágicas.
- Normalización de BMO.

• Respuesta parcial:

- Plaquetas $< 600 \times 10^9/L$ y/o reducción del 50% del basal.

Bibliografía

1. Teffery A, Barbui T. Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2019 update on diagnosis, risk stratification and management. *Am J Hematol*. 2019;94:133-44.
2. Barbui T, Tefferi A, Vannucchi AM, Passamonti F, Silver RT, Hoffman R, et al. Philadelphia chromosome-negative classical myeloproliferative neoplasms: revised management recommendations from European LeukemiaNet. *Leukemia*. 2018 May;32(5):1057-69.
3. Tefferi A, Pardanani A. Essential Thrombocythemia. *N Engl J Med*. 2019;381(22):2135-44.
4. Yacoub A, Mascarenhas J, Kosiorek H, Prchal JT, Berenzon D, Baer MR, et al. Pegylated interferon alfa-2a for polycythemia vera or essential thrombocythemia resistant or intolerant to hydroxyurea. *Blood*. 2019;134(18):1498-509.

8.4. MIELOFIBROSIS PRIMARIA (MFP)

En la mielofibrosis es primordial realizar una valoración del pronóstico para decidir el manejo del paciente. Se recomienda utilizar más de un score.

Índices pronósticos clásicos

Realizar IPSS al diagnóstico, DIPSS y DIPSS plus en la evolución.

Índice pronóstico	IPSS	DIPSS	DIPSS-Plus
Factor pronóstico (puntos)	• Edad > 65 años (1) • Síntomas constitucionales (1) • Leucocitosis > $25 \times 10^9/l$ (1) • Hb < 10 g/dl (1) • Blastos SP $\geq 1\%$ (1)	• Edad > 65 años (1) • Síntomas constitucionales (1) • Leucocitosis > $25 \times 10^9/l$ (1) • Hb < 10 g/dl (2) • Blastos SP $\geq 1\%$ (1)	• DIPSS alto (3) • DIPSS int-2 (2) • DIPSS int-1 (1) • Plaquetas < $100 \times 10^9/l$ (1) • Requerimiento transfusional (1) • Cariotipo desfavorable* (1)
Grupos de riesgo	• Bajo: 0 puntos • Intermedio-1: 1 punto • Intermedio-2: 2 puntos • Alto: 3-5 puntos	• Bajo: 0 puntos • Intermedio-1: 1-2 puntos • Intermedio-2: 3-4 puntos • Alto: 5-6 puntos	• Bajo: 0 puntos • Intermedio-1: 1 punto • Intermedio-2: 2-3 puntos • Alto: 4-6 puntos

IPSS: International Prognostic Score System. DIPSS: Dynamic IPSS. * Cariotipo desfavorable: cariotipo complejo o una o dos alteraciones que incluyan +8, -7/7q-, -5/5q-, i(17q), 12p-, inv(3), reord.11q23.

Existen otros índices pronósticos que incluyen marcadores moleculares, sobre todo útiles en pacientes con posibilidad de trasplante:

Índice pronóstico	MIPSS70	MIPSS70+ v2.0	GIPSS
Factor pronóstico (puntos)	• Síntomas constitucionales (1) • Leucocitosis $> 25 \times 10^9/l$ (2) • Hb < 10 g/dl (1) • Blastos SP $\geq 2\%$ (1) • Plaquetas $< 100 \times 10^9/l$ (2) • Fibrosis MO $\geq$ grado 2 (1) • CARL tipo 1/like negativa (1) • HMR^a: 1 mutación (1), ≥ 2 mutaciones (2)	• Síntomas constitucionales (2) • Hb 8-9,9 g/dl mujeres o 9-10,0 g/dl en hombres (1) o Hb < 8 g/dl mujeres o < 9 g/dl hombres (2) • Blastos SP $\geq 2\%$ (1) • Cariotipo de alto riesgo^b (3) o muy alto riesgo^c (4) • CARL tipo 1/like negativa (2) • HMR^a 1 mut (2), ≥ 2 mut (3)	• Cariotipo de alto riesgo^b (1) o muy alto riesgo^c (2) • CARL tipo 1/like negativa (1) • ASXL1 (1) • SRSF2 (1) • U2AF1 Q157 (1)
Grupos de riesgo	• Bajo: 0-1 puntos • Intermedio: 2-4 puntos • Alto: ≥ 5 puntos	• Muy bajo: 0 puntos • Bajo: 1-2 puntos • Intermedio: 3-4 puntos • Alto: 5-8 puntos • Muy alto: ≥ 9 puntos	• Bajo: 0 puntos • Intermedio-1: 1 punto • Intermedio-2: 2 puntos • Alto: 3-6 puntos

GIPPS: Genetically Inspired Prognostic Scoring System; MIPSS70: Mutation-Enhanced International Prognostic Scoring System 70. ^a HMR (mutación alto riesgo molecular): ASXL1, SRSF2, EZH2, IDH1, IDH2. En MIPSS70+ v2.0 se incluye también la mutación U2AF1 Q157; ^b cariotipo de alto riesgo: todas las alteraciones excepto las de muy alto riesgo (ver más adelante) o de riesgo favorable (cariotipo normal o alteración aislada de 13q-, +9, 20q-, translocación/duplicación cromosoma 1 o alteración cromosomas sexuales incluyendo -Y); ^c cariotipo de muy alto riesgo: una o múltiples alteraciones en -7, i(17q), inv(3)/3q21, 12p-/12p11.2, 11q-/11q23, +21 y trisomías excepto +8 o +9.

Tratamiento

- Pacientes de alto riesgo** (edad < 70 años y score intermedio-2 o alto): su supervivencia es inferior a 5 años y el tratamiento de elección será el trasplante alogénico (TPH). Es el único tratamiento potencialmente curativo.
- Pacientes de bajo riesgo o no candidatos a TPH** (edad > 70 años y/o score intermedio-1 o bajo): conducta expectante o tratamiento sintomático si precisa.

Cabe destacar el subgrupo de pacientes < 65 años con riesgo intermedio-1 y con al menos un factor de riesgo adverso (dependencia transfusional refractaria al tratamiento convencional, blastosis en sangre periférica $> 2\%$ o citogenética/mutaciones desfavorables), los cuales presentan mal pronóstico y también se tendrían que valorar para TPH.

Tratamiento sintomático

Anemia

- **Agentes eritropoyéticos** (si EPO < 125-150 U/l): darbepoetina alfa 150-300 µg/semana o eritropoyetina 30.000 UI/semana. Si no hay respuesta a los 3 meses valorar cambio de tratamiento a agentes anabolizantes. Se recomienda vigilancia del tamaño del bazo, ya que lo pueden aumentar.
- **Agentes anabolizantes** (si EPO > 125-150 U/l): danazol 600 mg/día. Respuestas lentas, mantener el tratamiento al menos 3-4 meses. Si hay respuesta, ir disminuyendo dosis hasta 200 mg/día. Valorar efectos adversos (hirsutismo, hepatotoxicidad) y en hombres cribado de tumores prostáticos previo al inicio con controles ecográficos periódicos.
- **Inmunomoduladores:**
 - Talidomida 50 mg/día ± prednisona 30 mg/día el primer mes con retirada progresiva en 2 meses.
 - Lenalidomida 10 mg/día (5 mg/día si trombopenia) ± prednisona 30 mg/día el primer mes con retirada progresiva en 2 meses. Justificado en presencia de del(5q31).
 - Se recomienda el uso de ácido acetilsalicílico para la prevención de fenómenos trombóticos.
- **Prednisona:** de elección en casos de hemólisis o cuadros autoinmunes asociados a MF. Dosis inicial 0,5 mg/kg/día con disminución progresiva en caso de respuesta a una dosis de mantenimiento (15-20 mg/día). Retirada rápida si no hay respuesta tras un mes de tratamiento.

Sintomatología constitucional y/o esplenomegalia

- **Hidroxiurea:** dosis inicial 500 mg/día e ir ajustando en función de la tolerancia.
- **Inhibidores JAK2:**
 - **Ruxolitinib:**
 - *Dosis inicial:* debe ajustarse a la cifra de plaquetas (ver tabla). No se recomienda con plaquetas < 50 × 10⁹/l y/o neutrófilos < 0,5 × 10⁹/l. Antes de iniciar realizar *screening* de VHB, VHC y TBC.
 - *Ajustes de dosis:*
 - Hay que ajustar la dosis según las citopenias (ver tabla).
 - Eficacia insuficiente: aumentar 5 mg/12 h hasta dosis máxima de 25 mg/12 h. No se debe aumentar la dosis dentro de las primeras 4 semanas de tratamiento y luego no más frecuentemente que a intervalos de 2 semanas.
 - IRC grave (CrCl < 30 ml/min): reducción de la dosis un 50%.
 - Hemodiálisis: administrar posdiálisis y solo el día de la hemodiálisis. Si plaquetas entre 100 y 200 × 10⁹/l: 15 mg/día. Si plaquetas > 200 × 10⁹/l: 20 mg/día o 10 mg/12 h.
 - Insuficiencia hepática: reducción de la dosis un 50%.
 - Administración concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4 o inhibidores duales de CYP3A4/2C9: reducción de la dosis un 50%.

Dosis inicial ruxolitinib

Recuento de plaquetas	Dosis inicial recomendada
> 200 × 10 ⁹ /l	20 mg/12 h
De 100 a 200 × 10 ⁹ /l	15 mg/12 h
De 75 a 100 × 10 ⁹ /l	10 mg/12 h
De 50 a 75 × 10 ⁹ /l	5 mg/12 h

Reducción de la dosis de ruxolitinib según la trombocitopenia

		100 a < 125 × 10 ⁹ /l	75 a < 100 × 10 ⁹ /l	50 a < 75 × 10 ⁹ /l	< 50 × 10 ⁹ /l
Dosis en el momento de la trombocitopenia	25 mg/12 h	20 mg/12 h	10 mg/12 h	5 mg/12 h	Parar el tratamiento
	20 mg/12 h	15 mg/12 h	10 mg/12 h	5 mg/12 h	
	15 mg/12 h	Sin cambios	10 mg/12 h	5 mg/12 h	
	10 mg/12 h	Sin cambios		5 mg/12 h	
	5 mg/12 h	Sin cambios			

- **Fedratinib:** considerar en pacientes resistentes o intolerantes a ruxolitinib, aunque también puede administrarse en pacientes que no han recibido ruxolitinib previamente.
 - **Dosis inicial:** 400 mg/día. No se recomienda con plaquetas < 50 × 10⁹/l y/o neutrófilos < 1 × 10⁹/l. Antes de iniciar evaluar perfil hepático y renal, amilasa/lipasa y niveles de tiamina. No iniciar si hay déficit de tiamina por el riesgo de encefalopatía de Wernicke (EW). Se recomienda monitorizar periódicamente los niveles de tiamina. Usar antieméticos al menos durante las primeras 8 semanas de tratamiento. Se recomienda tomar con alimentos.
 - **Ajustes de dosis:**
 - Ajustar según toxicidades (ver tabla).
 - IRC grave (CrCl entre 15 y 29 ml/min): 200 mg/día. Monitorizar más frecuentemente las toxicidades.
 - Insuficiencia hepática grave (clase C Child-Pugh o bilirrubina total > 3 × LSN y cualquier aumento de la AST): no se recomienda.
 - Administración concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4: dosis 200 mg/día. Monitorizar más frecuentemente las toxicidades.

Reducción de la dosis de fedratinib según la toxicidad

• Trombocitopenia de grado 3 ($< 50 \times 10^9/l$) con hemorragia activa o de grado 4 ($< 25 \times 10^9/l$) • Neutropenia de grado 4 ($< 0,5 \times 10^9/l$) • Anemia $\geq$ grado 3 ($Hb < 8 \text{ g/dl}$, transfusión indicada)	Interrumpir hasta grado ≤ 2. Reiniciar con 100 mg menos de la última dosis administrada
ALT/AST $\geq$ grado 3 (> 5 a $20 \times \text{LSN}$) o bilirrubina > 3 a $10 \times \text{LSN}$	• Interrumpir hasta grado ≤ 1 (AST/ALT $> \text{LSN} - 3,0 \times \text{LSN}$ o bilirrubina $> \text{LSN} - 1,5 \times \text{LSN}$) o valor basal • Reiniciar con 100 mg menos de la última dosis administrada • Monitorizar cada 2 semanas durante al menos 3 meses. En caso de recurrencia suspender el tratamiento
Amilasa/Lipasa $\geq$ grado 3 ($> 2-5 \times \text{LSN}$)	• Interrumpir hasta grado ≤ 1 ($> \text{LSN} - 1,5 \times \text{LSN}$) o al valor basal • Reiniciar con 100 mg menos de la última dosis administrada • Monitorizar cada 2 semanas durante al menos 3 meses. En caso de recurrencia suspender el tratamiento
Náuseas, vómitos o diarrea de grado ≥ 3 que no responden a las medidas sintomáticas en el plazo de 48 horas	Interrumpir hasta la resolución a grado ≤ 1 o valor basal. Reiniciar con 100 mg menos de la última dosis administrada
Niveles de tiamina inferiores al intervalo normal sin signos o síntomas de EW	Interrumpir el tratamiento y administrar 100 mg de tiamina oral todos los días (si niveles $\geq 30 \text{ nmol/l}$) o tratamiento parenteral (si niveles $< 30 \text{ nmol/l}$) hasta que los niveles de tiamina vuelvan al intervalo normal
Signos o síntomas de EW, independientemente de los niveles de tiamina	Suspender el tratamiento y administrar de manera inmediata tiamina parenteral a dosis terapéuticas
Suspender el tratamiento en pacientes que no toleren una dosis de 200 mg/día	

- En casos puntuales de esplenomegalia sintomática refractaria a tratamiento se puede valorar esplenectomía o radioterapia esplénica.

Bibliografía

1. Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, Levy RS, Gupta V, DiPersio JF, et al. A double-blind, placebo-controlled trial of ruxolitinib for myelofibrosis. *N Engl J Med.* 2012;366:799-807.
2. Harrison C, Kiladjian JJ, Al-Ali HK, Gisslinger H, Waltzman R, Stalbovskaya V, et al. JAK inhibition with ruxolitinib versus best available therapy for myelofibrosis. *N Engl J Med.* 2012;366:787-98.
3. Tefferi A. Primary myelofibrosis: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management. *Am J Hematol.* 2023 May;98(5):801-21.
4. Kröger NM, Deeg JH, Olavarria E, Niederwieser D, Bacigalupo A, Barbui T, et al. Indication and management of allogeneic stem cell transplantation in primary myelofibrosis: a consensus process by an EBMT/ELN international working group. *Leukemia.* 2015 Nov;29(11):2126-33.

8.5. MASTOCITOSIS SISTÉMICA AVANZADA (MSA)

El diagnóstico de mastocitosis sistémica (MS) se puede establecer cuando se cumplen al menos 1 criterio mayor y 1 menor o 3 criterios menores de MS:

• **Criterio mayor:**

- Infiltrados densos multifocales de mastocitos (≥ 15 mastocitos en agregados) en biopsia de médula ósea y/o en secciones de otros órganos extracutáneos.

• **Criterios menores:**

- $\geq 25\%$ de todos los mastocitos son células atípicas (tipo I o tipo II).
- Mutaciones puntuales de *KIT* que activan *KIT* en el codón 816 o en otras regiones críticas de *KITb* en la médula ósea u otro órgano extracutáneo.
- Los mastocitos expresan uno o más de: CD2 y/o CD25 y/o CD30c.
- Concentración basal de triptasa sérica > 20 ng/ml.

Hallazgos C (al menos 1 necesario para el diagnóstico de **MSA**):

- Citopenias: RAN $< 1 \times 10^9/l$, Hb < 10 g/dl, plaquetas $< 100 \times 10^9/l$.
- Hepatomegalia: con ascitis y afectación de la función hepática.
- Esplenomegalia: palpable con hiperesplenismo asociado.
- Malabsorción con hipoalbuminemia y pérdida ponderal.
- Lesiones esqueléticas: osteólisis importante con fracturas patológicas.
- Daño orgánico significativo: por infiltración tisular de mastocitos.

$< 20\%$ de mastocitos en médula ósea

$> 20\%$ de mastocitos en médula ósea (leucemia mastocítica –LM–).

MIDOSTAURINA

Indicación para:

- Mastocitosis sistémica agresiva
- Mastocitosis sistémica asociada a neoplasias hematológicas (MS-ANH).
- Leucemia mastocítica (LM).

Fármaco	Dosis	Vía	Ciclos
Midostaurina*	100 mg/12 h (2 cápsulas c/12 h)	p.o.	Mientras se observe beneficio clínico o hasta que presente toxicidad inaceptable

* Cápsulas 25 mg, no deben masticarse, tomar con agua y alimentos.

Si olvida una dosis o vomita, esperar a la toma siguiente.

Pauta habitual de antieméticos: metoclopramida, ondansetrón, granisetron.

Ajuste de dosis según la pauta de toxicidad

RAN < $1,0 \times 10^9$/l (sin LM) o RAN < $0,5 \times 10^9$/l en pacientes con RAN inicial de $0,5$-$1,5 \times 10^9$/l	• Interrumpir hasta RAN > $1,0 \times 10^9$/l, entonces reanudar con 50 mg/12 h y, si tolera, aumentar a 100 mg/12 h • Suspender si RAN persiste durante > 21 días y se sospecha relación con midostaurina
Plaquetas < 50×10^9/l (sin LM) o < 25×10^9/l si recuento inicial de 25 a 75×10^9/l	• Interrumpir hasta plaquetas > 50×10^9/l entonces reanudar con 50 mg/12 h y, si tolera, aumentar a 100 mg/12 h • Suspender si plaquetas persisten durante > 21 días y se sospecha relación con midostaurina
Hb < 8,0 g/dl (sin LM) o anemia potencialmente mortal atribuida a midostaurina en pacientes con Hb inicial de 8-10 g/dl	• Interrumpir hasta Hb > 8,0 g/dl, entonces reanudar con 50 mg/12 h y, si tolera, aumentar a 100 mg/12 h • Suspender si Hb baja persiste durante > 21 días y se sospecha relación con midostaurina
Náuseas y/o vómitos de grado 3/4 a pesar de tratamiento antiemético óptimo	Interrumpir 3 días (6 dosis), entonces reanudar con 50 mg/12 h y, si tolera, aumentar a 100 mg/12 h
Otras toxicidades no hematológicas de grado 3/4	• Interrumpir hasta que el evento sea de grado ≤ 2, luego reanudar con 50 mg/12 h y, si tolera, aumentar a 100 mg/12 h • Suspender si la toxicidad no mejora a grado ≤ 2 en 21 días o si repitiera toxicidad grave con dosis reducida de midostaurina

Ajuste de dosis en poblaciones especiales

No es necesario ajuste de dosis por edad avanzada, no está establecida la seguridad y la eficacia en población pediátrica (< 18 años).

No es necesario ajuste de dosis en IR leve o moderada (> 30 ml/min), escasos datos en IR grave.

No es necesario ajuste de dosis en insuficiencia hepática (IH) leve o moderada (Child-Pugh A o B), no hay estudios con IH grave (Child-Pugh C).

Otros fármacos

Cladribina: tiene actividad en todos los subtipos de mastocitosis. Opción de segunda línea salvo en casos donde está indicada la citorreducción rápida o en pacientes sintomáticos que son refractarios o intolerantes al IFN- α .

Peg-interferón: terapia citorreductora de primera línea. Consigue mejorar tanto los síntomas de la desgranulación de los mastocitos como el componente infiltrativo medular y tisular.

Imatinib: especialmente útil en pacientes con mutación *KIT D816V* negativa o desconocida.

Bibliografía

1. Gotlib J, Kluin-Nelemans HC, George TI, Akin C, Sotlar K, Hermine O, et al. Efficacy and Safety of Midostaurin in Advanced Systemic Mastocytosis. *N Engl J Med*. 2016 Jun 30;374(26):2530-41.
2. Valent P, Akin C, Hartmann K, Álvarez-Twose I, Brockow K, Hermine O, et al. Updated Diagnostic Criteria and Classification of Mast Cell Disorders: A Consensus Proposal. *Hemasphere*. 2021 Oct 13;5(11):e646.
3. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Informe de posicionamiento terapéutico de midostaurina en mastocitosis. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; marzo de 2019.

9. PAUTAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA TPH

Acondicionamientos de uso estándar

TRASPLANTE ALOGÉNICO			
ACONDICIONAMIENTOS MIELOABLATIVOS			
Regímenes	Fármaco	Dosis total	Indicaciones/ Comentarios
CF-ICT	Ciclofosfamida Irradiación corporal total	120 mg/kg 12-13,75 Gy	Clásico régimen para patología mieloide y linfóide
BU-CF	Busulfán Ciclofosfamida	12,8 (i.v.)/16 (v.o.) mg/kg 120 mg/kg	BU alternativa a ICT
FLU-BU (i.v.)	Fludarabina Busulfán	160 mg/m ² 12,8 mg/kg (i.v.)	Alternativa a BU-CF
CF-ATG-FLU	Ciclofosfamida Timoglobulina Fludarabina	100-200 mg/kg 7,5 mg/kg 120 mg/m ² (≥ 30 años o DNE)	Aplasia medular. Protocolo GETH, 2019
CF-FLU-BU	Ciclofosfamida Fludarabina Busulfán	29 mg/kg 150 mg/m ² 9,6 mg/kg (i.v.)	HaploTPH sin depleción (basado en CF post-TPH)
TIO-FLU-BU	Tiotepa Fludarabina Busulfán	10 mg/kg 150 mg/m ² 9,6 mg/kg (i.v.)	Patología mieloide y linfóide. Uso extendido en haplo y cordón
FLU-ICT	Fludarabina Irradiación corporal total	90 mg/m ² 12 Gy	Alternativa a CF-ICT

La inmunoprofilaxis de enfermedad injerto contra huésped en el trasplante alogénico es dependiente del centro.

ACONDICIONAMIENTOS DE INTENSIDAD REDUCIDA

Regímenes	Fármaco	Dosis total	Indicaciones/Comentarios
FLU-MEL	Fludarabina Melfalán	150 mg/m ² 140 mg/m ²	Patología linfoide
FLU-BU	Fludarabina Busulfán	150 mg/m ² 10 mg/kg (v.o.)	Patología mieloide
FLU-TREO	Fludarabina Treosulfán	150 mg/m ² 10-14 g/m ²	Patología mieloide Hemopatías benignas
TIO-FLU-BU	Tiotepa Fludarabina Busulfán	5-10 mg/kg 150 mg/kg 6,4 mg/kg	Régimen intensificado, para patología mieloide y linfoide
CF-FLU-BU	Ciclofosfamida Fludarabina Busulfán/ICT (alternativa)	29 mg/kg 150 mg/m ² 6,4 mg/kg i.v./ 200 CGy	Protocolo alternativo de haplo-TPH con CF post-TPH
CF-FLU- ICT200	Ciclofosfamida Fludarabina ICT	29 mg/kg 150 mg/kg 200 CGy	Protocolo haplo-TPH intensidad reducida (basado en CF post-TPH)

La inmunoprofilaxis de enfermedad injerto contra huésped en el trasplante alogénico es dependiente del centro.

TRASPLANTE AUTÓLOGO			
Regímenes	Fármaco	Dosis total	Indicaciones/Comentarios
BU-CF	Busulfán Ciclofosfamida	12,8 (i.v.)/16 (v.o.) mg/kg 120 mg/kg	Patología mieloide
CF-ICT	Ciclofosfamida Irradiación corporal total	120 mg/kg 12-13,75 Gy	Patología mieloide/ linfoide
BEAM	Carmustina Etopósido Citarabina Melfalán	300 mg/m ² 800 mg/m ² 1.600 mg/m ² 140 mg/m ²	Patología mieloide
MEL 200	Melfalán	200 mg/m ²	Mieloma, régimen estándar
BU-MEL	Busulfán Melfalán	12 mg/kg 140 mg/m ²	Mieloma, régimen alternativo en alto riesgo
BEA	Busulfán Etopósido Citarabina	12,8 mg/kg 40 mg/kg 12 g/m ²	Leucemia aguda mieloide, protocolo PETHEMA-2019
BCNU-TIO	Carmustina Tiotepa	400 mg/m ² 10 mg/kg	Linfoma cerebral primario. Protocolo GELTAMO, 2015
CARBOPT- VP-16	Carboplatino Etopósido	2.100 mg/m ² 1.200 mg/m ²	Tumores sólidos germinales
CF-ATG	Ciclofosfamida Timoglobulina	200 mg/kg 6 mg/kg	Enfermedades autoinmunes

Consideraciones generales:

- Ver anexo de citostáticos.
- Salvo que se especifique la vía oral, todos los citostáticos se administran por vía i.v., preferentemente a través de catéter venoso central bi- o trilumen.
- Cálculo según peso: si el peso ideal es mayor que el peso real, calcular la dosis según el peso real. Si el peso real es $\geq 125\%$ del ideal, calcular la dosis según peso ideal ajustado.

Peso ideal (kg) = talla - 100 - [(talla - 150)/4], o bien:

Peso ideal (kg) = 50 + 2,3 [(talla en cm/2,54) - 60] para varones

Peso ideal (kg) = 45,5 + 2,3 [(talla en cm/2,54) - 60] para mujeres

Peso ideal ajustado = peso ideal + 0,25 × (peso actual - peso ideal)

Calcular la superficie corporal de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$SC = \frac{\sqrt{\text{Talla (cm)} \times \text{peso ideal ajustado (kg)}}}{60}$$

9.1. ACONDICIONAMIENTOS MIELOABLATIVOS DE TRASPLANTE ALOGÉNICO

9.1.1. CICLOFOSFAMIDA + IRRADIACIÓN CORPORAL TOTAL (ITC)

De primera elección en pacientes con LLA candidatos a trasplante mieloablativo alogénico o autólogo. En pacientes con LMA/SMD es un régimen alternativo al BuCF. Es de elección si existe antecedente de infiltración del SNC^(1,2).

Se puede invertir el orden: la RDT fraccionada seguida de la CF. En tal caso, se recomienda que haya un intervalo de al menos 36 horas entre el segundo día de la CF y la infusión de progenitores.

Día	Tratamiento
-7	Punción lumbar y administración de quimioterapia intratecal si LLA, LAM4, M5 o LNH con antecedente de infiltración del SNC, ORL o de la MO
-6	CF (60 mg/kg) + MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta)
-5	CF (60 mg/kg) + MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta)
-4	Descanso
-3	ICT 200-225 cGy × 2
-2	ICT 200-225 cGy × 2
-1	ICT 200-225 cGy × 2
0	INFUSIÓN

Ver anexo de profilaxis de SNC y CF.

ICT: irradiación corporal total.

9.1.2. BUSULFÁN + CICLOFOSFAMIDA

Alternativa a ICT en pacientes con LMA o SMD candidatos a trasplante mieloablativo alogénico o autólogo. Se puede invertir el orden en caso de utilizarse busulfán intravenoso, lo cual parece reducir el riesgo de enfermedad venooclusiva hepática (EVOH)⁽¹⁻³⁾.

Infusión de progenitores:

36 h mínimo tras la última dosis de CF, 48 h mínimo tras el busulfán

Día	Tratamiento
-9	DFH (*)
-8	DFH (*) Bu (0,8 mg/kg/6 h i.v.) o (1 mg/kg/6 h) vía oral
-7	DFH (*) Bu (0,8 mg/kg/6 h i.v.) o (1 mg/kg/6 h) vía oral
-6	DFH (*) Bu (0,8 mg/kg/6 h i.v.) o (1 mg/kg/6 h) vía oral
-5	DFH (*) Bu (0,8 mg/kg/6 h i.v.) o (1 mg/kg/6 h) vía oral
-4	DFH (*)
-3	DFH (*) CF (60 mg/kg) en 2 h + MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta)
-2	CF (60 mg/kg) MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta)
-1	Descanso
0	INFUSIÓN

DFH: difenilhidantoína.

* La dosis de DFH será de 300 mg/8 h día -9 y 100 mg/8 h hasta el -3 inclusive.

Ver profilaxis de SNC y testículo.

Ver anexo de CF y Bu.

9.1.3. FLUDARABINA + BUSULFÁN MIELOABLATIVO

Alternativa a los regímenes anteriores en patología mieloide, que parece asociarse con menos toxicidad relacionada con trasplante⁽³⁾.

Día	Tratamiento	
-7	DFH (*)	
-6 al -3	Fludarabina 40 mg/m ² i.v. en infusión de 30 min	Busulfán 3,2 mg/kg/día i.v. en infusión de 3 horas (inmediatamente tras fluda) DFH*
-2	Descanso DFH*	
-1	Descanso DFH*	
0	INFUSIÓN	

DFH: difenilhidantoína.
* La dosis de DFH será de 300 mg/8 h v.o. día -7 y seguir 100 mg/8 h v.o. hasta el -1 inclusive.

9.1.4. CICLOFOSFAMIDA Y GLOBULINA ANTITIMOCÍTICA

Referencia: **Protocolo de aplasia medular del GETH 2019⁽⁴⁾**.
La fuente de progenitores de elección es la médula ósea.
Para ver información acerca de la administración de timoglobulina, ver *Anexo*.

9.1.4.1. ESQUEMA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES MENORES DE 30 AÑOS INCLUSIVE (DONANTE FAMILIAR)

Día	Tratamiento
-5	CF 50 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta)
-4	CF 50 mg/kg + MESNA
-3	CF 50 mg/kg + MESNA
	Timoglobulina 2,5 mg/kg
-2	CF 50 mg/kg + MESNA
	Timoglobulina 2,5 mg/kg
-1	Descanso
0	INFUSIÓN
Inmunosupresión: CSA (desde -1) + MTX (días +1, +3, +6)	

CSA: ciclosporina; MTX: metotrexato.

9.1.4.2. ESQUEMA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES ≥ 30 AÑOS (DONANTE FAMILIAR) O BIEN DNE

Respecto al esquema previo se reduce la dosis diaria de CF a 25 mg/kg/día y se añade fludarabina, dosis total 120 mg/m².

Día	Tratamiento	
-5	CF 25 mg/kg + MESNA Fludarabina 30 mg/m ²	MESNA: 100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta
-4	CF 25 mg/kg + MESNA Fludarabina 30 mg/m ²	
-3	CF 25 mg/kg + MESNA Fludarabina 30 mg/m ²	Timoglobulina 2,5 mg/kg
-2	CF 25 mg/kg + MESNA Fludarabina 30 mg/m ²	Timoglobulina 2,5 mg/kg
-1	Timoglobulina 2,5 mg/kg	
0	INFUSIÓN	
Inmunosupresión CSA (desde -1) + MTX (días +1, +3, +6, +11)		
CSA: ciclosporina; MTX: metotrexato.		

Para donantes alternativos (haplo, SCU), ver el protocolo asistencial GETH referenciado.

9.1.5. FLUDARABINA-CICLOFOSFAMIDA-BUSULFÁN

Esquema alternativo en trasplante haploidéntico con ciclofosfamida postrasplante, patología mieloide o linfoide⁽⁵⁾.

Día	Tratamiento	
-7	DFH*	
-6	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
	Ciclofosfamida 14,5 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta)	
-5	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
	Ciclofosfamida 14,5 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta) Inicio de DFH*	
-4	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
	Busulfán 3,2 mg/kg (i.v.)	En 3 horas + DFH
-3	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
	Busulfán 3,2 mg/kg i.v.	En 3 horas + DFH
-2	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
	Busulfán 3,2 mg/kg (i.v.)	En 3 horas + DFH
-1	Descanso	DFH
0	INFUSIÓN	

DFH: difenilhidantoína.
 * La dosis de DFH será de 300 mg/8 h v.o. día -7 y seguir 100 mg/8 h v.o. hasta el -1 inclusive.

Inmunoprofilaxis: CF 50 mg/kg días +3 y +4 (asociado a MESNA), ciclosporina o tacrolimus, y micofenolato de mofetilo desde el día +5.

9.1.6. TIOTEPA-FLUDARABINA-BUSULFÁN MIELOABLATIVO

Protocolo asistencial de uso extendido en patología linfóide y mieloide, independiente del tipo de donante⁽⁶⁾.

Día	Tratamiento	
-7	Tiotepa 5 mg/kg/día	
-6	Tiotepa 5 mg/kg/día	Inicio de DFH*
-5	Fludarabina 50 mg/m ²	En 30 minutos
	Busulfán 3,2 mg/kg (i.v.)	En 3 horas + DFH
-4	Fludarabina 50 mg/m ²	En 30 minutos
	Busulfán 3,2 mg/kg (i.v.)	En 3 horas + DFH
-3	Fludarabina 50 mg/m ²	En 30 minutos
	Busulfán 3,2 mg/kg (i.v.)	En 3 horas + DFH
-2	Descanso	DFH
-1	Descanso	DFH
0	INFUSIÓN	

DFH: difenilhidantoína.

* La dosis de DFH será de 300 mg/8 h día -6 y seguir 100 mg/8 h hasta el -1 inclusive.

9.1.7. FLUDARABINA-IRRADIACIÓN CORPORAL TOTAL MIELOABLATIVO

Protocolo mieloablato alternativo, usado más ampliamente en el contexto del haploidéntico con ciclofosfamida postrasplante, para reducir toxicidad respecto al régimen clásico CF-ICT⁽⁷⁾, tanto en patología mieloide como linfóide.

Día	Tratamiento
-7	Fludarabina 30 mg/m ²
-6	Fludarabina 30 mg/m ²
-5	Fludarabina 30 mg/m ²
-4	ICT 150 cGy × 2
-3	ICT 150 cGy × 2
-2	ICT 150 cGy × 2
-1	ICT 150 cGy × 2
0	INFUSIÓN

9.2. ACONDICIONAMIENTOS DE INTENSIDAD REDUCIDA DE TRASPLANTE ALOGÉNICO

9.2.1. FLUDARABINA + MELFALÁN

Régimen clásico de intensidad reducida en patología linfoide, si bien no es exclusiva de esta⁽⁸⁾.

Fludarabina (150 mg/m²) + melfalán (140 mg/m²)

Día	Tratamiento
-7	Fludarabina 30 mg/m ²
-6	Fludarabina 30 mg/m ²
-5	Fludarabina 30 mg/m ²
-4	Fludarabina 30 mg/m ²
-3	Fludarabina 30 mg/m ²
-2	Melfalán 70 mg/m ² . En bolo sin diluir Hidratación del melfalán (ver Anexo)
-1	Melfalán 70 mg/m ²
0	INFUSIÓN

El melfalán se puede administrar en un solo día (140 mg/m²). Deben transcurrir 24 horas desde su administración antes de la infusión de progenitores.

9.2.2. FLUDARABINA + BUSULFÁN

Régimen clásico de intensidad reducida en patología mieloide. El busulfán se administrará por v.o. o i.v. (esta última de elección, sobre todo si no es posible realizar monitorización farmacocinética)⁽⁸⁾.

Fludarabina (150 mg/m²) 5 días + busulfán (10 mg/kg v.o., 9,6 mg/kg i.v.)

Día	Tratamiento	
-9	Fludarabina 30 mg/m ²	
-8	Fludarabina 30 mg/m ²	
-7	Fludarabina 30 mg/m ²	DFH*
-6	Fludarabina 30 mg/m ²	DFH
	Busulfán 1 mg/kg/6 h v.o. (0,8 mg/kg/6 h i.v.)	
-5	Fludarabina 30 mg/m ²	DFH
	Busulfán 1 mg/kg/6 h v.o. (0,8 mg/kg/6 h i.v.)	
-4	Busulfán 1 mg/kg/ 6 h, 2 dosis v.o. (0,8 mg/kg i.v.)	DFH
-3	DFH	
-2	DFH	
-1	Descanso	
0	INFUSIÓN	

DFH: difenilhidantoína

* La dosis de DFH será de 300 mg/8 h v.o. dosis de carga 24 h previo al inicio de busulfán y seguir 100 mg/8 h v.o. hasta 2 días después de finalizado el busulfán.

9.2.3. FLUDARABINA-TREOSULFÁN

Régimen alternativo a Flu-Bu en adultos con neoplasias malignas y enfermedades benignas (y pacientes pediátricos mayores de un mes), en función de un ensayo clínico fase III (Flu-Bu vs. Flu-Treo) en el cual se alcanzaron mejores resultados de supervivencia para Flu-Treo, con una significativa disminución de la mortalidad relacionada con procedimiento (a 2 años, 12,1% para Flu-Treo vs. 28,2% para Flu-Bu, $p = 0,02$)⁽⁹⁾.

Día	Tratamiento	
-6	Fludarabina 30 mg/m ²	
-5	Fludarabina 30 mg/m ²	
-4	Fludarabina 30 mg/m ²	Treosulfán* 10 g/m ² en 2 h
-3	Fludarabina 30 mg/m ²	Treosulfán 10 g/m ² en 2 h
-2	Fludarabina 30 mg/m ²	Treosulfán 10 g/m ² en 2 h
-1	Descanso	
0	INFUSIÓN	

* En enfermedades benignas, la dosis de treosulfán recomendada es de 14 g/m²/día, dosis total de 43 g/m².

9.2.4. FLUDARABINA-TIOTEPA-BUSULFÁN DE INTENSIDAD REDUCIDA

Es un régimen de intensidad reducida, pero intensificado respecto a los 2 previos, válido tanto para patología mieloide como linfoide.

Día	Tratamiento	
-7	DFH*	
-6	Tiotepa** 5 mg/kg en 500 ml SF en 1 hora	
-5	Tiotepa 5 mg/kg	Inicio de DFH
-4	Fludarabina 50 mg/m ²	En 30 min
	Busulfán 3,2 mg/kg i.v. (en 3 h) + DFH	
-3	Fludarabina 50 mg/m ²	
	Busulfán 3,2 mg/kg (i.v.) + DFH	
-2	Fludarabina 50 mg/m ² + DFH	
-1	Descanso DFH	
0	INFUSIÓN	

* DFH: difenilhidantoína. La dosis de DFH será de 300 mg/8 h v.o. dosis de carga 24 h previas al inicio de busulfán y seguir con 100 mg/8 h hasta 2 días después de finalizado el busulfán.

** La dosis de tiotepa en pacientes individualizados con mayor fragilidad se puede reducir a 5 mg/kg dosis total (2,5 mg/kg/día).

9.2.5. FLUDARABINA-CICLOFOSFAMIDA-BUSULFÁN DE INTENSIDAD REDUCIDA

Régimen alternativo de uso en trasplante haploide con ciclofosfamida pos-trasplante, patología mieloide o linfóide.

Día	Tratamiento	
-7	DFH*	
-6	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 min
	Ciclofosfamida 14,5 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta)	
-5	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
	Ciclofosfamida 14,5 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta)	
-4	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
	Inicio de DFH	
-3	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
	Busulfán 3,2 mg/kg (i.v.)	En 3 horas + DFH
-2	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
	Busulfán 3,2 mg/kg (i.v.)	En 3 horas + DFH
-1	Descanso	DFH
0	INFUSIÓN	

DFH: difenilhidantoína.

* La dosis de DFH será de 300 mg/8 h v.o. dosis de carga 24 h previo al inicio de busulfán, seguido de 100 mg/8 h v.o. hasta 2 días después de finalizado el busulfán.

Inmunoprolifaxis: ciclofosfamida postrasplante 50 mg/kg días +3 y +4 (asociado a MESNA). Ciclosporina o tacrolimus y micofenolato desde día +5.

9.2.6. FLUDARABINA-CICLOFOSFAMIDA-IRRADIACIÓN CORPORAL TOTAL

Alternativa al previo como régimen no mieloablativo, sobre todo usado en el contexto del haplo, en pacientes mayores o con comorbilidades, en el que busulfán se sustituye por ICT a dosis bajas⁽¹⁰⁾.

Día	Tratamiento	
-6	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 min
	Ciclofosfamida 14,5 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta)	
-5	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
	Ciclofosfamida 14,5 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF repartido en 4 dosis, a las 0, 3, 6 y 9 horas de la administración de esta)	
-4	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
-3	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
-2	Fludarabina 30 mg/m ²	En 30 minutos
-1	Irradiación corporal total 2 Gy	
0	INFUSIÓN	

9.3. ACONDICIONAMIENTOS DE TRASPLANTE AUTÓLOGO

Los acondicionamientos de CF-ICT y BU-CF coinciden respecto a las dosis con los esquemas presentados en el apartado de acondicionamientos mieloablativos de TPH alogénico.

9.3.1. BEAM

En linfomas no Hodgkin y enfermedad de Hodgkin⁽¹¹⁾.

Días	Tratamiento	
-6	BCNU 300 mg/m ² (i.v.)	En 500 ml SF en 2 horas
-5	Etopósido 200 mg/m ² /día (i.v.) ARA-C 200 mg/m ² /12 h (i.v.)	En 1.000 ml SF en 2 horas En 500 ml suero glucosado en 2 horas
-4	Etopósido 200 mg/m ² /día (i.v.) ARA-C 200 mg/m ² /12 h (i.v.)	En 1.000 ml SF en 2 horas En 500 ml suero glucosado en 2 horas
-3	Etopósido 200 mg/m ² /día (i.v.) ARA-C 200 mg/m ² /12 h (i.v.)	En 1.000 ml SF en 2 horas En 500 ml suero glucosado en 2 hora
-2	Etopósido 200 mg/m ² /día (i.v.) ARA-C 200 mg/m ² /12 h (i.v.)	En 1.000 ml SF en 2 horas En 500 ml suero glucosado en 2 hora
-1	Melfalán 140 mg/m ² (i.v.)	Protocolo de hidratación del melfalán
0	INFUSIÓN	

* Existen variantes de este régimen que sustituyen carmustina por otros agentes como la tiotepa (TEAM).

9.3.2. MELFALÁN 200

Indicado en el mieloma múltiple y en otras discrasias de células plasmáticas como la amiloidosis⁽¹²⁾. En caso de insuficiencia renal crónica grave ajustar a función renal (máximo 140 mg/m²). A valorar el ajuste en pacientes ≥ 65 años o bien en presencia de comorbilidades.

El melfalán se puede administrar en una sola dosis en vez de 2 (200 mg/m² en un día). Deben transcurrir 24 horas entre la última dosis de melfalán y la infusión.

Días	Tratamiento	
-3	Melfalán 100 mg/m ² (i.v.)	Protocolo de hidratación del melfalán En bolo, sin diluir
-2	Melfalán 100 mg/m ² (i.v.)	Protocolo de hidratación del melfalán En bolo, sin diluir
-1	Descanso	
0	INFUSIÓN	

Ver anexo de melfalán.

9.3.3. PROTOCOLO BUSULFÁN-MELFALÁN

Alternativa al régimen de altas dosis de melfalán que parece tener mayor eficacia antitumoral si bien con mayor toxicidad por lo que su uso es mas restringido a pacientes seleccionados (alto riesgo citogenético) y priorizando vía i.v.⁽¹²⁾.

Día	Tratamiento	
-8	DFH*	
-7	Busulfán 0,8 mg/kg/6 h × 4	DFH
-6	Busulfán 0,8 mg/kg/6 h × 4	DFH
-5	Busulfán 0,8 mg/kg/6 h × 4	DFH
-4	Busulfán 0,8 mg/kg/6 h × 4	DFH
-3	Melfalán 70 mg/m ² (i.v.)	Protocolo de hidratación del melfalán
	DFH	En bolo, sin diluir
-2	Melfalán 70 mg/m ² (i.v.)	Protocolo de hidratación del melfalán
	DFH	En bolo, sin diluir
-1	Descanso	
0	INFUSIÓN	

* DFH: difenilhidantoína. La dosis de DFH será de 300 mg/8 h v.o. dosis de carga 24 h previo al inicio de busulfán, seguido de 100 mg/8 h v.o. hasta 2 días después de finalizado el busulfán.

9.3.4. PROTOCOLO BEA

Referencia: **Protocolo PETHEMA LAM-FLOW 2019.**

Recomendado como acondicionamiento en pacientes con LMA que reciban un trasplante autólogo de consolidación (CEBPA bialélica o como alternativa al alógeno en LMA de riesgo intermedio con EMR negativa sin donante idéntico). Se asocia a GCSF 10 µg/kg del día -9 al -2.

Día	Tratamiento	
-8	Busulfán 3,2 mg/kg	DFH
-7	Busulfán 3,2 mg/kg	DFH
-6	Busulfán 3,2 mg/kg	DFH
-5	Busulfán 3,2 mg/kg	DFH
-4	Etopósido 20 mg/kg*	Diluir en 1.000 ml de SF, en 2 h
-3	Etopósido 20 mg/kg* Citarabina 3 g/m ² /12 h**	Diluir en 1.000 ml de SF, en 2 h Diluir en 500 ml de SF, en 3 h
-2	Citarabina 3 g/m ² /12 h	Diluir en 500 ml de SF, en 3 h
-1	Descanso	
0	INFUSIÓN	

* La dosis de etopósido se reparte en 3 dosis de 7 mg/kg - 7 mg/kg - 6 mg/kg, cada dosis preparada en 1.000 ml de suero fisiológico, a pasar en 2 horas.

** Debe realizarse profilaxis de conjuntivitis con colirio de dexametasona 2 gotas cada 8 h los días de la citarabina. En pacientes ≥ 60 años, reducir dosis de citarabina a 1,5 g/kg/12 h.

9.3.5. PROTOCOLO LINFOMA CEREBRAL PRIMARIO

Referencia: Guía clínica asistencial GELTAMO 2019 de tratamiento de linfoma cerebral primario en pacientes sin inmunodeficiencia⁽¹³⁾.

Días	Tratamiento	
-6	BCNU 400 mg/m ² (i.v.)	En 500 ml SF en 2 horas
-5	Tiotepa 5 mg/kg	En 500 ml SF en 2 horas
-4	Tiotepa 5 mg/kg	En 500 ml SF en 2 horas
-3 a -1	Descanso	
0	INFUSIÓN	

9.3.6. PROTOCOLO DE TUMORES SÓLIDOS GERMINALES

El trasplante autólogo es una opción clínica en determinados grupos de pacientes con tumores sólidos avanzados refractarios. El siguiente es uno de los acondicionamientos más comúnmente usados, si bien no el único⁽¹⁴⁾.

Días	Tratamiento	
-5	Carboplatino Etopósido	700 mg/m ² en 1 hora 400 mg/m ² en 1 h, 1 hora después de finalizado carbo-Pt
-4	Carboplatino Etopósido	700 mg/m ² en 1 h 400 mg/m ² en 1 h, 1 hora después de finalizado carbo-Pt
-3	Carboplatino Etopósido	700 mg/m ² en 1 h 400 mg/m ² en 1 h, 1 hora después de finalizado carbo-Pt
-2 a -1	Descanso	
0	INFUSIÓN	

El tratamiento antiemético se refuerza con dexametasona 4 mg/8 h los días de quimioterapia.

9.3.7. ESQUEMA DE ACONDICIONAMIENTO EN TRASPLANTE AUTÓLOGO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES

El trasplante autólogo es una opción clínica en pacientes jóvenes con enfermedades autoinmunes severas como esclerodermia y enfermedad de Crohn. El régimen CF + ATG es el recomendado en general, si bien BEAM-ATG es la alternativa más común en esclerosis múltiple⁽¹⁵⁾.

Días	Tratamiento
-5	Ciclofosfamida 50 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF a las 0, 3, 6 y 9 horas de CF)
-4	Ciclofosfamida 50 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF a las 0, 3, 6 y 9 horas de CF)
-3	CF 50 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF a las 0, 3, 6 y 9 horas de CF) Timoglobulina 2 mg/kg
-2	CF 50 mg/kg + MESNA (100% dosis de CF a las 0, 3, 6 y 9 horas de CF) Timoglobulina 2 mg/kg
-1	Timoglobulina 2 mg/kg
0	INFUSIÓN

ANEXOS

1. PROFILAXIS DEL SNC: TRATAMIENTO INTRATECAL (TIT)

- Indicada en todos los pacientes con LLA (independientemente de la infiltración de SNC), LMA con antecedente de infiltración neuromeningea y LNH (con infiltración de MO o antecedente de afectación del SNC). En general, en todo paciente con antecedente de enfermedad previa en el SNC.
- Administración previa al inicio o bien el primer día del acondicionamiento, 1 o 2 dosis. No administrar TIT en las 72 horas previas a la infusión medular.
- Esquemas:
 - MTX 12 mg (LMA y pacientes con historia previa de enfermedad en SNC no LAL).
 - Triple intratecal: MTX 12 mg + citarabina 30 mg + hidrocortisona 20 mg, en LAL o LNH.
- Desde recuperación plaquetaria mantenida > 50.000, iniciando idealmente en el primer trimestre postrasplante y cada 2-4 semanas, hasta 4 dosis mínimo.

2. TRATAMIENTO CON TIMOGLOBULINA

Administración:

- Debe ser administrada sola, no en Y con otras soluciones.
- Siempre se debe utilizar un filtro (Abbott S.A. I.F, 1 micra).
- NO transfundir durante la infusión.

Pauta de infusión:

- Tener a la cabecera adrenalina 1:1.000, dexclorfeniramina 10 mg e hidrocortisona 100 mg.
- Se debe infundir aumentando lentamente la dosis: en la primera hora se infundirán 50 mg, en la segunda 100 mg, etc., calculando que el tiempo total de infusión será de 8-10 horas según la tolerancia.
- Premedicación: dexclorfeniramina 10 mg i.v., paracetamol 1 g i.v. y metilprednisolona 1-2 mg/kg. Durante la infusión se puede repetir premedicación cada 4 horas.
- Meperidina en caso de fiebre o escalofríos.
- Reducir el ritmo en caso de toxicidad leve (fiebre, escalofríos, prurito) y parar si toxicidad grave (dolor torácico, distrés, hipertensión grave).
- En caso de *enfermedad de suero*: fiebre, artralgias, aumento de peso y rash, iniciar tratamiento con esteroides 1 mg/kg i.v.

3. CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALGUNOS CITOSTÁTICOS

3.1. BUSULFÁN

La formulación oral (1 mg/kg cada dosis) requiere monitorización farmacocinética, por lo que en muchos centros se ha sustituido por la i.v. (0,8 mg/kg por dosis o bien en una sola dosis diaria de 3,2 mg/kg) de biodisponibilidad más predecible.

Precauciones especiales: tratamiento antiepiléptico concomitante con **difenilhidantoína por vía oral**. Se iniciará 24 h antes del BU a dosis de 300 mg/8 h v.o. (dosis de carga) y se continuará a 100 mg/8 h v.o. hasta 2 días después del fin de BU.

3.2. CICLOFOSFAMIDA

La CF se administra en 2 horas diluida en 500 ml de suero fisiológico.

Precauciones especiales para prevenir la cistitis hemorrágica: hidratación 3 l/m² y alcalinización de orina mediante suero bicarbonatado (500 ml/d) junto a MESNA.

Dosis de MESNA: diluido en 500 ml de suero fisiológico. Dosis diaria equivalente a la dosis de CF diaria, repartida en 4 dosis: el 25% se administra 30-60 minutos antes de la CF y las siguientes dosis a las 3, 6 y 9 horas de esta.

3.3. MELFALÁN

El melfalán se administra en bolo (viales de 50 mg), **sin diluir**.

Hidratación el día de melfalán: suero fisiológico 1.000 ml + CLK 10 mEq + 20 mg furosemida, a pasar en la hora previa al melfalán, y 2.000 ml + CLK 10 mEq + furosemida 20 mg por cada 1.000 ml de SF, a pasar en las 8 h posteriores a melfalán.

3.4. TIOTEPA

Administración en 2 horas diluido en 500 ml de suero fisiológico.

Precauciones especiales: ducha cada 4 horas desde el inicio hasta 24 h después de finalizada.

Bibliografía

1. Gyurkocza B, Sandmaier BM. Conditioning regimens for hematopoietic cell transplantation: one size does not fit all. *Blood*. 2014;124(3):344-53.
2. Sengsayadeth S, Savani BN, Blaise D, Mohty M. Haploidentical transplantation: selecting optimal conditioning regimen and stem cell source. *Semin Hematol*. 2016;53(2):111-14.
3. Ben-Barouch S, Cohen O, Vidal L, Avivi I, Ram R. Busulfan fludarabine vs busulfan cyclophosphamide as a preparative regimen before allogeneic hematopoietic cell transplantation: systematic review and meta-analysis *Bone Marrow Transplant*. 2016;51(2):232-40.
4. Grupo español de Trasplante Hematopoyético. Guía para el diagnóstico y tratamiento de las insuficiencias medulares. 2019.

5. Gayoso J, Balsalobre P, Kwon M, Herrera P, Bermúdez A, Sampol A, et al. Busulfan-based myeloablative conditioning regimens for haploidentical transplantation in high-risk acute leukemias and myelodysplastic syndromes. *Eur J Haematol.* 2018;101(3):332-9.
6. Saraceni F, Beohou E, Labopin M, Arcese W, Bonifazi F, Stepensky P, et al. Thiotepea, busulfan and fludarabine compared to busulfan and cyclophosphamide as conditioning regimen for allogeneic stem cell transplant from matched siblings and unrelated donors for acute myeloid leukemia. *Am J Hematol.* 2018;93(10):1211-9.
7. Solomon SR, Solh M, Zhang X, Morris LE, Holland HK, Bashey A. Fludarabine and Total-Body Irradiation Conditioning before Ablative Haploidentical Transplantation: Long-Term Safety and Efficacy. *Biol Blood Marrow Transplant.* 2019;25(11):2211-6.
8. Zhou Z, Nath R, Cerny J, Wang HL, Zhang MJ, Abdel-Azim H, et al. Reduced intensity conditioning for acute myeloid leukemia using melphalan- vs busulfan-based regimens: a CIBMTR report. *Blood Adv.* 2020;4(13):3180-90.
9. Beelen DW, Trenschele R, Stelljes M, Groth C, Masszi T, Reményi P, et al. Treosulfan or busulfan plus fludarabine as conditioning treatment before allogeneic haemopoietic stem cell transplantation for older patients with acute myeloid leukaemia or myelodysplastic syndrome (MC-FludT.14/L): a randomised, non-inferiority, phase 3 trial. *Lancet Haematol.* 2020;7(1):28-39.
10. Devillier R, Galimard JE, Labopin M, Blaise D, Raiola AM, Pavlu J, et al. Reduced intensity versus non-myeloablative conditioning regimen for haploidentical transplantation and post-transplantation cyclophosphamide in complete remission acute myeloid leukemia: a study from the ALWP of the EBMT. *Bone Marrow Transplant.* 2022;57(9):1421-7.
11. Deveci B, Ateşoğlu EB, Bayrak E, Kublashvili G, Toptaş T, Saba R, et al. Comparative Efficacy and Safety of Beam and Team Conditioning Regimens for Autologous Stem Cell Transplantation in Lymphoma Patients. *Transplant Proc.* 2023 ;55(1):235-24.
12. Song GY, Jung SH, Lee JJ, Kim JS, Min CK, Kim K, et al. Intravenous busulfan and melphalan versus high-dose melphalan as a conditioning regimen for early autologous stem cell transplantation in patients with multiple myeloma: a propensity score-matched analysis. *Leuk Lymphoma.* 2020;61(11):2714-21.
13. GELTAMO. Guía Clínica Asistencial 2019. Tratamiento del linfoma cerebral primario en pacientes sin inmunodeficiencia.
14. Necchi A, Miceli R, Bregni M, Bokemeyer C, Berger LA, Oechsle K, et al. Prognostic impact of progression to induction chemotherapy and prior paclitaxel therapy in patients with germ cell tumors receiving salvage high dose chemotherapy in the last 10 years: a study of the European Society for Blood and Marrow Transplantation Solid Tumors Working Party. *Bone Marrow Transplant.* 2016;51(3):384-90.
15. Snowden JA, Saccardi R, Allez M, Ardizzone S, Arnold R, Cervera R, et al. Haematopoietic SCT in severe autoimmune diseases: updated guidelines of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. *Bone Marrow Transplant.* 2012;47(6):770-90.

10. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL TRATAMIENTO

Junto a la infusión de la propia quimioterapia, deben efectuarse una serie de medidas complementarias, ya sea de forma simultánea o diferida, en función de los efectos de esta. La mayor parte de las medidas que deben llevarse a cabo de forma simultánea a la infusión de la quimioterapia ya se han especificado al pie de cada pauta. Cabe, sin embargo, insistir en algunas de ellas.

Huelga insistir en que un buen acceso venoso es básico para el tratamiento de las hemopatías malignas, especialmente las agudas. En caso de necesidad de tratamientos prolongados, pueden resultar de gran utilidad los catéteres con reservorio venoso.

La hidratación es un aspecto fundamental en el tratamiento de las hemopatías malignas en general, y en la de alto recambio tumoral en particular, como parte de la profilaxis del síndrome de lisis tumoral. La infusión de suero fisiológico y de bicarbonatado 1/6 M constituyen las pautas de hidratación más habituales. La alcalinización con suero bicarbonatado previene, además, el depósito de uratos en los túbulos renales.

La profilaxis de la nefropatía úrica es muy importante en todas las quimioterapias y decisiva en el tratamiento de neoplasias con alto recambio celular o rápida lisis celular, como son las leucemias agudas o ciertos linfomas, como el linfoblástico y el de Burkitt. La hidratación, la alcalinización urinaria y el alopurinol (inhibidor de la xantina oxidasa) son las tres medidas fundamentales. Así como la rasburicasa, útil en el tratamiento y la profilaxis de la hiperuricemia secundaria, transformando el ácido úrico en alantoína, muy soluble y que se excreta rápidamente por la orina.

Las náuseas y los vómitos son las complicaciones más frecuentes y peor toleradas de la quimioterapia.

CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS SEGÚN SU PODER EMETÓGENO (dosis en mg/m²)

Nivel de riesgo	Agentes citostáticos
Alto (> 90%)	AC (combinación antraciclina/ciclofosfamida) Carboplatino AUC ≥ 4 Carmustina (BCNU) > 250 Ciclofosfamida (CFM) > 1.500 Cisplatino (CDDP) Clometina (mecloretamina) Dacarbacina (DTIC) Doxorubicina ≥ 60 Epirubicina > 90 Estreptozocina (SNZN) Ifosfamida ≥ 2 g/m ² Lomustina Melfalan ≥ 140
Moderado (30-90%)	Bendamustina Busulfán Carboplatino AUC < 4 Carmustina ≤ 250 Ciclofosfamida ≤ 1.500 Citarabina (ARA-C) > 200 Dactinomicina (ACT-D) Daunorubicina Doxorubicina (DOX) (adriamicina) Epirubicina < 90 Idarubicina Ifosfamida < 2 g/m ² Irinotecán Irinotecán (liposomal) Melfalán < 140 Metotrexato (MTX) ≥ 250 Oxaliplatino Procarbazina Temozolomida Trabectedina

Nivel de riesgo	Agentes citostáticos
Bajo (10-30%)	Azacitidina Brentuximab Cabazitaxel Carfilzomib Ciclofosfamida p.o. Citarabina (ARA-C) 100-200 Clorambucilo Docetaxel Doxorubina (liposomal) Eribulina Etopósido (VP-16) Fluorouracilo (5-FU) Gemcitabina Hidroxiurea Melfalán (L-PAM) 6-mercaptopurina Metotrexato > 50-< 250 Mitomicina-C (MM-C) Mitoxantrona (MTZ) Paclitaxel Paclitaxel-albúmina Pemetrexed Pentostatina 6-tioguanina Tiotepa (TESPA) Topotecán Trastuzumab-emtansina Trióxido de arsénico

Nivel de riesgo	Agentes citostáticos
Mínimo (< 10%)	Alemtuzumab Atezolizumab Avelumab Asparaginasa Bevacizumab Bleomicina Blinatumomab Bortezomib Cemiplimab Cetuximab Cladribina (2-CdA) Citarabina < 100 Daratumumab Decitabina Denileukin diftotox Dexrazoxane Durvalumab Elotuzumab Fludarabina Ipilimumab Metotrexato ≤ 50 Nivolumab Obinutuzumab Ofatumumab Panitumumab Pembrolizumab Pertuzumab Ramucirumab Rituximab Siltuzimab Temsirolimus Trastuzumab Vinblastina Vincristina Vinorelbina

NCCN Guidelines versión 1. 2023.

10.1. QUIMIOTERAPIA ALTAMENTE EMETÓGENA

10.1.1. FASE AGUDA (DÍA 1)

- Antagonistas receptor NK1:
 - Fosaprepitant 150 mg i.v. 30 minutos antes de la quimioterapia.
 - Aprepitant 125 mg oral, 1 hora antes.
 - Netupitant 300 mg/Palonosetron 0,5 mg oral.
- + Antagonistas 5-HT₃, tienen una actividad antiemética y perfil de seguridad equivalentes (si se ha usado netupitant/palonosetron no se requiere añadir):
 - Ondansetrón: 8 mg i.v. 30 minutos antes de la quimioterapia.
 - Granisetron: 1 mg i.v. 30 minutos antes de la quimioterapia.
 - Palonosetron: 0,25 mg i.v. 30 minutos antes de la quimioterapia. Se administra en dosis única diaria, ya que su semivida de eliminación es más prolongada (40 horas, 10 veces superior a la del resto de su grupo).
- + Dexametasona 12 mg oral o i.v.
- ± Lorazepam 2 mg/8 h oral, sublingual.

10.1.2. FASE POSTERIOR (DÍAS 2 A 4)

- Dexametasona 8 mg oral, días 2 a 4.
- + Aprepitant 80 mg oral, días 2 y 3 por la mañana (si se ha usado aprepitant oral en D1).
- ± Lorazepam 1 mg/12 h oral, sublingual, días 2 a 4.

10.2. QUIMIOTERAPIA MODERADAMENTE EMETÓGENA

10.2.1. FASE AGUDA (DÍA 1)

- Antagonistas 5-HT₃:
 - Ondansetrón: 8 mg i.v. 30 minutos antes de la quimioterapia.
 - Granisetron: 1 mg i.v. 30 minutos antes de la quimioterapia.
 - Palonosetron: 0,25 mg i.v. 30 minutos antes de la quimioterapia.
- + Dexametasona 12 mg oral o i.v.
- ± Lorazepam 2 mg/8 h oral, sublingual.

10.2.2. FASE POSTERIOR (DÍAS 2 A 4)

- Dexametasona 8 mg oral, días 2 a 4.
- ± lorazepam 1 mg/12 h oral, sublingual, días 2 a 4.

10.3. QUIMIOTERAPIA EMETÓGENA BAJA

10.3.1. ANTES DEL TRATAMIENTO

- Dexametasona 12 mg oral o i.v. o
- Metoclopramida 20-40 mg/4-6 h oral.

10.4. QUIMIOTERAPIA EMETÓGENA MÍNIMA

Para los regímenes con riesgo emético mínimo, no se recomienda profilaxis.

Bibliografía

1. Hesketh P, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA, et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol. 2017;35:3240-61.
2. National Comprehensive Cancer Network. Antiemesis. Versión 1. 2023. Disponible en: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/antiemesis.pdf.

10.5. AJUSTE DE DOSIS

10.5.1. AJUSTE DE LAS DOSIS RECOMENDADAS SEGÚN LA FUNCIÓN RENAL

Fármaco	CrCl (ml/min)	Dosis a administrar
Acralutinib		No requiere reducción de la dosis
ATRA (ácido transretinoico)	En disfunción renal	Reducir la dosis a 25 mg/m ² , será la dosis máxima a administrar
Azacitidina	1.º ciclo	No requiere ajuste de dosis
	Si se incrementa la Cr sérica en los siguientes ciclos	Disminuir la dosis en el 50% en siguientes ciclos. Retrasar el inicio del tratamiento hasta tener valores normales
Bendamustina	< 10	Precaución
Bleomicina	> 50	100%
	10-50	75%
	< 10	50%
Bortezomid	< 20	Considerar reducción a 0,7 mg/m ²
Busulfán		No requiere reducción de la dosis
Carboplatino		Dosis calculada según AUC basada en el CrCl
Carmustina (BCNU)	60	80%
	45	75%
	< 30	Según decisión clínica
Ciclofosfamida	< 10	50%
Cisplatino	30-60	50%
	< 30	Evitar

Fármaco	CrCl (ml/min)	Dosis a administrar
Citarabina (ARA-C)	30-60	50%
	< 30	Evitar
Cladribina		Información no disponible
Clorambucilo		No requiere reducción de dosis
Dacarbazina	10-30	50%
Daunorubicina	10-20	50%
	< 10	Evitar
Decitabina		Información no disponible
Doxorubicina		No requiere reducción de la dosis
Etopósido	10-50	75%
	< 10	50%
Fludarabina	30-50	50%
	< 30	Evitar
Gemtuzumab		No requiere reducción de la dosis
Idarubicina		No requiere reducción de la dosis
Ifosfamida	30-60	75%
	10-30	50%
	< 10	Evitar
Imatinib		No requiere reducción de la dosis
L-asparaginasa		No requiere reducción de la dosis

Fármaco	CrCl (ml/min)	Dosis a administrar
Lenalidomida	30-60	MM: 10-15 mg
		Linfoma del manto: 10 SMD: 5 mg
	< 30	MM y MCL: 15 mg/48 h
		SMD: 5 mg/48 h
	< 30 en diálisis	MM: 15 mg 3 veces a la semana tras la diálisis
		SMD: 5 mg 3 veces a la semana tras la diálisis
Mecloretamina		Información no disponible
Melfalán	10-60	75%
	< 10	50%
Mercaptopurina	50-80	Incrementar intervalo (24-36 h)
	10-50	Incrementar intervalo (48 h)
Metotrexato	30-60	50%
	< 30	Evitar
Mitoxantrona		No requiere reducción de la dosis
Obinutuzumab		No requiere reducción de la dosis
PEG-asparaginasa		No requiere reducción de la dosis
Pentostatina	30-60	50%
	< 30	Evitar
Pomalidomida		No requiere reducción de la dosis
Procarbacina	< 30	Evitar
Rituximab		Información no disponible
Talidomida		Información no disponible
Temsirolimus		No requiere reducción de la dosis

Fármaco	CrCl (ml/min)	Dosis a administrar
Tiotepa		Se requiere reducción, pero no hay información disponible
Vinblastina		No requiere reducción de la dosis
Vincristina		No requiere reducción de la dosis
Vindesina		No requiere reducción de la dosis
Vinorelbina		No requiere reducción de la dosis

10.5.2. AJUSTE DE LAS DOSIS RECOMENDADAS SEGÚN LA FUNCIÓN HEPÁTICA

Fármaco	Bilirrubina (mg/dl)	Aminotransferasas	Otros	Dosis a administrar
ATRA (ácido transretinoico)				Considerar reducción, pero no hay información disponible
Azacitidina				No requiere reducción de la dosis
Bendamustina				No requiere reducción de la dosis
Bleomicina				No requiere reducción de la dosis
Bortezomib				No requiere reducción de la dosis
Busulfán				No requiere reducción de la dosis
Carboplatino				No requiere reducción de la dosis

Fármaco	Bilirrubina (mg/dl)	Aminotransferasas	Otros	Dosis a administrar
Carmustina (BCNU)				No requiere reducción de la dosis
Ciclofosfamida	3,1-5	AST/ALT > 3 VN		75%
	3-5	AST > 180 mg/ml		75%
	> 5			Evitar
Cisplatino				No requiere reducción de la dosis
Citarabina (ARA-C)		Cualquier elevación		50%
Cladribina				No requiere reducción de la dosis
Clorambucilo				No requiere reducción de la dosis
Dacarbacina				No requiere reducción de la dosis
Daunorubicina				No requiere reducción de la dosis
Decitabina				Información no disponible
Doxorubicina	2-3			50%
	3,1-5			25%
	> 5			evitar
		ALT/AST 2-3 VN		75%
	1,2-3	ALT/AST > 3 VN		50%
	1,5-3	AST 60-180 mg/dl		50%
	3,1-5	AST > 180 mg/dl		25%

Fármaco	Bilirrubina (mg/dl)	Aminotransferasas	Otros	Dosis a administrar
Doxorubicina (Caelyx®)	1,5-3			50%
	> 3,1-5			25%
	> 5			Evitar
Etopósido	1,5-3	AST 60-180 gm/dL		50%
	>3	AST>180 mg/dL		evitar
Fludarabina				No requiere reducción de la dosis
Gemtuzumab				No requiere reducción de la dosis
Idarubicina	1,5-3	AST 60-180 mg/dl		75%
	3-5	AST > 180 mg/dl		50%
	> 5			Evitar
Ifosfamida	> 3			25%
Imatinib	> 3	AST > 5 × VN		Evitar
	< 1,5	AST < 2,5 × VN		Reintroducir y reducir dosis de 400 a 300 mg o de 600 a 400 mg
L-asparaginasa				Evitar en insuf. hepática
Lenalidomida				Información no disponible
Mecloretamina				No requiere reducción de la dosis
Melfalán				No requiere reducción de la dosis

Fármaco	Bilirrubina (mg/dl)	Aminotransferasas	Otros	Dosis a administrar
Mercaptopurina				No requiere reducción de la dosis
Metotrexato	3,1-5	AST > 3 × VN		75%
	> 5			Evitar
Mitoxantrona	> 3			75%
Obinutuzumab				No requiere reducción de la dosis
PEG-asparaginasa				No requiere reducción de la dosis
Pentostatina		30-60		50%
		< 30		Evitar
Pomalidomida				No requiere reducción de la dosis
Procarbacina		ALT/AST > 1,6-6 x VN		75%
	> 5	ALT/AST > 3 × VN		Evitar
Rituximab				No requiere reducción de la dosis
Talidomida				Información no disponible
Temsirolimus				No requiere reducción de la dosis
Tiotepa				Se requiere reducción, pero no hay información disponible

Fármaco	Bilirrubina (mg/dl)	Aminotransferasas	Otros	Dosis a administrar
Vinblastina	1,5-3	AST 60-180 mg/dl		50%
	> 3	AST/ALT > 3 × VN		Evitar
	Normal		Elevada fosfatasa alcalina	Considerar reducción, pero no hay información disponible
Vincristina	1,5-3	AST/ALT > 2-3 × VN		50%
	> 3	AST > 180 mg/dl		Evitar
	Normal		Elevada fosfatasa alcalina	Considerar reducción, pero no hay información disponible
Vindesina	1,5-3			50%
	> 3			Evitar
Vinorelbina	2,1-3		> 75% metástasis hepática	50%
	> 3			25%

Bibliografía

1. Giraud EL, de Lijster B, Krens SD, Desar IME, Boerrigter E, van Erp NP. Dose recommendations for anticancer drugs in patients with renal or hepatic impairment: an update. *Lancet Oncol*. 2023 Jun;24(6):e229.
2. Hendrayana T, Wilmer A, Kurth V, Schmidt-Wolf I, Jaedhe U. Anticancer dose adjustment for patients with renal and hepatic dysfunction: from scientific evidence to clinical application. *Sci Pharm*. 2017;85(1):8.
3. University College London Hospitals. Dosage adjustment for cytotoxics in hepatic impairment. 2009 (version 3). Disponible en: <http://www.londoncancer.org/media/65600/renal-impairment-dosage-adjustment-for-cytotoxics.pdf>.

11. TERAPIA CAR-T

11.1. INDICACIONES

11.1.1. LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA DE LÍNEA B (LLA-B)

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Kymriah® (tisagenlecleucel)	LLA-B refractaria, en recaída postrasplante o en segunda o posterior recaída en pacientes pediátricos y adultos jóvenes de hasta 25 años, inclusive	≤ 50 kg: 0,2 a $5,0 \times 10^6$ de linfocitos T CAR-positivos viables/kg de peso corporal > 50 kg: 0,1 a $2,5 \times 10^8$ de linfocitos T CAR-positivos viables (no basado en el peso) Dosis única (administrar entre 2 a 14 días después del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD8 humano <i>Coestimulación:</i> 4-1 BB (CD137)
Tecartus® (brexucabtagene autoleucel)	Pacientes adultos de 26 años y mayores con LLA-B refractaria o en recaída	1×10^6 células T CAR positivas anti-CD19 viables/kg de peso corporal (máximo de 1×10^8 células T CAR positivas anti-CD19 viables) Dosis única (administrar entre 2 a 14 días después del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD28 humano <i>Coestimulación:</i> CD28

EMA: European Medicines Agency.

11.1.2. LINFOMA DE CÉLULAS GRANDES B DIFUSO (LCGBD)

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Kymriah® (tisagenlecleucel)	Pacientes adultos con LCGBD en recaída o refractario después de 2 o más líneas de tratamiento sistémico	0,6 a 6×10^8 de linfocitos T CAR-positivos viables (no basado en el peso) Dosis única (administrar entre 2 a 14 días después del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD8 humano <i>Coestimulación:</i> 4-1 BB (CD137)
Yescarta® (axicabtagene ciloleucel)	Pacientes adultos con LCGBD refractario o en recaída en los 12 meses después de haber completado inmunoterapia de primera línea	2×10^6 células T CAR positivas viables/ kg de peso corporal (máximo de 2×10^8 células T CAR positivas viables para pacientes con peso corporal de 100 kg o más)	scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD28 humano <i>Coestimulación:</i> CD28
	Pacientes adultos con LCGBD en recaída o refractario después de 2 o más líneas de tratamiento sistémico	Dosis única (administrar a los 3 días del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Breyanzi® (lisocabtagene maraleucel)	Pacientes adultos con LCGBD que hayan presentado una recaída en los 12 meses siguientes a la finalización de la quimioinmunoterapia de primera línea o sean refractarios a ella	100 × 10 ⁶ linfocitos T-CAR positivos viables (44-120 × 10 ⁶ linfocitos T-CAR positivos viables)	Composición definida de células CD8+ y CD4+ (1:1) scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD28 humano <i>Coestimulación:</i> 4-1BB (CD137) Otros: EGFRt
	Pacientes adultos con LCGBD en recaída o refractarios, después de 2 o más líneas de tratamiento sistémico	Dosis única (administrar entre 2 a 7 días después del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	

EMA: European Medicines Agency.

11.1.3. LINFOMA DE CÉLULAS B DE ALTO GRADO (LBAG)

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Yescarta® (axicabtagene ciloleucel)	Pacientes adultos con LBAG refractario o en recaída en los 12 meses después de haber completado inmuoquimioterapia de primera línea	2 × 10 ⁶ células T CAR positivas viables/kg de peso corporal (máximo de 2 × 10 ⁸ células T CAR positivas viables para pacientes con peso corporal de 100 kg o más) Dosis única (administrar a los 3 días del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD28 humano <i>Coestimulación:</i> CD28

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Breyanzi® (lisocabtagene maraleucel)	Pacientes adultos con LBAG que hayan presentado una recaída en los 12 meses siguientes a la finalización de la quimioinmunoterapia de primera línea o sean refractarios a ella	100 × 10⁶ linfocitos T-CAR positivos viables (44-120 × 10⁶ linfocitos T-CAR positivos viables) Dosis única (administrar entre 2 a 7 días después del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	Composición definida de células CD8+ y CD4+ (1:1) scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD28 humano <i>Coestimulación:</i> 4-1BB (CD137) Otros: EGFRt

EMA: European Medicines Agency.

11.1.4. LINFOMA B PRIMARIO MEDIASTÍNICO (LBPM)

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Yescarta® (axicabtagene ciloleucel)	Pacientes adultos con LBPM refractario o en recaída después de 2 o más líneas de tratamiento sistémico	2 × 10⁶ células T CAR positivas viables/ kg de peso corporal (un máximo de 2 × 10⁸ células T CAR positivas viables) Dosis única (administrar a los 3 días del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD28 humano <i>Coestimulación:</i> CD28

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Breyanzi® (lisocabtagene maraleucel)	Pacientes adultos con LBPM que hayan presentado una recaída en los 12 meses siguientes a la finalización de la quimioinmunoterapia de primera línea o sean refractarios a ella	100 × 10 ⁶ linfocitos T-CAR positivos viables (44-120 × 10 ⁶ linfocitos T-CAR positivos viables)	Composición definida de células CD8+ y CD4+ (1:1) scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD28 humano <i>Coestimulación:</i> 4-1BB (CD137) Otros: EGFRt
	Pacientes adultos con LBPM refractario o en recaída después de 2 o más líneas de tratamiento sistémico	Dosis única (administrar entre 2 a 7 días después del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	

EMA: European Medicines Agency.

11.1.5. LINFOMA FOLICULAR (LF)

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Kymriah® (tisagenlecleucel)	Pacientes adultos con LF en recaída o refractario después de 2 o más líneas de tratamiento sistémico	0,6 a 6 × 10 ⁸ de linfocitos T CAR-positivos viables (no basado en el peso) Dosis única (administrar entre 2 a 6 días después del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD8 humano <i>Coestimulación:</i> 4-1 BB (CD137)

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Yescarta® (axicabtagene ciloleucel)	Pacientes adultos con LF en recaída o refractario después de 3 o más líneas de tratamiento sistémico	2×10^6 células T CAR positivas viables/ kg de peso corporal (máximo de 2×10^8 células T CAR positivas viables para pacientes con peso corporal de 100 kg o más) Dosis única (administrar a los 3 días del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD28 humano <i>Coestimulación:</i> CD28
Breyanzi® (lisocabtagene maraleucel)	Pacientes adultos con LF de grado 3B (LF3B) que hayan presentado una recaída en los 12 meses siguientes a la finalización de la quimioinmunoterapia de primera línea o sean refractarios a ella Pacientes adultos con LF3B en recaída o refractarios, después de 2 o más líneas de tratamiento sistémico	100×10^6 linfocitos T-CAR positivos viables ($44\text{--}120 \times 10^6$ linfocitos T-CAR positivos viables) Dosis única (administrar entre 2 a 7 días después del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	Composición definida células CD8+ y CD4+ (1:1) scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD28 humano <i>Coestimulación:</i> 4-1BB (CD137) Otros: EGFRt

EMA: European Medicines Agency.

11.1.6. LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO (LCM)

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Tecartus® (brexucabtagene autoleucel)	Pacientes adultos con LCM refractario o en recaída después de 2 o más líneas de tratamiento sistémico, incluido un inhibidor de la tirosina cinasa de Bruton (BTK)	2×10^6 células T CAR positivas anti-CD19 viables/kg de peso corporal (máximo de 2×10^8 células T CAR positivas anti-CD19 viables para pacientes con peso corporal de 100 kg o más) Dosis única (administrar entre 3 a 14 días después del fin de la quimioterapia de linfodepleción)	scFv CD19 murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD28 humano <i>Coestimulación:</i> CD28

EMA: European Medicines Agency.

11.1.7. MIELOMA MÚLTIPLE (MM)

CAR-T	Indicaciones según la ficha técnica de la EMA	Dosis (perfusión i.v.)	Características
Carvykti® (ciltacabtagén autoleucel)	Pacientes adultos con MM en recaída y refractario que han recibido al menos 3 tratamientos previos, incluidos un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteosoma y un anticuerpo anti-CD38 y han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento	≤ 100 kg: 0,5-1 × 10⁶ células T CAR positivas viables/kg de peso corporal > 100 kg: 0,5-1 × 10⁸ células T CAR positivas viables (no basado en el peso) Dosis única (administrar entre 5 a 7 días después de iniciar la quimioterapia de linfodepleción)	2VHH BCMA <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD8 humano <i>Coestimulación:</i> 4-1BB (CD137)
Abecma® (idecabtagene vicleucel)	Pacientes adultos con MM en recaída y refractario que han recibido al menos tres tratamientos previos, incluidos un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteosoma y un anticuerpo anti-CD38 y han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento	420 × 10⁶ linfocitos T CAR positivos viables (260 a 500 × 10⁶ linfocitos T CAR positivos viables) Dosis única (administrar 2 días después del fin de la quimioterapia de linfodepleción, hasta un máximo de 9 días después)	scFv BCMA murino <i>Bisagra y transmembrana:</i> CD8 humano <i>Coestimulación:</i> 4-1BB (CD137)

EMA: European Medicines Agency.

Bibliografía

1. **European Medicines Agency (EMA)**. Ficha técnica Abecma. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/abecma-epar-product-information_es.pdf.
2. **European Medicines Agency (EMA)**. Ficha técnica ARI-0001. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/terapiasAvanzadas/docs/ARI-0001_ficha-tecnica.pdf.
3. **European Medicines Agency (EMA)**. Ficha técnica Breyanzi. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/breyanzi-epar-product-information_es.pdf.
4. **European Medicines Agency (EMA)**. Ficha técnica Carvykti. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/carvykti-epar-product-information_es.pdf.
5. **European Medicines Agency (EMA)**. Ficha técnica Kymriah. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kymriah-epar-product-information_es.pdf.
6. **European Medicines Agency (EMA)**. Ficha técnica Tecartus. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecartus-epar-product-information_es.pdf.
7. **European Medicines Agency (EMA)**. Ficha técnica Yescarta. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/yescarta-epar-product-information_es.pdf.

11.2. QUIMIOTERAPIA DE LINFODEPLECIÓN

CAR-T	Quimioterapia	Indicaciones
Kymriah® (tisagenlecleucel)	Fludarabina (25 mg/m ²) días -5, -4, -3 Ciclofosfamida (250 mg/m ²) días -5, -4, -3	LNH (LDCGB, LF)
	Bendamustina 90 mg/m ² días -5, -4 (o -4, -3)	
Kymriah® (tisagenlecleucel)	Fludarabina (30 mg/m ²) días -5, -4, -3 Ciclofosfamida (500 mg/m ²) días -5, -4, -3	LAL-B
	Citarabina (500 mg/m ²) días -5, -4 Etopósido (150 mg/m ²) días -5, -4, -3	
Yescarta® (axicabtagene ciloleucel)	Fludarabina (30 mg/m ²) días -5, -4, -3 Ciclofosfamida (500 mg/m ²) días -5, -4, -3	LNH (LDCGB, LF, L. mediastínico)
Breyanzi® (lisocabtagene maraleucel)	Fludarabina (30 mg/m ²) días -5, -4, -3 Ciclofosfamida (500 mg/m ²) días -5, -4, -3	LNH (LDCGB, LF, L. mediastínico)
Tecartus® (brexucabtagene autoleucel)	Fludarabina (30 mg/m ²) días -5, -4, -3 Ciclofosfamida (500 mg/m ²) días -5, -4, -3	LNH manto
	Fludarabina (25 mg/m ²) días -5, -4, -3 Ciclofosfamida (900 mg/m ²) día -2	LAL-B
Carvykti® (ciltacabtagén autoleucel)	Fludarabina (30 mg/m ²) días -5, -4, -3 Ciclofosfamida (300 mg/m ²) días -5, -4, -3	MM
Abecma® (idecabtagene vicleucel)	Fludarabina (30 mg/m ²) días -5, -4, -3 Ciclofosfamida (300 mg/m ²) días -5, -4, -3	MM

Se considera infusión de CAR-T: día 0.

L: linfoma; LAL-B: leucemia aguda linfoblástica de línea B; LCGBD: linfoma de células grandes B difuso; LF: linfoma folicular; LNH: linfoma no Hodgkin; MM: mieloma múltiple.

Bibliografía

- Ghilardi G, Chong EA, Svoboda J, Wohlfarth P, Nasta SD, Williamson S, et al. Bendamustine is safe and effective for lymphodepletion before tisagenlecleucel in patients with refractory or relapsed large B-cell lymphomas. *Ann Oncol.* 2022;33(9):916-28.
- Locke FL, Miklos DB, Jacobson CA, Perales MA, Kersten MJ, Oluwole OO, et al.; ALL ZUMA-7 Investigators and Contributing Kite Members. Axicabtagene Ciloleucel as Second-Line Therapy for Large B-Cell Lymphoma. *N Engl J Med.* 2022 Feb 17;386(7):640-54.

3. Martin T, Usmani SZ, Berdeja JG, Agha M, Cohen AD, Hari P, et al. Ciltacabtagene Autoleucel, an Anti-B-cell Maturation Antigen Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy, for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: CARTITUDE-1 2-Year Follow-Up. *J Clin Oncol*. 2023;41(6):1265-74.

4. Maude SL, Laetsch TW, Buechner J, Rives S, Boyer M, Bittencourt H, et al. Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leukemia. *N Engl J Med*. 2018 Feb 1;378(5):439-48.

5. Schuster SJ, Bishop MR, Tam CS, Waller EK, Borchmann P, McGuirk JP, et al.; JULIET Investigators. Tisagenlecleucel in Adult Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma. *N Engl J Med*. 2019 Jan 3;380(1):45-56.

11.2.1. TIEMPO DE LAVADO DE FÁRMACOS PREVIO A LA LINFOAFÉRESIS

Agente	Tiempo (suspensión antes de linfoaféresis)
Factores de crecimiento	
PEG-GCSF	14 días
GCSF	5 días
Plerixafor	5 días
Quimioterapia intratecal	
MTX	1 semana
Citarabina	1 día
Corticoides	
Metilprednisolona	3 días
Dexametasona	5 días
Anticuerpos linfólitos	
Alemtuzumab	8 semanas
Anticuerpos inhibidores del checkpoint	
Nivolumab, pembrolizumab	6 semanas
Anticuerpos antineoplásicos	
Daratumumab	4 semanas
Blinatumomab	2 días

Inmunosupresores	
CsA, tacrolimus, micofenolato, sirolimus, anti-TNF	2 semanas
Inhibidores tirosina cinasa	
BTK (ibrutinib)	1 día
BCR-ABL, ruxolitinib	2 días
Inmunomoduladores	
Lenalidomida	1 día
Bortezomib	3 días
Agentes quimioterápicos	
Mercaptopurina, etopósido, tioguanina	1 semana
Hidroxiurea	3 días
Agentes quimioterápicos	
Vincristina, citarabina, ciclofosfamida	2 semanas
Clofarabina	8 semanas
PEG-asparaginasa	4 semanas
Radioterapia holocraneal	8 semanas
Para otros agentes, considerar un periodo de lavado equivalente a 5 vidas medias del fármaco (http://www.fetoc.es/toxicologianet/pages/t/04/t0404.htm).	



Índice



REFERENCIAS RÁPIDAS

Leucemia aguda linfoblástica (pág. 17)

Leucemia aguda mieloblástica (pág. 70)

Síndromes mielodisplásicos de alto riesgo (pág. 109)

Síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (pág. 115)

Aplasia medular (pág. 123)

Leucemia linfocítica crónica. Poliquimioterapia (pág. 129)

Leucemia linfocítica crónica. Monoquimioterapia (pág. 159)

Tricoleucemia (pág. 165)

Linfoma de Hodgkin (pág. 169)

Linfomas no hodgkinianos (pág. 185)

Mieloma múltiple (pág. 259)

Macroglobulinemia de Waldenström (pág. 292)

Amiloidosis (pág. 306)

Histiocitosis de células de Langerhans (pág. 315)

Neoplasias mieloproliferativas crónicas (pág. 321)

Pautas de acondicionamiento para TPH (pág. 341)

Aspectos complementarios del tratamiento (pág. 365)

Terapia CAR-T (pág. 379)